Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo

Janez Diaci

Diskretni krmilni sistemi

Diskretni krmilni sistemi (6038)

Zapiski vaj

Ljubljana, 2011

© 2011 Janez Diaci

Avtor izrecno dovoljuje kopiranje tega gradiva študentom Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani za lastne študijske potrebe. Vse druge pravice so pridržane. Vse druge oblike, vrste oz. načini razmnoževanja in razširjanja tega gradiva so dopustne izključno na osnovi avtorjevega pisnega dovoljenja.

Predgovor

Pričujoče gradivo predstavlja zapiske avditornih vaj pri istoimenskem predmetu v 1. letniku študija na II. stopnji smeri Mehatronika in laserska tehnika Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (UL-FS). Predmet obravnava zaprtozančno krmiljenje zveznih mehatronskih sistemov z digitalnimi računalniki. Gradivo je utrjevanju snovi, obdelane na predavanjih in vajah, ter pripravi na kolokvije oz. izpite. Ni zasnovano tako, da bi lahko služilo samostojnemu študiju. Za razumevanje obravnavane snovi je potrebno predhodno znanje matematike (odvod in integral, zaporedja in vrste, kompleksna števila, Fourierova vrsta in integral, navadne dif. enačbe), tehnične kibernetike (opis zveznih dinamičnih sistemov, analiza v časovnem in frekvenčnem prostoru, Laplaceova transformacija, analiza sklenjene krmilne zanke - točnost in stabilnost, izbor in parametri krmilnikov) ter osnov verjetnostnega računa in statistike. Gradivo je nastalo na osnovi zapiskov vaj pri predmetu Mikroprocesorski krmilni sistemi na predbolonjskem univerzitetnem študiju, ki jih je avtor pripravil v letih od 2001 do 2010. Opozorila na napake, pripombe in predlogi za izboljšave so dobrodošli.

Janez Diaci

Ljubljana, 14. september 2011

Vsebina

1. Uvod 1
2. Diskretni signali in sistemi 11
3. Z transformacija 15
4. Prenosna funkcija 24
5. Metode realizacije 30
6. Stabilnost 37
7. Frekvenčni odziv 45
8. Simulacija zveznih sistemov z diskretnimi 64
9. Značilnice diskretnih krmilnih sistemov 82
10. Metoda korenskih krivulj 112
11. Sinteza diskretnih krmilnih sistemov 137
12. Sinteza hibridnih krmilnih sistemov 150

Literatura 158

Dodatek 159

1. Uvod

Naloga 1-1

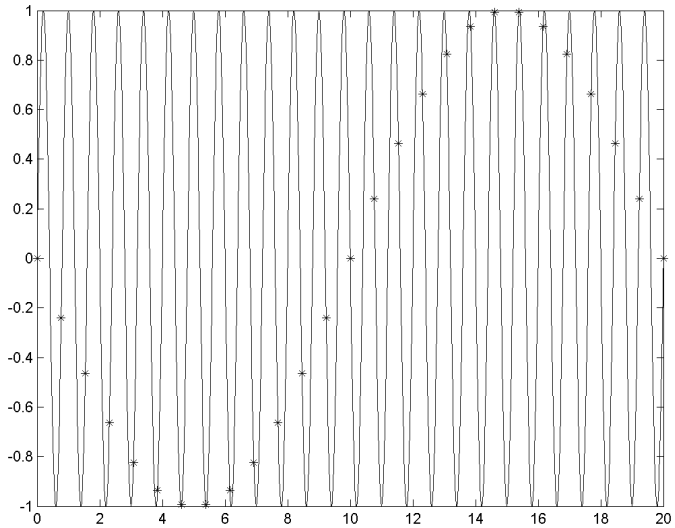
Sinusni signal s frekvenco 1,25 Hz vzorčimo s frekvenco:

a.) 100 Hz,
b.) 1,3 Hz.

Narišite oba signala na isti diagram s pomočjo ukazov v MATLABu! Vzorčeni signal (a) naj bo prikazan v linearno interpolirani obliki, vzorčeni signal (b) pa s posameznimi točkami, označeni s simboli! Ali je vzorčeni signal (b) periodičen? Če je, koliko znaša njegova perioda?

Rešitev

```
» f=1.25; % (Hz) frekvenca sinusnega signala
» fs=1.3; % (Hz) frekvenca vzorčenja
» fs0=100; % (Hz) frekvenca pravilnega vzorčenja
% izračunamo periode
» T=1/f; % (s) perioda signala
» Ts=1/fs; % (s) perioda vzorčenja
» Ts0=1/fs0; % (s) perioda pravilnega vzorčenja

% rišemo signal, vzorčen s 100 Hz
» t0=[0:Ts0:20]; % (s) def. diskretnega časa
» y0=sin(2*pi*f*t0); % izračun amplitude v točkah
vzorčenja
» plot(t0,y0); % risanje v interpolirani obliki
» hold on
» % rišemo signal, vzorčen z 1.3 Hz
» t=[0:Ts:20]; % (s) def. diskretnega časa
» y=sin(2*pi*f*t); % izračun amplitude v točkah vzorčenja
» plot(t,y,'*'); % risanje s simboli
» hold off
```



Iz diagrama razberemo, da je signal (b) periodičen, njegova perioda pa znaša 20 s. Torej z vzorčenjem sinusnega signala, frekvence 1,25 Hz, s frekvenco vzorčenja 1,3 Hz dobimo sinusen signal s periodo 20 s oz. frekvenco 0,05 Hz. Primer nazorno pokaže, da se z vzorčenjem lahko nekatere frekvence preslikajo drugam, kot so bile v časovno vzorčenem signalu.

 © 2011 Janez Diaci

Naloga 1-2

Preverite rezultat (b) iz prejšnje naloge še matematično !

Rešitev

Frekvenco signala označimo z f, frekvenco vzorčenja pa z f_s.

Zapišemo matematični opis signala:

$$y = \sin(\omega t) = \sin(2\pi f t)\,.$$

Neodvisno spremenljivko (čas) kvantiziramo - podamo jo s produktom celega števila k in periode vzorčenja T_s:

$$t = k.T_s = k / f_s$$

Vstavimo v zgornjo enačbo:

$$y = \sin(2\pi k f / f_s)\,.$$

Funkcija sinus je periodična s periodo 2π rad. Če je argument sinusa celoštevilčni mnogokratnik 2π, je funkcijska vrednost enaka 0. Za k = 0 je funkcijska vrednost enaka 0. Če lahko najdemo celo število k, tako da je kf / f_s celo število, je tudi za ta k funkcijska vrednost enaka 0. Najmanjši k, za katerega je izpolnjen ta pogoj, torej predstavlja periodo tega signala, izraženo s številom period vzorčenja. Vstavimo številske vrednosti in pokrajšamo:

$$k\frac{1{,}25}{1{,}30} = k\frac{25}{26}\,.$$

Iz zgornjega izraza uvidimo, da je navedeni pogoj izpolnjen, ko je k_1 = 26, torej po 26 periodah vzorčenja. Perioda vzorčenega signala je torej:

$$T_1 = k_1.T_s = k_1 / f_s = 26/1{,}3 = 20\text{s}\,,$$

kot smo ugotovili že zgoraj s pomočjo MATLABa.

Naloga 1-3

Ali je mogoče, da bi bil vzorčeni sinusni signal neperiodičen ? Če je odgovor DA, podajte primer !

Rešitev

Odgovor je DA. Če je frekvenca vzorčenja n.pr. iracionalno število, je vzorčeni sinusni signal neperiodičen.

Primer (f =1,25 Hz, f_s = π Hz): $y = \sin(2{,}5k)$. Funkcijska vrednost je enaka 0 le za k = 0 in za nobeno drugo celo število k.

Naloga 1-4

Signal $y(t) = \sin(2\pi t/T) + \sin(4\pi t/T)$,

kjer je T = 1 s, vzorčimo s frekvenco 3 Hz. Določite frekvence, ki se pojavljajo v vzorčenem signalu!

Rešitev

Čas kvantiziramo, podamo ga kot produktom celega števila k in periode vzorčenja T_s:

$$t = k.T_s = k / f_s .$$

Vzorčeni signal zapišemo kot:

$y(kT_s) = y[k] = \sin(2\pi k/Tf_s) + \sin(4\pi k/Tf_s) = \sin(2\pi k/3) + \sin(4\pi k/3)$

Izračunamo nekaj zaporednih vrednosti:

$y[0] = \sin(2\pi 0/3) + \sin(4\pi 0/3) = 0$

$y[1] = \sin(2\pi 1/3) + \sin(4\pi 1/3) = \sqrt{3}/2 - \sqrt{3}/2 = 0$

$y[2] = \sin(4\pi/3) + \sin(8\pi/3) = -\sqrt{3}/2 + \sqrt{3}/2 = 0$

$y[3] = \sin(6\pi/3) + \sin(12\pi/3) = 0+0 = 0$

$y[4] = \sin(8\pi/3) + \sin(16\pi/3) = \sqrt{3}/2 - \sqrt{3}/2 = 0$ ...

Od tod povzamemo, da je vzorčeni signal identično enak 0 za vsako celoštevilčno vrednost k. Če je k celoštevilčni mnogokratnik števila 3: $k = 3i$, kjer je i poljubno celo število, sta oba člena, ki sestavljata vzorčeni signal identično enaka 0, ker je argument sinusa v tem primeru celoštevilčni mnogokratnik 2π. Pri vrednostih k, ki so med celoštevilčnimi mnogokratniki števila 3: $k = 3i+1$ in $k = 3i+2$, sta oba člena enako velika in nasprotnih predznakov, tako da je njuna vsota enaka 0. Gre za primer nalaganja. Nyquistova frekvenca znaša 1,5 Hz in je večja od frekvence 1 Hz prvega sinusa, a manjša od frekvence 2 Hz drugega sinusa. Drugi sinus se z vzorčenjem preslika (naloži) na primarni pas tako, da ima točno enako frekvenco in nasprotno fazo prvega sinusa. Ker imata oba enaki amplitudi, je njuna vsota identično enaka 0.

Naloga 1-5

Časovno zvezni (ČZ) periodični signal s periodo 8 ms vzorčimo s frekvenco 375 Hz. Kateri frekvenci na primarnem pasu vzorčenega signala ustreza peti harmonik ČZ periodičnega signala ?

Rešitev

Osnovna frekvenca ČZ signala je f_0 = 125 Hz, peti harmonik pa ima frekvenco $5f_0$ = 625 Hz. Ker je ta višja od Nyquistove:

$5f_0 = 625 \text{ Hz} > f_s/2 = 187{,}5 \text{ Hz}$

je očitno, da se peti harmonik z vzorčenjem preslika (naloži) na primarni pas vzorčenega signala. Preslikavo podaja relacija:

$$f_{out} = \left| f_{in} - Nf_s \right| ,$$

kjer je $f_{in} = 5f_0$ = 625 Hz frekvenca komponente ČZ signala, f_{out} frekvenca komponente vzorčenega signala, f_s frekvenca vzorčenja, N pa nenegativno celo število, ki ga izberemo tako, da velja: $0 \le f_{out} \le f_s / 2$. Rezultate za različne vrednosti N prikažemo v tabeli.

 © 2011 Janez Diaci

N	0	1	**2**	3	4	5	6
$N f_s$	0	375	750	1125	1500	1875	2250
$f_{in} - N f_s$	625	250	–125	–500	–875	–1250	–1625
f_{out}	625	250	**125**	500	875	1250	1625

Vidimo, da je zgornji pogoj izpolnjen pri $N = 2$. Peti harmonik ČZ periodičnega signala ustreza torej frekvenci f_{out} = 125 Hz na primarnem pasu vzorčenega signala.

Naloga 1-6

Časovno zvezni (ČZ) periodični pravokotni signal s periodo 20 ms vzorčimo z 12 vzorci na periodo. Kateri frekvenci na primarnem pasu vzorčenega signala ustreza sedmi harmonik ČZ signala?

Rešitev

Osnovna frekvenca ČZ signala je f_0 = 50 Hz, sedmi harmonik pa ima frekvenco $7f_0$ = 350 Hz, ki višja od Nyquistove: $f_s/2$ = 300 Hz. Sedmi harmonik se z vzorčenjem preslika (naloži) na primarni pas vzorčenega signala. Preslikavo podaja relacija:

$$f_{out} = \left| f_{in} - N f_s \right| ,$$

iz katere sledi (pri N=1), da sedmi harmonik ČZ signala ustreza frekvenci f_{out} = 250 Hz na primarnem pasu vzorčenega signala.

Naloga 1-7

Koračni odziv zveznega sistema 1. reda s časovno konstanto τ = 15 ms vzorčimo s frekvenco 100 Hz. Ali je v vzorčenem signalu prisotno nalaganje?

Rešitev

Koračni odziv zveznega sistema 1. reda je:

$a(t)=a(\infty)(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$, $t > 0$,

njegova Laplaceova transformiranka pa:

$$A(s) = \frac{1}{s(\tau s + 1)} .$$

Spekter signala $a(t)$ je torej: $A(j\omega) = \dfrac{1}{j\omega(j\tau\omega + 1)}$.

Spektralna amplituda $|A(j\omega)|$ je monotono padajoča funkcija krožne frekvence ω. Pri Nyquistovi frekvenci $f_s/2$ = 50 Hz znaša:

$$\left|A(j\omega_s/2)\right| = \left|\frac{4}{j\omega_s(j\tau\omega_s + 2)}\right| = 6{,}6\times10^{-4}.$$

Rezultat kaže, da je nalaganje sicer prisotno, vendar pa so vrednosti spektralne amplitude pri frekvencah nad Nyquistovo bistveno manjše od tistih znatno pod njo. V praksi lahko rečemo, da je nalaganje opazno

predvsem pri frekvencah blizu Nyquistove, pri nizkih frekvencah pa je zanemarljivo.

Digitalizacija

Naloga 1-8

Določite ločljivost in šum kvantizacije multimetra z integracijskim A/D pretvornikom (3,5 desetiških mest) pri merjenju el. tokov v območju do 20 mA!

Rešitev

3,5 desetiških mest v tem primeru pomeni, da je rezultat pretvorbe celo število v območju ±1999. Od tod sledi:

1 LSB = 20 mA/2000 = 10,0 µA

in ef. vrednost šuma kvantizacije:

$Uq_{ef} = 1\text{LSB}/\sqrt{12} = 2{,}89\,\mu\text{A}$.

Naloga 1-9

Koliko bitni A/D pretvornik potrebujemo za digitalizacijo napetosti v območju med 0,0 in 5,0V tako, da bo šum kvantizacije manjši od 1,0 mV.

Rešitev

Potrebna ločljivost pretvornika je: $1\text{LSB} = Uq_{ef}\sqrt{12} = 3{,}46\,\text{mV}$. Iščemo celo število *n*, pri katerem velja: 1 LSB > 5,0V /2^n. Rezultat je:

$$n = \text{ceil}\left(\frac{\log(5V/1\text{LSB})}{\log 2}\right) = 11,$$

kjer funkcija ceil označuje zaokroževanje navzgor.

Naloga 1-10

Pospeškomer ima naslednjo statično karakteristiko: 8g (1g=težni pospešek) predstavlja = 1,0V. A/D pretvornik ima območje od 0V do 3,33V. Merimo pospeške, ki imajo harmoničen časovni potek in amplitudo do 5g. Določite šum kvantizacije in razmerje signal/šum v naslednjih primerih:

- 8 bitni A/D pretvornik brez ojačanja,
- 10 bitni A/D pretvornik brez ojačanja,
- 8 bitni A/D pretvornik z ojačanjem, ki ga izberete izmed vrednosti: 2, 5, 10, 20,...

Predpostavimo, da s posebnim vezjem pred A/D pretvornikom premaknemo ničlo signala tako, da 0g ustreza napetosti +3,33V/2 = +1,665V.

Rešitev

Določimo občutljivost pospeškomera:

$S = \Delta V/\Delta a$ = 1,0V/8g = 0,125 V/g.

 © 2011 Janez Diaci

Pri amplitudi merjenega pospeška: a_{maks}= +5g da pospeškomer odziv U_{maks}= +0,625V.

Merjeni pospešek ima harmonični časovni potek: $a(t) = a_{maks}\sin(\omega.t)$. Izračunamo srednje kvadratično vrednost (RMS, efektivno) signala:

$$U_{ef} = U_{maks} \big/ \sqrt{2} = 0{,}221V\,,$$

ki jo bomo primerjali s srednje kvadratično vrednostjo šuma kvantizacije.

8 bitni A/D pretvornik brez ojačanja:

1 LSB = 3,33V /2^8 = 13,0 mV.

Ef. vrednost šuma kvantizacije:

$$Uq_{ef} = 1\text{LSB} \big/ \sqrt{12} = 3{,}76\,\text{mV}\,.$$

Razmerje signal/šum:

$$SNR = \frac{U_{ef}}{Uq_{ef}} = \frac{0{,}221\,\text{V}}{3{,}76\,\text{mV}} = 35{,}4\,\text{dB}\,.$$

10 bitni A/D pretvornik brez ojačanja:

1 LSB = 3,33V /2^{10} = 3,25 mV.

Ef. vrednost šuma kvantizacije:

$$Uq_{ef} = 1\text{LSB} \big/ \sqrt{12} = 0{,}939\,\text{mV}\,.$$

Razmerje signal/šum:

$$SNR = \frac{U_{ef}}{Uq_{ef}} = \frac{0{,}221\,\text{V}}{0{,}939\,\text{mV}} = 47{,}4\,\text{dB}\,.$$

8 bitni A/D pretvornik z ojačanjem 2:

1 LSB = 3,33V /2^8 = 13,0 mV.

Ef. vrednost šuma kvantizacije:

$$Uq_{ef} = 1\text{LSB} \big/ \sqrt{12} = 3{,}76\,\text{mV}\,.$$

Razmerje signal/šum:

$$SNR = \frac{U_{ef}}{Uq_{ef}} = \frac{0{,}442\,\text{V}}{3{,}76\,\text{mV}} = 41{,}4\,\text{dB}\,.$$

8 bitni A/D pretvornik z ojačanjem 5, 10:

rešitev ni možna, ker pri ojačanju:

G_{max}= 3,33V / (2 × 0,625V) = 2,64

amplituda signala na vhodu v A/D pretvornik preseže območje pretvornika. Če bi bilo ojačanje večje, bi A/D pretvornik »porezal« vhodne signale velikih amplitud.

Naloga 1-11

Točkovni triangulacijski razdaljemer ima naslednjo statično karakteristiko: območju pomikov od –5 mm do +5 mm ustrezajo izhodne napetosti od 0V do 10 V. A/D pretvornik ima območje od 0,0V do 10,0V. Merimo (harmonične) pomike z amplitudo do največ 2,0 mm. Določite šum kvantizacije in (najboljše možno) razmerje signal/šum v naslednjih primerih:

- 8 bitni A/D pretvornik z 2× ojačanjem amplitude signala,
- 10 bitni A/D pretvornik brez ojačanja.

Predpostavimo, da s posebnim vezjem pred A/D pretvornikom premaknemo ničlo signala tako, da pomiku 0 mm ustreza napetost +5,0V.

Rekonstrukcija

Naloga 1-12

S pomočjo funkcije `stem` narišite vrednosti diskretnega signala

$$x(kT) = x[k] = \begin{cases} 0{,}9^k \cdot \sin(\pi k/5) & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

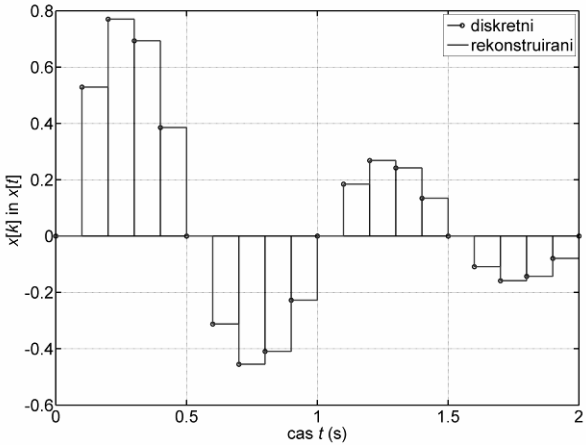
za $k = 0, 1, 2, \ldots, 20$. Na isti diagram narišite časovno zvezni signal $x(t)$, ki ga dobite z rekonstrukcijo signala $x[k]$ z zadrževalnikom ničtega reda ! Perioda vzorčenja je $T = 0{,}1$ s.

Rešitev

Za risanje diskretnega signala uporabimo funkcijo `stem`, za risanje časovno zveznega signala pa funkcijo `stairs`.

```
T=0.1; % (s) perioda vzorčenja
k=0:20; % vektor vrednosti diskr. časa
t=k*T; % (s) vektor vrednosti zv. časa
x=(0.9).^k.*sin(pi*k/5);
```

Pri izračunu funkcijskih vrednosti je potrebno uporabiti operatorja `.^` in `.*` za potenciranje in množenje po komponentah!




```
stem(t,x)
xlabel('cas {\itt} (s)')
ylabel('{\itx}[{\itk}] in
{\itx}[{\itt}] ')
hold on
stairs(t,x,'r')
hold off
grid on
legend('diskretni','rekonstruirani')
```

Naloga 1-13

S pomočjo funkcije `stem` narišite vrednosti diskretnega signala

$$x(kT) = x[k] = \begin{cases} 0{,}8^k - 0{,}4^k & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

za $k = 0, 1, 2, \ldots, 20$. Na isti diagram narišite časovno zvezni signal $x(t)$, ki ga dobite z rekonstrukcijo signala $x[k]$ s kavzalnim zadrževalnikom prvega reda ! Perioda vzorčenja je $T = 0{,}1$ s.

Rešitev

Kavzalni zadrževalnik prvega reda opišemo z:

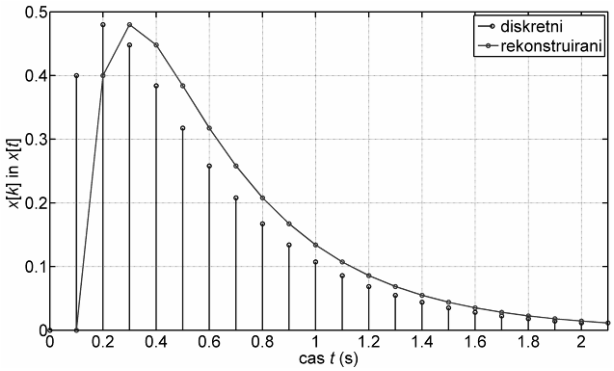
$$y(t) = x[k-1] + \frac{x[k] - x[k-1]}{T}(t - kT) \quad za \quad kT < t < (k+1)T$$

Z vstavljanjem mejnih vrednosti časovnega intervala pokažemo, da so izhodne vrednosti zakasnjene za en interval vzorčenja glede na enake vhodne vrednosti:

$y(kT) = x[k-1]$, $y((k+1)T) = x[k]$.

Vmesne vrednosti izračunamo z linearno interpolacijo. Za risanje diskretnega signala uporabimo funkcijo `stem`, za risanje časovno zveznega signala pa funkcijo `plot`, ki povezuje risane točke s premicami.

```
T=0.1; % (s) perioda vzorčenja
k=0:20; % vektor vrednosti diskr. časa
t=k*T; % (s) vektor vrednosti zv. časa
x=(0.8).^k-(0.4).^k;
stem(t,x)
xlabel('cas {\itt} (s)')
ylabel('{\itx}[{\itk}] in
{\itx}[{\itt}] ')
hold on
plot(t+T,x,'r'); % riše
zakasnjeno za T
plot(t+T,x,'ro'); % riše
zakasnjeno za T
hold off
grid on
legend('diskretni','rekonstruirani')
```



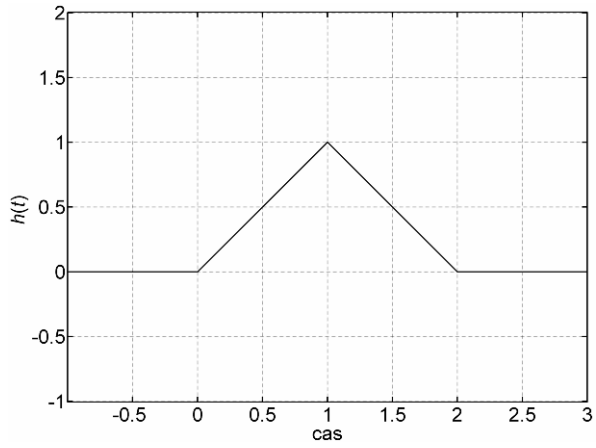
Slika pokaže, da je rekonstruirani signal zakasnjen glede na diskretnega za en interval vzorčenja.

Naloga 1-14

Določite impulzni odziv in prenosno funkcijo kavzalnega zadrževalnika prvega reda!

Rešitev

Uporabimo označbo $u(t)$ za enotsko koračno funkcijo in $r(t) = t.u(t)$ za enotsko linearno naraščajočo funkcijo (»rampa«). Impulzni odziv kavzalnega zadrževalnika prvega reda prikazuje spodnja slika, na kateri je čas izražen s številom period vzorčenja T.



Zadrževalnik se odzove na vhodni impulz tako, da njegov odziv eno periodo vzorčenja linearno narašča, drugo periodo pa linearno upada. Zatem je odziv konstanten in enak 0.

Matematično opišemo iskani impulzni odziv kot vsoto treh med seboj zakasnjenih ramp:

$h(t) = r(t) - 2r(t-T) + r(t-2T)$).

Prenosno funkcijo dobimo z Laplaceovo transformacijo impulznega odziva $h(t)$:

$$L\{h(t)\} = L\{r(t)\} - 2L\{r(t-T)\} + L\{r(t-2T)\} = L\{r(t)\}\left[1 - 2e^{-sT} + e^{-2sT}\right] =$$
$$= \frac{1}{s^2}\left(1 - e^{-sT}\right)^2$$

Transformiranko: $L\{r(t)\} = 1/s^2$ dobimo iz tabel.

Naloga 1-15

Na isti diagram narišite frekvenčni odziv zadrževalnika ničtega reda in kavzalnega zadrževalnika prvega reda! Kateri od obeh bolj duši slike primarnega frekvenčnega pasu signala?

Rešitev

Zapišemo prenosni funkciji obeh zadrževalnikov:

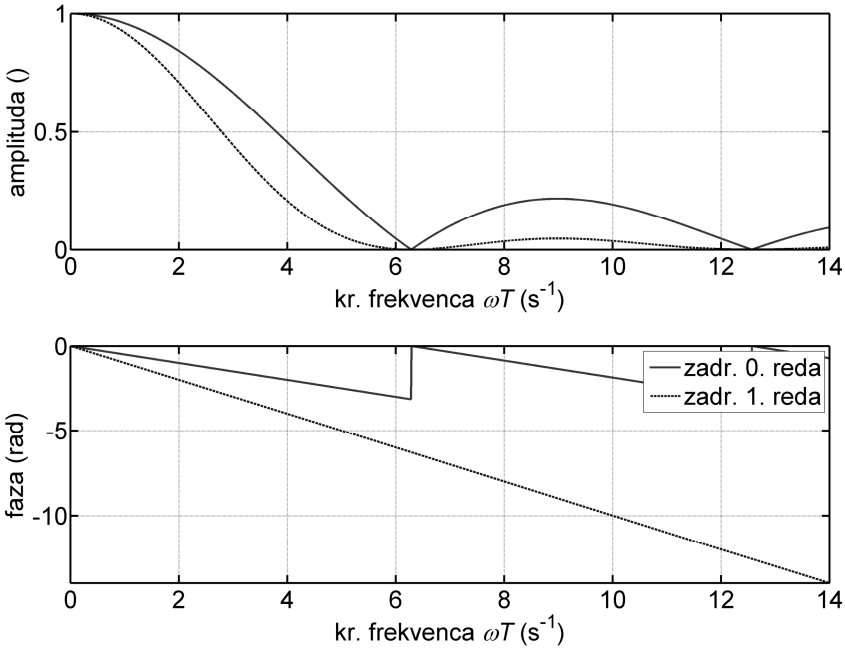
$$H_0(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s} \quad \text{in} \quad H_1(s) = \left(\frac{1 - e^{-sT}}{s}\right)^2.$$

Frekvenčni odziv dobimo z ovrednotenjem zgornjih izrazov na imaginarni osi: $s = j\omega$:

$$H_0(s) = T\frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega T} \quad \text{in} \quad H_1(s) = T^2\left(\frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega T}\right)^2$$

```
% kavzalni zadrzevalnik 1. reda in zadrz. 0. reda
% frekvencni odziv
%
T=1; % (s) perioda vzorčenja
OmT=[0.01:.01:14]; % vektor vrednosti Omega*T
H0=T*(1-exp(-j*OmT))./(j*OmT); % Z0R
H1=H0.*H0; % Z1R

subplot(2,1,1);
plot(OmT,abs(H0),'r')
hold on
plot(OmT,abs(H1),'b')
hold off
xlabel('kr. frekvenca {\it\omega\itT} (s^{-1})')
ylabel('amplituda ()')
```

```
grid on

subplot(2,1,2);
plot(OmT,unwrap(angle(H0)),'r')
hold on
plot(OmT,unwrap(angle(H1)),'b')
hold off

xlabel('kr. frekvenca {\it\omega\itT} (s^{-1})')
ylabel('faza (rad)')
grid on
legend('zadr. 0. reda','zadr. 1. reda')
```



Slike primarnega frekvenčnega pasu zajemajo na zgornji sliki interval $\omega T>\pi$. Iz slike je razvidno, da je amplituda frekvenčnega odziva zadrževalnika 1. reda na tem intervalu povsod manjša od amplitude frekvenčnega odziva zadrževalnika 0. reda. Zadrževalnik 1. reda torej bolj duši slike primarnega frekvenčnega pasu kot zadrževalnik 0. reda.

2. Diskretni signali in sistemi

Naloga 2-1

Tabela podaja vrednosti diskretnega signala $f[k]$ za k = 0, 1, 2, 3, 4. Za druge vrednosti k velja $f[k]$ = 0. Zapišite signal $f[k]$ s pomočjo enotskih diskretnih delta funkcij (impulzov) !

k	0	1	2	3	4
$f[k]$	1	1	–1	–1	0

Rešitev

Uporabimo uteženo vsoto enotskih delta funkcij:

$$f[k] = \delta[k] + \delta[k-1] - \delta[k-2] - \delta[k-3].$$

Rezultat lahko preverimo z vstavljanjem za vrednosti k = 0, 1, 2, 3, 4 v zgornji izraz in z upoštevanjem lastnosti diskretne delta funkcije.

Naloga 2-2

Tabela podaja vrednosti diskretnega signala $f[k]$ za k = 0, 1, 2, 3, 4. Za druge vrednosti k velja $f[k]$ = 0. Zapišite signal $f[k]$ s pomočjo enotskih koračnih funkcij $u[k]$!

A	0	1	2	3	4
$f[k]$	1	1	1	1	1

Rešitev

Uporabimo uteženo vsoto enotskih koračnih funkcij:

$$f[k] = u[k] - u[k-5].$$

Rezultat lahko preverimo z vstavljanjem za vrednosti k = 0, 1, 2, 3, 4 v zgornji izraz in upoštevanjem lastnosti diskretne koračne funkcije.

Naloga 2-3

Določite prve tri vrednosti impulznega odziva h[k] sistema, ki je podan z diferenčno enačbo: $g[k] = 3 \cdot f[k] + 2 \cdot f[k-1]$, kjer sta $f[k]$ in $g[k]$ vhodni in izhodni signal.

Rešitev

Upoštevamo, da je v tem primeru vhodni signal enotski impulz:

$$f[k] = \delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0, \\ 0 & k \neq 0. \end{cases}$$

Iz diferenčne enačbe dobimo:

$$h[k] = 3 \cdot \delta[k] + 2 \cdot \delta[k-1].$$

Iskane vrednosti impulznega odziva $h[k]$ dobimo z vstavljanjem vrednosti za k in upoštevanjem lastnosti zaporedja $\delta[k]$:

$$h[-1]=3\cdot\delta[-1]+2\cdot\delta[-2]=3\cdot 0+2\cdot 0=0,$$
$$h[0]=3\cdot\delta[0]+2\cdot\delta[-1]=3\cdot 1+2\cdot 0=3,$$
$$h[1]=3\cdot\delta[1]+2\cdot\delta[0]=3\cdot 0+2\cdot 1=2,$$
$$h[2]=3\cdot\delta[2]+2\cdot\delta[1]=3\cdot 0+2\cdot 1=0.$$

(Opomba. Vse druge vrednosti impulznega odziva so nične. Sistem ima končni impulzni odziv in je torej nerekurziven.)

Naloga 2-4

Določite prve tri vrednosti koračnega odziva $a[k]$ kavzalnega sistema, ki je podan z diferenčno enačbo: $g[k] = 3\cdot f[k] - 2\cdot g[k-1]$, kjer sta $f[k]$ in $g[k]$ vhodni in izhodni signal.

Rešitev

Vhodni signal je v tem primeru enotsko diskretno koračno zaporedje:

$$f[k]=u[k]=\begin{cases}1 & k\geq 0,\\ 0 & k<0.\end{cases}$$

Do rešitve vodi več poti. Uporabimo za ta primer metodo vstavljanja. Iz diferenčne enačbe dobimo:

$$a[k]=3\cdot u[k]-2\cdot a[k-1].$$

Zaradi predpostavke o kavzalnosti sistema velja: $a[-1] = 0$. Z vstavljanjem vrednosti za k in upoštevanjem lastnosti zaporedja $u[k]$ dobimo:

$$a[0]=3\cdot u[0]-2\cdot a[-1]=3\cdot 1-2\cdot 0=3,$$
$$a[1]=3\cdot u[1]-2\cdot a[0]=3\cdot 1-2\cdot 3=-3,$$
$$a[2]=3\cdot u[2]-2\cdot a[1]=3\cdot 1+2\cdot 3=9.$$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je:

```
» b=3;
» a=[1 2];
» u=[0 1 1 1 1 ];
» au=filter(b,a,u)
au =
     0     3    -3     9   -15
```

Naloga 2-5

Tabela podaja vrednosti impulznega odziva $h[k]$ diskretnega sistema in vhodnega signala $f[k]$ za $k = 0, 1, 2, 3, 4$. Za $k < 0$ velja $h[k] = 0$ in $f[k] = 0$.

k	0	1	2	3	4
$h[k]$	1	1/2	1/4	1/8	1/16
$f[k]$	1	0	–1	0	0

Izračunajte odziv $g[k]$ diskretnega sistem pri teh vrednostih k.

Rešitev

Uporabimo konvolucijsko vsoto:

$$g[k] = \sum_{j=0}^{k} h[j].f[k-j],$$

v kateri smo že upoštevali ničnost obeh signalov pri negativnih vrednostih *k*. Na podlagi zgornje enačbe izračunamo zaporedne vrednosti odziva:

$$g[0] = h[0].f[0] = 1.1 = 1$$
$$g[1] = h[0].f[1] + h[1].f[0] = 1.0 + 1/2\ .1 = 1/2$$
$$g[2] = -3/4$$
$$g[3] = -3/8$$
$$g[4] = -3/16$$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je:

```
» h=[1 1/2 1/4 1/8 1/16];
» f=[1  0  -1   0   0  ];
» g=conv(f,h)
g =
  Columns 1 through 5
    1.0000    0.5000   -0.7500   -0.3750   -0.1875
  Columns 6 through 9
   -0.1250   -0.0625    0         0
```

Naloga 2-6

Tabela podaja vrednosti impulznih odzivov $h_1[k]$ in $h_1[k]$ dveh diskretnih sistemov za k = 0, 1, 2, 3, 4. Za druge k velja $h_1[k] = h_2[k] = 0$.

k	0	1	2	3	4
$h_1[k]$	1	1	0	0	0
$h_2[k]$	1	0	–1	0	0

Izračunajte odziv $h[k]$ diskretnega sistem, ki ga sestavlja kaskada zgornjih dveh sistemov, pri teh vrednostih k!

Rešitev

Uporabimo konvolucijsko vsoto:

$$h[k] = \sum_{j=0}^{k} h_1[j] \cdot h_2[k-j],$$

v kateri smo že upoštevali ničnost obeh signalov pri negativnih vrednostih *k*. Na podlagi zgornje enačbe izračunamo zaporedne vrednosti odziva:

$$h[0] = h_1[0] \cdot h_2[0] = 1 \cdot 1 = 1$$
$$h[1] = h_1[0] \cdot h_2[1] + h_1[1] \cdot h_2[0] = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$$
$$h[2] = -1$$
$$h[3] = -1$$

Za druge k velja $h[k] = 0$. Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je:

```
» h1=[1   1   0   0 ];
» h2=[1  0  -1   0  ];
» h=conv(h1,h2)
h =
```

```
     1     1    -1    -1     0     0     0
```

Naloga 2-7

Impulzni odziv $h[k]$ diskretnega sistema je podan z:

$$h[k] = \frac{1}{4^k} u[k],$$

vhodni signal pa z:

$$f[k] = 2^k u[k].$$

Določite odziv $g[k]$ sistema!

Rešitev

Uporabimo konvolucijsko vsoto:

$$g[k] = \sum_{j=0}^{k} h[j].f[k-j].$$

Vstavimo konkretni definiciji obeh signalov in dobimo:

$$g[k] = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{4^j}.2^{k-j} = 2^k \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{4^j}.2^{-j} = 2^k \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{8^j} = 2^k \frac{1-1/8^{k+1}}{1-1/8} =$$

$$= \frac{8^{k+1}-1}{7.4^k}$$

$$g[0] = h[0].f[0] = 1.1 = 1$$

$$g[1] = \frac{8^2-1}{7.4^1} = 2{,}25$$

$$g[2] = \frac{8^3-1}{7.4^2} = 4{,}5625$$

$$g[3] = \frac{8^4-1}{7.4^3} = 9.1406\ , \ldots$$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» h=[1 1/4 1/4^2 1/4^3 1/4^4  1/4^5 ];
» f=[1  2    2^2   2^3   2^4    2^5 ];
» conv(f,h)
ans =
  Columns 1 through 7
    1.0000    2.2500    4.5625    9.1406   18.2852
36.5713    9.1426
  Columns 8 through 11
    2.2852    0.5703    0.1406    0.0313
```

3. Z transformacija

Naloga 3-1

Določite Z transformiranko $F(z)$ diskretnega signala $f[k]$:

$$f[k] = \delta[k] - \delta[k-3].$$

Rešitev

Uporabimo teoreme linearnosti in časovnega premika:

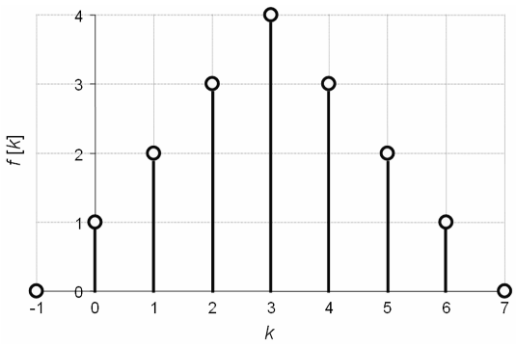
$$F(z) = Z\{f[k]\} = Z\{\delta[k]\} - Z\{\delta[k-3]\} = Z\{\delta[k]\} - z^{-3}.Z\{\delta[k]\}.$$

Iz tabel Z transformacije dobimo $Z\{\delta[k]\}=1$. Rezultat je torej:

$$F(z) = 1 - z^{-3}.$$

Naloga 3-2

Določite Z transformiranko $F(z)$ diskretnega signala $f[k]$, ki je prikazan na sliki. (Pri vrednostih k, ki niso prikazane na sliki, je $f[k] = 0$.)



Rešitev

Diskretni signal $f[k]$ zapišemo s pomočjo enotskih delta funkcij:

$$f[k] = \delta[k] + 2\delta[k-1] + 3\delta[k-2] + 4\delta[k-3] + 3\delta[k-4] + 2\delta[k-5] + \delta[k-6]$$

Uporabimo teoreme linearnosti in časovnega premika, ter $Z\{\delta[k]\}=1$:

$$F(z) = 1 + 2.z^{-1} + 3.z^{-2} + 4.z^{-3} + 3.z^{-4} + 2.z^{-5} + z^{-6}.$$

Naloga 3-3

Določite Z transformiranko $F(z)$ diskretnega signala $f[k]$:

$$f[k] = u[k] - u[k-n],$$

kjer je $n \in Z$ poljubno celo število (diskretni pravokotni signal končne dolžine).

Rešitev

Uporabimo teoreme linearnosti in časovnega premika:

$$F(z) = Z\{f[k]\} = Z\{u[k]\} - Z\{u[k-n]\} = Z\{u[k]\} - z^{-n}.Z\{u[k]\}.$$

Iz tabel Z transformacije dobimo $Z\{u[k]\}=1/(1-z^{-1})$. Rezultat je torej:

$$F(z) = \frac{1 - z^{-n}}{1 - z^{-1}}.$$

Naloga 3-4

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$G(z) = \frac{z^3}{(z-0{,}5)(z-1)^2}.$$

Določite začetno in končno vrednost tega signala.

Rešitev

Uporabimo teorem začetne vrednosti:

$$\lim_{k\to 0} g[k] = \lim_{z\to\infty} G(z) = \lim_{z\to\infty}\left[\frac{z^3}{(z-0{,}5)(z-1)^2}\right] = 1$$

in teorem končne vrednosti:

$$\lim_{k\to\infty} g[k] = \lim_{z\to 1}(z-1)G(z) = \lim_{z\to 1}\left[\frac{z^3}{(z-0{,}5)(z-1)}\right] = \infty .$$

Naloga 3-5

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$G(z) = \frac{1+z^{-1}}{1+z^{-2}}.$$

Določite prve tri vrednosti tega signala: $g[0]$, $g[1]$, $g[2]$!

Rešitev

Poti do rešitve je več. Uporabimo izračun z vstavljanjem v diferenčno enačbo. Predpostavimo, da transformiranka predstavlja prenosno funkcijo nekega sistema in poiščemo diferenčno enačbo, s katero ga opišemo:

$$(1+z^{-2}).G(z) = 1+z^{-1},$$

$$g[k] + g[k-2] = \delta[k] + \delta[k-1].$$

Zaradi predpostavke o kavzalnosti velja: $g[k]=0$ za $k<0$. Iskane vrednosti signala $g[k]$ dobimo z vstavljanjem vrednosti za k in upoštevanjem lastnosti zaporedja $\delta[k]$:

$$g[0] = \delta[0] + \delta[-1] - g[-2] = 1+0-0 = 1,$$
$$.g[1] = \delta[1] + \delta[0] - g[-1] = 0+1-0 = 1,$$
$$g[2] = \delta[2] + \delta[1] - g[0] = 0+0-1 = -1.$$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je:

```
» b=[1 1];
» a=[1 0 1];
» delta=[1 0 0 0 0 ];
» g=filter(b,a,delta)
g =
     1     1    -1    -1     1
```

$g[0]$ lahko preverimo tudi s pomočjo teorema začetne vrednosti:

$$\lim_{k\to 0} g[k] = \lim_{z\to\infty} G(z) = \lim_{z\to\infty}\left[\frac{1+z^{-1}}{1+z^{-2}}\right] = 1\,.$$

Naloga 3-6

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$.G(z) = \frac{z^3}{(z-0{,}5)(z-1)(z-1{,}5)}$$

Določite analitični zapis signala $g[k]$!

Rešitev

Uporabimo metodo parcialnih ulomkov, da razstavimo $G(z)$ na vsoto elementarnih transformirank:

$$G(z) = \frac{0{,}5z}{(z-0{,}5)} - \frac{4z}{(z-1)} + \frac{4{,}5z}{(z-1{,}5)}\,.$$

Zgornjo enačbo inverzno Z transformiramo s pomočjo tabel. Rezultat je:

$g[k] = 0{,}5(0{,}5)^k - 4(1)^k + 4{,}5(1{,}5)^k$ za $k \geq 0$ in

$g[k] = 0$ za $k < 0$.

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[1 0 0 0 ]; % števec PF
» a=poly([0.5 1 1.5]); % imenovalec PF
» [r,p,kk]=residuez(b,a)
% p so poli PF, r so reziduumi PF v polih
r =
    4.5000
   -4.0000
    0.5000
p =
    1.5000
    1.0000
    0.5000
kk =
     0
```

Naloga 3-7

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$G(z) = \frac{z^2}{z^2+0{,}25}\,.$$

Določite analitični zapis signala $g[k]$!

Rešitev

V tabelah Z transformacije najdemo:

$$Z\left\{|\gamma|^k \cos(\beta k)u[k]\right\} = \frac{z(z-|\gamma|\cos\beta)}{z^2-(2|\gamma|\cos\beta)z+|\gamma|^2} \ .$$

V obravnavanem primeru je: $|\gamma| = 0{,}5$ in $\cos\beta = 0 \Rightarrow \beta = \pi/2$. Signal je:

$g[k] = 0{,}5^k \cdot \cos(\pi k/2)\cdot u[k]$.

Izračunamo nekaj zaporednih vrednosti:

$g[0] = 0{,}5^0 \cdot \cos(\pi 0/2)\cdot u[0] = 1,$

$g[1] = 0{,}5^1 \cdot \cos(\pi/2)\cdot u[1] = 0,$

$g[2] = 0{,}5^2 \cdot \cos(\pi)\cdot u[2] = -0{,}25,$

$g[3] = 0{,}5^3 \cdot \cos(3\pi/2)\cdot u[3] = 0,$

$g[4] = 0{,}5^4 \cdot \cos(2\pi)\cdot u[4] = -0{,}0625,\ldots$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[1 0 0 ]; % števec PF
» a=[1 0 0.25 ]; % imenovalec PF
» delta=[1 0 0 0 0 ];
» g=filter(b,a,delta)
g =
    1.0000    0.0000   -0.2500   -0.0000    0.0625
```

Naloga 3-8

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$G(z) = \frac{z}{z^2 - z + 1} \ .$$

Določite analitični zapis signala $g[k]$!

Rešitev

V tabelah Z transformacije najdemo:

$$Z\left\{|\gamma|^k \sin(\beta k)u[k]\right\} = \frac{z|\gamma|\sin\beta}{z^2-(2|\gamma|\cos\beta)z+|\gamma|^2} \ .$$

V obravnavanem primeru je: $|\gamma| = 1$ in $2\cos\beta = 1 \Rightarrow \beta = 1{,}0472$ rad.
Signal je:

$$g[k] = \frac{1^k \cdot \sin(\beta k)}{\sin\beta}\cdot u[k] = 1{,}1547\cdot\sin(1{,}0472k)\cdot u[k] \ .$$

Izračunamo nekaj zaporednih vrednosti:

$g[0] = 1{,}1547\cdot\sin(0\beta)\cdot u[0] = 0,$

$g[1] = 1{,}1547\cdot\sin(\beta)\cdot u[1] = 1,$

$g[2] = 1{,}1547\cdot\sin(2\beta)\cdot u[2] = 1,$

$g[3] = 1{,}1547\cdot\sin(3\beta)\cdot u[3] = 0,\cdots$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[0 1 0 ]; % števec PF
» a=[1 -1 1 ]; % imenovalec PF
» delta=[1 0 0 0 0 ];
» g=filter(b,a,delta)
g =
     0     1     1     0    -1
```

Naloga 3-9

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$G(z) = \frac{z^2 + z}{z^2 + 1}.$$

Določite analitični izraz za signal $g[k]$!

Rešitev

V tabelah Z transformacije najdemo:

$$Z\{\cos(k\pi/2)u[k]\} = \frac{z^2}{z^2+1} \text{ in } Z\{\sin(k\pi/2)u[k]\} = \frac{z}{z^2+1}.$$

Iskani izraz je torej:

$$g[k] = \left(\cos(\pi k/2) + \sin(\pi k/2)\right)\cdot u[k].$$

Zaporedne vrednosti so:

$g[0] = 1$, $g[1] = 1$, $g[2] = -1$, $g[3] = -1$, ...

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[1 1 0 ]; % števec PF
» a=[1 0 1 ]; % imenovalec PF
» delta=[1 0 0 0 0 0 ];
» g=filter(b,a,delta)
g =
     1     1    -1    -1     1     1
```

Naloga 3-10

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$G(z) = \frac{0{,}5z}{(z-0{,}5)^2}..$$

Določite analitični izraz za signal $g[k]$!

Rešitev

V tabelah Z transformacije najdemo ZT par:

$$Z\{k\gamma^k u[k]\} = \frac{z\gamma}{(z-\gamma)^2}.$$

V našem primeru je $\gamma = 0{,}5$. Rezultat je:

$$g[k] = k(0{,}5)^k u[k]$$

Izračunamo nekaj zaporednih vrednosti:

$g[0] = 0$, $g[1] = 0{,}5$, $g[2] = 0{,}5$, $g[3] = 0{,}375$, ...

ki jih preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu:

```
» b=[0 5 0 ]; % števec PF
» a=poly([5 5 ]); % imenovalec PF
» delta=[1 0 0 0 ];
» g=filter(b,a,delta)
g =
     0    0.5000    0.5000    0.3750
```

Naloga 3-11

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$G(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2}.$$

Določite analitični izraz za signal $g[k]$!

Rešitev

Poiščemo ničli polinoma v imenovalcu:

$$z^2 - 3z + 2 = 0 \Rightarrow z_{1,2} = \frac{+3 \pm \sqrt{3^2 - 4.2}}{2} = \begin{cases} 2 \\ 1 \end{cases}.$$

Uporabimo metodo parcialnih ulomkov, da razstavimo $G(z)$ na vsoto elementarnih transformirank:

$$G(z) = +2\frac{z}{z-2} - 1\frac{z}{z-1}.$$

Zgornjo enačbo inverzno Z transformiramo s pomočjo tabel. Rezultat je:

$$g[k] = (2.2^k - 1)u[k].$$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[1 0 0 ]; % števec PF
» a=[1 -3 2 ]; % imenovalec PF
» [r,p,kk]=residuez(b,a)
% p so poli PF, r so reziduumi PF v polih
r =
     2
    -1
p =
     2
     1
kk =
     0
» delta=[1 0 0 0 0 0 ];
» g=filter(b,a,delta)
g =
     0     1     3     7    15    31
```

Naloga 3-12

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$.G(z) = \frac{z^2}{z^2 - 2z + 0{,}75}.$$

Določite prve tri vrednosti signala: $g[0]$, $g[1]$, $g[2]$ s pomočjo metode deljenja !

Rešitev

Števec $G(z)$ zaporedno delimo z imenovalcem. V prvem koraku dobimo:

$$G(z) = 1 + \frac{2z - 0{,}75}{z^2 - 2z + 0{,}75}.$$

V MATLABu lahko preverimo zgornji rezultat z

```
% Q je kvocient, R je ostanek
»  [Q,R]=deconv([1 0 0],[1 -2  0.75])
Q =
     1
R =
         0    2.0000   -0.7500
```

V drugem koraku dobimo:

$$G(z) = 1 + z^{-1} \cdot \frac{2z^2 - 0{,}75z}{z^2 - 2z + 0{,}75} = 1 + 2z^{-1} + \frac{3{,}25 - 1{,}5z^{-1}}{z^2 - 2z + 0{,}75}.$$

V MATLABu lahko preverimo zgornji rezultat z

```
% Q je kvocient, R je ostanek
»  [Q,R]=deconv([2 -0.75 0],[1 -2 .75])
Q =
     2
R =
         0    3.2500   -1.5000
```

V tretjem koraku dobimo:

$$G(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-2} \cdot \frac{3{,}25z^2 - 1{,}5z}{z^2 - 2z + 0{,}75} = 1 + 2z^{-1} + 3{,}25z^{-2} + \frac{5z^{-1} - 2{,}4375z^{-2}}{z^2 - 2z + 0{,}75}.$$

V MATLABu lahko preverimo zgornji rezultat z

```
% Q je kvocient, R je ostanek
»  [Q,R]=deconv([3.25 -1.5 0],[1 -2 .75])
Q =
     3.25
R =
         0    5.0000   -2.4375
```

Inverzna Z transformacija zgornjega izraza nam da prve tri vrednosti signala: $g[0] = 1$, $g[1] = 2$, $g[2] = 3{,}25$.

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je:

```
» b=[1 0 0 ];
» a=[1 -2 0.75 ];
» delta=[1 0 0 0 0 ];
» g=filter(b,a,delta)
g =
    1.0000    2.0000    3.2500    5.0000    7.5625
```

Naloga 3-13

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$.G(z)=\frac{z}{z-0{,}5}.$$

Določite prve tri vrednosti signala: $g[0]$, $g[1]$, $g[2]$ s pomočjo metode deljenja !

Rešitev

$$G(z)=\frac{z}{z-0{,}5}=1+\frac{0{,}5}{z-0{,}5}=1+0{,}5z^{-1}+\frac{0{,}5^2z^{-1}}{z-0{,}5}=...$$

$$G(z)=1+0{,}5z^{-1}+(0{,}5)^2z^{-2}+(0{,}5)^3z^{-3}+... \quad ,$$

$$g[k]=\delta[k]+0{,}5\delta[k-1]+0{,}5^2\delta[k-2]+... \quad =(0{,}5)^k.$$

$g[0] = 1$, $g[1] = 0.5$, $g[2] = 0{,}25$.

Naloga 3-14

Podana je Z transformiranka $G(z)$ kavzalnega diskretnega signala $g[k]$:

$$G(z)=\frac{6z^3+29z^2+46z+24}{z^2+2z+1}.$$

Določite prve štiri vrednosti signala: $g[0]$, $g[1]$, $g[2]$, $g[3]$ s pomočjo metode deljenja !

Rešitev

Uporabimo MATLABovo funkcijo deconv. Z deljenjem polinoma v števcu s polinomom v imenovalcu dobimo prvi dve iskani vrednosti. Da bi dobili tudi naslednji dve, napravimo naslednji trik. Transformiranko $F(z)$ množimo z z^2, s čimer dobimo novo transformiranko $F_1(z)$:

$$F_1(z)=z^2F(z)=\frac{6z^5+29z^4+46z^3+24z^2}{z^2+2z+1}.$$

Izvedemo deljenje polinomov s pomočjo funkcije deconv .

```
% definicija vektorja koeficientov polinoma v števcu
b=[6  29  46  24  0  0];
% definicija vektorja koeficientov polinoma v imenovalcu
a=[1 2 1];
% izvedba deljenja
[q,r]=deconv(b,a)
```

Dobimo rezultat:

```
q =
  6  17  6  -5
r =
  0  0  0  0  4  5
```

ki ga interpretiramo takole:

$$F_1(z) = 6z^3 + 17z^2 + 6z - 5 + \frac{4z+5}{z^2+2z+1},$$

od koder nadalje sledi:

$$F(z) = F_1(z)z^{-2} = 6z + 17 + 6z^{-1} - 5z^{-2} + \frac{4z+5}{z^2+2z+1}$$

Z inverzno Z transformacijo zgornjega izraza dobimo, da je $f[-1] = 6$, $f[0] = 17$, $f[1] = 6$ in $f[2] = -5$.

4. Prenosna funkcija

Naloga 4-1

Diskretni sistem z vhodom $f[k]$ in izhodom $g[k]$ opisuje diferenčna enačba:

$$g[k] = 0{,}25 \cdot (f[k] + f[k-1] + f[k-2] + f[k-3]) .$$

Določite pole in ničle njegove prenosne funkcije!

Rešitev

Diferenčno enačbo Z transformiramo v:

$$G(z) = 0{,}25 \cdot (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}) F(z) .$$

Prenosna funkcija je:

$$H(z) = G(z)/F(z) = 0{,}25 \cdot (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3}) .$$

Kot vidimo PF nima polov (sistem je nerekurziven). PF zapišemo še v faktorizirani obliki:

$$H(z) = 0{,}25 \cdot (1 + z^{-1}) \cdot (1 + z^{-2}) ,$$

od koder preberemo ničle PF:

$z_{n1} = 1,\ z_{n2,3} = \pm j$.

V MATLABu preverimo zgornji rezultat z ukazom:

```
>> roots([1 1 1 1])
ans =
  -1.0000
  -0.0000 + 1.0000i
  -0.0000 - 1.0000i
```

Naloga 4-2

Diskretni sistem z vhodom $f[k]$ in izhodom $g[k]$ opisuje diferenčna enačba:

$$g[k] - 1{,}2 \cdot g[k-1] + 0{,}32 \cdot g[k-2] = f[k] - 0{,}2 \cdot f[k-1].$$

Zapišite njegovo prenosno funkcijo!

Rešitev

Diferenčno enačbo Z transformiramo:

$$G(z) - 1{,}2 \cdot z^{-1} G(z) + 0{,}32 \cdot z^{-2} G(z) = F(z) - 0{,}2 \cdot z^{-1} F(z) .$$

Upoštevamo definicijo prenosne funkcije: $H(z)=G(z)/F(z)$ in dobimo:

$$H(z) = \frac{G(z)}{F(z)} = \frac{1 - 0{,}2 z^{-1}}{1 - 1{,}2 z^{-1} + 0{,}32 z^{-2}} .$$

Naloga 4-3

Diskretni sistem ima prenosno funkcijo $H(z)$, ki ima konjugirano kompleksni par ničel: $z_{n1,2} = \pm j$ in dvojni realni pol: $z_{p1,2} = +0{,}5$. Zapišite

diferenčno enačbo, ki opisuje sistem! Vhodni in izhodni signal označite z $f[k]$ in $g[k]$!

Rešitev

Zapišemo prenosno funkcijo:

$$H(z)=\frac{G(z)}{F(z)}=\frac{(z+j).(z-j)}{(z-0{,}5)^2}=\frac{z^2+1}{z^2-z+0{,}25}=\frac{1+z^{-2}}{1-z^{-1}+0{,}25z^{-2}}.$$

Križno pomnožimo:

$$(1-z^{-1}+0{,}25z^{-2})G(z)=(1+z^{-2})F(z)$$

in inverzno Z transformiramo:

$$g[k]-g[k-1]+0{,}25\cdot g[k-2]=f[k]+f[k-2].$$

Naloga 4-4

Diskretni sistem ima prenosno funkcijo $H(z)$, podano spodaj. Določite analitični izraz za njegov impulzni odziv $h[k]$ in ga skicirajte! Narišite shemo realizacije tega sistema z 2. obliko direktne realizacije!

$$H(z)=\frac{z^2}{z^2-2{,}5z+1}$$

Rešitev

Poiščemo pola prenosne funkcije (ničli polinoma v imenovalcu):

$$z^2-2{,}5z+1=0\ \Rightarrow z_{1,2}=\frac{+2{,}5\pm\sqrt{2{,}5^2-4.1}}{2}=\begin{cases}2\\0{,}5\end{cases}.$$

Uporabimo metodo parcialnih ulomkov, da razstavimo $H(z)$ na vsoto elementarnih transformirank:

$$H(z)=+\frac{4}{3}.\frac{z}{z-2}-\frac{1}{3}.\frac{z}{z-0{,}5}.$$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[1 0 0 ]; % števec PF
» a=[1 -2.5 1 ]; % imenovalec PF
» [r,p,k]=residuez(b,a)
% p so poli PF, r so reziduumi PF v polih
r =
    1.3333
   -0.3333
p =
    2.0000
    0.5000
k =
     0
```

Enačbo za $H(z)$ inverzno Z transformiramo s pomočjo tabel:

$$h[k]=\frac{1}{3}(4.2^k-0{,}5^k)u[k].$$

$$h[0] = \frac{1}{3}(4.2^0 - 0{,}5^0)u[0] = 1$$

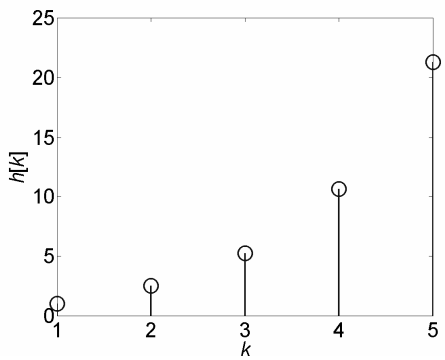
$$h[1] = \frac{1}{3}(4.2^1 - 0{,}5^1)u[1] = 2{,}5$$

$$h[2] = \frac{1}{3}(4.2^2 - 0{,}5^2)u[2] = 5{,}25\ ,...$$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[1 0 0 ];
» a=[1 -2.5 1 ];
» delta=[1 0 0 0 0 ];
» k=[1:5];
» h=filter(b,a,delta)
h =
    1.0000
    2.5000
    5.2500
   10.6250
   21.3125
» stem(k,h);
```

Slika na desni prikazuje prvih pet zaporednih vrednosti impulznega odziva $h[k]$.



Opozorilo:

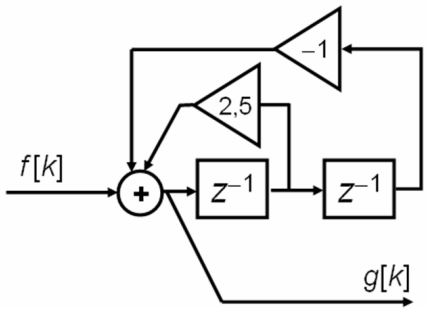
Ker MATLAB šteje indekse od 1 navzgor, je pri izračunih v njem neodvisna spremenljivka k premaknjena za 1 navzgor.

Enačbi za 2. obliko direktne realizacije:

$$w[k] = f[k] + 2{,}5\,w[k-1] - w[k-2]$$

$$g[k] = w[k]$$

Shema realizacije:



Naloga 4-5

Diskretni sistem ima prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{z^2}{z^2 - z - 2}$$

Določite analitični izraz za njegov impulzni odziv $h[k]$!

Rešitev

$$h[k] = \frac{1}{3}(2.2^k + (-1)^k)u[k].$$

Naloga 4-6

Diskretni sistem ima prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{8z+1}{16z+10}$$

Določite analitični izraz za njegov impulzni odziv $h[k]$!

Rešitev

$$h(k) = \frac{2}{5}\cdot\left(-\frac{5}{8}\right)^k u(k) + \frac{1}{10}\delta(k).$$

Naloga 4-7

Kavzalni diskretni sistem ima impulzni odziv:

$$h[k] = 4\cdot 0{,}8^k - 3\cdot 0{,}6^k$$

Določite njegovo prenosno funkcijo $H(z)$!

Rešitev

Uporabimo teorem linearnosti in tabelo Z transformirank. Rezultat je:

$$H(z) = 4\frac{z}{z-0{,}8} - 3\frac{z}{z-0{,}6}\ .$$

Naloga 4-8

Kavzalni diskretni sistem ima impulzni odziv:

$$h(k) = \left[-\frac{1}{12}\cdot\left(\frac{3}{8}\right)^k - \frac{3}{8}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)^k\right]u(k) + \frac{7}{12}\delta(k)$$

Določite njegovo prenosno funkcijo $H(z)$!

Rešitev

Uporabimo teorem linearnosti in tabelo Z transformirank. Rezultat je:

$$H(z) = \frac{16z^2+6z-7}{128z^2-16z-12}.$$

Naloga 4-9

Kavzalni diskretni sistem ima impulzni odziv:

$$h[k] = 3\cdot 0{,}4^k - 4\cdot(-0{,}6)^k$$

Določite pole in ničle njegove prenosne funkcije!

Rešitev

Uporabimo teorem linearnosti ter tabelo Z transformirank in določimo prenosno funkcijo:

$$H(z) = 3\frac{z}{z-0{,}4} - 4\frac{z}{z+0{,}6}.$$

Iz nje določimo pola: $z_{p1} = +0{,}4$ in $z_{p2} = -0{,}6$. Za določitev ničel preoblikujemo prenosno funkcijo v:

$$H(z) = \frac{3z(z+0{,}6) - 4z(z-0{,}4)}{(z-0{,}4)(z+0{,}6)} = \frac{-z^2 + 3{,}4z}{(z-0{,}4)(z+0{,}6)}.$$

Ničli sta realni: $z_{n1} = 0 \quad z_{n2} = +3{,}4$.

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» r=[3 -4 ]; % reziduumi PF
» p=[0.4 -0.6 ]; % poli PF
% b so koef. števca PF, a so koef. imenovalca
» [b,a]=residuez(r,p,0)
b =
   -1.0000    3.4000         0
a =
    1.0000    0.2000   -0.2400
» roots(b)
ans =
         0
    3.4000
```

Naloga 4-10

Diskretni sistem ima prenosno funkcijo

$$H(z) = 1 - z^{-1}.$$

Določite analitični izraz za njegov odziv $g[k]$ na vhodni signal:

$$f[k] = k.u[k].$$

(linearno naraščajoči signal - rampa)!

Rešitev

S pomočjo tabel določimo Z transformiranko $F(z)$ vhodnega signala:

$$F(z) = \frac{z}{(z-1)^2}.$$

Z transformiranka izhodnega signala je:

$$G(z) = H(z).F(z) = \frac{z-1}{z}.\frac{z}{(z-1)^2} = \frac{1}{z-1} = z^{-1}.\frac{z}{z-1}.$$

Uporabimo teorem časovnega premika in pa rezultat iz tabele Z transformacij, pa dobimo:

$$g[k] = u[k-1].$$

(Opomba: Sistem deluje kot diferenciator. Na vhodno rampo se odzove z enotsko koračno funkcijo.)

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[1 -1 ];
» a=1;
» f=[1:5];
» g=filter(b,a,f)
g =
     1     1     1     1     1
```

Naloga 4-11

Diskretni sistem ima prenosno funkcijo

$$H(z) = \frac{1}{z-1}.$$

Določite njegov odziv $g[k]$ na enotski koračni signal $u[k]$!

Rešitev

S pomočjo tabel določimo Z transformiranko $U(z)$ vhodnega signala:

$$U(z) = \frac{z}{z-1}.$$

Z transformiranka izhodnega signala je:

$$G(z) = H(z).U(z) = \frac{1}{z-1}.\frac{z}{z-1} = \frac{z}{(z-1)^2}.$$

S pomočjo tabel Z transformacije določimo izhodni signal:

$$g[k] = k.u[k].$$

(Opomba: Sistem deluje kot kumulativni sumator – "integrator". Na vhodno koračno funkcijo se odzove z rampo.)

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=1;
» a=[1 -1 ];
» u=[1 1 1 1 1 ];
» g=filter(b,a,u)
g =
     1     2     3     4     5
```

5. Metode realizacije

Naloga 5-1

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z)=\frac{1-0{,}5z^{-1}-0{,}5z^{-2}}{1+0{,}6z^{-1}-0{,}4z^{-2}}.$$

Zapišite enačbi, s katerima ga realiziramo z drugo obliko direktne realizacije! Zapišite tudi funkcijo v jeziku C, s katero ga realiziramo!

Rešitev

Prenosno funkcijo zapišemo kot razmerje polinomov:

$N(z)=1-0{,}5z^{-1}-0{,}5z^{-2}$ in $D(z)=1+0{,}6z^{-1}-0{,}4z^{-2}$.

Prvo enačbo dobimo iz

$$D(z)\cdot W(z)=F(z)$$

$$\left(1+0{,}6z^{-1}-0{,}4z^{-2}\right)W(z)=F(z)$$

po inverzni Z transformaciji:

$$w[k]=f[k]-0{,}6w[k-1]+0{,}4w[k-2].$$

Drugo enačbo dobimo iz

$$G(z)=N(z)\cdot W(z)$$

$$G(z)=\left(1-0{,}5z^{-1}-0{,}5z^{-2}\right)W(z)$$

po inverzni Z transformaciji :

$$g[k]=w[k]-0{,}5w[k-1]-0{,}5w[k-2].$$

Funkcija sistem01, s katero v programskem jeziku C realiziramo opisani sistem, je:

```
// nekje pred funkcijo main() je potrebno deklarirati in
// inicializirati globalni spremenljivki w1 in w2
// float w1=0, w2=0;

float sistem01 (float f)
{
// deklaracija zunanjih spremenljivk
extern float w1, w2;
// deklaracija notranjih spremenljivk
float g, w;
// realizacija prve enačbe
w=f-0.6*w1+0.4*w2;
// realizacija druge enačbe
g=w-0.5*w1-0.5*w2;
//  realizacija zakasnitev
w2=w1;
```

```
w1=w;
return(g);
}
```

Naloga 5-2

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z)=\frac{1+0{,}6z^{-1}-0{,}4z^{-2}}{1-0{,}5z^{-1}-0{,}5z^{-2}}\,.$$

Zapišite enačbi, s katerima ga realiziramo s kaskadno obliko realizacije! Zapišite tudi program v jeziku C, s katerim ga realiziramo!

Rešitev

Polinoma prenosne funkcije zapišemo kot produkt polinomov 1. stopnje, združimo pole in ničle, ki so približno enake velikosti, in faktoriziramo prenosno funkcijo:

$$H(z)=\frac{(1+z^{-1})\cdot(1-0{,}4z^{-1})}{(1-z^{-1})\cdot(1+0{,}5z^{-1})}=\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}\cdot\frac{1-0{,}4z^{-1}}{1+0{,}5z^{-1}}=H_1(z)\cdot H_2(z)\,.$$

Elementarni prenosni funkciji $H_1(z)$ in $H_2(z)$ realiziramo v 2. obliki direktne realizacije.

$$(1-z^{-1})W_1(z)=F(z)$$

$$G_1(z)=(1+z^{-1})W_1(z)$$

$$(1+0{,}5z^{-1})W_2(z)=G_1(z)$$

$$G(z)=(1-0{,}4z^{-1})W_2(z)$$

Z inverzno z transformacijo zgornjih štirih enačb pridemo do diferenčnih enačb, ki so podlaga za realizacijo:

$w_1[k] = f[k] + w_1[k–1]$

$g_1[k] = w_1[k] + w_1[k–1]$

$w_2[k] = g_1[k] – 0{,}5w_2[k–1]$

$g[k] = w_2[k] – 0{,}4w_2[k–1]$.

Program v jeziku C, s katerim realiziramo opisani sistem, je:

```
// deklaracija spremenljivk
// vhodni signal:
float f; // f[k]
// izhodni signal:
float g; // g[k]
// notranje spremenljivke
float w=0, w11=0, w21=0; // w[k], w1[k-1], w2[k-1]
//
//deklaracija konstant
// imenovalec:
static float a2=0.5; //a2
```

```
// števec:
static float b2=-0.4; //b2
//
// deklaracija funkcij
float get_input(void);
void put_output(float g);
//
void main()
{
  while(1)
  {
    // prebere novo vhodno vrednost
    f=get_input();
    // izracun nove vrednosti izhoda
    // prva stopnja
    w=f+w11;
    g=w+w11;
    // realizacija zakasnitev
    // notranja spremenljivka 1. stopnje:
    w11=w; // sedanja vrednost postane pretekla
    // starejših preteklih vrednosti ne ohranimo
    //
    // druga stopnja
    w=g-a2*w21;
    g=w+b2*w21;
    //
    // realizacija zakasnitev
    // notranja spremenljivka 1. stopnje:
    w21=w; // sedanja vrednost postane pretekla
    // starejših preteklih vrednosti ne ohranimo
    //
    // zapise novo izhodno vrednost
    put_output(g);
    //
  }
}
```

Naloga 5-3

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{z^2}{(z-0{,}5)(z-1)^2}.$$

Zapišite prenosno funkcijo $H(z)$ kot vsoto elementarnih prenosnih funkcij!

Rešitev

Uporabimo metodo parcialnih ulomkov:

$$H(z) = \frac{z^2}{(z-0{,}5)(z-1)^2} = \frac{A_0 z}{z-0{,}5} + \frac{A_1 z}{z-1} + \frac{A_2 z}{(z-1)^2}.$$

Konstante A_0, A_1, A_2 določimo s pomočjo pravil:

$$A_0 = \frac{H(z)}{z}(z-0{,}5)\Big|_{z=0{,}5} = \frac{z}{(z-1)^2}\Bigg|_{z=0{,}5} = \frac{0{,}5}{(-0{,}5)^2} = 2\,,$$

$$A_1 = \frac{d}{dz}\left[\frac{H(z)}{z}(z-1)^2\right]_{z=1} = \frac{d}{dz}\left[\frac{z}{(z-0{,}5)}\right]_{z=1} = \left[\frac{(z-0{,}5)-z}{(z-0{,}5)^2}\right]_{z=1} = -2\,,$$

$$A_2 = \frac{H(z)}{z}(z-1)^2\Big|_{z=1} = \frac{z}{(z-0{,}5)}\Bigg|_{z=1} = \frac{1}{0{,}5} = 2\,.$$

Dobimo:

$$H(z) = \frac{2z}{z-0{,}5} - \frac{2z}{z-1} + \frac{2z}{(z-1)^2}$$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[0 1 0 0 ]; % števec PF
» a=poly([0.5 1 1 ]; % imenovalec PF
» [r,p,k]=residuez(b,a)
% p so poli PF, r so reziduumi PF v polih
r =
   -4.0000
    2.0000
    2.0000
p =
    1.0000
    1.0000
    0.5000
k =
     0
```

Izpisani rezultat je potrebno interpretirati takole:

$$H_M(z) = \frac{2z}{z-0{,}5} - \frac{4z}{z-1} + \frac{2z^2}{(z-1)^2}\,.$$

Pokažemo še, da je ta izraz enak zgornjemu.

$$\begin{aligned} H_M(z) &= \frac{2z}{z-0{,}5} - \frac{2z}{z-1} - \frac{2z}{z-1} + \frac{2z^2}{(z-1)^2} = \\ &= \frac{2z}{z-0{,}5} - \frac{2z}{z-1} - \frac{2z(z-1)}{(z-1)^2} + \frac{2z^2}{(z-1)^2} = \\ &= \frac{2z}{z-0{,}5} - \frac{2z}{z-1} + \frac{2z}{(z-1)^2} = H(z) \end{aligned}$$

Naloga 5-4

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = 5 + \frac{4}{1-z^{-1}}\,.$$

Zapišite enačbe, s katerima ga realiziramo s paralelno obliko realizacije! (Vhodni in izhodni signal označite z $f[k]$ in $g[k]$!)

Rešitev

Prenosno funkcijo $H(z)$ zapišemo kot vsoto elementarnih prenosnih funkcij:

$H(z) = H_1(z) + H_2(z)$.

Iz prve dobimo:

$g_1[k] = 5f[k]$,

iz druge pa

$g_2[k] = 4f[k] + g_2[k-1]$.

Skupaj je torej:

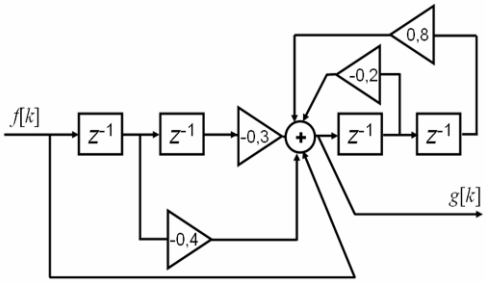
$g[k] = g_1[k] + g_2[k]$.

Funkcija sistem02, s katero v programskem jeziku C realiziramo opisani sistem, je:

```
// nekje pred funkcijo main() je potrebno deklarirati in
// inicializirati globalno spremenljivko g21
// float g21=0;

float sistem02 (float f)
{
// deklaracija zunanje spremenljivke
extern float g21;
// deklaracija notranjih spremenljivk
float g, g2;
// realizacija prve enačbe
g=5*f;
// realizacija druge enačbe
g2=4*f+g21;
// hitreje bi bilo v tem primeru n.pr.
// g2=g-f+g21;
// (seštevanje namesto množenja)
// realizacija sumacije
g=g+g2;
//  realizacija zakasnitve
g21=g2;
return(g);
}
```

Naloga 5-5

Določite diferenčno enačbo, ki opisuje dinamiko diskretnega sistema, prikazanega na sliki, ter njegovo prenosno funkcijo !



Rešitev

Diferenčna enačba:

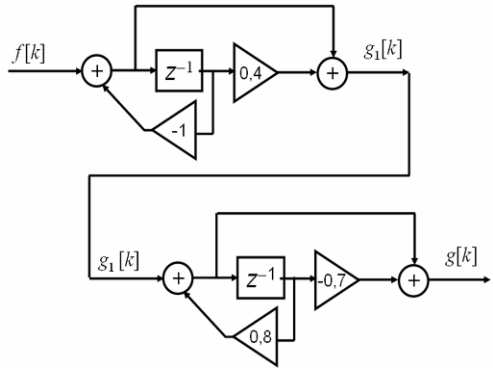
$$g[k] = f[k] - 0{,}4f[k-1] - 0{,}3f[k-2] - 0{,}2g[k-1] + 0{,}8g[k-2].$$

Prenosna funkcija:

$$H(z)=\frac{G(z)}{F(z)}=\frac{1-0{,}4z^{-1}-0{,}3z^{-2}}{1+0{,}2z^{-1}-0{,}8z^{-2}}.$$

Naloga 5-6

Določite sistem diferenčnih enačb, ki opisuje dinamiko diskretnega sistema, prikazanega na sliki, ter njegovo prenosno funkcijo !



Rešitev

Sistem diferenčnih enačb zapišemo s pomočjo blokovnega diagrama. Prvi dve enačbi opisujeta zgornji podsistem, drugi dve pa spodnjega:

$$w_1[k]=f[k]-w_1[k-1],$$
$$g_1[k]=w_1[k]+0{,}4w_1[k-1],$$

$$w_2[k]=g_1[k]+0{,}8w_2[k-1],$$
$$g[k]=w_2[k]-0{,}7w_2[k-1].$$

Zgornji sistem Z transformiramo v:

$$W_1(z)=F(z)-z^{-1}W_1(z),$$
$$G_1(z)=W_1(z)+0{,}4z^{-1}W_1(z),$$

$$W_2(z)=G_1(z)+0{,}8z^{-1}W_2(z),$$
$$G(z)=W_2(z)-0{,}7z^{-1}W_2(z).$$

Iz prvih dveh enačb eliminiramo $W_1(z)$, iz drugih dveh pa $W_2(z)$. Dobimo:

$$\frac{G_1(z)}{F(z)}=\frac{1+0{,}4z^{-1}}{1+z^{-1}},$$

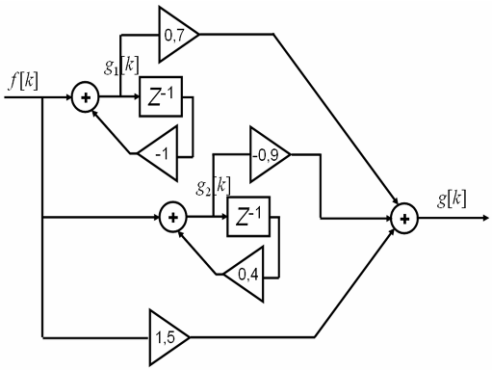
$$\frac{G(z)}{G_1(z)}=\frac{1-0{,}7z^{-1}}{1-0{,}8z^{-1}}.$$

Nato eliminiramo še $G_1(z)$ in dobimo prenosno funkcijo:

$$H(z)=\frac{G(z)}{F(z)}=\frac{(1+0{,}4z^{-1})\cdot(1-0{,}7z^{-1})}{(1+z^{-1})\cdot(1-0{,}8z^{-1})}=\frac{1-0{,}3z^{-1}-0{,}28z^{-2}}{1+0{,}2z^{-1}-0{,}8z^{-2}}.$$

Naloga 5-7

Določite sistem diferenčnih enačb, ki opisuje dinamiko diskretnega sistema, prikazanega na sliki, ter njegovo prenosno funkcijo !



Rešitev

Blokovni diagram predstavlja realizacijo sistema v paralelni obliki. Na osnovi primerjave zgornjega diagrama s splošnim za tak primer, dobimo koeficiente prenosnih funkcij podsistemov:

$$H_1(z) = \frac{0{,}7}{1+z^{-1}},$$

$$H_2(z) = \frac{-0{,}9}{1-0{,}4z^{-1}}.$$

Prenosna funkcija sistema je:

$$H(z) = 1{,}5 + H_1(z) + H_2(z) = 1{,}5 + \frac{0{,}7}{1+z^{-1}} - \frac{0{,}9}{1-0{,}4z^{-1}}.$$

Sistem opišemo z naslednjim sistemom diferenčnih enačb:

$g_1[k] = f[k] - g_1[k-1]$,

$g_2[k] = f[k] + 0{,}4g_2[k-1]$,

$g[k] = 1{,}5f[k] + 0{,}7g_1[k] - 0{,}9g_2[k]$.

Prenosno funkcijo lahko zapišemo tudi v obliki:

$$H(z) = \frac{1{,}3 - 0{,}28z^{-1} - 0{,}6z^{-2}}{1 + 0{,}6z^{-1} - 0{,}4z^{-2}},$$

kar lahko preverimo z naslednjim MATLABovim ukazom:

```
» [b,a]=residuez([0.7 -0.9],[-1 +0.4],1.5)
b =
    1.3000   -0.2800   -0.6000
a =
    1.0000    0.6000   -0.4000
```

6. Stabilnost

Naloga 6-1

Tabela podaja vrednosti impulznega odziva $h[k]$ za k = 0, 1, 2, 3, 4. nekega diskretnega sistema. Za druge vrednosti k velja $h[k]$ = 0. Preverite stabilnost sistema!

k	0	1	2	3	4
$h[k]$	1	2	3	4	5

Rešitev

Ker velja $h[k]$ = 0 za k > 5, je sistem po definiciji stabilen (po končnem številu korakov se njegov impulzni odziv poljubno približa 0).

Naloga 6-2

Impulzni odziv $h[k]$ diskretnega sistema je podan z:

$$h[k] = \frac{1}{2^k} u[k] .$$

Ali je sistem stabilen ?

Rešitev

Zaporedne vrednosti $h[k]$ padajo proti 0, ko vrednosti argumenta k naraščajo:

$$\lim_{k\to\infty} h[k] = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{2^k} u[k] = 0 .$$

Sistem je po definiciji stabilen.

Naloga 6-3

Diskretni sistem je podan z diferenčno enačbo: $g[k] = 3\cdot f[k] + 2\cdot g[k-1]$, kjer sta $f[k]$ in $g[k]$ vhodni in izhodni signal. Preverite stabilnost sistema!

Rešitev

Diferenčno enačbo Z transformiramo in poiščemo prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{G(z)}{F(z)} = \frac{3}{1-2z^{-1}} .$$

Prenosna funkcija ima pol pri: $z_p = 2$, to je izven kroga enote. Sistem je torej nestabilen. Zgornjo ugotovitev preverimo tako, da izračunamo nekaj zaporednih vrednosti impulznega odziva $h[k]$.

$$h[k] = 3\cdot\delta[k] + 2h[k-1]$$

$$h[-1] = 0,$$
$$h[0] = 3\cdot\delta[0] + 2\cdot h[-1] = 3\cdot 1 + 2\cdot 0 = 3,$$
$$h[1] = 3\cdot\delta[1] + 2\cdot h[0] = 3\cdot 0 + 2\cdot 3 = 6,$$
$$h[2] = 3\cdot\delta[2] + 2\cdot h[1] = 3\cdot 0 + 2\cdot 6 = 12,\ldots$$

 © 2011 Janez Diaci

$$h[k] = 3 \cdot 2^k \cdot u[k].$$

$$\lim_{k\to\infty} h[k] = \lim_{k\to\infty} 3 \cdot 2^k \cdot u[k] = \infty .$$

Kot vidimo zaporedne vrednosti impulznega odziva z naraščanjem argumenta k naraščajo preko vseh meja. Sistem je po definiciji nestabilen.

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji številski rezultat, je:

```
» b=3;
» a=[1 2];
» imp=[1 0 0 0 0 ];
» h=filter(b,a,imp)
h =
     3     6    12    24    48
```

Naloga 6-4

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{z(z-2)}{z^2+1}.$$

Preverite stabilnost sistema!

Rešitev

Prenosna funkcija $H(z)$ ima konjugirano kompleksna pola pri: $z_{p1,2} = \pm j$, to je na krogu enote. (Polinom $D(z) = z^2 + 1$ v imenovalcu prenosne funkcije ima ničli pri $z_{p1,2} = \pm j$.) Sistem je torej mejno stabilen.

Preverimo še njegov impulzni odziv. V tabelah Z transformacije najdemo:

$$Z\{\cos(k\pi/2)u[k]\} = \frac{z^2}{z^2+1} \text{ in } Z\{\sin(k\pi/2)u[k]\} = \frac{z}{z^2+1}.$$

Impulzni odziv $h[k]$ je torej:

$$h[k] = \left(\cos(\pi k/2) - 2\sin(\pi k/2)\right) \cdot u[k].$$

Zaporedne vrednosti so:

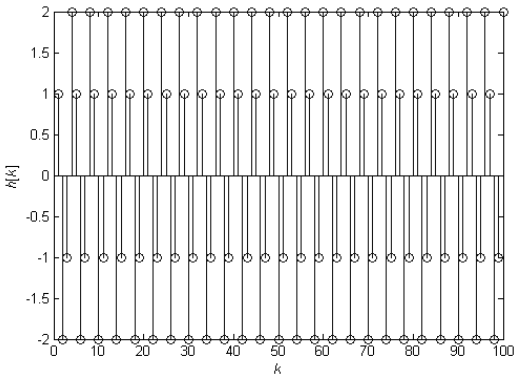
$h[0] = 1$, $h[1] = -2$, $h[2] = -1$, $h[3] = 2$, ...

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[1 -2 0 ]; % števec PF
» a=[1 0 1 ]; % imenovalec PF
» delta=[1 0 0 0 0 0 ];
» h=filter(b,a,delta)
h =
     1    -2    -1     2     1    -2
```

Slika na desni prikazuje sto zaporednih vrednosti impulznega odziva $h[k]$.

Impulzni odziv $h[k]$ oscilira z omejeno amplitudo, zato je sistem po definiciji mejno stabilen.



Naloga 6-5

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{z^{-3}}{1 + 0{,}2z^{-1} + 0{,}8z^{-3}} .$$

Preverite stabilnost sistema!

Rešitev

Polinom $D(z)$ v imenovalcu prenosne funkcije lahko zapišemo v obliki:

$$D(z) = 1 + 0{,}2z^{-1} + 0{,}8z^{-3} = (1 + z^{-1})(1 - 0{,}8z^{-1} + 0{,}8z^{-2}) ,$$

od koder lahko določimo njegove ničle (pole PF):

$z_{p1} = -1,\ \ z_{p2,3} = 0{,}4 \pm 0{,}8j.$

Poiščemo njihove velikosti:

$|z_{p1}| = 1,\ |z_{p2,3}| = 0{,}8944.$

PF ima (enojni) realni pol na krogu enote in konjugirano kompleksni par polov znotraj kroga enote. Zaradi (enojnega) pola na krogu enote je sistem mejno stabilen.

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je:

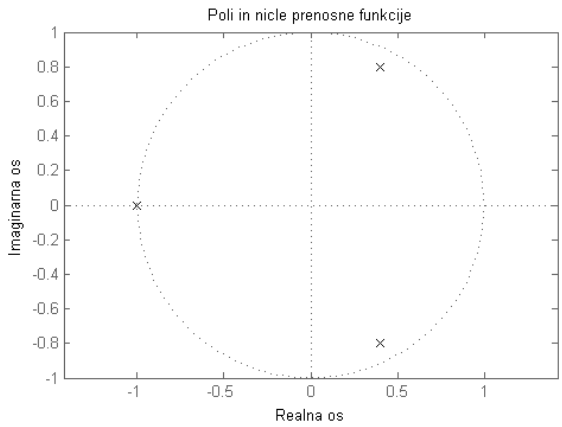
```
» b=[0 0 0 1 ]; % števec PF
» a=[1 0.2 0 0.8]; % imenovalec PF
» r=roots(a)
r =
  -1.0000
   0.4000 + 0.8000i
   0.4000 - 0.8000i
» abs(r)
ans =
    1.0000
    0.8944
    0.8944
```

Slika na desni prikazuje položaje polov prenosne funkcije $H(z)$ v Z ravnini.

V MATLABu jih narišemo z ukazoma:

```
» pzplot(tf(b,a,-1))
» axis equal
```

Poli so označeni s simboli ×.

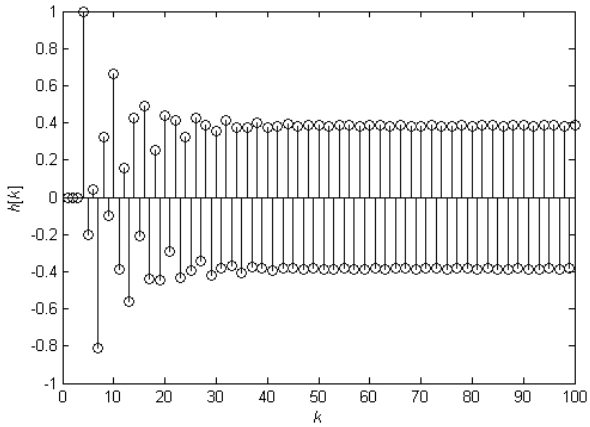


Preverimo še njegov impulzni odziv. Uporabimo naslednje zaporedje ukazov v MATLABu:

```
» delta=zeros(100,1);
» delta(1) =1; % definiramo delta funkcijo v točki k=1
» h=filter(b,a,delta); % impulzni odziv
» stem(h)
» xlabel('{\itk}')
» ylabel('{\ith}[{\itk}]')
```

Slika na desni prikazuje sto zaporednih vrednosti impulznega odziva $h[k]$.

Impulzni odziv $h[k]$ oscilira z omejeno amplitudo, zato je sistem po definiciji mejno stabilen.



Naloga 6-6

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{z^{-3}}{1+z^{-3}}.$$

Preverite stabilnost sistema!

Rešitev

Polinom $D(z)$ v imenovalcu prenosne funkcije lahko zapišemo v obliki:

$$D(z) = 1 + z^{-3} = (1+z^{-1})(1-z^{-1}+z^{-2}),$$

od koder lahko določimo njegove ničle (pole PF):

$$z_{p1} = -1,\ z_{p2,3} = \frac{1 \pm \sqrt{3}j}{2}$$

Poiščemo njihove velikosti:

$|z_{p1}| = 1$, $|z_{p2,3}| = 1$.

PF ima (enojni) realni pol na krogu enote in konjugirano kompleksni par polov na krogu enote. Ker so vsi poli enojni, je sistem mejno stabilen.

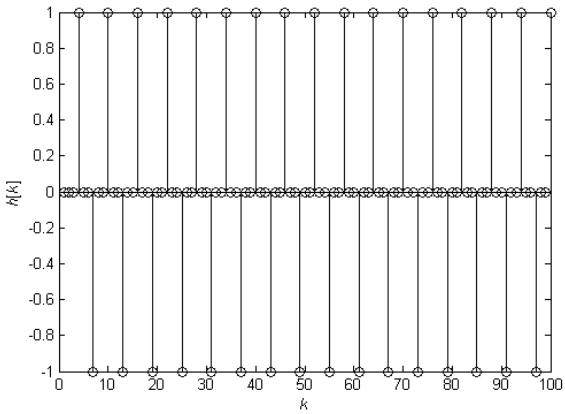
Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je:

```
» b=[0 0 0 1 ]; % števec PF
» a=[1 0 0 1 ]; % imenovalec PF
» r=roots(a)
r =
  -1.0000
   0.5000 + 0.8660i
   0.5000 - 0.8660i
» abs(r)
ans =
    1.0000
    1.0000
    1.0000
```

Preverimo še njegov impulzni odziv.

Slika na desni prikazuje sto zaporednih vrednosti impulznega odziva $h[k]$.

Impulzni odziv $h[k]$ oscilira z omejeno amplitudo, zato je sistem po definiciji mejno stabilen.



Naloga 6-7

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{z^2 - z + 1}{z^3 - z^2 - z + 1}.$$

Preverite stabilnost sistema!

Rešitev

Polinom $D(z)$ v imenovalcu prenosne funkcije lahko zapišemo v obliki:

$$D(z) = z^3 - z^2 - z + 1 = (z+1)(z-1)^2,$$

od koder lahko določimo njegove ničle (pole PF):

$z_{p1} = -1$, $z_{p2,3} = 1$

PF ima (enojni) realni pol na krogu enote pri $z_{p1} = -1$ ter dvojni pol na krogu enote $z_{p2,3} = 1$, zaradi katerega je sistem nestabilen.

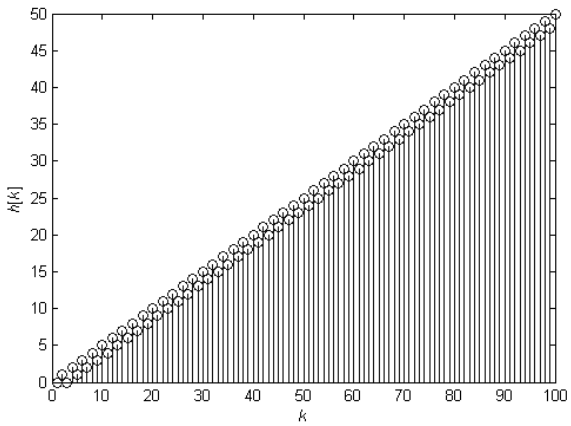
Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je:

```
» b=[0 1 -1 1 ]; % števec PF
» a=[1 -1 -1 1 ]; % imenovalec PF
» r=roots(a)
r =
  -1.0000
   1.0000 + 0.0000i
   1.0000 - 0.0000i
 » abs(r)
ans =
    1.0000
    1.0000
    1.0000
```

Preverimo še njegov impulzni odziv.

Slika na desni prikazuje sto zaporednih vrednosti impulznega odziva $h[k]$.

Impulzni odziv $h[k]$ oscilira z naraščajočo amplitudo, zato je sistem po definiciji nestabilen.



Naloga 6-8

Diskretni sistem je podan z diferenčno enačbo: $g[k] = (f[k] + f[k–1])/2$, kjer sta $f[k]$ in $g[k]$ vhodni in izhodni signal. Preverite stabilnost sistema!

Rešitev

Sistem ima končen impulzni odziv:

$$h[k] = (\delta[k] + \delta[k-1])/2$$

$h[0] = 1/2$, $h[1] = 1/2$ in $h[k] = 0$ za $k > 1$,

zato je po definiciji stabilen.

Naloga 6-9

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = 1 - z^{-2}.$$

Preverite stabilnost sistema!

Rešitev

Prenosna funkcija nima polov, zato je sistem stabilen. Preverimo še njegov impulzni odziv, ki ga dobimo z inverzno Z transformacijo prenosne funkcije:

$$h[k] = \delta[k] - \delta[k-2]$$

$h[0] = 1$, $h[1] = 0$, $h[2] = -1$ in $h[k] = 0$ za $k > 2$.

Kot vidimo, je impulzni odziv končen, zato je po definiciji sistem stabilen.

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[1 0 -1 ]; % števec PF
» a=1; % imenovalec PF
» delta=[1 0 0 0 0 0 ];
» h=filter(b,a,delta)
h =
     1     0    -1     0     0     0
```

Naloga 6-10

Diskretni sistem je podan z diferenčno enačbo: $out[i] + out[i-3] = in[i-2]$. Preverite njegovo stabilnost! (Skica !!)

Rešitev

Diferenčno enačbo Z transformiramo:

$OUT(z) + z^{-3}OUT(z) = z^{-2}IN(z)$

in določimo prenosno funkcijo:

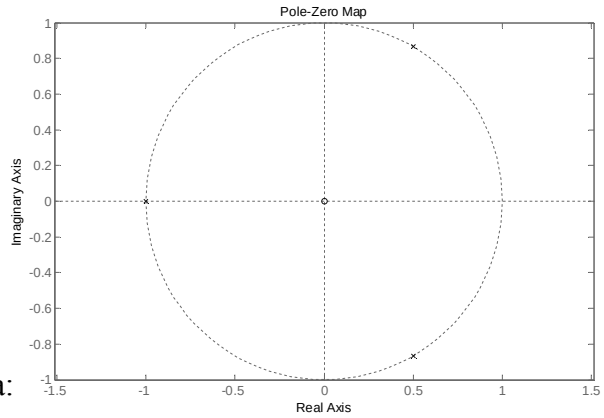
$H(z) = OUT(z)/IN(z) = z^{-2}/(1 + z^{-3})$,

Določimo položaje polov PF:

```
» ba=[1 0 0 1];
» roots(a)
ans =
  -1.0000
   0.5000 + 0.8660i
   0.5000 - 0.8660i
» abs(ans)
ans =
    1.0000
    1.0000
    1.0000
```

Sistem ima tri različne pole na krogu enote in je zato mejno stabilen. Skiciramo položaje polov v z ravnini:

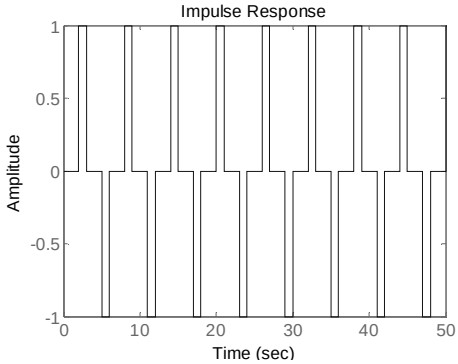
```
» pzmap(Hd)
» axis equal
```



Rezultat preverimo še z izračunom impulznega odziva:

```
Hd=tf([0 1 0],[1 0 0 1],-1)
impulse(Hd)
```

Vidimo, da impulzni odziv oscilira s konstantno amplitudo, kar je znak, da je sistem mejno stabilen.



7. Frekvenčni odziv

Naloga 7-1

Interval relativnih frekvenc $0 \le \omega T \le \pi$ pri izračunu frekvenčnega odziva želimo razdeliti na 10 enakih podintervalov. Izračunajte relativne frekvence, ki delijo te intervale in jih izrazite s številom vzorcev na periodo harmoničnega signala! Skicirajte položaj točk v *z* ravnini, v katerih računamo frekvenčni odziv!

Rešitev

Označimo z $N = 10$ število podintervalov. Relativne frekvence dobimo iz:

$\omega_i T = i\pi/N,\ i = 0,1,2,...,N$

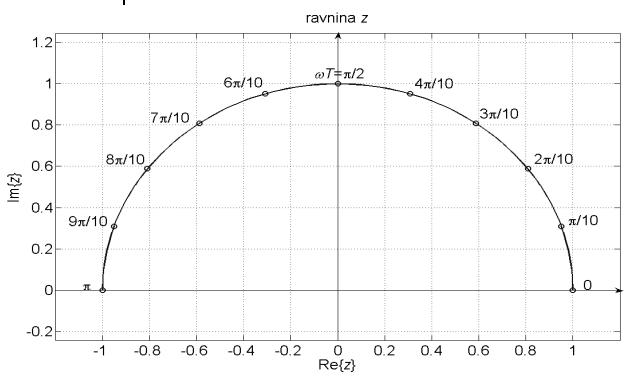
Število vzorcev na periodo harmoničnega signala označimo z n. Izračunamo ga kot razmerje med periodo T vzorčenja in periodo T_i harmoničnega signala. Relativne frekvence izrazimo s številom n

$\omega_i T = 2\pi T/T_i = 2\pi/n$

$n = 2\pi/\omega_i T = 2\pi\ N/\ i\pi = N\ /\ i$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\omega_i T$	0	0,3142	0,6283	0,9425	1,2566	1,5708	1,8850	2,1991	2,5133	2,8274	3,1416
$n = 2\pi/(\omega T)$	∞	20	10	6,667	5	4	3,333	2,857	2,5	2,222	2

```
» OmT=[0:pi/100:pi]; % definiramo vektor relativnih
frekvenc
» z=exp(j*OmT); % točke v z ravnini, kjer računamo
frekvenčni odziv
» plot(z); % rišemo enotsko krožnico
» axis equal; % da dobimo (pol)krog (ne elipso)
» hold on
» plot(z(1:10:max(size(z))),'o'); % rišemo točke FO
» hold off
» grid on
» title('ravnina {\itz}');
» xlabel('Re\{{\itz}\}');
» ylabel('Im\{{\itz}\}');
```



Zgornje zaporedje ukazov v MATLABu nam omogoča izris zgornje polovice enotske krožnice v *z* ravnini ter položaje točk, v katerih nameravamo računati frekvenčni odziv.

Naloga 7-2

Narišite diskretni harmonični signal z enotsko amplitudo, ki je vzorčen s 6 vzorci na periodo! Koliko znaša njegova frekvenca, če je perioda vzorčenja 10 ms?

Rešitev

Produkt ωT določimo iz podatka, da ima signal 6 vzorcev na periodo:

$$\omega T = \frac{2\pi}{T_p} T = 2\pi \frac{1}{6} = \frac{\pi}{3},$$

kjer je T_p perioda signala, ki je šestkratnik periode vzorčenja. Frekvenca signala je:

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \frac{2\pi}{6T} = \frac{1}{60\text{ms}} = 16{,}7\text{ Hz}.$$

Diskretni harmonični signal z enotsko amplitudo zapišemo v obliki:

$$f[k] = \sin[k\omega T] = \sin\left[\frac{\pi k}{3}\right].$$

Izračunamo prvih šest vrednosti:

$f[0] = \sin[0]$,

$f[1] = \sin[\pi/3] = \sqrt{3}/2 = 0{,}866$,

$f[2] = \sin[2\pi/3] = \sqrt{3}/2 = 0{,}866$,

$f[3] = \sin[\pi] = 0$,

$f[4] = \sin[4\pi/3] = -\sqrt{3}/2 = -0{,}866$,

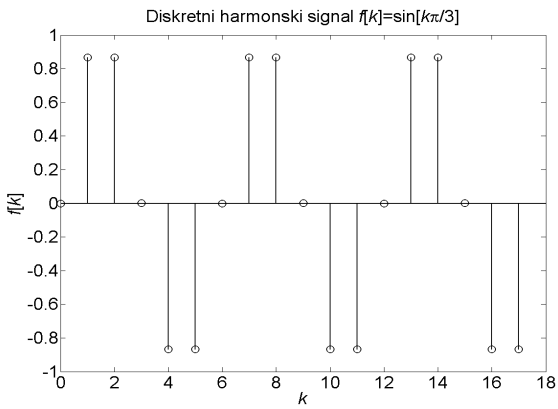
$f[5] = \sin[5\pi/3] = -\sqrt{3}/2 = -0{,}866$,

$f[6] = \sin[6\pi/3] = 0$, …

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo rezultat in narišemo zgornji signal, je:

```
» n=6; % število vzorcev na periodo
» np=3; % število risanih period
» k=[0:3*n-1]; % diskretni čas
» f=sin(2*pi*k/n); % signal
» stem(k,f)
» xlabel('{\itk}')
» ylabel('{\itf}[{\itk}]')
» title('Diskretni harmonski signal
{\itf}[{\itk}]=sin[{\itk}\pi/3]')
» f(1:n)
ans =
      0    0.8660    0.8660    0.0000   -0.8660   -0.8660
```

Slika na desni prikazuje tri periode diskretnega harmonskega signala s 6 vzorci na periodo.



Naloga 7-3

Izračunajte prve tri vrednosti diskretnega sinusnega signala z amplitudo A=2, periodo T_p = 1,5 ms in začetno fazo $\varphi_0 = \pi/6$ rad ! Frekvenca vzorčenja znaša 10 kHz. Koliko znaša razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo signala?

Rešitev

Produkt ωT določimo iz podatkov:

$$\omega T = \frac{2\pi}{T_p}\frac{1}{\nu_s} = 2\pi\frac{1}{1{,}5\cdot 10} = \frac{2\pi}{15}.$$

Iz zgornjega rezultata uvidimo, da ima signal 15 vzorcev na periodo. Diskretni harmonični signal zapišemo v obliki:

$$f[k] = A\sin[k\omega T + \varphi_0] = 2\sin\left[\frac{2\pi k}{15} + \frac{\pi}{6}\right].$$

Izračunamo prve tri vrednosti:

$f[0] = A\sin[\pi/6] = 2/2 = 1$,

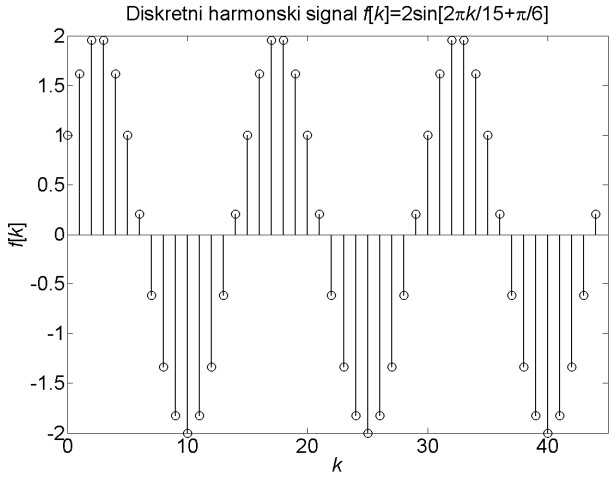
$f[1] = A\sin[3\pi/10] = 1{,}618$,

$f[2] = A\sin[13\pi/30] = 1{,}956$.

Rezultat preverimo z MATLABom:

```
» A=2; % amplituda
» Fi0=pi/6; % (rad) začetna faza
» Tp=1.5e-3; % (s) perioda
» Fs=10e3; % (Hz) frekvenca vzorčenja
» k=[0:44]; % diskretni čas (3 periode)
» as=2*pi*k/(Tp*Fs)+Fi0; % argument sin.f.
» f=A*sin(as); % signal
» f(1:3)
ans =
    1.0000    1.6180    1.9563
```

Slika na desni prikazuje tri periode obravnavanega diskretnega harmonskega signala.



Največjo vrednost zavzame signal pri k = 2, 3, 17, 18, …

$f[2] = A\sin[13\pi/30] = 1{,}956$.

Da sta vrednosti za $f[2]$ in $f[3]$ dokažemo n.pr. tako, da dokažemo, da je njuna razlika enaka 0:

$$\begin{aligned} f[3]-f[2] &= A(\sin[17\pi/30]-\sin[13\pi/30]) = \\ &= 2A\sin[(17-13)\pi/60]\cos[(17+13)\pi/60] = \\ &= 2A\sin[4\pi/60]\cos[30\pi/60] = 0\,. \end{aligned}$$

Najmanjšo vrednost zavzame signal pri k = 10, 25, 40, …:

$f[10] = A\sin[45\pi/30] = -2$.

Razlika med največjo in najmanjšo vrednostjo signala znaša:

$\Delta f = f[2] - f[10] = 3{,}956$.

Naloga 7-4

Izračunajte največjo in najmanjšo vrednost diskretnega harmoničnega signala z amplitudo A=7 in frekvenco ν_p = 44 Hz! Frekvenca vzorčenja znaša 250 Hz.

Rešitev

Produkt ωT določimo iz podatkov:

$$\omega T = 2\pi\frac{\nu_p}{\nu_s} = 2\pi\frac{44}{250} = \frac{44\pi}{125}\,.$$

Diskretni harmonični signal zapišemo v obliki:

$$f[k] = A\sin[k\omega T] = 7\sin\left[\frac{44\pi k}{125}\right].$$

Preverimo, če pri katerikoli vrednosti k argument sinusa zavzame vrednost, ki je lihi mnogokratnik $\pi/2$. V takšnem primeru bi bili največja in najmanjša vrednost enaki 7 in –7. Ali lahko najdemo celi števili k, $m \in$ Z, takšni da velja:

$$\frac{44\pi k}{125} = (2m+1)\frac{\pi}{2} \text{ ali}$$

$$\frac{88k}{125} = 2m+1 \text{ ?}$$

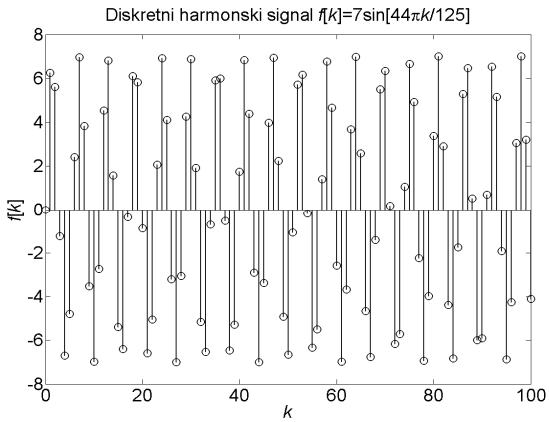
Odgovor je NE. Leva stran je celo število le, ko je $k = 125n$, kjer je n poljubno celo število. Vendar je tedaj celo število na levi strani sodo (npr. 88, 176, 264, …), na desni pa imamo lahko le liha števila. Vendar pa je razlika šele na petem mestu (n.pr.):

$f[98] = A\sin[44\cdot 98\pi/125] = 7\cdot 0{,}99992 = 6{,}9994$,

$f[27] = A\sin[44\cdot 27\pi/125] = 7\cdot(-0{,}99992) = -6{,}9994$.

Tako lahko rečemo, da sta (za praktično rabo) največja in najmanjša vrednost signala enaki 7 in –7.

Slika na desni prikazuje prvih sto točk obravnavanega diskretnega harmonskega signala.



Naloga 7-5

Izračunajte največjo in najmanjšo vrednost diskretnega harmoničnega signala z amplitudo A=1,25 in frekvenco ν_p = 77 Hz! Frekvenca vzorčenja znaša 420 Hz.

Rešitev

Produkt ωT določimo iz podatkov:

$$\omega T = 2\pi\frac{\nu_p}{\nu_s} = 2\pi\frac{77}{420} = \frac{11\pi}{30}.$$

Diskretni harmonični signal zapišemo v obliki:

$$f[k] = A\sin[k\omega T] = 1{,}25\sin\left[\frac{11\pi k}{30}\right].$$

Najmanjša vrednost je pri k = 15:

$f[15] = A\sin[11\cdot 15\pi/30] = -1{,}25$,

največja pa pri k = 45

$f[45] = A\sin[11\cdot 45\pi/30] = 1{,}25$.

Naloga 7-6

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = 1 - z^{-2}.$$

Določite njegov odziv (v stacionarnem stanju) na diskretni harmonični signal, ki ima enotsko amplitudo in 4 vzorce na periodo!

Rešitev

Diskretni harmonični signal z enotsko amplitudo zapišemo v obliki:

$$f[k] = \sin[k\omega T],$$

kjer je ω krožna frekvenca signala, T pa perioda vzorčenja. Produkt ωT določimo iz podatka, da ima signal 4 vzorce na periodo:

$$\omega T = \frac{2\pi}{T_p} T = 2\pi \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2},$$

kjer je T_p perioda signala, ki je štirikratnik periode vzorčenja. Prenosna funkcija nima polov, zato je sistem stabilen. Odziv na vhodni signal je v stacionarnem stanju (ko izzvenijo prehodni pojavi) tak:

$$g[k] = G(j\omega T)\sin[k\omega T + \varphi(j\omega T)]\Big|_{\omega T=\pi/2},$$

kjer sta amplituda: $G(j\omega T)$ in faza: $\varphi(j\omega T)$ konstanti (glede na k), ki ju dobimo s pomočjo prenosne funkcije:

$$G(j\omega T) = \left|H(e^{j\omega T})\right|,$$

$$\varphi(j\omega T) = \angle H(e^{j\omega T}).$$

Frekvenčni odziv $H(e^{j\omega T})$ preoblikujemo tako:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega T}) &= 1 - e^{-2j\omega T} = e^{-j\omega T}(e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}) = \\ &= e^{-j\omega T} 2j\sin(\omega T) = 2\sin(\omega T) e^{-j\omega T} e^{j\pi/2} = , \\ &= 2\sin(\omega T) e^{j(\pi/2 - \omega T)} \end{aligned}$$

od koder sledi:

$$G(j\omega T) = \left|H(e^{j\omega T})\right| = 2\sin(\omega T)\Big|_{\omega T=\pi/2} = 2 \text{ in}$$

$$\varphi(j\omega T) = \angle H(e^{j\omega T}) = \pi/2 - \omega T\Big|_{\omega T=\pi/2} = 0.$$

Odziv sistema na vhodni signal:

$$f[k] = \sin\left[k\frac{\pi}{2}\right]$$

je torej:

$$g[k] = 2\sin\left[k\frac{\pi}{2}\right].$$

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je:

```
» b=[1 0 -1 ]; % števec PF
» a=[1 0 0 ]; % imenovalec PF
» z=exp(j*pi/2); % točka v z ravnini, kjer računamo
frekvenčni odziv
» H=polyval(b,z)./polyval(a,z) % frekvenčni odziv pri
omega*T=pi/2
H =

   2.0000 + 0.0000i
```

Naloga 7-7

Diskretni sistem je podan z diferenčno enačbo:

$g[k] = (f[k] + f[k–1] + f[k–2] + f[k–3])/4$,

kjer sta $f[k]$ in $g[k]$ vhodni in izhodni signal. Kako se sistem v stacionarnem stanju odzove na harmonični signal

$f[k] = 2 \sin[k\pi]$?

Rešitev

Prenosna funkcija sistema je:

$$H(z) = (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3})/4,$$

frekvenčni odziv pa:

$$H(e^{j\omega T}) = (1 + e^{-j\omega T} + e^{-2j\omega T} + e^{-3j\omega T})/4.$$

Produkt $\omega T = \pi$ določimo iz podatka. Frekvenčni odziv pri tej frekvenci je:

$$H(e^{j\pi}) = (1 + e^{-j\pi} + e^{-2j\pi} + e^{-3j\pi})/4,$$

kar preoblikujemo v:

$$H(e^{j\pi}) = (1 - 1 + 1 - 1)/4 = 0.$$

V stacionarnem stanju je odziv na vhodni signal $f[k]$ takšne oblike:

$$g[k] = G \sin[k\pi + \varphi],$$

kjer sta amplituda G in faza φ konstanti (glede na k), ki ju dobimo iz frekvenčnega odziva:

$$G = \left|H(e^{j\pi})\right| = 0,$$

$$\varphi = \angle H(e^{j\pi}).$$

Odziv na ta vhodni signal je torej:

$g[k] = 0$.

Ta sistem torej takšnega vhodnega signala ne prepušča.

Zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preverimo zgornji rezultat, je.

```
» b=[1 1 1 1 ]; % števec PF
» a=[1 0 0 0 ]; % imenovalec PF
» z=exp(j*pi); % točka v z ravnini, kjer računamo
frekvenčni odziv
```

```
» H=polyval(b,z)./polyval(a,z) % frekvenčni odziv pri
omega*T=pi/2
H =

  2.2496e-032 -6.1232e-017i
```

Rezultat je različen od nič zaradi zaokrožitvenih napak pri računanju kotnih funkcij. Dobljeni rezultat je razumljiv, če upoštevamo, da je obravnavani sistem v bistvu filter, ki računa gibljivo povprečje 4 zaporednih vzorcev vhodnega signala. Vhodni harmonični signal ima dva vzorca na periodo. Sistem torej v vsakem koraku izračuna povprečno vrednost dveh polnih period vhodnega signala. Ta pa je, kot je dobro znano, enaka nič.

Naloga 7-8

Diskretni sistem je podan z impulznim odzivom:

$h[k] = \delta[k] - \delta[k - K]$,

kjer je K poljubna celoštevilčna konstanta. Določite analitični izraz za amplitudni in fazni del njegovega frekvenčnega odziva! Skicirajte graf frekvenčnega odziva v linearnem merilu za primer, ko je K=2!

Rešitev

Prenosna funkcija sistema dobimo z Z transformacijo impulznega odziva:

$$H(z) = 1 - z^{-K},$$

frekvenčni odziv pa:

$$H(e^{j\omega T}) = 1 - e^{-jK\omega T}.$$

Zgornji izraz zapišemo v obliki:

$$H(e^{j\omega T}) = e^{-jK\omega T/2}(e^{jK\omega T/2} - e^{-jK\omega T/2}),$$

nato izraz v oklepaju izrazimo s sinusno funkcijo istega argumenta:

$$H(e^{j\omega T}) = e^{-jK\omega T/2}\, 2j\sin(K\omega T/2).$$

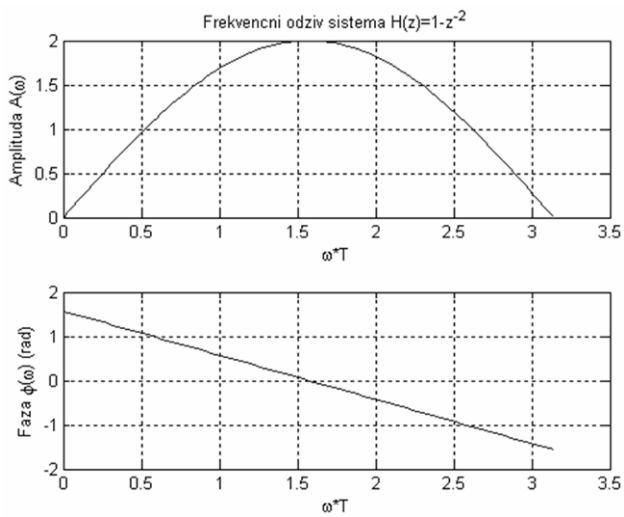
Še j izrazimo s kompleksnim eksponencialom in dobimo izraz za frekvenčni odziv:

$$H(e^{j\omega T}) = 2\sin(K\omega T/2)e^{j(\pi - K\omega T)/2},$$

iz katerega lahko razberemo amplitudni in fazni del spektra:

$$A(\omega) = \left|H(e^{j\omega T})\right| = 2\sin(K\omega T/2)$$

$$\varphi(\omega) = \angle H(e^{j\omega T}) = (\pi - K\omega T)/2.$$



Zgornji rezultat preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu, ki prikaže tudi graf frekvenčnega odziva.

```
» b=[1 0 -1 ]; % števec PF
» a=[1 0 0 ]; % imenovalec PF
» OmT=[0:pi/100:pi]; % definiramo vektor relativnih frekvenc
» z=exp(j*OmT); % točke v z ravnini, kjer računamo frekvenčni odziv
» H=polyval(b,z)./polyval(a,z); % frekvenčni odziv
» A=abs(H); % amplitudni del
» Fi=angle(H); % fazni del
» Fi(1)=pi/2; % popravek faze pri omega=0

» subplot(2,1,1) % rišemo na zgornji diagram
» plot(OmT,A); grid on; % rišemo amplitudni del
» xlabel('\omega*T'); % napis pod x osjo
» ylabel('Amplituda'); % napis ob y osi
» title('Frekvencni odziv sistema H(z)=1-z^{-2}'); %naslov
» subplot(2,1,2) % rišemo na spodnji diagram
» plot(OmT,Fi); grid on; % rišemo fazni del
» xlabel('\omega*T'); % napis pod x osjo
» ylabel('Faza (rad)'); % napis ob y osi
```

Naloga 7-9

Diskretni sistem je podan z diferenčno enačbo:

$g[k] = f[k] + f[k-1] - f[k-2] - f[k-3]$,

kjer sta $f[k]$ in $g[k]$ vhodni in izhodni signal. Določite njegov frekvenčni odziv pri frekvencah 50 Hz in 150 Hz, če je frekvenca vzorčenja 500 Hz. Za kakšno vrsto filtra gre? Določite mejno frekvenco filtra!

Rešitev

Zapišemo prenosno funkcijo:

$$H(z) = 1 + z^{-1} - z^{-2} - z^{-3}$$

in jo preoblikujemo v:

$$H(z) = (1 - z^{-1})(1 + z^{-1})^2 .$$

Določimo frekvenčni odziv:

$$H(e^{j\omega T}) = (1 - e^{-j\omega T})(1 + e^{-j\omega T})^2 ,$$

ki ga preoblikujemo:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega T}) &= e^{-j\omega T/2}(e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2})e^{-j\omega T}(e^{j\omega T/2} + e^{-j\omega T/2})^2 = \\ &= e^{-3j\omega T/2} 2j\sin(\omega T/2) 4\cos^2(\omega T/2) = \\ &= 8\sin(\omega T/2)\cos^2(\omega T/2) e^{j(\pi - 3\omega T)/2} \end{aligned}$$

Amplitudni del FO je:

$$A(\omega) = \left| H(e^{j\omega T}) \right| = 8\sin(\omega T/2)\cos^2(\omega T/2) ,$$

fazni pa:

$$\varphi(\omega) = \angle H(e^{j\omega T}) = (\pi - 3\omega T)/2 .$$

Izračunamo relativni frekvenci:

$\omega_1 T = 2\pi \nu_1/\nu_s = 2\pi 50/500 = \pi/5 = 0{,}62832$ rad,

$\omega_2 T = 2\pi \nu_2/\nu_s = 2\pi 150/500 = 3\pi/5 = 1{,}88496$ rad.

Pri teh frekvencah je amplitudni del FO:

$A(\omega_1) = 8\sin(\pi/10)\cos^2(\pi/10) = 2{,}2361$ in

$A(\omega_2) = 8\sin(3\pi/10)\cos^2(3\pi/10) = 2{,}2361$,

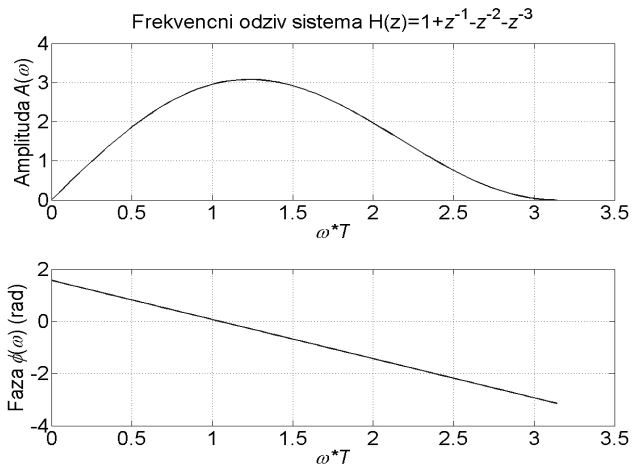
fazni pa:

$\varphi_1(\omega) = (\pi - 3\pi/5)/2 = \pi/5 = 0{,}62832$ rad in

$\varphi_2(\omega) = (\pi - 9\pi/5)/2 = -2\pi/5 = -1{,}2566$ rad .

Rezultat preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu:

```
» b=[1 1 -1 -1]; % števec PF
» a=[1 0 0 0 ]; % imenovalec PF
» OmT=2*pi*[50 150]/500; % definiramo vektor relativnih
frekvenc
» z=exp(j*OmT); % točke v z ravnini, kjer računamo
frekvenčni odziv
» H=polyval(b,z)./polyval(a,z); % frekvenčni odziv
» A=abs(H) % amplitudni del
A =
    2.2361    2.2361
 » Fi=angle(H) % fazni del
Fi =
    0.6283   -1.2566
```



Narišemo graf frekvenčnega odziva in iz njega ugotovimo vrsto filtra. Pri tem uporabimo naslednje zaporedje ukazov v MATLABu.

```
» b=[1 1 -1 -1]; % števec PF
» a=[1 0 0 0 ]; % imenovalec PF
» OmT=[0:pi/100:pi]; % definiramo vektor relativnih frekvenc
» z=exp(j*OmT); % točke v z ravnini, kjer računamo frekvenčni odziv
» H=polyval(b,z)./polyval(a,z); % frekvenčni odziv
» A=abs(H); % amplitudni del
» Fi=angle(H); % fazni del
» Fi(1)=pi/2; % popravek faze pri omega=0
» Fi(max(size(OmT)))=-pi; % popravek faze pri omega*T=pi

» subplot(2,1,1) % rišemo na zgornji diagram
» plot(OmT,A); grid on; % rišemo amplitudni del
» xlabel('\it\omega*T'); % napis pod x osjo
» ylabel('Amplituda {\itA}({\it\omega})'); % napis ob y osi
» title('Frekvencni odziv sistema H(z)=1+{\itz}^{-1}-{\itz}^{-2}-{\itz}^{-3}'); %naslov
» subplot(2,1,2) % rišemo na spodnji diagram
» plot(OmT,Fi); grid on; % rišemo fazni del
» xlabel('\it\omega*T'); % napis pod x osjo
» ylabel('Faza {\it\phi}({\it\omega}) (rad)'); % napis ob y osi
```

Kot vidimo iz amplitudnega diagrama, ima filter pasovno prepustno karakteristiko. Tako da ima dve mejni frekvenci: zgornjo in spodnjo. Določimo ju na podlagi pogoja:

$$A(\omega_{-3\mathrm{dB}}) = \sqrt{2}A_{\max}/2 = \max_{\omega} A(\omega)\sqrt{2}/2$$

(amplituda upade za -3dB glede na maksimalno). Za določitev maksimalne amplitude $A_{\max}$ odvajamo amplitudno karakteristiko in izračunamo ničlo odvoda:

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = 8\frac{d}{d\omega}\left(\sin(\omega T/2) - \sin^3(\omega T/2)\right) = 4T\cos(\omega T/2)\left(1 - 3\sin^2(\omega T/2)\right)$$

$$\cos(\omega_m T/2)\left(1 - 3\sin^2(\omega_m T/2)\right) = 0\,.$$

Rešitev za maksimum je:

$$\sin(\omega_m T/2) = \sqrt{3}/3 \Rightarrow \omega_m T = 1{,}2310 \text{ rad} .$$

(Druga rešitev: $\omega_m T = \pi$ predstavlja minimum.) Maksimalna amplituda je:

$$A_{\max} = A(\omega_m) = 8\sqrt{3}/3\left(1-\left(\sqrt{3}/3\right)^2\right) = 3{,}0792 ,$$

amplituda pri mejnih frekvencah pa:

$$A_{-3\text{dB}} = A_{\max}/\sqrt{2} = 2{,}1773 .$$

Da bi izračunali mejni frekvenci moramo izraz za amplitudo $A(\omega)$ frekvenčnega odziva izenačiti z vrednostjo za $A_{-3\text{dB}}$ in rešiti dobljeno transcendentno enačbo po ω. Reševanje poenostavimo z vpeljavo nove spremenljivke $w = \sin(\omega T)$ v izraz za $A(\omega)$. Transcendentno enačbo s tem prevedemo v algebraično:

$$A(w) = 8(w - w^3) = 2{,}1773 .$$

Poiščemo torej ničle zgornjega polinoma:

$$w^3 - w + 0{,}2722 = 0 .$$

Uporabimo MATLABovo funkcijo roots:

```
» Amax=16/sqrt(3)/3;
» A3dB=Amax/sqrt(2);
» w=roots([1 0 -1 A3dB/8])
w =
    -1.1154    0.8165    0.2989
```

Iz pozitivnih ničel dobimo obe mejni frekvenci:

$\omega_{sp}T = 2\arcsin(w_{sp}) = 2\arcsin(0{,}2989) = 0{,}6070$,

$\nu_{sp} = 0{,}6070/(2\pi T) = 48{,}30$ Hz,

$\omega_{zg}T = 2\arcsin(w_{zg}) = 2\arcsin(0{,}8165) = 1{,}9106$,

$\nu_{zg} = 1{,}9106/(2\pi T) = 152{,}04$ Hz.

Rezultat lahko ocenimo tudi s pomočjo rezultatov, dobljenih za potrebe risanja diagrama FO. (Imamo izračunana vektorja `A` (amplituda) in `OmT` (rel. frekvenca) dolžine po 101 element).

```
» fs=500; % (Hz) frekv. vzorčenja
» Amx=max(A); % pribl. maksimalna amplituda
» A3=Amx/sqrt(2); % pribl. mejna amplituda
» inx=find(A>=A3); % indeksi, pri katerih je amplituda >=
od mejne
» OmT_sp=OmT(inx(1))
OmT_sp =
    0.6283
» f_sp=OmT_sp*fs/2/pi % (Hz) sp. mejna frekvenca
f_sp =
    50
» OmT_zg=OmT(inx(max(size(inx))))
```

```
OmT_zg =
    1.8850
» f_zg=OmT_zg*fs/2/pi % (Hz) zg. mejna frekvenca
f_zg =
   150
```

Relativna napaka te ocene je nekaj %. Če bi izračunali vektorja A in OmT v večjem številu točk (npr. 1001), bi bila točnost te ocene še boljša.

Naloga 7-10

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{z+2}{3z-1}.$$

Frekvenca vzorčenja znaša 150 Hz. Narišite njegov frekvenčni odziv v Bodejevem diagramu! Za kakšno vrsto filtra gre? Izračunajte mejno frekvenco filtra!

Rešitev

Za izračun FO v Bodejevem diagramu je potrebno izračunati frekvence tako, da so ekvidistantne v logaritemskem merilu. Vzemimo, da rišemo tri dekade frekvenc s po 100 točkami na dekado. Najvišja frekvenca je Nyquistova, najmanjša pa 0,1 Hz. Frekvence izračunamo z ukazi:

```
» fs=150; % (Hz) frekv. vzorčenja
» fr=10.^[-1:.01:2]; % frekv. od 0.1 Hz do 100 Hz
» fr=fr(find(fr<fs/2)); % obdržimo samo manjše od
Nyquistove
```

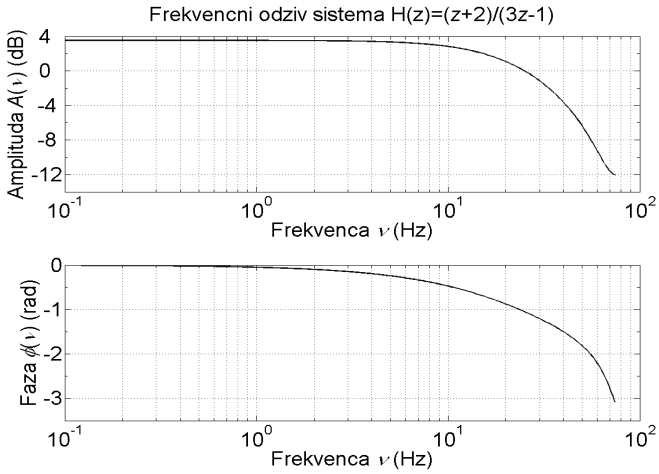
Za izračun frekvenčnega odziva diskretnega sistema MATLABovo funkcijo freqz.

```
» b=[1 2]; % števec PF
» a=[3 -1]; % imenovalec PF
» H=freqz(b,a,fr,fs); % izračun frekvenčnega odziva
» A=abs(H); % amplitudni del
» Alog=20*log10(A); % v dB
» Fi=angle(H); % fazni del
```

Narišemo:

```
» subplot(2,1,1) % rišemo na zgornji diagram
» semilogx(fr,Alog); grid on; % rišemo amplitudni del
» xlabel('Frekvenca {\it\nu} (Hz)'); % napis pod x osjo
» ylabel('Amplituda {\itA}({\it\nu}) (dB)'); % napis ob y
osi
» title('Frekvencni odziv sistema
H(z)=({\itz}+2)/(3{\itz}-1)'); %naslov
» subplot(2,1,2) % rišemo na spodnji diagram
» semilogx(fr,Fi); grid on; % rišemo fazni del
» xlabel('Frekvenca {\it\nu} (Hz)'); % napis pod x osjo
» ylabel('Faza {\it\phi}({\it\nu}) (rad)'); % napis ob y
osi
```

 © 2011 Janez Diaci



Iz diagrama vidimo, da filter prepušča nizke frekvence (nizkopasovna karakteristika). Mejno frekvenco določimo na podlagi pogoja, da amplituda upade za 3dB (faktor $\sqrt{2}/2 = 0{,}707$). Iz amplitudnega diagrama ocenimo, da je to približno pri 20 Hz.

Za točnejšo oceno mejne frekvence uporabimo naslednje zaporedje ukazov v MATLABu, s katerim preiščemo vektor A, v katerem so izračunane vrednosti amplitud.

```
» Amx=abs(polyval(b,1)./polyval(a,1)); % maksimalna
amplituda
» A3=Amx/sqrt(2); % mejna amplituda
» inx=find(A>=A3); % indeksi, pri katerih je amplituda >=
od mejne
» fr_zg=fr(inx(max(size(inx)))) % (Hz) zg. mejna
frekvenca
fr_zg =
   22.3872
```

Še boljši približek dobimo s pomočjo MATLABove funkcije `fzero`, ki omogoča iskanje ničle funkcije z enim argumentom. Definirati je potrebno funkcijo, ki nam izračuna razliko med amplitudo pri določeni vrednosti frekvence `fr` in mejno amplitudo A3. Pri tem (od verzije 7.1 dalje) lahko uporabimo MATLABov koncept anonimne funkcije, ki nam omogoča, da jo definiramo kar v programu, ki ga izvajamo (in ne v posebni *.M datoteki, kot je običaj). Definiramo jo načeloma takole: `fhandle = @(arglist) expr`. Da bi bila stvar laže razumljiva, bomo v našem primeru definirali funkcijo v dveh korakih. V prvem koraku definiramo funkcijo amp, ki nam vrne amplitudo pri poljubni frekvenci `frm`:

```
» amp = @(frm) abs(max(freqz(b,a,[frm frm],fs)));
```

Podobno kot pri risanju Bodejevega diagrama smo tudi tu za izračun amplitude uporabili funkciji `abs` in `freqz`. Uporaba funkcije `max` pa je v tem primeru le trik, ki nam pomaga, da nam funkcija `freqz` pravilno interpretira argument `frm`. Če bi `frm` vnesli kot skalarno veličino, bi to funkcija `freqz` interpretirala kot vnos števila točk, v katerih naj računa frekvenčni odziv na zgornji polovici enotske krožnice. To pa seveda ni tisto, kar bi želeli. Zato podamo `frm` kot vektor z dvema enakima elementoma: `[frm frm]`. Funkcija `freqz` nam potem vrne FO kot vektor z dvema

enakima elementoma. S funkcijo `max` potem uporabimo le enega od njiju, funkcija `abs` pa potem izračuna amplitudo.

V naslednjem koraku definiramo (anonimno) funkcijo `raz_amp`, ki nam poda razliko med amplitudo pri frekvenci `frm` in mejno amplitudo:

```
» raz_amp = @(frm) amp(frm)-A3;
```

Nato uporabimo funkcijo `fzero`, ki nam poišče ničlo funkcije `raz_amp`. Pri tem kot začetni približek uporabimo že dobljeno vrednost `fr_zg`.

```
» fr_m = fzero(raz_amp,fr_zg)
fr_m =
   22.6880
```

Mejna frekvenca je torej 22,69 Hz.

Naloga 7-11

Diskretni sistem ima prenosno funkcijo, ki ima pola z_{p1} = +0,6 in z_{p2} = –0,4, ničli z_{n1} = 0 in z_{n2} = –1,8 ter ojačanje K=3,2. Frekvenca vzorčenja je 220 Hz. Določite frekvenčni odziv pri frekvencah 0 Hz in 55 Hz. Za kakšno vrsto filtra gre? Izračunajte mejno frekvenco filtra!

Rešitev

Prenosno funkcijo sistema zapišemo v obliki:

$$H(z) = 3{,}2\frac{z(z+1{,}8)}{(z+0{,}4)(z-0{,}6)}.$$

Frekvenčni odziv je:

$$H(e^{j\omega T}) = 3{,}2\frac{e^{j\omega T}(e^{j\omega T}+1{,}8)}{(e^{j\omega T}+0{,}4)(e^{j\omega T}-0{,}6)}.$$

Pri frekvenci 0 Hz je frekvenčni odziv:

$$H(1) = 3{,}2\frac{1(1+1{,}8)}{(1+0{,}4)(1-0{,}6)} = \frac{3{,}2\cdot 2{,}8}{1{,}4\cdot 0{,}4} = 16 = 24{,}08\ \text{dB}.$$

Pri frekvenci ν_2 = 55Hz je:

$\omega_2 T = 2\pi\nu_2/\nu_s = 2\pi 55/220 = \pi/2$ rad,

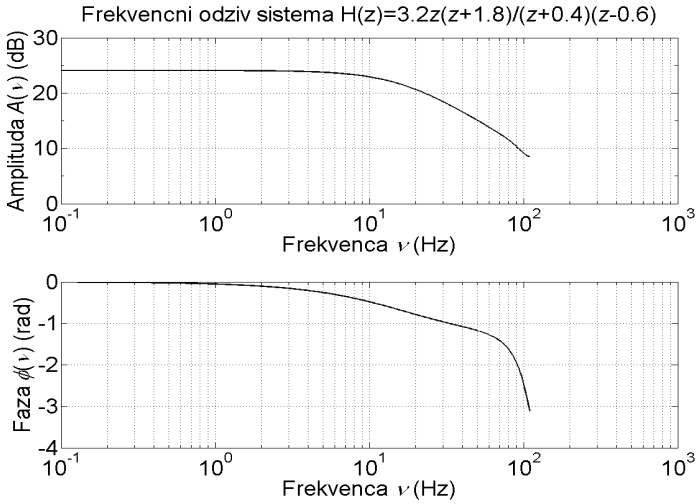
$$e^{j\omega_2 T} = \cos(\pi/2) + j\sin(\pi/2) = j\ ,$$

$$H(e^{j\omega_2 T}) = 3{,}2\frac{j(j+1{,}8)}{(j+0{,}4)(j-0{,}6)} = 3{,}2\frac{-1+1{,}8j}{-1{,}24-0{,}2j} = \\ = \frac{3{,}2}{1{,}5776}(0{,}8800-2{,}4320j) = 1{,}7850-4{,}9331j\ .$$

Amplitudni in fazni del FO sta pri ν_2 = 55Hz:

$$A(\omega_2) = \left|H(e^{j\omega_2 T})\right| = 5{,}2461 = 14{,}4\ \text{dB}\ ,$$

$$\varphi(\omega_2) = \angle H(e^{j\omega_2 T}) = -1{,}2236\ \text{rad}.$$



Iz diagrama vidimo, da filter prepušča nizke frekvence (nizkopasovna karakteristika). Mejno frekvenco določimo na podlagi pogoja, da amplituda upade za 3dB (faktor $\sqrt{2}/2 = 0{,}707$). Iz amplitudnega diagrama ocenimo, da je to približno pri 20 Hz.

Mejno frekvenco filtra izračunamo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu:

```
» fs=220; % (Hz) frekv. vzorčenja
» b=3.2*poly([0 -1.8]); % števec PF
» a=poly([-.4 +.6]); % imenovalec PF
» Amx=abs(polyval(b,1)./polyval(a,1)); % maksimalna
amplituda
» A3=Amx/sqrt(2); % mejna amplituda
» raz_amp = @(frm) abs(max(freqz(b,a,[frm frm],fs)))-A3;
» fr_m = fzero(raz_amp,20)
fr_m =
   18.1553
```

Mejna frekvenca filtra torej znaša: $\nu_{-3\mathrm{dB}} = 18{,}16$ Hz.

Naloga 7-12

Podan je impulzni odziv diskretnega sistema:

$h[k] = (\delta[k] + 2\delta[k-1] + \delta[k-2])/4.$

Določite analitični izraz za njegov frekvenčni odziv in ga s pomočjo MATLABa narišite kot 3D v z ravnini. Za kakšno vrsto filtra gre? Izračunajte mejno frekvenco filtra!

Rešitev

Zapišemo prenosno funkcijo:

$$H(z) = (1 + 2z^{-1} + z^{-2})/4$$

in jo preoblikujemo v:

$$H(z) = (1 + z^{-1})^2/4\,.$$

Določimo frekvenčni odziv:

$$H(e^{j\omega T}) = (1 + e^{-j\omega T})^2/4\,,$$

ki ga preoblikujemo:

$$H(e^{j\omega T}) = e^{-j\omega T}(e^{j\omega T/2} + e^{-j\omega T/2})^2 = e^{-j\omega T}\cos^2(\omega T/2)$$

Amplitudni del FO je:

$$A(\omega) = \left|H(e^{j\omega T})\right| = \cos^2(\omega T/2),$$

fazni pa:

$$\varphi(\omega) = \angle H(e^{j\omega T}) = -\omega T\ .$$

Pri $\omega T = 0$ je $A(\omega) = 1$, pri $\omega T = \pi$ je $A(\omega) = 0$, vmes pa $A(\omega)$ monotono upada s frekvenco. Gre torej za nizkopasovni filter. Mejno frekvenco filtra dobimo iz pogoja:

$$A(\omega_\mathrm{m}) = \cos^2(\omega_\mathrm{m} T/2) = 1/\sqrt{2}\ ,$$

od koder sledi:

$$\omega_\mathrm{m} T = 2\arccos(1/\sqrt[4]{2}) = 1{,}1437\ \mathrm{rad}\ .$$

Frekvenčni odziv sistema preračunamo za naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu.

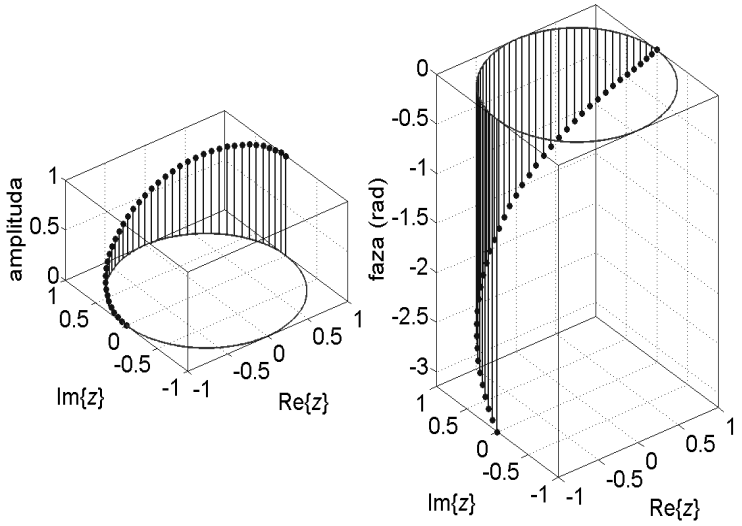
```
» b=[1 2 1]/4; % števec PF
» a=[1 0 0 ]; % imenovalec PF
» OmT=[-pi:pi/200:pi]; % definiramo vektor relativnih
frekvenc
» z=exp(j*OmT); % točke v z ravnini, kjer računamo
frekvenčni odziv
» H=polyval(b,z)./polyval(a,z); % frekvenčni odziv
» A=abs(H); % amplitudni del
» Fi=angle(H); % fazni del
» Fi(max(size(OmT)))=-pi; % popravek pri OmT=pi
```

Za risanje 3D diagrama v z ravnini uporabimo funkciji `stem3` in `plot3`. S prvo rišemo točke frekvenčnega odziva, z drugo pa enotsko krožnico. Zaradi preglednosti rišemo samo točke v zgornji polovici z ravnine (samo pri pozitivnih frekvencah).

```
» msOmT=max(size(OmT));
» inx=[round(msOmT/2):5:msOmT];

» subplot(1,2,1); % levi diagram
» stem3(real(z(inx)), imag(z(inx)),A(inx),'fill')
» hold on
» plot3(real(z), imag(z),zeros(size(A)),'r')
» hold off
» xlabel('Re\{{\itz}\}')
» ylabel('Im\{{\itz}\}')
» zlabel('amplituda')
» grid on
» axis equal

» subplot(1,2,2); % desni diagram
» stem3(real(z(inx)), imag(z(inx)),Fi(inx),'fill')
» hold on
» plot3(real(z), imag(z),zeros(size(A)),'r')
» hold off
» xlabel('Re\{{\itz}\}')
```

```
» ylabel('Im\{{\itz}\}')
» zlabel('faza (rad)')
» grid on
» axis equal
```

Rezultat je prikazan na spodnji sliki. Enotska krožnica je označena z rdečo barvo.



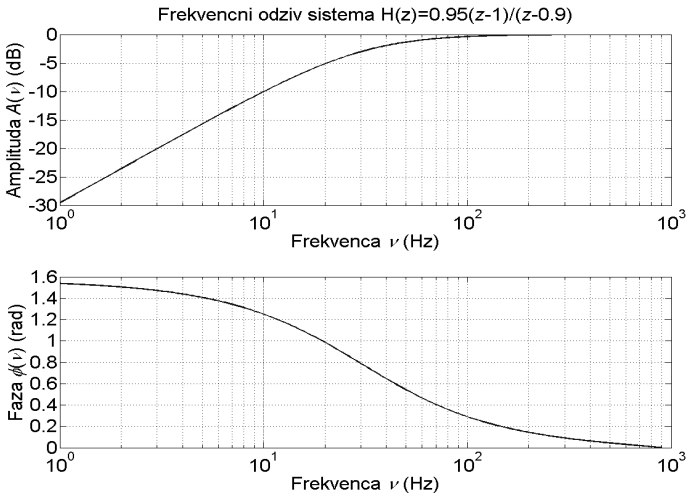
Naloga 7-13

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{0{,}95(1 - z^{-1})}{(1 - 0{,}9z^{-1})}.$$

Frekvenca vzorčenja znaša 1800 Hz. Narišite njegov frekvenčni odziv v Bodejevem diagramu! Za kakšno vrsto filtra gre? Izračunajte mejno frekvenco filtra!

Rešitev



Iz diagrama vidimo, da filter prepušča visoke frekvence (visokopasovna karakteristika). Mejno frekvenco določimo na podlagi pogoja, da je amplituda za 3dB (faktor $\sqrt{2}/2 = 0{,}707$) manjša od maksimalne. Iz amplitudnega diagrama ocenimo, da je to približno pri 30 Hz.

Največja amplituda je pri $z = -1$:

$$A_{\max} = \max_{\omega} \left| H(e^{j\omega T}) \right| = \left| H(-1) \right| = \frac{0{,}95(1+1)}{(1+0{,}9)} = 1,$$

amplituda pri mejni frekvenci pa:

$$A_{-3\mathrm{dB}} = A_{\max} / \sqrt{2} = 0{,}7071 \,.$$

Amplitudo FO lahko izračunamo s pomočjo izraza:

$$A^2(\omega) = \left|H(e^{j\omega T})\right|^2 = H(e^{j\omega T})H(e^{-j\omega T}) \,,$$

ki ga uporabimo za izračun mejne frekvence.

$$\begin{aligned} A^2(\omega) &= \frac{0{,}95(1-e^{-j\omega T})}{(1-0{,}9e^{-j\omega T})} \cdot \frac{0{,}95(1-e^{+j\omega T})}{(1-0{,}9e^{+j\omega T})} = \\ &= 0{,}95^2 \frac{2-2\cos(\omega T)}{1{,}81-1{,}8\cos(\omega T)} \end{aligned} \,.$$

Iz pogoja za amplitudo pri mejni frekvenci sledi:

$$A^2(\omega_m) = 0{,}95^2 \frac{2-2\cos(\omega_m T)}{1{,}81-1{,}8\cos(\omega_m T)} = \frac{1}{2} \,.$$

Vpeljemo novo spremenljivko $w = \cos(\omega_m T)$ v izraz za $A^2(\omega)$, da prevedemo transcendentno enačbo v algebraično:

$$0{,}95^2 \frac{2-2w}{1{,}81-1{,}8w} = \frac{1}{2} \,,$$

ki jo rešimo po w:

$$w = \frac{4 \cdot 0{,}95^2 - 1{,}81}{4 \cdot 0{,}95^2 - 1{,}8} = 0{,}9945$$

in dobimo mejno frekvenco:

$$\nu_{-3\mathrm{dB}} = \frac{\nu_s}{2\pi} \arccos w = 30{,}1279 \text{ Hz.}$$

Mejno frekvenco filtra preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu:

```
» fs=1800; % (Hz) frekv. vzorčenja
» b=[1 -1]*.95; % števec PF
» a=[1 -0.9]; % imenovalec PF
» A3=1/sqrt(2); % mejna amplituda
» raz_amp = @(frm) abs(max(freqz(b,a,[frm frm],fs)))-A3;
» fr_m = fzero(raz_amp,30)
fr_m =
    30.1279
```

8. Simulacija zveznih sistemov z diskretnimi

Naloga 8-1

Zvezni sistem s prenosno funkcijo: $H(p)=1/(5p+1)$, kjer je p spremenljivka Laplaceove transformacije, želimo simulirati z diskretnim, ki ga dobimo po metodi bilinearne transformacije. Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema, če znaša frekvenca vzorčenja znaša 5 Hz!

Rešitev

Določimo konstanto bilinearne transformacije: $C = 2\nu_s = 10$ in nato nadomestimo spremenljivko p:

$$H(p) = \left.\frac{1}{5p+1}\right|_{p = 10\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$H(p) = \frac{1}{50\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+1} = \frac{1+z^{-1}}{51-49z^{-1}} = \frac{1}{51}\cdot\frac{1+z^{-1}}{1-\dfrac{49}{51}z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{19{,}6078\ \times 10^{-3}(1+z^{-1})}{1-0{,}9608\ z^{-1}}.$$

Rezultat lahko preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu.

```
» bz=1; % števec zvezne PF
» az=[5 1]); % imenovalec zvezne PF
» [bd,ad]=bilinear(bz,az,5) % izračun diskretne PF
bd =
    0.0196    0.0196
ad =
    1.0000   -0.9608
```

Naloga 8-2

Zvezni sistem s prenosno funkcijo: $H(p)=6/[(p+2)(p+3)]$, želimo nadomestiti z diskretnim. Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema, tako da bo ujemanje obeh frekvenčnih odzivov dobro pri nizkih frekvencah. Frekvenca vzorčenja znaša 10 Hz.

Rešitev

Določimo konstanto bilinearne transformacije: $C = 2\nu_s = 20$ in nato transformiramo spremenljivko p:

$$H(p) = \left.\frac{6}{(p+2)(p+3)}\right|_{p = 20\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$H(p)=\frac{6}{(20\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+2)(20\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+3)}=\frac{6(1+z^{-1})^2}{(22-18z^{-1})(23-17z^{-1})}=$$

$$=\frac{6}{506}\frac{(1+z^{-1})^2}{(1-\frac{18}{22}z^{-1})(1-\frac{17}{23}z^{-1})}=\frac{3}{253}\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-\frac{394}{253}z^{-1}+\frac{153}{253}z^{-2}}.$$

$$H(z)=\frac{11{,}858\times10^{-3}(1+2z^{-1}+z^{-2})}{(1-1{,}5573\,z^{-1}+0{,}6047\,z^{-2})}.$$

Rezultat lahko preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu.

```
» bz=6; % števec zvezne PF
» az=poly([-2 -3]); % imenovalec zvezne PF
» [bd,ad]=bilinear(bz,az,10) % izračun diskretne PF
bd =
    0.0119    0.0237    0.0119
ad =
    1.0000   -1.5573    0.6047
```

Naloga 8-3

Zvezni sistem s prenosno funkcijo: $H(p)=1/(p^2+2p+2)$, želimo nadomestiti z diskretnim. Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema po metodi bilinearne transformacije! Perioda vzorčenja znaša 0,4 s.

Rešitev

Določimo konstanto bilinearne transformacije: $C = 2/T = 5$ in nato transformiramo spremenljivko p:

$$H(p)=\left.\frac{1}{p^2+2p+2}\right|_{p=5\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$H(p)=\frac{1}{\left(5\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2+10\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+2}=\frac{(1+z^{-1})^2}{37-46z^{-1}+17z^{-2}}=$$

$$=\frac{1}{37}\cdot\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-\frac{46}{37}z^{-1}+\frac{17}{37}z^{-2}}=\frac{27{,}027\,(1+2z^{-1}+z^{-2})}{1-1{,}2432\,z^{-1}+0{,}4595\,z^{-2}}.$$

Rezultat lahko preverimo s pomočjo MATLABa na več načinov. Prvi bazira na MATLABovi orodjarni za simbolično matematiko ("Symbolic Math Toolbox").

```
» T=0.4; % (s) perioda  vzorčenja
» C=2/T; % konstanta bilinearne transformacije
» % postopek s simbolično matematiko
» syms z p; % definicija simboličnih spremenljivk
» p=5*sym(1-z^(-1))/sym(1+z^(-1)); % definicija
simbolične bilinearne transformacije
» Hp=1/(p^2+2*p+2); % simb. zvezna prenosna funkcija
» Hz=simplify(Hp) %rezultat
```

```
Hz=
(z+1)^2/(37*z^2-46*z+17)
» [bd,ad]=numden(Hz) % ločimo števec in imenovalec
» % pretvorba v numerično obliko
» b=sym2poly(bd); % števec diskretne PF
» a=sym2poly(ad); % imenovalec diskretne PF
» b/a(1) % števec DPF (normiran)
ans =
    0.0270    0.0541    0.0270
» a/a(1) % imenovalec DPF (normiran)
ans =
    1.0000   -1.2432    0.4595
```

Drugi način je s pomočjo funkcije c2d, ki je del orodjarne "Control Toolbox". Ta funkcija označuje bilinearno transformacijo kot Tustinovo metodo.

```
» T=0.4; % (s) perioda  vzorčenja
» sysz=tf(1,[1 2 2],'variable','p') %definicija zvezne PF
Transfer function:
      1
-------------
p^2 + 2 p + 2
» sysd=c2d(sysz,T,'tustin') % bilinearna transformacija
Transfer function:
0.02703 z^2 + 0.05405 z + 0.02703
---------------------------------
     z^2 - 1.243 z + 0.4595
 Sampling time: 0.4
```

Naloga 8-4

Zvezni sistem s prenosno funkcijo: $H(p)=p/(p^2+2p+3)$, želimo nadomestiti z diskretnim. Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema po metodi bilinearne transformacije! Perioda vzorčenja znaša 0,2 s.

Rešitev

Določimo konstanto bilinearne transformacije: $C = 2/T = 10$ in nato transformiramo spremenljivko p:

$$H(p) = \left.\frac{p}{p^2+2p+3}\right|_{p=10\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$H(p) = \frac{10}{123}\cdot\frac{1-z^{-2}}{1-\frac{194}{123}z^{-1}+\frac{83}{123}z^{-2}} = \frac{0{,}0813(1-z^{-2})}{1-1{,}5772\ z^{-1}+0{,}6748\,z^{-2}}.$$

Rezultat preverimo s pomočjo funkcije c2d, ki je del orodjarne "Control Toolbox". Ta funkcija označuje bilinearno transformacijo kot Tustinovo metodo.

```
» T=0.2; % (s) perioda  vzorčenja
» sysz=tf([1 0],[1 2 3],'variable','p') %definicija
zvezne PF
```

```
Transfer function:
      p
-------------
p^2 + 2 p + 3
» sysd=c2d(sysz,T,'tustin') % bilinearna transformacija
Transfer function:
 0.0813 z^2 - 0.0813
----------------------
z^2 - 1.577 z + 0.6748
 Sampling time: 0.2
```

Naloga 8-5

Zvezni sistem s prenosno funkcijo:

$$H(p) = \left.\frac{5p+3}{10p^2+13p+3}\right|$$

želimo nadomestiti z diskretnim. Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema po metodi bilinearne transformacije! Frekvenca vzorčenja znaša 2 Hz.

Rešitev

Določimo konstanto bilinearne transformacije: $C = 2\nu_s = 4$ in nato transformiramo spremenljivko p:

$$H(p) = \left.\frac{5p+3}{10p^2+13p+3}\right|_{p\,=\,4\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$H(p) = \frac{23}{215}\cdot\frac{(1+z^{-1})(1-\frac{17}{23}z^{-1})}{1-\frac{314}{215}z^{-1}+\frac{111}{215}z^{-2}} = \frac{0{,}1070+0{,}0279\,z^{-1}-0{,}0791\,z^{-2}}{1-1{,}460\,z^{-1}+0{,}5163\,z^{-2}}.$$

Rezultat preverimo s pomočjo funkcije c2d, ki je del orodjarne "Control Toolbox". Ta funkcija označuje bilinearno transformacijo kot Tustinovo metodo.

```
» T=0.5; % (s) perioda  vzorčenja
» sysz=tf([5 3],[10 13 3],'variable','p') %definicija
zvezne PF
Transfer function:
     5 p + 3
-----------------
10 p^2 + 13 p + 3
» sysd=c2d(sysz,T,'tustin') % bilinearna transformacija
Transfer function:
0.107 z^2 + 0.02791 z - 0.07907
-------------------------------
     z^2 - 1.46 z + 0.5163
```

```
Sampling time: 0.5
```

Naloga 8-6

Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema, ki naj ima pri frekvenci ν_r = 10 Hz enak frekvenčni odziv kot zvezni sistem s prenosno funkcijo:

$$H(p) = \frac{3p}{p^2 + 3p + 4}$$

pri krožni frekvenci λ_r = 2 rad/s. Frekvenca vzorčenja znaša 100 Hz.

Rešitev

Zvezni sistem ima pasovno prepustno karakteristiko:

$$\lim_{\lambda \to 0} H(j\lambda) = 0 \text{ in } \lim_{\lambda \to \infty} H(j\lambda) = 0$$

z maksimalnim ojačanjem pri λ_r = 2 rad/s:

$$\lim_{\lambda \to 2} H(j\lambda) = \lim_{\lambda \to 2} \frac{3j\lambda}{(j\lambda)^2 + 3(j\lambda) + 4} = \frac{6j}{-4 + 6j + 4} = 1.$$

Diskretni sistem naj torej ima pasovno prepustno karakteristiko z vrhom pri frekvenci ν_r = 10 Hz. Na osnovi te zahteve določimo konstanto bilinearne transformacije:

$C = \lambda_r \cdot \mathrm{ctg}(\omega_r T/2) = 2 \cdot \mathrm{ctg}(20\pi \cdot 0{,}01/2) = 6{,}1554$

in nato transformiramo spremenljivko p:

$$H(p) = \left. \frac{3p}{p^2 + 3p + 4} \right|_{p = C\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}}$$

Rezultat je:

$$H(p) = \frac{3C(1 - z^{-2})}{(C^2 + 3C + 4) + (-2C^2 + 8)z^{-1} + (C^2 - 3C + 4)} =$$

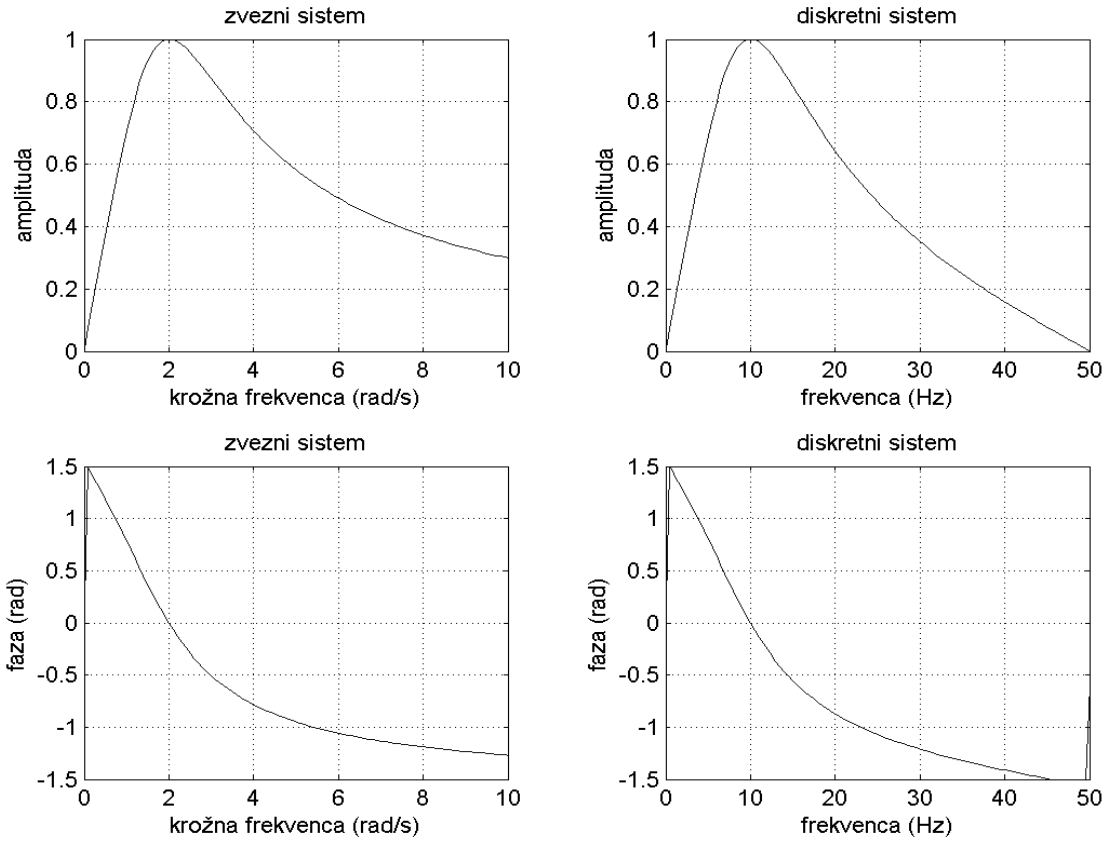
$$= \frac{0{,}3060(1 - z^{-2})}{1 - 1{,}1230\, z^{-1} + 0{,}3881\, z^{-2}}.$$

Rezultat lahko preverimo s pomočjo MATLABove funkcije bilinear, pri tem pa upoštevamo, da ta predpostavlja, da velja $C = 2\nu_s$. Najprej izračunamo konstanto C v skladu z zgornjo zahtevo, nato pa vnesemo funkciji bilinear novo frekvenco vzorčenja, ki je enaka $C/2$.

```
» bzv=[3 0]; % števec zv.PF
» azv=[1 3 4]; % imenovalec zv.PF
» fs=100; % frekv. vzorčenja v Hz
» omega_r=20*pi; % ref. frekv. FO diskr. sistema
» lambda_r=2; % ref. frekv. FO zv. sistema
» C=lambda_r/tan(omega_r/fs/2)
C =
    6.1554
» [Bd,Ad]=bilinear(bzv,azv,C/2)
Bd =
```

```
    0.3060         0   -0.3060
Ad =
    1.0000   -1.1230    0.3881
```

Spodnja slika prikazuje primerjavo grafov frekvenčnega odziva zveznega (levo) in diskretnega (desno) sistema. Iz slike je razvidno, da se frekvenčna odziva res ujemata v območjih v okolici frekvenc: λ_r = 2 rad/s (zv. sistem) in ν_r = 10 Hz (diskr. sistem). Izven tega (predvsem pri visokih frekvencah) je ujemanje slabše.



Zgornje diagrame narišemo z zaporedjem naslednjih MATLABovih ukazov.

```
» % frekvence, pri katerih določimo frekv. odziv
» % linearna skala (diskr.sist.)
» frd=[0:fs/200:fs/2]; % 101 točka med 0Hz in 50Hz
» % linearna skala (zv. sist.)
» fr=frd/10/pi; % 101 točka med 0 in 10 rad/s
» % frekv. odziv zv.sistema
» Hz=freqs(bzv,azv,2*pi*fr);
» % frekv. odziv diskr.sistema
» Hd=freqz(Bd,Ad,frd,fs);

» % risanje
» figure(1);
» subplot(2,2,1);
» plot(fr*2*pi,abs(Hz))
» xlabel('krožna frekvenca (rad/s)')
» ylabel('amplituda')
» grid on
```

```
» title('zvezni sistem')
» subplot(2,2,2);
» plot(frd,abs(Hd));
» xlabel('frekvenca (Hz)')
» ylabel('amplituda')
» grid on
» title('diskretni sistem')
» subplot(2,2,3);
» plot(fr*2*pi,angle(Hz))
» xlabel('krožna frekvenca (rad/s)')
» ylabel('faza (rad)')
» grid on
» title('zvezni sistem')
» subplot(2,2,4);
» plot(frd,angle(Hd))
» xlabel('frekvenca (Hz)')
» ylabel('faza (rad)')
» grid on
» title('diskretni sistem')
```

Naloga 8-7

Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema, ki ima v točkah vzorčenja $t = kT$ enak impulzni odziv $h[k]$, kot zvezni sistem s prenosno funkcijo:

$$H(p) = \frac{1}{4p+1}.$$

Perioda vzorčenja je $T = 0{,}5$ s.

Rešitev

Z inverzno Laplaceovo transformacijo izračunamo impulzni odziv $h(t)$ zveznega sistema:

$$h(t) = L^{-1}\{H(p)\} = \frac{1}{4}e^{-t/4}u(t).$$

Tega vzorčimo s periodo T in dobimo impulzni odziv $h[k]$ diskretnega sistema:

$$h[k] = \frac{T}{4}e^{-kT/4}u[k].$$

Diskretno prenosno funkcijo $H(z)$ dobimo z Z transformacijo impulznega odziva $h[k]$ diskretnega sistema:

$$H(z) = \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{1-e^{-1/8}z^{-1}} = \frac{0{,}125}{1-0{,}8825z^{-1}}.$$

Rezultat preverimo v MATLABu s pomočjo funkcije `impinvar`, ki je del orodjarne "Signal Processing Toolbox".

```
» % zvezna prenosna funkcija
```

```
» bz=1; % števec
» az=[4 1]; % imenovalec
» T=0.5; % (s) perioda vzorčenja (s)
» % diskretna prenosna funkcija
» [bd,ad]=impinvar(bz,az,1/T);
» bd=bd/ad(1)
bd =
    0.1250
» ad=ad/ad(1)
ad =
    1.0000   -0.8825
```

Naloga 8-8

Zvezni sistem 1. reda ima impulzni odziv $h(t)$, pri katerem amplituda upade na 5% začetne v času T_u = 120 ms. Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema, ki ima v točkah vzorčenja $t = kT$ enak impulzni odziv $h[k]$ kot obravnavni zvezni sistem ! Perioda vzorčenja je T = 4 ms.

Rešitev

Impulzni odziv zveznega sistema 1. reda je:

$$h(t) = L^{-1}\{H(p)\} = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t) .$$

Parameter τ sistema določimo na podlagi podanega časa T_u, v katerem amplituda upade na 5% začetne vrednosti. Zahtevo zapišemo v obliki enačbe:

$$e^{-T_u/\tau} = 0{,}05 ,$$

ki jo rešimo po τ:

$$\tau = -T_u / \ln 0{,}05 = -0{,}12 / \ln 0{,}05 = 0{,}040 \text{ s} .$$

Impulzni odziv $h(t)$ zveznega sistema vzorčimo s periodo T in dobimo impulzni odziv $h[k]$ diskretnega sistema:

$$h[k] = \frac{T}{\tau} e^{-kT/\tau} u[k] .$$

Diskretno prenosno funkcijo $H(z)$ dobimo z Z transformacijo impulznega odziva $h[k]$ diskretnega sistema:

$$H(z) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{1 - e^{-1/10} z^{-1}} = \frac{0{,}1}{1 - 0{,}905 z^{-1}} .$$

Pravilnost dobljenega rezultata preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu.

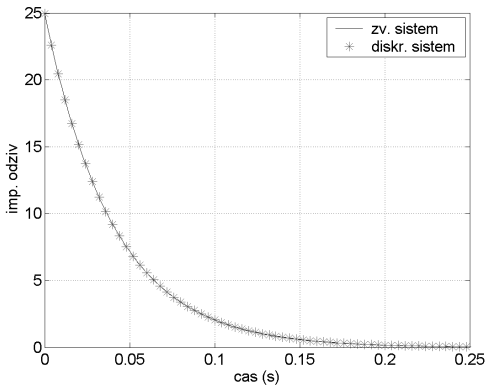
```
» T=4e-3; % (s) perioda vzorčenja
» Tu=120e-3; % (s) čas ustalitve
» % parameter modela
» Tau=-Tu/log(0.05);

» % zvezna prenosna funkcija
» bz=1; % števec
```

```
» az=[Tau 1]; % imenovalec
» sysz=tf(bz,az)
Transfer function:
      1
-------------
0.04006 s + 1

» % diskretna prenosna funkcija
» sysd=c2d(sysz,T,'imp')
Transfer function:
 24.96 z
---------
z - 0.905
Sampling time: 0.004

» [Bd,Ad]=tfdata(sysd,'v');
» Bd*T
ans =
    0.0999         0
```

V zvezi s tem velja opozoriti, da uporablja funkcija `c2d` nekoliko drugačno definicijo enotskega impulza $\delta[k]$ (in s tem tudi impulznega odziva $h[k]$ ter prenosne funkcije $H(z)$ diskretnega sistema), kot jo uporabljamo v tej zbirki. Funkcija `c2d` privzame da ima diskretni enotski impulz $\delta[k]$ enake enote kot zvezni $\delta(t)$ (produkt amplitude in časa). Zato pri vzorčenju $h(t)$ ne množi s periodo vzorčenja T (ker je ta že vsebovana v $\delta[k]$). Nasprotno temu pa ta zbirka (in tudi funkcija `impinvar`) privzemata, da perioda vzorčenja T ni vsebovana v $\delta[k]$ (ki ima zato enote amplitude), zato je potrebno pri vzorčenju $h(t)$ množiti s T. Zadnji ukaz v zgornjem nizu pokaže, kako uskladimo rezultat.

Zanimivo je tudi pokazati ujemanje obeh impulznih odzivov, kar lahko storimo z naslednjimi ukazi v MATLABu.

```
» % risanje
» tfinal=.25; % končni čas
risanja
» [hz,tz]=impulse(sysz,tfinal);
» [hd,td]=impulse(sysd,tfinal);

» plot(tz,hz,td,hd,'*')
» grid
» legend('zv.s.','diskr.s.')
» xlabel('cas (s)')
» ylabel('imp. odziv')
```



Naloga 8-9

Zvezni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(p) = \frac{2{,}5}{p(p+5)}.$$

Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema po metodi impulzne invariance! Frekvenca vzorčenja je 125 Hz.

Rešitev

Z metodo parcialnih ulomkov zapišemo prenosno funkcijo v obliki:

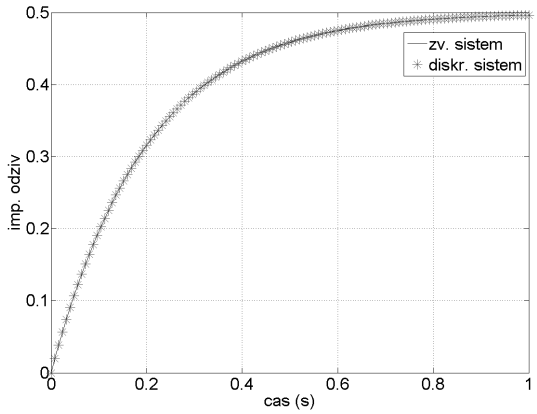
$$H(p) = \frac{A_1}{p} + \frac{A_2}{p+5}$$

kjer je: $A_1 + A_2 = 0$ in $5A_1 = 2{,}5$, tako da velja:

$$H(p) = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{p} - \frac{1}{p+5}\right]$$

Z inverzno Laplaceovo transformacijo dobimo impulzni odziv

$$h(t) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-5t}\right)u(t).$$



Tega vzorčimo s periodo $T = 1/\nu_s = 8$ ms in dobimo impulzni odziv diskretnega sistema:

$$h[k] = \frac{T}{2}\left(1 - e^{-5kT}\right)u[k].$$

Diskretno prenosno funkcijo $H(z)$ dobimo z Z transformacijo impulznega odziva $h[k]$:

$$H(z) = \frac{T}{2}\cdot\left[\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-5T}z^{-1}}\right] = \frac{1{,}5684\cdot 10^{-4}z^{-1}}{1-1{,}9608\,z^{-1}+0{,}9608\,z^{-2}}.$$

Pravilnost dobljenega rezultata lahko preverimo s pomočjo teorema končne vrednosti. (Preverimo, ali sta končni vrednosti obeh impulznih odzivov res enaki).

$$\lim_{t\to\infty} h(t) = \lim_{p\to 0} pH(p) = \lim_{p\to 0}\frac{2{,}5p}{p(p+5)} = \frac{1}{2}.$$

$$\lim_{t\to\infty} h(t) = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-5t}\right)u(t) = \frac{1}{2}.$$

$$\lim_{k\to\infty} h[k] = \frac{T}{2}\left(1 - e^{-5kT}\right)u[k] = \frac{T}{2}$$

$$\lim_{k\to\infty} h[k] = \lim_{z\to 1}(z-1)H(z) = \lim_{z\to 1}\left[\frac{T}{2}\left(\frac{z(z-1)}{z-1} - \frac{z(z-1)}{z-e^{-5T}}\right)\right] = \frac{T}{2}$$

Pravilnost dobljenega rezultata preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu.

```
» % zvezna prenosna funkcija
» bz=2.5; % števec
» az=[1 5 0]; % imenovalec
» T=1/125; % (s) perioda vzorčenja
» sysz=tf(bz,az);

» % diskretna prenosna funkcija
» sysd=c2d(sysz,T,'imp')
```

```
Transfer function:
0.01961 z + 2.177e-018
----------------------
z^2 - 1.961 z + 0.9608
Sampling time: 0.008
```

```
» [Bd,Ad]=tfdata(sysd,'v');
» Bd*T
ans =
  1.0e-003 *
         0    0.1568    0.0000
```

Opomba. Funkcija `c2d` vrne koeficient $b_0 = 2{,}177 \cdot 10^{-18}$, ki je različen od 0 zaradi zaokrožitvenih napak. Diskretno prenosno funkcijo, ki jo daje funkcija `c2d` je potrebno množiti z T, da je primerljiva z tisto, ki smo jo izračunali sami (glej opombo pri prejšnji nalogi).

Naloga 8-10

Prenosno funkcija $H(p)$ zveznega sistema ima dvojni pol pri $p_{p1,2} = -4$ rad/s in statično ojačanje 2,0. Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema po metodi enakih impulznih odzivov! Perioda vzorčenja je 20 ms.

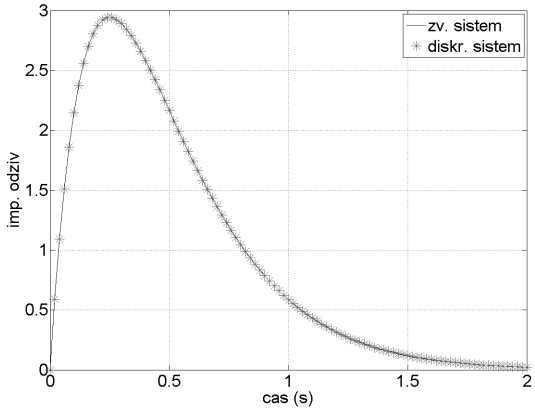
Rešitev

Prenosno funkcijo zapišemo v obliki:

$$H(p) = \frac{32}{(p+4)^2},$$

kjer smo konstanto v števcu določili na podlagi zahteve, da je statično ojačanje 2,0:

$$K_{\text{stat}} = \lim_{\lambda \to 0} H(j\lambda) = \frac{32}{(0+4)^2} = 2.$$



Z inverzno Laplaceovo transformacijo dobimo impulzni odziv:

$$h(t) = 32t \cdot e^{-4t} u(t).$$

Tega vzorčimo s periodo $T = 20$ ms in dobimo impulzni odziv diskretnega sistema:

$$h[k] = 32kT^2 \cdot e^{-4kT} u[k].$$

Diskretno prenosno funkcijo $H(z)$ dobimo z Z transformacijo impulznega odziva $h[k]$:

$$H(z) = \frac{32T^2 e^{-4T}}{(1 - e^{-4T} z^{-1})^2} = \frac{0{,}01182}{1 - 1{,}8462\, z^{-1} + 0{,}8521\, z^{-2}}$$

Rezultat lahko preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu.

```
» % zvezna prenosna funkcija
» bz=32; % števec
» az=poly([-4 -4]); % imenovalec
```

```
» T=20e-3; % (s) perioda vzorčenja
» sysz=tf(bz,az);
» % diskretna prenosna funkcija
» sysd=c2d(sysz,T,'imp')
Transfer function:
       0.5908 z
----------------------
z^2 - 1.846 z + 0.8521
Sampling time: 0.02
» [Bd,Ad]=tfdata(sysd,'v');
» Bd*T
ans =
         0    0.0118         0
```

Naloga 8-11

Prenosna funkcija $H(p)$ zveznega sistema 2. reda ima razmernik dušenja ζ = 3/5, nedušeno lastno frekvenco ω_n = 35 rad/s in statično ojačanje 4. Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema po metodi enakih impulznih odzivov! Perioda vzorčenja je 10 ms.

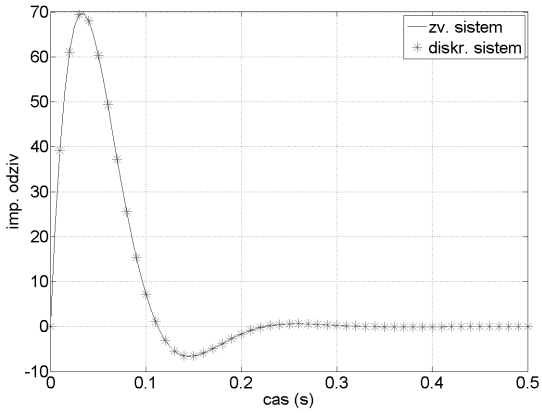
Rešitev

Prenosno funkcijo zapišemo v obliki:

$$H(p) = \frac{4900}{p^2 + 42p + 1225},$$

kjer smo konstanto v števcu določili na podlagi zahteve, da je statično ojačanje 4:

$$K_{\text{stat}} = \lim_{\lambda \to 0} H(j\lambda) = \frac{4900}{0 + 42 \cdot 0 + 35^2} = 4\,.$$



Z inverzno Laplaceovo transformacijo dobimo impulzni odziv

$$h(t) = 175 e^{-21t} \sin(28t) u(t)\,.$$

Tega vzorčimo s periodo T = 10 ms in dobimo impulzni odziv diskretnega sistema:

$$h[k] = 175T \cdot e^{-21kT} \sin(28kT) u[k].$$

Diskretno prenosno funkcijo $H(z)$ dobimo z Z transformacijo impulznega odziva $h[k]$:

$$H(z) = \frac{175 T e^{-21T} \sin(28T) z^{-1}}{1 - 2e^{-21T} \cos(28T) z^{-1} + e^{-42T} z^{-2}} = \frac{0{,}3920\, z^{-1}}{1 - 1{,}5580\, z^{-1} + 0{,}6570\, z^{-2}}\,.$$

Rezultat lahko preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu.

```
» % zvezna prenosna funkcija
» zeta=3/5; % razmernik dušenja
» omega_n=35; % (s) lastna nedušena frekvenca
```

```
» Kstat=4; % statično ojačanje
» bz=Kstat*omega_n^2; % števec
» az=[1 2*zeta*omega_n omega_n^2]; % imenovalec
» T=10e-3; % (s) perioda vzorčenja
» sysz=tf(bz,az)
Transfer function:
      4900
-----------------
s^2 + 42 s + 1225

» % diskretna prenosna funkcija
» sysd=c2d(sysz,T,'imp')
Transfer function:
39.2 z - 4.352e-015
---------------------
z^2 - 1.558 z + 0.657
Sampling time: 0.01

[Bd,Ad]=tfdata(sysd,'v');
Bd*T
ans =
         0    0.3920   -0.0000
```

Naloga 8-12

Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema, ki ima v točkah vzorčenja $t = kT$ enak koračni odziv $a[k]$ kot zvezni sistem s prenosno funkcijo:

$$H(p) = \frac{p+2{,}5}{p+5}.$$

Perioda vzorčenja je $T = 20$ ms.

Rešitev

Transformiranka $A(p)$ koračnega odziva $a(t)$ zveznega sistema je:

$$A(p) = H(p).U(p) = \frac{p+2{,}5}{p+5}.\frac{1}{p} = \frac{p+2{,}5}{p(p+5)}.$$

Razstavimo jo na parcialne ulomke:

$$A(p) = \frac{A_0}{p} + \frac{A_1}{p+5}$$

$$A_0 = \lim_{p\to 0} pA(p) = \left.\frac{p+2{,}5}{p+5}\right|_{p=0} = \frac{1}{2},$$

$$A_1 = \lim_{s\to -5} (p+5)A(p) = \left.\frac{p+2{,}5}{p}\right|_{p=-5} = \frac{1}{2}.$$

Z inverzno Laplaceovo transformacijo dobimo koračni odziv $a(t)$ zveznega sistema:

$$a(t) = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-5t}\right)u(t)\,.$$

Tega vzorčimo s periodo vzorčenja T = 20 ms in dobimo koračni odziv $a[k]$ diskretnega sistema:

$$a[k] = \frac{1}{2}\left(1 + e^{-5kT}\right)u[k].$$

Poiščemo Z transformiranko $A(z)$ koračnega odziva $a[k]$ diskretnega sistema:

$$A(z) = \frac{1}{2}\left[\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-e^{-5T}}\right].$$

Diskretno prenosno funkcijo $H(z)$ dobimo tako, da Z transformiranko $A(z)$ delimo z Z transformiranko $U(z) = z/(z-1)$ enotske koračne funkcije $u[k]$:

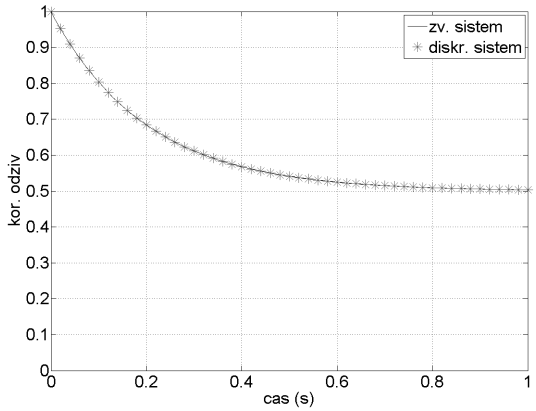
$$H(z) = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{z-1}{z-e^{-5T}}\right] = \frac{1}{2}\cdot\frac{2z-(1+e^{-5T})}{z-e^{-5T}} = \frac{1-0{,}9524\,z^{-1}}{1-0{,}9048\,z^{-1}}\,.$$

Rezultat preverimo v MATLABu s pomočjo funkcije `c2d`, ki je del orodjarne "Control Toolbox". Ta funkcija označuje metodo enakih koračnih odzivov kot metodo "zoh", kar je angleška kratica za zadrževalnik ničtega reda (Zero Order Hold).

```
% zvezna prenosna funkcija
bz=[1 2.5]; % števec
az=[1 5]; % imenovalec
T=20e-3; % (s) perioda vzorčenja
sys1z=tf(bz,az,'variable','p')
Transfer function:
p + 2.5
-------
 p + 5
sys1d=c2d(sys1z,T,'zoh')
Transfer function:
z - 0.9524
----------
z - 0.9048
```

Ujemanje koračnih odzivov ilustriramo z grafom, ki ga izdelamo z naslednjimi ukazi v MATLABu.

```
» % risanje
» tfinal=1.; % končni čas
risanja
» [hz,tz]=step(sysz,tfinal);
» [hd,td]=step(sysd,tfinal);
» plot(tz,hz,td,hd,'*')
» grid
» legend('zv.s.','diskr.s.')
» xlabel('cas (s)')
» ylabel('kor. odziv')
```



Naloga 8-13

Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema, ki ima v točkah vzorčenja $t = kT$ enak koračni odziv $a[k]$ kot zvezni sistem s prenosno funkcijo:

$$H(p) = \frac{1}{p(p+1)} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+1}.$$

Perioda vzorčenja je 1 s.

Rešitev

Transformiranka $A(p)$ koračnega odziva $a(t)$ zveznega sistema je:

$$A(p) = H(p).U(p) = \frac{1}{p(p+1)}.\frac{1}{p} = \frac{1}{p^2(p+1)}.$$

Razstavimo jo na parcialne ulomke:

$$A(p) = \frac{A_0}{p} + \frac{A_1}{p^2} + \frac{A_2}{p+1}.$$

$$A_0 = \lim_{p\to 0}\frac{d}{dp}\left[p^2 A(p)\right] = \lim_{p\to 0}\frac{d}{dp}\left[\frac{1}{p+1}\right] = \left.\frac{-1}{(p+1)^2}\right|_{p=0} = -1$$

$$A_1 = \lim_{p\to 0} p^2 A(p) = \left.\frac{1}{p+1}\right|_{p=0} = 1$$

$$A_2 = \lim_{p\to 1}(p+1)A(p) = \left.\frac{1}{p^2}\right|_{p=1} = 1$$

Dobimo:

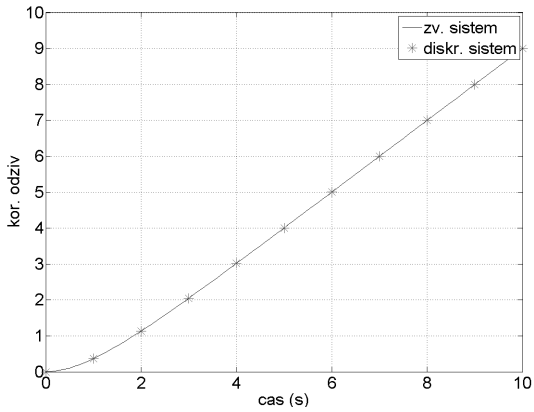
$$A(p) = -\frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p+1}.$$

Z inverzno Laplaceovo transformacijo dobimo koračni odziv $a(t)$ zveznega sistema:

$$a(t) = \left(-1 + t - e^{-t}\right)u(t).$$

Tega vzorčimo s periodo vzorčenja $T = 1$ s in dobimo koračni odziv $a[k]$ diskretnega sistema:

$$a[k] = \left(-1 + kT - e^{-kT}\right)u[k].$$



Poiščemo Z transformiranko $A(z)$ koračnega odziva $a[k]$ diskretnega sistema:

$$A(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{Tz}{(z-1)^2} + \frac{z}{z-e^{-T}}.$$

Diskretno prenosno funkcijo $H(z)$ dobimo tako, da Z transformiranko $A(z)$ delimo z Z transformiranko $U(z) = 1/(1 - z^{-1})$ enotske koračne funkcije $u[k]$:

$$H(z) = -1 + \frac{T}{z-1} + \frac{z-1}{z-e^{-T}} .$$

$$H(z) = -1 + \frac{1}{z-1} + \frac{z-1}{z-0{,}3679} .$$

$$H(z) = \frac{0{,}3679\,z - 0{,}2642}{z^2 - 1{,}3679z + 0{,}3679}$$

Paralelna realizacija je bistveno bolj učinkovita od direktne, ker so kar trije koeficienti v elementarnih prenosnih funkcijah enaki 1.

Rezultat preverimo v MATLABu s pomočjo funkcije `c2d`, ki je del orodjarne "Control Toolbox".

```
sysc=tf(1,poly([0 -1]));
sysd=c2d(sysc,1,'zoh')

0.3679 z + 0.2642
---------------------
z^2 - 1.368 z + 0.3679
```

Naloga 8-14

DC motor ima prenosno funkcijo:

$$H(p) = \frac{K_m}{(\tau_m p + 1)(\tau_e p + 1)} ,$$

kjer je K_m = 6,5 rad/Vs, τ_m = 2,1 s, τ_e = 18 ms.

Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema, ki ima v točkah vzorčenja $t = kT$ enak koračni odziv $a[k]$ kot navedeni motor. Perioda vzorčenja je 500 Hz.

Rešitev

Transformiranka $A(s)$ koračnega odziva $a(t)$ zveznega sistema je:

$$A(p) = \frac{K_m}{p(\tau_m p + 1)(\tau_e p + 1)} .$$

Razstavimo jo na parcialne ulomke:

$$A(p) = \frac{A_0}{p} + \frac{A_1}{\tau_m p + 1} + \frac{A_2}{\tau_e p + 1} .$$

$$A_0 = \lim_{p \to 0} pA(p) = \left. \frac{K_m}{(\tau_m p + 1)(\tau_e p + 1)} \right|_{p=0} = K_m$$

$$A_1 = \lim_{p \to -1/\tau_m} (\tau_m p + 1) A(p) = \left. \frac{K_m}{p(\tau_e p + 1)} \right|_{p=-1/\tau_m} = -\frac{K_m \tau_m}{1 - \tau_e / \tau_m}$$

$$A_2 = \lim_{p \to -1/\tau_e} (\tau_e p + 1) A(p) = \left. \frac{K_m}{p(\tau_m p + 1)} \right|_{p=-1/\tau_e} = \frac{K_m \tau_e}{\tau_m / \tau_e - 1}$$

Dobimo:

$$A(p) = K_m\left(\frac{1}{p} - \frac{\tau_m}{1-\tau_e/\tau_m}\cdot\frac{1}{\tau_m p+1} + \frac{\tau_e}{\tau_m/\tau_e - 1}\cdot\frac{1}{\tau_e p+1}\right).$$

Z inverzno Laplaceovo transformacijo dobimo koračni odziv $a(t)$ zveznega sistema:

$$a(t) = K_m\left(1 - \frac{e^{-t/\tau_m}}{1-\tau_e/\tau_m} + \frac{e^{-t/\tau_e}}{\tau_m/\tau_e - 1}\right)u(t)$$

Tega vzorčimo s periodo vzorčenja T = 2 ms in dobimo koračni odziv $a[k]$ diskretnega sistema:

$$a[k] = K_m\left(1 - \frac{e^{-kT/\tau_m}}{1-\tau_e/\tau_m} + \frac{e^{-kT/\tau_e}}{\tau_m/\tau_e - 1}\right)u[k]$$

Poiščemo Z transformiranko $A(z)$ koračnega odziva $a[k]$ diskretnega sistema:

$$A(z) = K_m\left(\frac{z}{z-1} - \frac{1}{1-\tau_e/\tau_m}\cdot\frac{z}{z-e^{-T/\tau_m}} + \frac{1}{\tau_m/\tau_e - 1}\cdot\frac{z}{z-e^{-T/\tau_e}}\right).$$

Transformiranko $A(z)$ delimo z Z transformiranko $U(z) = 1/(1 - z^{-1})$ enotske koračne funkcije $u[k]$ in dobimo prenosno funkcijo:

$$H(z) = K_m\left(1 - \frac{1}{1-\tau_e/\tau_m}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1-e^{-T/\tau_m}z^{-1}} + \frac{1}{\tau_m/\tau_e - 1}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1-e^{-T/\tau_e}z^{-1}}\right).$$

Vstavimo številke in dobimo:

$$H(z) = 6{,}5\left(1 - \frac{1{,}0086\,(1-z^{-1})}{1-0{,}9990\,z^{-1}} + \frac{8{,}6455\cdot 10^{-3}(1-z^{-1})}{1-0{,}8948\,z^{-1}}\right)$$

$$H(z) = \frac{0{,}3314\cdot 10^{-3}(1+0{,}9633\,z^{-1})}{1-1{,}8939\,z^{-1} - 0{,}8940\,z^{-2}}$$

Rezultat preverimo v MATLABu s pomočjo funkcije `c2d`.

```
% zvezna prenosna funkcija
bz=6.5; % (rad/Vs) števec
Taum=2.1; % (s) mehan. časovna konstanta
Taue=18e-3; % (s) elektr. časovna konstanta
az=conv([Taum 1],[Taue 1]); % imenovalec
T=1/500; % (s) perioda vzorčenja (s)
sysz=tf(bz,az);

% diskretna prenosna funkcija
sysd=c2d(sysz,T,'zoh')
Transfer function:
0.0003314 z + 0.0003193
------------------------
 z^2 - 1.894 z + 0.894
Sampling time: 0.002
```

Naloga 8-15

Brezkrtačni DC motor ima prenosno funkcijo:

$$H(s) = \frac{K_m}{(\tau_m s + 1)(\tau_e s + 1)},$$

kjer je K_m = 0,53 rad/Vs, τ_m = 1,4 ms, τ_e = 3,0 ms. Določite prenosno funkcijo $H(z)$ diskretnega sistema, ki ima v točkah vzorčenja $t = kT$ enak koračni odziv $a[k]$, kot navedeni motor. Perioda vzorčenja je 0,2 ms.

Rešitev

$$H(z) = \frac{2{,}469 \cdot 10^{-6}(1 + 0{,}978\, z^{-1})}{1 - 1{,}935\, z^{-1} + 0{,}9354\, z^{-2}}$$

9. Značilnice diskretnih krmilnih sistemov

Naloga 9-1

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1} + 0{,}5z^{-2}}.$$

Določite njegovo nedušeno lastno frekvenco ω_n in razmernik dušenja ζ, če znaša perioda vzorčenja T = 20 ms!

Rešitev

Izračunamo pola PF:

$$z_{1,2} = (1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 0{,}5})/2 = \begin{cases} (1+j)/2 \\ (1-j)/2 \end{cases}$$

in ju izrazimo v polarnem zapisu:

$$z_{1,2} = \rho e^{\pm j\psi},$$

kjer sta:

$$\rho = |z_{1,2}| = \sqrt{2}/2 = 0{,}707$$

$$\psi = \angle z_1 = \arctan(0{,}5/0{,}5) = \pi/4.$$

Preslikavo obeh polov iz *z* ravnine v *s* ravnino podaja enačba:

$$z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{\pm j\omega_d T},$$

kjer sta σ in $\omega_d T$ realni in imaginarni del spremenljivke *s*. Primerjava te enačbe s polarnim zapisom polov v *z* ravnini nam da:

$$\rho = e^{\sigma T}$$

$$\psi = \omega_d T.$$

Od tod izračunamo:

$$\sigma = \ln(\rho)/T = -17{,}33\ \mathrm{s}^{-1}$$

$$\omega_d = \psi/T = 39{,}27\ \mathrm{s}^{-1}.$$

Realni in imaginarni del spremenljivke s izrazimo z iskanima vrednostma:

$$\sigma = -\zeta\omega_n$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2},$$

ki ju z rešitvijo teh dveh enačb tudi izračunamo:

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} = 42{,}92\ \mathrm{s}^{-1}$$

$$\zeta = -\sigma/\omega_n = 0{,}4037.$$

Rezultat lahko preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu:

```
» T=20e-3; % perioda vzorčenja
» b=[1 0 0]; % števec PF
» a=[1 -1 .5]; % imenovalec PF
» z12=roots(a);
» rho=abs(z12)
rho =
    0.7071    0.7071
» psi=angle(z12)
psi =
    0.7854    0.7854
» sigma=log(rho)/T % realna koordinata pola v s ravnini
sigma =
    -17.3287    -17.3287
» omega_d=psi/T % velikost imag. koordinat polov v s
ravnini
omega_d =
    39.2699    39.2699
» omega_n=sqrt(sigma^2+omega_d^2)  % nedušena lastna
frekvenca
omega_n =
    42.9233    42.9233
» zeta=-sigma/omega_n % razmernik  dušenja
zeta =
    0.4037    0.4037
```

MATLAB ima v okviru orodjarne »Control Toolbox« definirano funkcijo `damp`, ki omogoča izračun nedušene lastne frekvence in razmernika dušenja:

```
» T=20e-3; % perioda vzorčenja
» b=[1 0 0]; % števec PF
» a=[1 -1 .5]; % imenovalec PF
» sys1=tf(b,a,T) % prenosna funkcija
Transfer function:
     z^2
-------------
z^2 - z + 0.5
Sampling time: 0.02
» [omega_dd,zetad]=damp(sys1) % izračun togosti in
dušenja
omega_dd =
   42.9233
   42.9233
zetad =
    0.4037
    0.4037
```

Naloga 9-2

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{1}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}.$$

Določite koeficienta a_1 in a_2 tako, da bo imel sistem nedušeno lastno frekvenco ω_n = 10 s^{-1} in razmernik dušenja ζ = 0,7. Frekvenca vzorčenja ν_s = 35 Hz!

Rešitev

Izračunamo realni in imaginarni del spremenljivke *s*:

$$\sigma = -\zeta\omega_n = -0{,}7 \cdot 10 = -7 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 10\sqrt{1-0{,}49} = 7{,}141 \text{ s}^{-1}.$$

Pola preslikamo iz *s* ravnine v *z* ravnino. Izračunamo polarni koordinati polov v *z* ravnini:

$$\rho = e^{\sigma T} = e^{-7/35} = 0{,}819$$

$$\psi = \omega_d T = 7{,}141/35 = 0{,}204.$$

Koeficienta izračunamo iz enačb:

$$(z - \rho e^{j\psi})(z - \rho e^{-j\psi}) = z^2 - \rho(e^{j\psi} + \rho e^{-j\psi})z + \rho^2$$

$$a_2 = \rho^2 = 0{,}670$$

$$a_1 = -2\rho\cos\psi = -1{,}603.$$

Rezultat lahko preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu:

```
» T=1/35; % perioda vzorčenja
» omega_n=10;  % (rad/s)nedušena lastna frekvenca
» zeta=0.7; % razmernik  dušenja
» sigma=-zeta*omega_n %
sigma =
    -7
» omega_d=omega_n*sqrt(1-zeta^2) %
omega_d =
    7.1414
» rho=exp(sigma*T)
rho =
    0.8187
» psi=omega_d*T
psi =
    0.2040
» % izračunamo pola prenosne funkcije
» z1=rho*exp(j*psi)
z1 =
   0.8017 + 0.1659i
» z2=conj(z1)
z2 =
   0.8017 - 0.1659i
» % izračunamo polinom v imenovalcu PF
```

```
» a=poly([z1 z2])
a =
    1.0000   -1.6035    0.6703

» sys=tf([1 0 0],a,T) % prenosna funkcija
Transfer function:
         z^2
----------------------
z^2 - 1.603 z + 0.6703
Sampling time: 0.028571

» % kontrola izpolnjevanja izhodiščnih zahtev:
» [omega_n,zeta]=damp(sys) % izračun togosti in dušenja
omega_n =
   10.0000
   10.0000
zeta =
    0.7000
    0.7000
```

Značilnice na osnovi koračnega odziva

Naloga 9-3

Diskretni sistem je podan z diferenčno enačbo: $g[k] = 0{,}2 \cdot f[k-1] + 0{,}8 \cdot g[k-1]$, kjer sta $f[k]$ in $g[k]$ vhodni in izhodni signal. Perioda vzorčenja znaša $T = 1$ s. Določite čas dviga in čas ustalitve pri vzbujanju sistema z enotsko koračno funkcijo !

Rešitev

Diferenčno enačbo Z transformiramo in določimo prenosno funkcijo DS:

$$H(z) = \frac{0{,}2}{z - 0{,}8}.$$

Določimo Z transformiranko $A(z)$ koračnega odziva:

$$A(z) = H(z)U(z) = \frac{0{,}2}{z - 0{,}8} \cdot \frac{z}{z - 1}.$$

S pomočjo teorema končne vrednosti določimo končno vrednost $a[\infty]$ koračnega odziva $a[k]$:

$$a[\infty] = \lim_{z \to 1} (z - 1) A(z) = \lim_{z \to 1} \frac{0{,}2z}{z - 0{,}8} = 1.$$

Z inverzno Z transformacijo $A(z)$ dobimo analitični izraz za koračni odziv:

$$a[k] = (1 - 0{,}8^k) u[k].$$

Čas dviga T_r je definiran kot čas, ko odziv zraste od 10% do 90% končne vrednosti. Izračunamo ga torej iz enačbe:

$$T_r = (k_{90} - k_{10}) T,$$

kjer sta k_{90} in k_{10} določena na podlagi pogojev:

$$\min_k a[k_{90}] > 0{,}9a[\infty]$$

$$\min_k a[k_{10}] > 0{,}1a[\infty]\,.$$

V obravnavanem primeru je: $a[0] = 0$ in $a[1] = 0{,}2$, torej je:

$k_{10} = 1$.

k_{90} izračunamo iz pogoja:

$1 - 0{,}8^{k_{90}} > 0{,}9$,

ki ga preoblikujemo v:

$$k_{90} = \mathrm{ceil}\left(\frac{\log(1-0{,}9)}{\log 0{,}8}\right) = 11,$$

kjer funkcija ceil označuje zaokroževanje navzgor. Rezultat preverimo s pomočjo izračuna konkretnih vrednosti: $a[10] = 0{,}8926$, $a[11] = 0{,}9141$. Vrednost koračnega odziva res preseže 90% končne vrednosti pri $k = k_{90} = 11$. Čas dviga je torej: $T_r = T(k_{90} - k_{10}) = 10\mathrm{s}$.

Čas ustalitve T_s je definiran kot čas, ki je potreben, da se odstope od končne vrednosti zmanjša na 5% končne vrednosti. V obravnavanem primeru je koračni odziv $a[k]$ monotono naraščajoče zaporedje, zato čas ustalitve določimo iz $T_s = k_s T$, kjer k_s določimo iz pogoja:

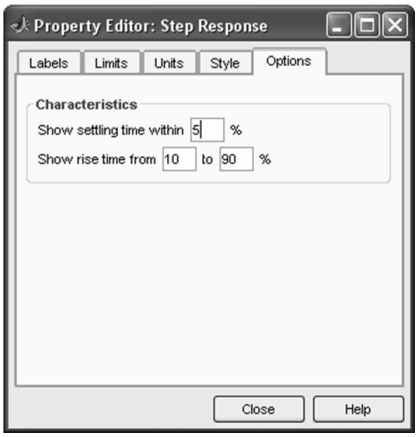
$\min_k a[k_s] > 0{,}95a[\infty]$, ki ga preoblikujemo v:

$$k_s = \mathrm{ceil}\left(\frac{\log(1-0{,}95)}{\log 0{,}8}\right) = 14.$$

Čas ustalitve je $T_s = 14\mathrm{s}$.

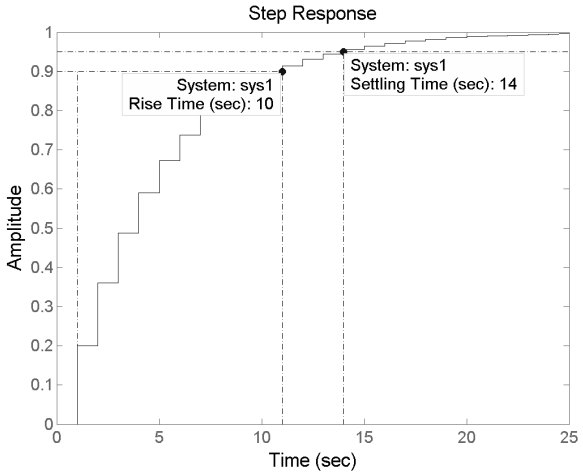
Rezultat preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu.

```
» T=1; % perioda vzorčenja
» sys1=tf(0.8, [1 -.2], T) % prenosna funkcija
Transfer function:
  0.8
-------
z - 0.2
Sampling time: 1
» step(sys1)
```



Hitro določanje karakteristik koračnega odziva v okolju MATLAB omogoča funkcija `step`, ki je del orodjarne »Control Toolbox« in v osnovi izračuna in nariše koračni odziv sistema. Z desnim klikom na graf lahko nato izberemo različne karakteristike, ki jih izpišemo na grafu. Prvo izberemo meje, izražene v odstotkih od končne vrednosti, ki določajo čas dviga in ustalitve. Z desnim klikom na graf koračnega odziva odpremo meni, v katerem izberemo urejevalnik lastnosti (»Property«) in v njem zavihek opcij (»Options«).

V okno »Show settling time within __ %« vtipkamo 5, v okni »Show rise time from __ % to __ %« pa 10 in 90. Nato okno zapremo. Z desnim klikom na graf koračnega odziva ponovno odpremo meni, v katerem izberemo Characteristics/Settling Time. Na grafu se pojavi točka, ki označuje čas ustalitve. S klikom na njo se ob njej pojavi napis, ki jo označuje. Ponovno z desnim klikom na graf koračnega odziva odpremo meni, v katerem izberemo še Characteristics/Rise Time. Na grafu se pojavi točka, ki označuje čas dviga.



Naloga 9-4

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{z^{-2}}{1 - 0{,}5z^{-1} + 0{,}5z^{-2}}.$$

Perioda vzorčenja znaša T = 0,1 s. Določite čas ustalitve in prenihanje pri vzbujanju sistema z enotsko koračno funkcijo !

Rešitev

Določimo Z transformiranko $A(z)$ koračnega odziva:

$$A(z) = H(z)U(z) = \frac{1}{z^2 - 0{,}5z + 0{,}5}.\frac{z}{z-1}.$$

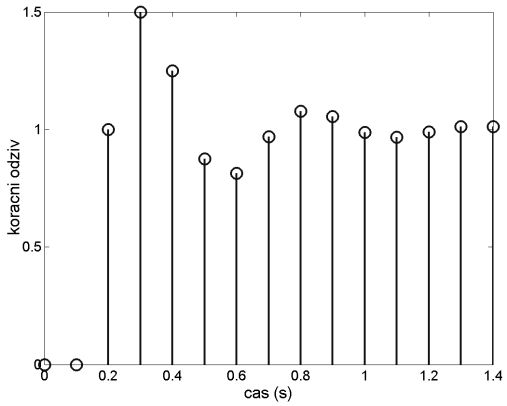
S pomočjo teorema končne vrednosti določimo končno vrednost $a[\infty]$ koračnega odziva $a[k]$:

$$a[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)A(z) = \lim_{z\to 1}\frac{z}{z^2 - 0{,}5z + 0{,}5} = 1.$$

S pomočjo MATLABove funkcije `filter` izračunamo nekaj zaporednih vrednosti koračnega odziva $a[k]$.

```
» T=0.1; % (s) perioda vzorčenja
» B=[0 0 1]; % števec prenosne funkcije
» A=[1 -.5 .5]; % imenovalec prenosne funkcije
» u=ones(15,1); % enotsko koračno zaporedje
» cas=T*(0:max(size(u))-1);
» au=filter(B,A,u) % koračni odziv
au =
```

```
         0
         0
    1.0000
    1.5000
    1.2500
    0.8750
    0.8125
    0.9688
    1.0781
    1.0547
    0.9883
    0.9668
    0.9893
    1.0112
    1.0110
» stem(cas,au) % risanje odziva
```



Iz izračunanih vrednosti au razberemo, da koračni odziv zavzame največjo vrednost pri $k = 3$: $\max_k a[k] = a[3] = 1{,}5$. Prenihanje je torej:

$M_p = (\max_k a[k]) / a[\infty] - 1 = 0{,}5 = 50\%$.

Pri tem smo upoštevali, da element au(1) vsebuje $a[0]$ (do koračne spremembe pride pri $k = 0$). Čas ustalitve določimo s pregledovanjem vektorja izračunanih vrednosti au. Iščemo največji k, pri katerem je $|a[k] - a[\infty]| > 0{,}05a[\infty]$. Za indeks k_s, ki določa čas ustalitve, vzamemo prvo naslednjo vrednost k. Uporabimo lahko MATLABovo funkcijo find.

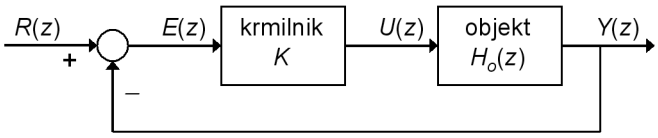
```
» ks=max(find(abs(au-u)>.05))
ks =
    10
» Ts=T*ks
Ts =
     1
```

Čas ustalitve torej znaša 1s. Rezultat lahko preverimo tudi s pomočjo MATLABove funkcije step podobno kot v prejšnjem primeru.

Naloga 9-5

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}05}{z - 0{,}95}$$



zaprtozančno krmilimo s proporcionalnim krmilnikom, ki ima ojačanje $K = 10$, kot kaže slika. Določite napako stacionarnega stanja in čas ustalitve zaprtozančnega sistema, če je čas vzorčenja $T = 50$ ms !

Rešitev

Upoštevaje zgornjo sliko in pravila blokovne algebre zapišemo Z transformiranko $E(z)$ signala napake pri vzbujanju s koračno spremembo referenčne vrednosti ($r[k] = u[k]$):

$$E(z) = \frac{1}{1+KH_o(z)}R(z) = \frac{1}{1+KH_o(z)} \cdot \frac{z}{z-1}$$

Napako stacionarnega stanja izračunamo z limito:

$$e[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+KH_o(z)}\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1+10H_o(1)} = \frac{1}{11} = 0{,}0909\,.$$

Prenosna funkcija zaprtozančnega sistema je:

$$H_z(z) = \frac{KH_o(z)}{1+KH_o(z)} = \frac{0{,}5}{z-0{,}45}.$$

Določimo Z transformiranko $Y_u(z)$ koračnega odziva:

$$Y_u(z) = H_z(z)U(z) = \frac{0{,}5}{z-0{,}45} \cdot \frac{z}{z-1}.$$

Z inverzno Z transformacijo $Y_u(z)$ dobimo analitični izraz za koračni odziv:

$$y_u[k] = \frac{10}{11}(1-0{,}45^k)u[k].$$

Koračni odziv $y_u[k]$ je v tem primeru monotono naraščajoče zaporedje, zato čas ustalitve določimo iz $T_s = k_s T$, kjer k_s določimo iz pogoja:

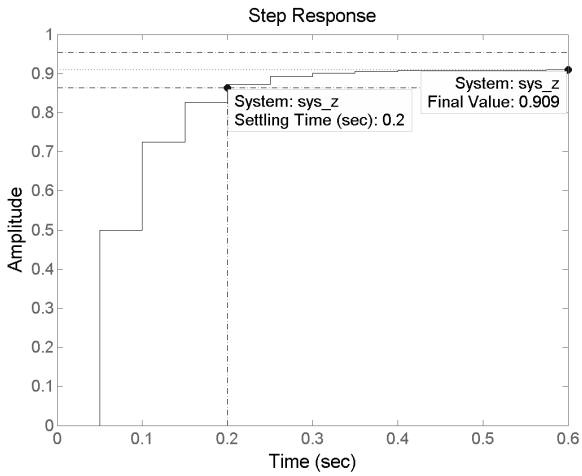
$\min_k y_u[k_s] > 0{,}95\, y_u[\infty]$, ki ga preoblikujemo v:

$$k_s = \text{ceil}\left(\frac{\log(1-0{,}95)}{\log 0{,}45}\right) = 4.$$

Čas ustalitve je $T_s = 0{,}2$ s.

Rezultat preverimo z naslednjim zaporedjem ukazov v MATLABu.

```
» T=50e-3; % perioda vzorčenja (sek)
» K=10; % ojačanje P krmilnika
» sys_o=tf(0.05, [1 -.95], T) % PF objekta
Transfer function:
  0.05
-------
z - 0.95
Sampling time: 0.05
»
sys_z=feedback(K*sys_o,1)
% PF krmilnega sistema
Transfer function:
  0.5
--------
z - 0.45
Sampling time: 0.05
» step(sys_z)
```

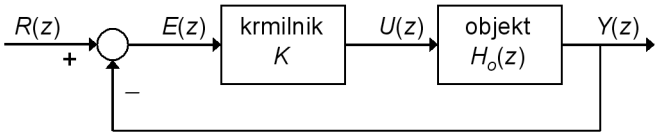


Tu smo s funkcijo `feedback`, ki je del orodjarne »Control Toolbox«, izračunali prenosno funkcijo $H_z(z)$ in jo shranili v strukturo `sys_z`. Iskani karakteristiki koračnega odziva določimo interaktivno s pomočjo funkcije `step`. Z desnim klikom na izrisani graf koračnega odziva odpremo meni, v katerem izberemo Characteristics/Settling Time. Na grafu se pojavi točka, ki označuje čas ustalitve. S klikom na njo se ob njej pojavi napis, ki jo označuje. Ponovno z desnim klikom na graf koračnega odziva odpremo meni, v katerem izberemo še Characteristics/Steady State. Na grafu se pojavi točka, ki označuje končno vrednosti $y_u[\infty]$. Napako stacionarnega stanja dobimo iz: $e[\infty] = 1 - y_u[\infty] = 0{,}0909$.

Naloga 9-6

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}08}{(z-0{,}6)(z-0{,}8)}$$



zaprtozančno krmilimo s proporcionalnim krmilnikom, ki ima ojačanje $K = 5$, kot kaže slika. Določite napako stacionarnega stanja in prenihanje krmilnega sistema!

Rešitev

Napako stacionarnega stanja izračunamo z limito:

$$e[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+KH_o(z)}\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1+5H_o(1)} = \frac{1}{6} = 0{,}1667.$$

Določimo prenosno funkcijo $H_z(z)$ krmilnega sistema (zaprta zanka):

$$H_z(z) = \frac{5H_o(z)}{1+5H_o(z)} = \frac{5N_o(z)}{D_o(z)+5N_o(z)} = \frac{0{,}4}{(z-0{,}6)(z-0{,}8)+0{,}4},$$

kjer smo z $N_o(z)$ in $D_o(z)$ označili polinoma v števcu in imenovalcu prenosne funkcije $H_o(z)$. Prenihanje določimo tako, da izračunamo nekaj zaporednih vrednosti koračnega odziva zaprtozančnega sistema. Uporabimo n.pr. MATLABovo funkcijo `filter`.

```
» No=[0 0 .08]; % števec PF objekta
» Do=poly([.6 .8]); % imenovalec PF objekta
» K=5; % ojačanje P krmilnika
» Nz=K*No; % števec PF sistema
» Dz=Do+Nz; % imenovalec PF sistema
» u=ones(15,1); % enotsko koračno zaporedje
» yu=filter(Nz,Dz,u); % koračni odziv sistema
» myu=max(yu)
myu =
    1.5040
```

Funkcija `max` nam vrne največjo (izračunano) vrednost koračnega odziva $y_u[k]$ zaprtozančnega sistema. Končno vrednost $y_u[\infty]$ koračnega odziva lahko izračunamo s pomočjo napake stacionarnega stanja:

$y_u[\infty] = 1 - e[\infty] = 1 - 1/6 = 5/6 = 0{,}8333.$

Rezultat preverimo v MATLABu z naslednjim ukazom:

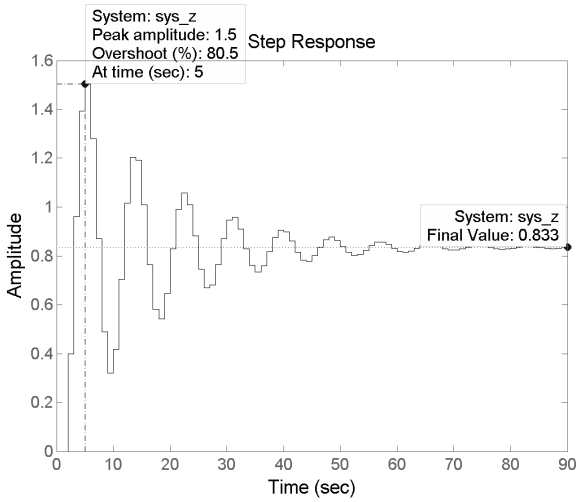
```
» yuss=polyval(conv([1 0],Nz),1)./polyval(Dz,1)
yuss =
    0.8333
```

ki izračuna

$$y_u[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{N_z(z)}{D_z(z)}\frac{z}{z-1}$$

iz Z transformiranke $Y_u(z)$ koračnega odziva po teoremu končne vrednosti. Prenihanje je torej:

$M_p = (\max_k y_u[k]) / y[\infty] - 1 = 80{,}5\%$.




```
» Mp=myu/yuss-1
Mp =
    0.8048
```

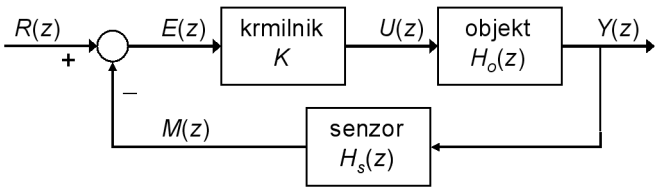
Iskani karakteristiki koračnega odziva lahko preverimo tudi interaktivno s pomočjo funkcije `step` kot v prejšnjih primerih.

```
» sys_o=tf(No, Do, -1); % PF objekta
» sys_z=feedback(K*sys_o,1); % PF krmilnega sistema
» step(sys_z)
```

Naloga 9-7

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{z+1}{(z-1)^2}$$



zaprtozančno krmilimo s proporcionalnim krmilnikom, ki ima ojačanje K = 0,035, kot kaže slika. Prenosna funkcija senzorja je:

$$H_s(z) = \frac{(1+K_s)z - K_s}{z}$$, kjer je K_s = 5,77.

Določite napako stacionarnega stanja ter časa dviga in ustalitve sistema! Perioda vzorčenja znaša T = 10 ms.

Rešitev

Napako stacionarnega stanja izračunamo z limito:

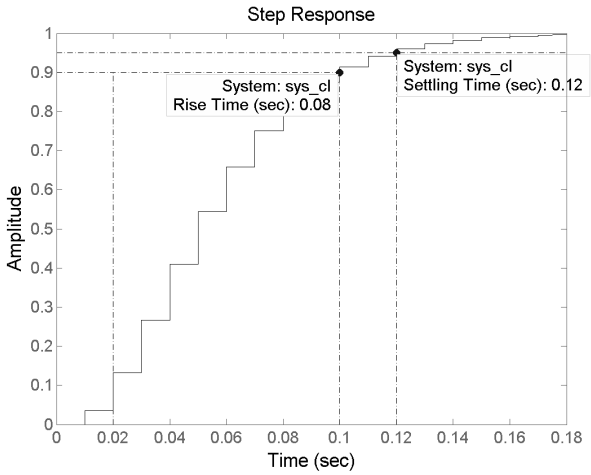
$$e[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+KH_o(z)H_s(z)}\frac{z}{z-1} = \lim_{z\to 1}\frac{z}{1+KH_o(z)H_s(z)} = 0,$$

ker je $\lim_{z\to 1} H_o(z) = \lim_{z\to 1} \frac{z+1}{(z-1)^2} \to \infty$ in $\lim_{z\to 1} H_s(z) = 1$. Napaka stacionarnega stanja je torej nična zaradi dvojnega pola prenosne funkcije objekta pri $z = 1$.

Časa dviga in ustalitve sistema določimo interaktivno s pomočjo MATLABove funkcije `step`.

```
T=10e-3; % perioda vzorčenja (sek)
K=0.035; % ojačanje P krmilnika
Ks=5.77; % parameter senzorja

sys_o=tf([0 1 1],[1 -2 1],T); % PF objekta
sys_fb=tf([1+Ks -Ks],[1 0],T); % PF v povratni zvezi
sys_cl=feedback(K*sys_o,sys_fb); % PF zaprte zanke
step(sys_cl)
```

Rezultat je prikazan na desnem grafu. Iz njega razberemo, da znaša čas dviga $T_r = 0{,}08$ s, čas ustalitve pa $T_s = 0{,}12$ s. Iz diagrama bi lahko odčitali tudi stacionarno vrednost koračnega odziva $y_u[\infty] = 1$. Napako stacionarnega stanja potem dobimo iz: $e[\infty] = 1 - y_u[\infty] = 0$, kar je v soglasju z zgornjim izračunom.



Naloga 9-8

Diskretni sistem je podan s prenosno funkcijo:

$$H(z) = \frac{0{,}4z + 0{,}32}{z^2 - z + 0{,}34}.$$

Določite prenihanje pri vzbujanju sistema z enotsko koračno funkcijo !

Rešitev

Pri zveznih sistemih 2. reda je prenihanje M_p neposredno povezano z razmernikom dušenja ζ, ki pa je določen s položajem obeh polov v s ravnini:

$$M_p = \exp\left(-\pi\zeta \Big/ \sqrt{1-\zeta^2}\right) \times 100\%.$$

Pri diskretnih sistemih 2. reda velja ta relacija le kot približek. Razmernik dušenja ζ določimo iz položaja polov PF, ki ju preslikamo iz z ravnine v s ravnino. Izračunamo pola PF:

$$z_{1,2} = (1 \pm \sqrt{1 - 4\cdot 0{,}34})/2 = \begin{cases} (1+0{,}6\,j)/2 \\ (1-0{,}6\,j)/2 \end{cases}$$

in ju izrazimo v polarnem zapisu:

$z_{1,2} = \rho e^{\pm j\psi}$,

kjer sta:

$\rho = |z_{1,2}| = \sqrt{34}/10 = 0{,}5831$

$\psi = \angle z_1 = \arctan(0{,}3/0{,}5) = 0{,}5404$.

Preslikavo obeh polov iz *z* ravnine v *s* ravnino podaja enačba:

$z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{\pm j\omega_d T}$,

kjer sta σ in $\omega_d T$ realni in imaginarni del spremenljivke *s*. Primerjava te enačbe s polarnim zapisom polov v *z* ravnini nam da:

$\ln\rho = \sigma T$ in $\psi = \omega_d T$.

Realni in imaginarni del spremenljivke s izrazimo s parametroma ζ in ω_n :

$\sigma = -\zeta\omega_n$ in $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

ter vstavimo v zgornji par enačb. Dobimo:

$\ln\rho = -\zeta\omega_n T$ in $\psi = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}T$.

Uporabimo povezavo med M_p in ζ in v njej uporabimo izraza z ζ iz zgornjih dveh enačb. Dobimo:

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\times 100\% = \exp\left(\frac{\pi\ln\rho}{\psi}\right)\times 100\% = 4{,}347\%.$$

Rezultat preverimo tako, da v MATLABU izračunamo nekaj zaporednih vrednosti koračnega odziva zaprtozančnega sistema in njegovo vrednost v stacionarnem stanju.

```
» num=0.4*[1 .8]; % števec PF
» den=[1 -1 .34]; % imenovalec PF
» r=roots(den);
» rho=abs(r(1))
rho =
    0.5831
» psi=angle(r(1))
psi =
    0.5404
» Mp=exp(pi*log(rho)/psi)*100
Mp =
    4.3470
» u=ones(15,1); % enotsko koračno zaporedje
» yu=filter(num,den,u); % koračni odziv
» myu=max(yu)           % največja vrednost
myu =
    2.2092
» % vrednost kor.odziva v stac. stanju
» yuss=polyval(conv([1 0],num),1)./polyval(den,1)
yuss =
```

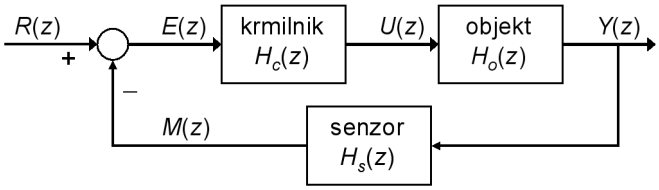
```
    2.1176
» Mp=(myu/yuss-1)*100   % prenihanje
Mp =
    4.3211
```

Ujemanje je razmeroma dobro, ni pa popolno. Pri diskretnih sistemih vplivajo na prenihanje tudi ničle prenosne funkcije.

Naloga 9-9

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{1}{z-1}$$



zaprtozančno krmilimo s integralnim krmilnikom:

$H_c(z) = \dfrac{K_I z}{z-1}$, kjer je K_I = 0,07 kot kaže slika.

Prenosna funkcija senzorja je:

$H_s(z) = \dfrac{(1+K_s)z - K_s}{z}$, kjer je K_s = 5,77.

Določite napako stacionarnega stanja, prenihanje in čas ustalitve sistema! Perioda vzorčenja znaša T = 10 ms.

Rešitev

Napako stacionarnega stanja izračunamo z limito:

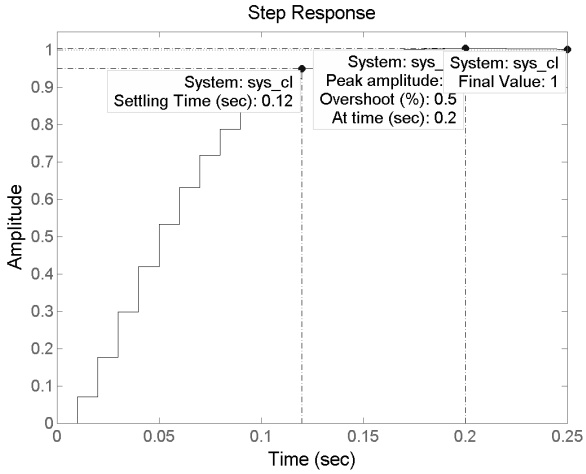
$$e[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+H_c(z)H_o(z)H_s(z)}\frac{z}{z-1} = \lim_{z\to 1}\frac{z}{1+H_c(z)H_o(z)H_s(z)} = 0,$$

ker je $\lim\limits_{z\to 1} H_o(z) = \lim\limits_{z\to 1}\dfrac{1}{z-1} \to \infty$ in $\lim\limits_{z\to 1} H_c(z) = \lim\limits_{z\to 1}\dfrac{K_I z}{z-1} \to \infty$ ter $\lim\limits_{z\to 1} H_s(z) = 1$. Napaka stacionarnega stanja je torej nična.

Časa dviga in ustalitve sistema določimo interaktivno s pomočjo MATLABove funkcije `step`.

```
» T=10e-3; % perioda vzorčenja (sek)
» Ki=0.07; % ojačanje I krmilnika
» Ks=5.77; % parameter senzorja
» sys_c=tf(Ki*[1 0],[1 -1],T); % PF krmilnika (I člen)
» sys_o=tf(1,[1 -1],T); % PF objekta
» sys_fb=tf([1+Ks -Ks],[1 0],T); % PF v povratni zvezi
» sys_cl=feedback(sys_c*sys_o,sys_fb); % PF zaprte zanke
» step(sys_cl)
```

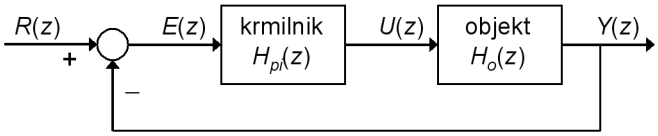
Rezultat je prikazan na desnem grafu. Iz njega razberemo, da znaša čas ustalitve T_s = 0,12 s, prenihanje pa M_p = 0,5%. Stacionarna vrednost koračnega odziva je $y_u[\infty] = 1$. Napaka stacionarnega stanja je: $e[\infty] = 1 - y_u[\infty] = 0$, kar je v soglasju z zgornjim izračunom.



Naloga 9-10

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

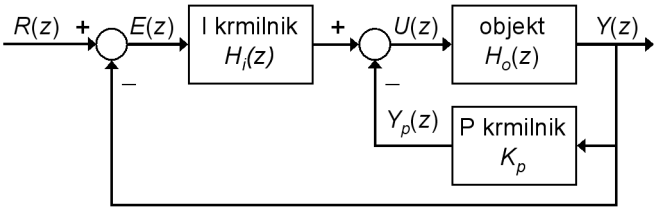
$$H_o(z) = \frac{0{,}1}{z - 0{,}9}$$



zaprtozančno krmilimo s PI krmilnikom:

$$H_{pi}(z) = K_p + \frac{K_i z}{z-1}$$, kjer je K_p = 0,18 in K_i = 0,02 kot kaže slika.

Izračunajte napako stacionarnega stanja, če je referenčni signal $r[k]$ enotska linearno naraščajoča funkcija (rampa) ! Primerjajte dobljeni rezultat z rezultatom, ki ga dobite, če privzamete, da ima PI krmilnik enaki konstanti K_p in K_i, a topologijo, ki jo kaže spodnja slika (proporcionalni člen v notranji povratni zanki).



Rešitev

Z transformiranka referenčnega signala $r[k]$ (enotska rampa) je:

$$R(z) = \frac{z}{(z-1)^2}.$$

Napako st. stanja pri prvi topologiji krmilnika izračunamo z limito:

$$e[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+H_{pi}(z)H_o(z)}R(z) = \lim_{z\to 1}\frac{z-1}{1+H_{pi}(z)H_o(z)}\cdot\frac{z}{(z-1)^2}.$$

Produkt PF v imenovalcu izrazimo kot:

$$H_{pi}(z)H_o(z) = \frac{(K_p+K_i)z - K_p}{z-1}\cdot\frac{0{,}1}{z-0{,}9}$$

in vstavimo v izraz za $e[\infty]$:

$$e[\infty]=\lim_{z\to 1}\frac{z}{(z-1)+0{,}1\dfrac{(K_p+K_i)z-K_p}{z-0{,}9}}=\frac{1}{K_i}=50\,.$$

Napako st. stanja pri drugi topologiji krmilnika izračunamo z limito:

$$e[\infty]=\lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+H_i(z)H_{op}(z)}R(z)=\lim_{z\to 1}\frac{z-1}{1+H_i(z)H_{op}(z)}\cdot\frac{z}{(z-1)^2},.$$

kjer je $H_{op}(z)$ PF notranje zanke:

$$H_{op}(z)=\frac{H_o(z)}{1+K_pH_o(z)}=\frac{0{,}1}{z-0{,}9+0{,}1K_p}\,.$$

Produkt PF v imenovalcu izraza za $e[\infty]$ zapišemo kot:

$$H_i(z)H_{op}(z)=\frac{K_iz}{z-1}\cdot\frac{0{,}1}{z-0{,}9+0{,}1K_p}$$

in vstavimo v izraz za $e[\infty]$:

$$e[\infty]=\lim_{z\to 1}\frac{z}{(z-1)+0{,}1\dfrac{K_iz}{z-0{,}9+0{,}1K_p}}=\frac{K_p+1}{K_i}=59\,.$$

Rezultata preverimo še z neposrednim izračunom napake v MATLABu. Najprej definiramo PF objekta in parametre krmilnika.

```
» sys_o=tf(.1,[1 -.9],-1); % PF objekta
» Kp=.18; Ki=.02; % parametra PF krmilnika
```

Nato definiramo PF krmilnika v 1. topologiji in izračunamo PF zaprtozančnega sistema.

```
» sys_c1=tf([Kp+Ki -Kp],[1 -1],-1);
» sys_z1=feedback(sys_c1*sys_o,1);
```

Definiramo enotski linearno naraščajoči signal, ki naj bo dovolj dolg, da se prehodni pojav ustali. Poiščemo koeficiente polinomov v števcu in imenovalcu PF ZZ sistema.

```
» r=[0:999]; % enotska rampa
» [bz1,az1]=tfdata(sys_z1,'v');
```

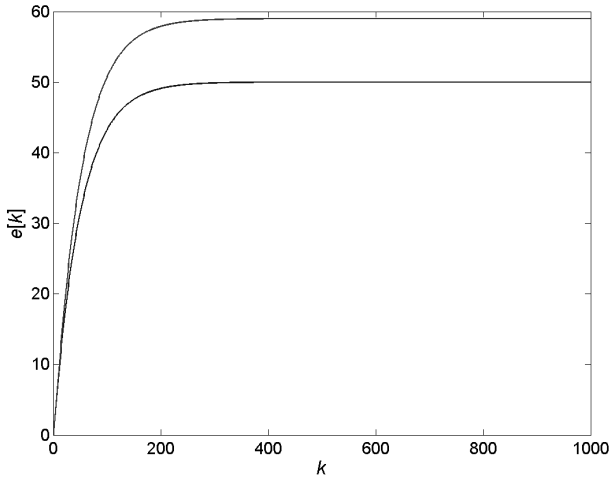
Odziv `y1` na vhodni signal `r` izračunamo s pomočjo funkcije `filter`, v katero vnesemo koeficiente polinomov v števcu in imenovalcu PF ZZ sistema. Signal napake `e1` izračunamo kot razliko med vzbujanjem `r` in odzivom `y1`. Kot približek napake stac. stanja $e[\infty]$ vzamemo zadnjo izračunano vrednost `e1`.

```
» y1=filter(bz1,az1,r);
» e1=r-y1;
» e1(max(size(e1)))
ans =
  50.0000
```

Račun ponovimo še za 2. topologijo krmilnika. Najprej izračunamo PF notranje zanke `sys_op` in I krmilnika `sys_c2`. Nato izračunamo PF zaprtozančnega sistema v tej topologiji. Nadaljevanje je povsem podobno, kot za 1. topologijo.

```
» sys_op=feedback(sys_o,Kp); % PF notr.zanke
» sys_c2=tf([Ki 0],[1 -1],-1); % PF I člena
» sys_z2=feedback(sys_c2*sys_op,1);
» [bz2,az2]=tfdata(sys_z2,'v');
» y2=filter(bz2,az2,r);
» e2=r-y2;
» e2(max(size(e2)))
ans =
  -59.0000
```

Kot vidimo se dobljena rezultata ujemata s tistima, ki smo ju izračunali "na roko". Narišemo še oba signala napake, da si lažje predstavljamo njun časovni potek.




```
» stairs(e2,'r'); hold off
» stairs(e1,'b'); hold on
» xlabel('\itk')
» ylabel('{\ite}[{\itk}]')
```

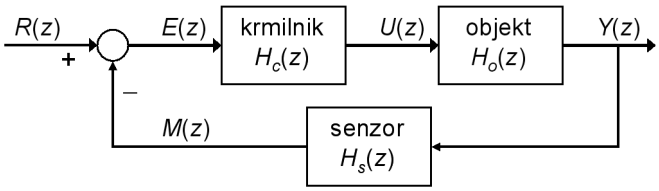
Iz dobljenih rezultatov vidimo, da je napaka stac. stanja na enotsko rampo večja v topologiji, ko je P člen v povratni zvezi. To je posledica tega, da v tej topologiji deluje na signal napake le I člen, ne pa tudi P člen. Če je ključnega pomena za krmilni sistem čim manjša napaka stacionarnega stanja pri vzbujanji na enotsko rampo, je torej smotrno uporabiti prvo topologijo.

Naloga 9-11

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}01}{z - 0{,}998}$$

zaprtozančno krmilimo z integralnim krmilnikom:

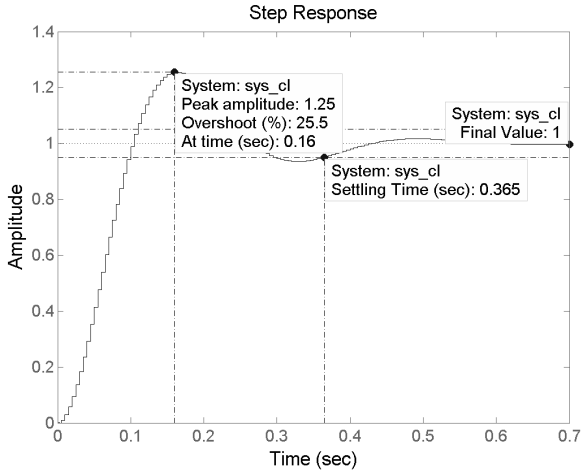


$H_c(z) = \dfrac{z}{z-1}$, kot kaže slika. Prenosna funkcija elementov povratne zanke (oznaka "senzor" na sliki) je:

$$H_s(z) = \frac{9z^2 + z - 8}{2z^2}.$$

Določite napako stacionarnega stanja, prenihanje in čas ustalitve sistema! Perioda vzorčenja znaša T = 5,0 ms.

Rešitev



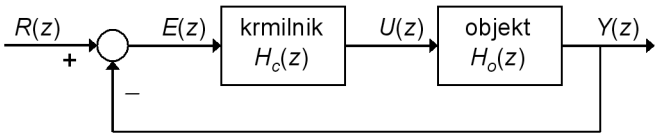
Napaka stacionarnega stanja $e[\infty] = 1 - y_u[\infty] = 0$, prenihanje $M_p =$ 25,5%, čas ustalitve sistema pa T_s = 0,365 s.

Naloga 9-12

V krmilnem sistemu na sliki sta prenosni funkciji objekta in krmilnika:

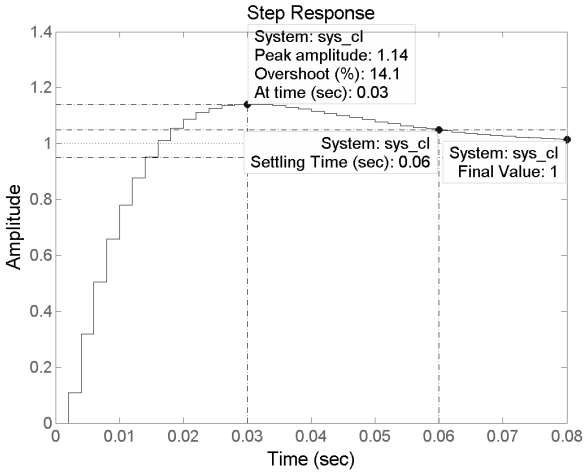
$$H_o(z) = \frac{0{,}01(z+1)}{z(z-0{,}98)} \quad \text{in}$$

$$H_c(z) = 10 + \frac{0{,}8z}{z-1},$$



kot kaže slika. Določite napako stacionarnega stanja, prenihanje in čas ustalitve sistema! Perioda vzorčenja znaša T = 2,0 ms.

Rešitev



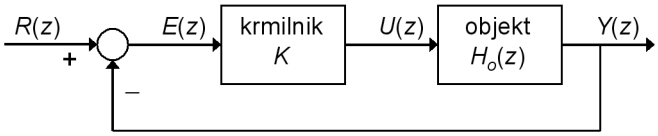
Napaka stacionarnega stanja $e[\infty] = 1 - y_u[\infty] = 0$, prenihanje $M_p =$ 14,1%, čas ustalitve sistema pa T_s = 0,06 s.

Značilnice na osnovi frekvenčnega odziva

Naloga 9-13

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}02}{z-0{,}98}$$



zaprtozančno krmilimo s proporcionalnim krmilnikom, ki ima ojačanje K = 10, kot kaže slika. Določite amplitudno in fazno rezervo sistema !

Rešitev

Frekvenčni odziv (FO) odprte zanke je:

$$H_{oz}(e^{j\omega T}) = KH_o(e^{j\omega T}) = \frac{0{,}2}{e^{j\omega T} - 0{,}98}.$$

Amplitudni del FO lahko izračunamo s pomočjo izraza:

$$A^2(\omega) = \left|H(e^{j\omega T})\right|^2 = H(e^{j\omega T})H(e^{-j\omega T}),$$

ki v obravnavanem primeru da:

$$A^2(\omega) = \frac{0{,}2}{e^{j\omega T} - 0{,}98} \cdot \frac{0{,}2}{e^{-j\omega T} - 0{,}98} = \frac{0{,}04}{1{,}9604 - 1{,}96\cos(\omega T)}.$$

Za določitev fazne rezerve je pomembna relativna frekvenca $\omega_A T$, pri kateri je $A(\omega_A) = 1$. Zgornja enačba za $A^2(\omega)$ se pod tem pogojem glasi:

$$1{,}9604 - 1{,}96\cos(\omega_A T) = 0{,}04.$$

Njena rešitev je: $\cos(\omega_A T) = 0{,}9798$ oz. $\omega_A T = 0{,}2014$ rad.

Fazni del FO v danem primeru določa imenovalec FO. Njegov realni del je: $\cos(\omega T) - 0{,}98$, imaginarni del pa: $\sin(\omega T)$. Fazni del FO izračunamo s pomočjo izraza:

$$\tan\varphi(\omega) = -\sin(\omega T)/\left(\cos(\omega T) - 0{,}98\right).$$

Fazni kot $\varphi(\omega_A)$ pri enotski amplitudi dobimo z vstavljanjem številske vrednosti za $\omega_A T$ v zgornji izraz:

$$\tan\varphi(\omega_A) = -\sin(\omega_A T)/\left(\cos(\omega_A T) - 0{,}98\right) = 980{,}00.$$

Pri interpretaciji tega rezultata je potrebna pazljivost. Tako števec kot tudi imenovalec zgornjega ulomka sta negativna, zato mora biti fazni kot v tretjem kvadrantu. Funkcija arc tan(980,00) nam da rezultat v prvem kvadrantu, zato je potreben popravek:

$\varphi(\omega_A) = 1{,}5698$ rad $- \pi = -90{,}0585°$.

Fazna rezerva je: F.R. $= \pi + \varphi(\omega_A) = 89{,}9415°$.

Za določitev amplitudne rezerve je pomembna relativna frekvenca $\omega_\varphi T$, pri kateri je $\varphi(\omega_\varphi) = -180°$. Tam velja: $\tan\varphi(\omega_\varphi) = 0$. V obravnavanem primeru je ta pogoj izpolnjen, ko je $\omega_\varphi T = \pi$. To vrednost vstavimo v izraz za amplitudo FO:

$$A^2(\omega_\varphi) = \frac{0{,}04}{1{,}9604 + 1{,}96} = 0{,}0102 \text{ ali } A(\omega_\varphi) = 0{,}10101.$$

Rezultat lahko preverimo z vstavljanjem $\omega_\varphi T = \pi$ v izraz za FO:

$$H_{oz}(e^{j\omega_\varphi T}) = \frac{0{,}2}{e^{j\pi} - 0{,}98} = \frac{0{,}2}{-1 - 0{,}98} = -\frac{0{,}2}{1{,}98} = 0{,}10101\angle -180°$$

(Pri $\omega_\varphi T = \pi$ je FO negativna realna vrednost. Njen negativni predznak predstavlja fazo $\varphi(\omega_\varphi) = -180°$).

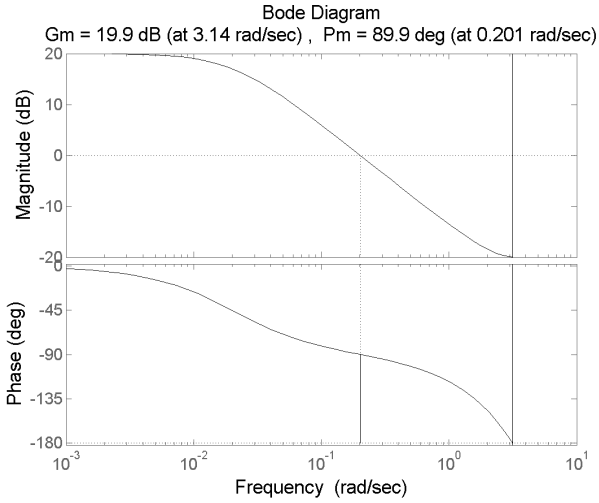
Amplitudna rezerva je: A.R. $= 1/A(\omega_\varphi) = 9{,}9 = 19{,}9$ dB.

V MATLABu dobimo amplitudno in fazno rezervo s klicem funkcije `margin`, ki je del orodjarne »Control Toolbox« .

```
» Ko=.02; % ojačanje PF
» p=0.98; % pol PF objekta
» Do=poly(p); % imenovalec PF objekta
» K=10; % ojačanje P krmilnika
» sys_ol=tf(K*Ko, Do, -1) % PF objekta
» margin(sys_ol)
```

Funkcija izriše Bodejev diagram, na njem označi amplitudno in fazno rezervo ter ju tudi izpiše.

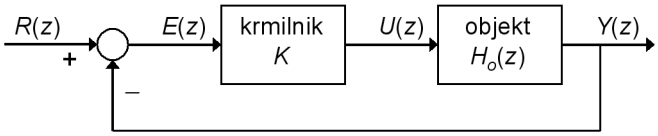
Kot vidimo se dobljeni rezultati za amplitudno in fazno rezervo ter relativni frekvenci $\omega_A T$ in $\omega_\varphi T$ ujemajo. (Frekvenci ω_A in ω_φ, izpisani na diagramu, sta izračunani pod predpostavko, da je T = 1 s.)



Naloga 9-14

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}03}{(z-0{,}7)(z-0{,}9)}$$



zaprtozančno krmilimo s proporcionalnim krmilnikom, ki ima ojačanje K = 10/3, kot kaže slika. Določite amplitudno in fazno rezervo sistema !

Rešitev

Frekvenčni odziv (FO) odprte zanke je:

$$H_{oz}(e^{j\omega T}) = KH_o(e^{j\omega T}) = \frac{0{,}1}{(e^{j\omega T}-0{,}7)(e^{j\omega T}-0{,}9)}.$$

Na podoben način kot v prejšnjem primeru dobimo amplitudni del FO:

$$A^2(\omega) = H_{oz}(e^{j\omega T})H_{oz}(e^{-j\omega T}) = \frac{0{,}01}{(1{,}49-1{,}4\cos(\omega T))(1{,}81-1{,}8\cos(\omega T))}.$$

Za določitev fazne rezerve je pomembna relativna frekvenca $\omega_A T$, pri kateri je $A(\omega_A)$ = 1. Zgornja enačba za $A^2(\omega)$ se pod tem pogojem glasi:

$$(1{,}49-1{,}4\cos(\omega T))(1{,}81-1{,}8\cos(\omega T)) = 0{,}01.$$

Z vpeljavo nove spremenljivke $w = \cos(\omega T)$ dobimo iz zgornje transcendentne enačbe kvadratno:

$$(1{,}49-1{,}4w)(1{,}81-1{,}8w) = 0{,}01,$$

ki ima rešitvi: w_1 = 1,1044 in w_2 = 0,9654. Glede na definicijo w je sprejemljiva le druga rešitev:

$\cos(\omega_A T) = 0{,}9654$ ali $\omega_A T = 0{,}2638$.

Fazni del FO v danem primeru določa imenovalec FO. Njegov realni del je: $\cos(2\omega T) - 1{,}6\cos(\omega T) + 0{,}63$, imaginarni del pa: $\sin(2\omega T) - 1{,}6\sin(\omega T)$. Fazni del FO izračunamo s pomočjo izraza:

$$\tan\varphi(\omega) = \left(-\sin(2\omega T) + 1{,}6\sin(\omega T)\right)/\left(\cos(2\omega T) - 1{,}6\cos(\omega T) + 0{,}63\right).$$

Fazni kot $\varphi(\omega_A)$ pri enotski amplitudi dobimo z vstavljanjem številske vrednosti za $\omega_A T$ v zgornji izraz:

$$\tan\varphi(\omega_A) = 1{,}7044.$$

Funkcija arc tan(1,7044) nam da rezultat v prvem kvadrantu, zato je potreben popravek:

$\varphi(\omega_A) = 1{,}0402$ rad $- \pi = -120{,}4005°$.

Fazna rezerva je: F.R. = $\pi + \varphi(\omega_A) = 59{,}5995°$.

Za določitev amplitudne rezerve je pomembna relativna frekvenca $\omega_\varphi T$, pri kateri je $\varphi(\omega_\varphi) = -180°$. Tam velja: $\tan\varphi(\omega_\varphi) = 0$. Ta pogoj je izpolnjen, ko je imaginarni del FO enak nič:

$$-\sin(2\omega_\varphi T) + 1{,}6\sin(\omega_\varphi T) = 0 \text{ ali } -2\sin(\omega_\varphi T)\cos(\omega_\varphi T) + 1{,}6\sin(\omega_\varphi T) = 0 .$$

Rešitev: $\sin\varphi(\omega_\varphi T) = 0$ ni prava, ker predpostavlja $\omega_\varphi = 0$. Prava rešitev je:

$\cos\varphi(\omega_\varphi T) = 0{,}8$ ali $\omega_\varphi T = 0{,}6435$.

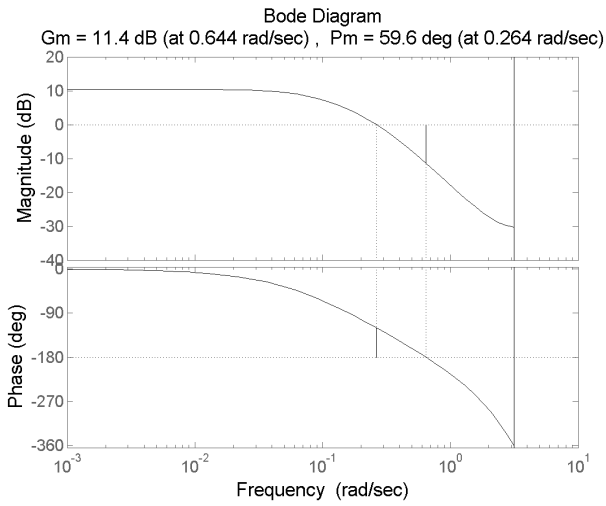
$$A^2(\omega_\varphi) = \frac{0{,}01}{(1{,}49 - 1{,}4\cdot 0{,}8)(1{,}81 - 1{,}8\cdot 0{,}8)} = 0{,}073046 \text{ ali } A(\omega_\varphi) = 0{,}2703 .$$

Amplitudna rezerva je: A.R. = $1/A(\omega_\varphi) = 3{,}700 = 11{,}364$ dB.

V MATLABu dobimo amplitudno in fazno rezervo s klicem funkcije `margin`.

```
» Ko=.03; % ojačanje PF
» Do=poly([.7 .9]); % imenovalec PF objekta
» K=10/3; % ojačanje P krmilnika
» sys_ol=tf(K*Ko, Do, -1) % PF objekta
» margin(sys_ol)
```

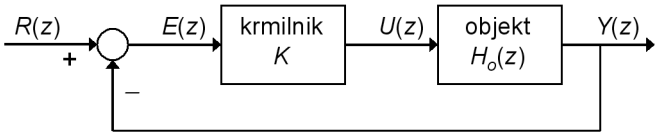
Kot vidimo se dobljeni rezultati za amplitudno in fazno rezervo ter relativni frekvenci $\omega_A T$ in $\omega_\varphi T$ ujemajo.



Naloga 9-15

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}02}{z - 0{,}98}$$



zaprtozančno krmilimo s proporcionalnim krmilnikom, ki ima ojačanje K = 25, kot kaže slika. Določite frekvenčni pas objekta in celotnega krmilnega sistema, če znaša perioda vzorčenja T = 1 s !

Rešitev

Frekvenčna odziva (FO) objekta in krmilnega sistema sta:

$$H_o(e^{j\omega T}) = \frac{0{,}02}{e^{j\omega T} - 0{,}98} \quad \text{in} \quad H_z(e^{j\omega T}) = \frac{KH_o(e^{j\omega T})}{1 + KH_o(e^{j\omega T})} = \frac{0{,}5}{e^{j\omega T} - 0{,}48}.$$

Oba FO imata enako funkcijo, razlikujeta se le v velikosti parametrov. Oba FO imata nizkoprepustno karakteristiko. Iščemo torej zgornji mejni frekvenci obeh odzivov. Amplitudni del FO lahko izračunamo s pomočjo izraza:

$$A^2(\omega) = \left|H(e^{j\omega T})\right|^2 = H(e^{j\omega T})H(e^{-j\omega T}),$$

ki v obravnavanem primeru da:

$$A^2(\omega) = \frac{a}{e^{j\omega T} - p} \cdot \frac{a}{e^{-j\omega T} - p} = \frac{a}{(1 + p^2) - 2p\cos(\omega T)}$$

Mejno relativno frekvenco $\omega_m T$ določimo iz pogoja: $A^2(\omega_m T) = 0{,}5A^2(0)$, ki v konkretnem primeru vodi do enačbe:

$$(1 + p^2) - 2p\cos(\omega_m T) = 2(1 + p^2) - 4p,$$

katere rešitev je: $\cos(\omega_m T) = \left(4p - 1 - p^2\right)/2p$. Vstavimo konkretne številke in dobimo

$\cos(\omega_{mo} T) = 0{,}9998$ oz. $\omega_{mo} = 0{,}0202$ rad/s in

$\cos(\omega_{mz} T) = 0{,}7183$ oz. $\omega_{mz} = 0{,}7694$ rad/s.

V MATLABu dobimo frekvenčni pas prenosne funkcije s klicem funkcije `bandwith`, ki je del orodjarne »Control Toolbox« .

```
» Ko=.02; % ojačanje PF objekta
» p=0.98; % pol PF objekta
» Do=poly(p); % imenovalec PF objekta
» K=25; % ojačanje P krmilnika
» dbdrop=20*log10(1/sqrt(2));
» sys_o=tf(Ko, Do, -1) % PF objekta
» bwo=bandwidth(sys_o, dbdrop)
bwo =
    0.0202
```

```
» sys_z=feedback(K*sys_o,1) % PF sistema
» bwz=bandwidth(sys_z, dbdrop)
bwz =
    0.7704
```

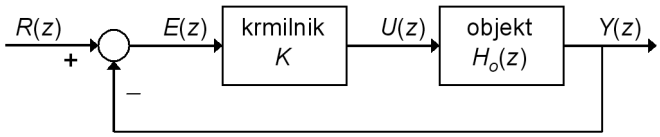
Kot vidimo, se rezultati ujemajo. (Manjša odstopanja ω_{mz} so predvsem posledica dejstva, da funkcija `bandwidth` temelji na približnem računanju s pomočjo interpolacije). Zaprtozančni sistem ima bistveno (cca. 38 krat) širši frekvenčni pas od objekta.

Naloga 9-16

Diskretni objekt je podan z diferenčno enačbo:

$g[k] = 0{,}1\cdot(f[k-1] + f[k-2]) + 1{,}4\cdot g[k-1] - 0{,}5\cdot g[k-2]$,

kjer sta $f[k]$ in $g[k]$ vhodni in izhodni signal. Zaprtozančno ga krmilimo s proporcionalnim krmilnikom, ki ima ojačanje $K = 2{,}5$, kot kaže slika. Perioda vzorčenja znaša $T = 1$ s. Določite širino frekvenčnega pasu objekta in celotnega krmilnega sistema !



Rešitev

Diferenčno enačbo Z transformiramo in določimo prenosno funkcijo objekta:

$$H_o(z) = \frac{0{,}1(z+1)}{z^2 - 1{,}4z + 0{,}5}.$$

Frekvenčna odziva (FO) objekta in krmilnega sistema sta:

$$H_o(e^{j\omega T}) = \frac{0{,}1(e^{j\omega T}+1)}{e^{2j\omega T} - 1{,}4e^{j\omega T} + 0{,}5} \quad \text{in}$$

$$H_z(e^{j\omega T}) = \frac{KH_o(e^{j\omega T})}{1 + KH_o(e^{j\omega T})} = \frac{0{,}25(e^{j\omega T}+1)}{e^{2j\omega T} - 1{,}15e^{j\omega T} + 0{,}75}.$$

Oba FO imata enako funkcijo, razlikujeta se le v velikosti parametrov. Amplitudni del FO izračunamo s pomočjo izraza:

$$A^2(\omega) = \left|H(e^{j\omega T})\right|^2 = H(e^{j\omega T})H(e^{-j\omega T}),$$

ki v obravnavanem primeru da:

$$A^2(\omega) = \frac{a(e^{j\omega T}+1)}{e^{2j\omega T} + be^{j\omega T} + c}\cdot\frac{a(e^{-j\omega T}+1)}{e^{-2j\omega T} + be^{-j\omega T} + c} =$$

$$= \frac{2a^2(1+\cos(\omega T))}{2c\cos(2\omega T) + 2b(1+c)\cos(\omega T) + 1 + b^2 + c^2} =$$

$$= \frac{2a^2(1+\cos(\omega T))}{4c\cos^2(\omega T) + 2b(1+c)\cos(\omega T) + 1 + b^2 + c^2 - 2c}.$$

Mejno relativno frekvenco $\omega_m T$ določimo iz pogoja: $A^2(\omega_m T) = A^2(0)/2$, ki v konkretnem primeru vodi do enačbe:

$$\frac{(1+\cos(\omega_m T))}{4c\cos^2(\omega_m T) + 2b(1+c)\cos(\omega_m T) + 1 + b^2 + c^2 - 2c} =$$

$$= \frac{1}{2b(1+c) + 1 + b^2 + c^2 + 2c}.$$

To preoblikujemo v kvadratno enačbo za spremenljivko $w = \cos(\omega_m T)$:

$$Aw^2 + Bw + C = 0\,,$$

kjer je:

$$A = 4c,$$
$$B = 2b(1+c) - D,$$
$$C = -4c - 2b(1+c),$$
$$D = 2b(1+c) + 1 + b^2 + c^2 + 2c.$$

Številske rezultate dobimo s pomočjo MATLABa:

```
» a=.1; % parametri objekta
» b=-1.4;
» c=.5;
» A=4*c;
» B1=2*b*(c+1);
» D=B1+1+b^2+c^2+2*c;
» B=B1-D;
» C=-A-B1;
» r=roots([A B C]);
» wo=r(find(r<1))
wo =
    0.9644
» bwo=acos(wo);
bwo =
    0.2675
» a=.25; % parametri krm. sistema
» b=-1.15;
» c=.75;
» A=4*c;
» B1=2*b*(c+1);
» D=B1+1+b^2+c^2+2*c;
» B=B1-D;
» C=-A-B1;
» r=roots([A B C]);
» wz=r(find(r<1))
wz =
    0.2921
» bwz=acos(wz)
bwz =
    1.2743
```

Rezultat je:

$\cos(\omega_{mo}T) = 0{,}9644$ oz. $\omega_{mo} = 0{,}2675$ rad/s in

$\cos(\omega_{mz}T) = 0{,}2921$ oz. $\omega_{mz} = 1{,}2743$ rad/s.

Rezultat preverimo s pomočjo MATLABove funkcije `bandwith`.

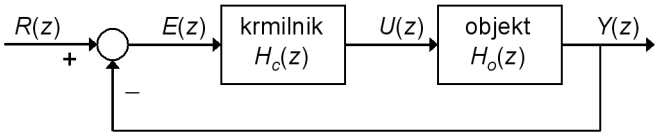
```
» No=[0 .1 .1]; % števec PF objekta
» Do=[1 -1.4 .5]; % imenovalec PF objekta
» K=2.5; % ojačanje P krmilnika
» dbdrop=20*log10(1/sqrt(2));
» sys_o=tf(No, Do, -1); % PF objekta
» bwo=bandwidth(sys_o, dbdrop)
bwo =
    0.2675
» sys_z=feedback(K*sys_o,1); % PF sistema
» bwz=bandwidth(sys_z, dbdrop)
bwz =
    1.2743
```

Naloga 9-17

V krmilnem sistemu na sliki sta prenosni funkciji objekta in krmilnika:

$$H_o(z) = \frac{0{,}01(z+1)}{z(z-0{,}98)} \quad \text{in}$$

$$H_c(z) = 10 + \frac{0{,}8z}{z-1},$$



kot kaže slika. Določite širino frekvenčnega pasu celotnega sistema ! Perioda vzorčenja znaša T = 2,0 ms.

Rešitev

Prenosna funkcija celotnega sistema je:

$$H_z(z) = \frac{H_c(z)H_o(z)}{1+H_c(z)H_o(z)} = \frac{27z^2+52z+25}{277z^2-193z+25}.$$

Amplitudni del FO izračunamo s pomočjo izraza:

$$A^2(\omega) = H(e^{j\omega T})H(e^{-j\omega T}),$$

ki v obravnavanem primeru da:

$$A^2(\omega) = \frac{5408\cos^2(\omega T)+2700\cos(\omega T)+2708}{27700\cos^2(\omega T)-116572\cos(\omega T)+100753}.$$

Mejno relativno frekvenco $\omega_m T$ določimo iz pogoja: $A^2(\omega_m T) = A^2(0)/2$, ki v konkretnem primeru vodi do enačbe:

$$\frac{5408\cos^2(\omega_m T)+2700\cos(\omega_m T)+2708}{27700\cos^2(\omega_m T)-116572\cos(\omega_m T)+100753} = \frac{5408}{11881}.$$

To preoblikujemo v kvadratno enačbo za spremenljivko $w = \cos(\omega_m T)$:

$$29430725\,w^2 - 173668456\,w + 128174619 = 0\,,$$

ki nam da rešitev:

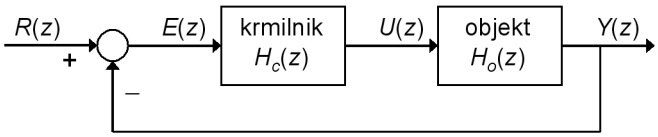
$w = \cos(\omega_{mz}T) = 0{,}8647736$ oz. $\omega_{mz} = 263{,}0485$ rad/s.

Rezultat preverimo s pomočjo MATLABove funkcije `bandwith`.

```
» T=2e-3; % perioda vzorčenja
» No=.01*[1 1]; % števec PF objekta
» Do=[1 -.98 0]; % imenovalec PF objekta
» Nc=[10.8 10]; % števec PF krmilnika
» Dc=[1 -1]; % imenovalec PF krmilnika

» Nz=conv(No,Nc); % števec PF sistema
» Dz=Do+Nz;  % imenovalec PF sistema
» dbdrop=20*log10(1/sqrt(2));
» sys_z=tf(Nz, Dz, T); % PF objekta
» bwz=bandwidth(sys_z, dbdrop)
bwz =
  263.0465
```

Naloga 9-18

V krmilnem sistemu na sliki ima objekt prenosno funkcijo, ki ima dvojni pol pri $z_{po} = 1$, ničlo pri $z_{no} = -1$ ter ojačanje $K_o = 0{,}02$. Krmilnik ima prenosno funkcijo, ki ima pol pri $z_{pc} = 0$, ničlo pri $z_{nc} = 0{,}9$ ter ojačanje $K_c = 10$. Perioda vzorčenja je 0,1 s. Določite amplitudno in fazno rezervo sistema !



Rešitev

Prenosni funkciji objekta in krmilnika sta:

$$H_o(z) = \frac{0{,}02(z+1)}{(z-1)^2} \text{ in } H_c(z) = \frac{10(z-0{,}9)}{z}.$$

Frekvenčni odziv (FO) odprte zanke je:

$$H_{oz}(e^{j\omega T}) = \frac{0{,}2(e^{j\omega T}+1)(e^{j\omega T}-0{,}9)}{e^{j\omega T}(e^{j\omega T}-1)^2}.$$

Zapišimo program v MATLABu, s katerim izračunamo amplitudno in fazno rezervo s pomočjo interpolacije. V prvem koraku izračunamo FO odprte zanke v 100 ekvidistantnih točkah na intervalu relativnih frekvenc od $\pi/100$ do π. ($\lim_{\omega\to 0} H_{oz}(e^{j\omega T}) \to \infty$, zato te vrednosti ne računamo). Po potrebi je lahko število točk ali interval rel. frekvenc tudi drugačen.

```
» T=0.1; % perioda vzorčenja (sek)
» b=0.2*poly([-1 .9]); % koef. polinoma v števcu PF
odprte zanke
» a=poly([0 1 1]); % koef. polinoma v imenovalcu PF
odprte zanke
» OmT=[.01:.01:1]*pi; % vektor rel. frekv. za račun. FO
```

Generiramo vektor vrednosti na enotski krožnici v *z* ravnini, kjer računamo FO odprte zanke. Izračunamo vrednosti polinoma v števcu in imenovalcu pri teh vrednostih spremenljivke *z* ter ju zdelimo med seboj, da dobimo FO. Poiščemo amplitudni in fazni del FO. S funkcijo `unwrap` popravimo ev. preskoke faze za 2π v faznem delu FO.

```
» z=exp(j*OmT); % vektor vrednosti z na enotski krožnici
» Hoz=polyval(b,z)./polyval(a,z); % FO odprte zanke
» Aoz=abs(Hoz); % amplitudni del FO OZ
» Fioz=angle(Hoz); % fazni del FO OZ
» Fioz=unwrap(Fioz); % popravi fazne preskoke
```

Izračunamo relativno frekvenco $\omega_A T$, pri kateri $\left|H_{oz}(e^{j\omega_A T})\right| = 1$. Najprej poiščemo največji indeks v vektorju `Aoz` (amplitudni del FO), kjer so vrednosti `Aoz` večje od 1. Vzamemo štiri zaporedne vrednosti rel. frekvence, v katerih je izračunan FO: dve takšni, da je v njih `Aoz` večji od 1 in dve takšni, da je v njih `Aoz` manjši od 1. Skozi te štiri točke napnemo kubični polinom (funkcija `polyfit`), ki nam aproksimira povezavo med rel. frekvencami in amplitudnim delom FO na tem intervalu. To nam omogoča, da v naslednjem koraku izračunamo (dober) približek vrednosti $\omega_A T$ (funkcija `polyval`).

```
» inx=max(find(Aoz>1)); % najv. indeks, kjer je ampl. >1
» p=polyfit(Aoz(inx-1:inx+2),OmT(inx-1:inx+2),3);
» OmTA=polyval(p,1);
» OmA=OmTA/T
OmA =
    3.8840
```

Skozi iste štiri točke nato napnemo kubični polinom (funkcija `polyfit`), ki nam aproksimira povezavo med rel. frekvencami in faznim delom FO na tem intervalu. Tako lahko v naslednjem koraku izračunamo (dober) približek vrednosti $\angle H_{oz}(\omega_A)$ (funkcija `polyval`) in s tem fazno rezervo.

```
» p=polyfit(OmT(inx-1:inx+2),Fioz(inx-1:inx+2),3);
» FR=(pi+polyval(p,OmTA))*180/pi
FR =
   52.7651
```

Fazna rezerva je: F.R. = 52,8° pri krožni frekvenci ω_A = 3,88 rad/s.

Podoben postopek uporabimo za določitev amplitudne rezerve. Najprej izračunamo relativno frekvenco $\omega_F T$, pri kateri $\angle H_{oz}(e^{j\omega_F T}) = -\pi$. Zopet uporabimo že izračunane vrednosti iz vektorjev `Fioz` (fazni del FO) in `OmT` (rel. frekvenca). Vzamemo štiri zaporedne vrednosti teh dveh vektorjev: dve takšni, da je v njih `Fioz` večji od –π in dve takšni, da je v njih `Fioz` manjši od –π. Skozi te štiri točke napnemo kubični polinom (funkcija `polyfit`), ki nam aproksimira povezavo med rel. frekvencami in faznim delom FO na tem intervalu. To nam omogoča, da v naslednjem koraku izračunamo (dober) približek vrednosti $\omega_F T$ (funkcija `polyval`).

```
» inx=max(find(Fioz>-pi)); % najv. indeks, kjer je faza >
-pi
» p=polyfit(Fioz(inx-1:inx+2),OmT(inx-1:inx+2),3);
```

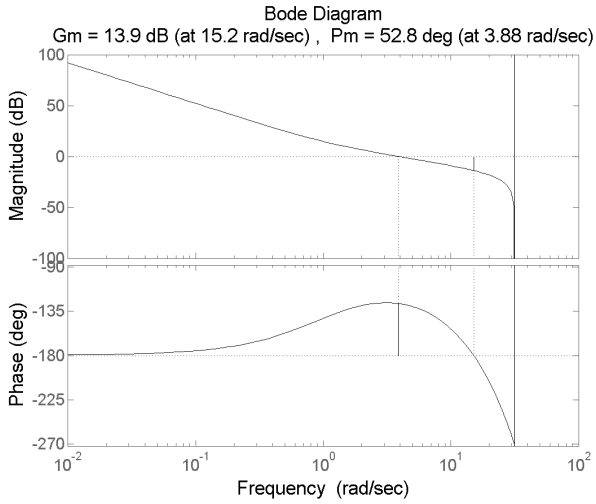
```
» OmTF=polyval(p,-pi);
» OmF=OmTF/T
OmF =
   15.1521
```

Skozi iste štiri točke nato napnemo kubični polinom (funkcija `polyfit`), ki nam aproksimira povezavo med rel. frekvencami in amplitudnim delom FO na tem intervalu. Tako lahko v naslednjem koraku izračunamo (dober) približek vrednosti $|H_{oz}(\omega_F)|$ (funkcija `polyval`) in s tem amplitudno rezervo.

```
» p=polyfit(OmT(inx-1:inx+2),Aoz(inx-1:inx+2),3);
» AR=1/polyval(p,OmTF)
AR =
    4.9708
» ARdb=20*log10(AR)
ARdb =
   13.9285
```

Amplitudna rezerva je: A.R. = $1/A(\omega_\varphi)$ = 4,97 = 13,9 dB pri krožni frekvenci ω_A = 15,15 rad/s. Rezultat preverimo še s klicem funkcije `margin`.

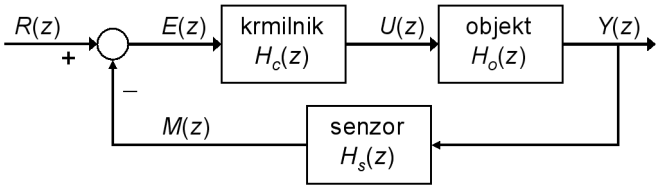
```
» T=0.1; % perioda vzorčenja (sek)
» zo=-1; % ničla PF objekta
» po=[1 1]; % pola PF objekta
» ko=.02; % ojačanje PF objekta
» sys_o=zpk(zo, po,ko,T) % PF objekta
» zc=.9; % ničla PF objekta
» pc=0; % pol PF objekta
» kc=10; % ojačanje PF objekta
» sys_c=zpk(zc,pc,kc,T) % PF objekta
» sys_ol=sys_o*sys_c % PF odprte zanke
» margin(sys_ol)
```



Naloga 9-19

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}1}{z - 0{,}99}$$



zaprtozančno krmilimo z integralnim krmilnikom:

$$H_c(z) = \frac{0{,}1z}{z - 1},$$

kot kaže slika. Prenosna funkcija elementov povratne zanke je:

$$H_s(z) = \frac{6z^2 + z - 5}{2z^2}.$$

Določite amplitudno in fazno rezervo sistema ! Perioda vzorčenja znaša T = 50,0 ms.

Rešitev

Prenosna funkcija odprte zanke je:

$$H_{oz}(z) = H_o(z)H_c(z)H_s(z) = \frac{0{,}03(z+1)(z-5/6)}{z(z-1)(z-0{,}99)}.$$

Na podoben način kot v prejšnjih primerih dobimo amplitudni del FO:

$$A^2(\omega) = H_{oz}(e^{j\omega T})H_{oz}(e^{-j\omega T}).$$

Pri tem upoštevamo, da velja: $e^{j\omega T}\cdot e^{-j\omega T} = 1$ in $(e^{j\omega T}+a)(e^{-j\omega T}+a) = 1+a^2+2a\cos(\omega T)$. Dobimo:

$$A^2(\omega) = \frac{0{,}03^2(2+2\cos(\omega T))(61/36 - 10/6\cos(\omega T))}{(2-2\cos(\omega T))(19801/10000 - 198/100\cos(\omega T))}.$$

Za določitev fazne rezerve je pomembna relativna frekvenca $\omega_A T$, pri kateri je $A(\omega_A) = 1$. Zgornja enačba za $A^2(\omega)$ se pod tem pogojem glasi:

$$(1+\cos(\omega T))(61/4 - 15\cos(\omega T)) = (1-\cos(\omega T))(19801 - 19800\cos(\omega T))$$

Z vpeljavo nove spremenljivke $w = \cos(\omega T)$ dobimo iz zgornje transcendentne enačbe kvadratno:

$$(1+w)(61/4 - 15w) = (1-w)(19801 - 19800w), \text{ oz.}$$

$$79260w^2 - 158405w + 79143 = 0,$$

ki ima rešitvi: w_1 = 1,0043 in $w_2 = w_A$ = 0,9942. Glede na definicijo w je sprejemljiva le druga rešitev:

$\cos(\omega_A T) = 0{,}9942$ ali ω_A = 0,1078/0,05 = 2,1553 rad/s.

Fazni del FO dobimo iz: $\varphi(\omega) = \angle H_{oz}(e^{j\omega T})$ oz.

$$\begin{aligned}\tan\varphi(\omega) &= \mathrm{Im}\{H_{oz}(e^{j\omega T})\}/\mathrm{Re}\{H_{oz}(e^{j\omega T})\} = \\ &= j\left(H_{oz}(e^{j\omega T}) - H_{oz}(e^{-j\omega T})\right)/\left(H_{oz}(e^{j\omega T}) + H_{oz}(e^{-j\omega T})\right) = \\ &= j\frac{N_{oz}(e^{j\omega T})D_{oz}(e^{-j\omega T}) - N_{oz}(e^{-j\omega T})D_{oz}(e^{j\omega T})}{N_{oz}(e^{j\omega T})D_{oz}(e^{-j\omega T}) + N_{oz}(e^{-j\omega T})D_{oz}(e^{j\omega T})} = j\frac{N_\varphi(\omega)}{D_\varphi(\omega)},\end{aligned}$$

kjer sta N_{oz} in D_{oz} polinoma v števcu in imenovalcu PF.

$$N_{oz}(e^{j\omega T})D_{oz}(e^{-j\omega T}) = 0{,}03(e^{j\omega T}+1)(e^{j\omega T}-5/6)(e^{-j\omega T}-1)(e^{-j\omega T}-0{,}99)e^{-j\omega T} =$$
$$= 0{,}03(-e^{j\omega T}+e^{-j\omega T})(219/120e^{-j\omega T}-99/100-5/6e^{-2j\omega T}) =$$
$$= -0{,}06\, j\sin(\omega T)P(e^{-j\omega T})$$
$$N_{oz}(e^{-j\omega T})D_{oz}(e^{j\omega T}) = 0{,}03(e^{-j\omega T}+1)(e^{-j\omega T}-5/6)(e^{j\omega T}-1)(e^{j\omega T}-0{,}99)e^{j\omega T} =$$
$$= 0{,}03(e^{j\omega T}-e^{-j\omega T})(219/120e^{j\omega T}-99/100-5/6e^{2j\omega T}) =$$
$$= 0{,}06\, j\sin(\omega T)P(e^{j\omega T}).$$
$$N_{\varphi}(\omega) = -0{,}06\, j\sin(\omega T)P(e^{-j\omega T}) - 0{,}06\, j\sin(\omega T)P(e^{j\omega T}) =$$
$$= -0{,}06\, j\sin(\omega T)\left(P(e^{j\omega T})+P(e^{-j\omega T})\right)$$
$$P(e^{j\omega T})+P(e^{-j\omega T}) = 219/120(e^{j\omega T}+e^{-j\omega T})-99/50-5/6(e^{2j\omega T}+e^{-2j\omega T}) =$$
$$= 219/60\cos(\omega T)-99/50-5/3\cos(2\omega T) =$$
$$= 219/60\cos(\omega T)-47/150-10/3\cos^2(\omega T)$$
$$D_{\varphi}(\omega) = -0{,}06\, j\sin(\omega T)P(e^{-j\omega T}) + 0{,}06\, j\sin(\omega T)P(e^{j\omega T}) =$$
$$= 0{,}06\, j\sin(\omega T)\left(P(e^{j\omega T})-P(e^{-j\omega T})\right)$$
$$P(e^{j\omega T})-P(e^{-j\omega T}) = 219/120(e^{j\omega T}-e^{-j\omega T})-5/6(e^{2j\omega T}-e^{-2j\omega T}) =$$
$$= 219/60\, j\sin(\omega T)-5/3\, j\sin(2\omega T) =$$
$$= 219/60\, j\sin(\omega T)-10/3\, j\sin(\omega T)\cos(\omega T) =$$
$$= j/60\sin(\omega T)\left(219-200\cos(\omega T)\right)$$
$$\tan\varphi(\omega) = j\frac{N_{\varphi}(\omega)}{D_{\varphi}(\omega)} = \frac{-94/5+219\cos(\omega T)-200\cos^2(\omega T)}{\sin(\omega T)\left(219-200\cos(\omega T)\right)}.$$

Fazni kot pri enotski amplitudi izračunamo iz:

$$\tan\varphi(\omega_A) = j\frac{N_{\varphi}(\omega)}{D_{\varphi}(\omega)} = \frac{-94/5+219w_A-200w_A^{\ 2}}{\sqrt{1-w_A^{\ 2}}(219-200w_A)} = 0{,}573357\,.$$

Funkcija arc tan(0,573357) nam da rezultat v prvem kvadrantu, zato je potreben popravek:

$\varphi(\omega_A)$ = 0,520599 rad – π = – 150,172°.

Fazna rezerva je: F.R. = 180° + $\varphi(\omega_A)$ = 29,8281°.

Za določitev amplitudne rezerve je pomembna relativna frekvenca $\omega_\varphi T$, pri kateri je $\varphi(\omega_\varphi)$ = –180°. Tam velja: $\tan\varphi(\omega_\varphi)$ = 0 ali $N_\varphi(\omega_\varphi)$ = 0. Z vpeljavo nove spremenljivke $w = \cos(\omega_\varphi T)$ dobimo iz transcendentne enačbe kvadratno:

$$200w^2 - 219w + 94/5 = 0\,.$$

Rešitev (w < 1) je: $w_\varphi = (219-\sqrt{32921})/400 = 0{,}093896$

$\cos\varphi(\omega_\varphi T)$ = 0,093896 ali ω_φ = 29,5352 rad/s.

$$A^2(\omega_\varphi) = \frac{0{,}03^2(1+w_\varphi)(61/36-10/6w_\varphi)}{(1-w_\varphi)(19801/10000-198/100w_\varphi)} = 9{,}31356\times10^{-4}\,.$$

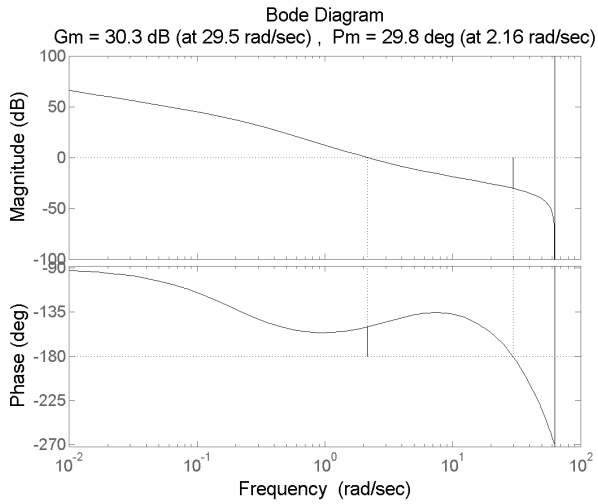
ali $A(\omega_\varphi) = 0{,}0305181$.

Amplitudna rezerva je: A.R. = $1/A(\omega_\varphi)$ = 32,7674 = 30,3088 dB.

Rezultat preverimo s pomočjo funkcije `margin`. Če definiramo v MATLABu posamezne prenosne funkcije preko klicev funkcije `tf`, potem lahko prenosno funkcijo odprte zanke izračunamo kot produkt prenosnih funkcij njenih elementov kar z operatorjem * (predzadnji ukaz).

```
» T=50.0e-3; % perioda vzorčenja (sek)
» Ki=.1; % ojačanje I krmilnika
» Ks=5; % parameter senzorja

» sys_o=tf(.1,[1 -.99],T)
» sys_c=tf(Ki*[1 0],[1 -1],T); % PF krmilnika (I člen)
» sys_fb=tf([1+Ks 1 -Ks],[2 0 0],T); % PF v povr. zvezi
» sys_ol=sys_c*sys_o*sys_fb;
» margin(sys_ol)
```

Rezultati dobljeni po tej metodi so: F.R. = 29,8° pri ω_A = 2,16 rad/s in A.R. = $1/A(\omega_\varphi)$ = 32,8 = 30,3 dB pri ω_A = 29,5 rad/s.



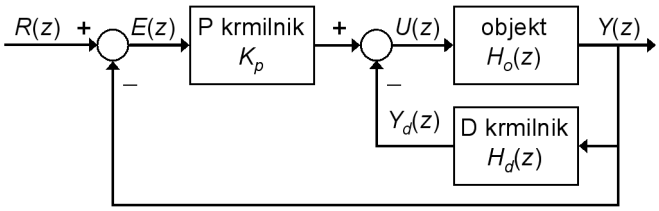
10. Metoda korenskih krivulj

Naloga 10-1

V diskretnem krmilnem sistemu na sliki sta podani prenosni funkciji objekta in D krmilnika:

$$H_o(z) = \frac{0{,}05(z+1)}{(z-0{,}9)(z-1)}$$

$$H_d(z) = \frac{3{,}5(z-1)}{z}.$$



Določite konstanto P krmilnika K_p tako, da koračni odziv sistema ne bo izkazoval prenihanja ! Perioda vzorčenja je T = 1 s.

Rešitev

Zapišemo prenosno funkcijo notranje krmilne zanke, ki jo tvorita objekt in D krmilnik:

$$H_{od}(z) = \frac{H_o(z)}{1+H_o(z)H_d(z)} = \frac{N_o(z)D_d(z)}{D_o(z)D_d(z)+N_o(z)N_d(z)},$$

kjer sta $N_o(z)$ in $D_o(z)$ števec in imenovalec PF objekta, $N_d(z)$ in $D_d(z)$ pa števec in imenovalec PF D krmilnika. Zapišemo PF sistema:

$$H_z(z) = \frac{K_p H_{od}(z)}{1+K_p H_{od}(z)}.$$

Koračni odziv sistema ne izkazuje prenihanja, če so vsi poli PF sistema realni. Pole podaja naslednja karakteristična enačba:

$1+K_p H_{od}(z) = 0$, oz.

$D_{od}(z) + K_p N_{od}(z) = 0$,

kjer sta $N_{od}(z)$ in $D_{od}(z)$ števec in imenovalec PF sistema. Za rešitev naloge uporabimo funkcije iz standardnega MATLABovega nabora. Najprej vnesemo vektorje, ki predstavljajo koeficiente števcev in imenovalcev PF objekta in D krmilnika. Pri tem pazimo, da sta dolžini vektorja števca in ustreznega imenovalca enaki. Če je red polinoma v števcu manjši od reda polinoma v imenovalcu (npr. pri PF objekta), dodamo vektorju števca toliko ničel na levi, da je njegova dolžina enaka dolžini vektorja ustreznega imenovalca.

```
» T=1; % perioda vzorčenja (sek)
» No=.05*[0 1 1]; % števec PF objekta
» Do=poly([.9 1.]); % imenovalec PF objekta
» Nd=3.5*[1 -1]; % števec PF D krmilnika
» Dd=[1 0]; % imenovalec PF D krmilnika
```

Nato izračunamo vektorja `Nod` in `Dod`, ki predstavljata števec in imenovalec PF notranje zanke. (Množenje polinomov predstavlja konvolucija vektorjev njunih koeficientov.)

```
» Nod=conv(No,Dd); % števec PF notranje zanke
» Dod=conv(Do,Dd)+conv(No,Nd); % imenov. PF notranje
zanke
```

Določimo vektor P ojačanj Kp, pri katerih bomo računali pole PF sistema. Izračun dolžin vektorjev Kp in Dod nam omogoča določitev velikosti matrike pol_z, v katero shranjujemo izračunane pole. Matrika ima toliko stolpcev, kolikor je izbranih vrednosti Kp ojačanj, in toliko vrstic, kolikor je korenov polinoma $D_{od}(z)$ (polov PF sistema). Pole izračunamo v for zanki s pomočjo funkcije roots. [1]

```
» Kp=[0:.001:1]; % vektor ojačanj P krmilnika
» lKp=max(size(Kp)); % dolžina vektorja Kp
» lDod=max(size(Dod)); % dolžina vektorja Dod
» pol_z=zeros(lDod-1,lKp);
» for i=1:lKp
»     pol_z(:,i)=roots(Dod+Kp(i)*Nod);
» end
```

V matriki pol_z izračunanih korenov poiščemo tiste stolpce, v katerih so vsi trije poli PF sistema realni. Kriterij za iskanje je vsota sai absolutnih vrednosti imaginarnih komponent vseh treh polov (seštevamo po vrstici). Če so vsi trije poli realni, je ta vsota enaka nič. Zaradi možnih napak zaokroževanja izberemo v kriteriju mejno vrednost, ki ni nič, ampak vrednost, ki je velikostnega reda zaokrožitvene napake (1e–16) pri računanju z natančnostjo 16 decimalnih mest. Izpišemo le najmanjšo in največjo vrednost Kp, pri katerih so koreni realni.

```
» sai=sum(abs(imag(pol_z))); % vsota imag komponent vseh
treh korenov
» inx=find(sai<1e-16); % indeksi, kjer so vse tri imag
komp. = 0
» Kp(min(inx)) % minimalna vrednost P ojačanja, pri
kateri so vsi trije koreni realni
ans =
   0.8310
» pol_z(:,min(inx))
ans =
   0.6237
   0.5435
   0.5163
» Kp(max(inx)) % maksimalna vrednost P ojačanja, pri
kateri so vsi trije koreni realni
ans =
   0.8330
» pol_z(:,max(inx))
ans =
   0.6066
   0.5752
```

[1] MATLAB omogoča izračun matrike pol_z tudi z matričnimi operacijami (brez for zanke), ki je načeloma hitrejši od opisanega. Manj učinkoviti postopek je tukaj opisan zaradi nazornosti in razumljivosti.

```
   0.5016
```

Kot vidimo iz zgornjih rezultatov, je območje Kp, kjer so poli PF sistema realni, razmeroma ozko blizu vrednosti 0,83. Če želimo opredeliti interval bolj natančno, lahko zožimo interval Kp in povečamo ločljivost ter ponovimo račun. Če na primer uporabimo:

```
» Kp=[0.830:.0000001:.835]; % vektor ojačanj P krmilnika
```

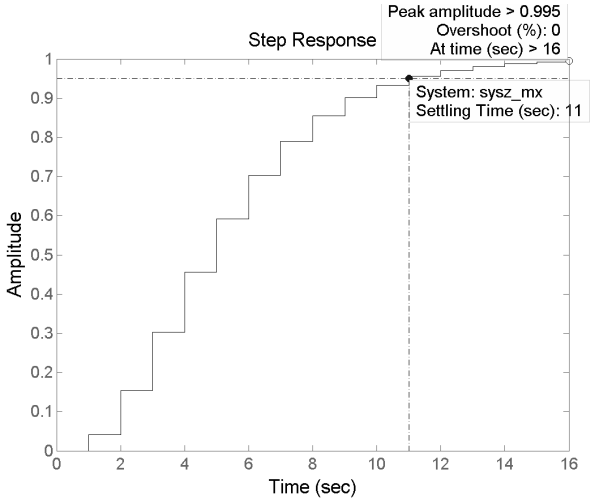
dobimo naslednje rezultate:

```
» Kp(min(inx)) % minimalna vrednost P ojačanja, pri
kateri so vsi trije koreni realni
ans =
   0.83056690000000
» pol_z(:,min(inx))
ans =
   0.62610752091074
   0.52882245628839
   0.52854167780087
» Kp(max(inx)) % maksimalna vrednost P ojačanja, pri
kateri so vsi trije koreni realni
ans =
   0.83346860000000
» pol_z(:,max(inx))
ans =
   0.59218591502749
   0.59174044143511
   0.49940021353739
```

Če konstanta P krmilnika zavzame vrednosti na intervalu: $0{,}8305669 \leq K_p \leq 0{,}8334686$, potem sistem ne izkazuje prenihanja pri odzivu na enotsko koračno funkcijo. Preverimo to trditev s pomočjo funkcije `step`.

```
Kpmax = 0.8334686;
sysz_mx=tf(Kpmax*Nod,Dod+Kpmax*Nod,T);
step(sysz_mx)
```

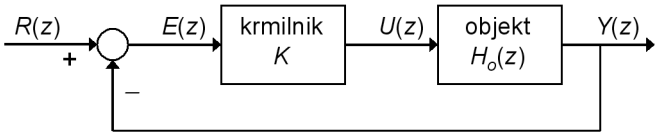
Kot vidimo iz prikazane slike na desni, trditev drži. Dodajmo še, da se koračni odzivi pri katerikoli vrednosti K_p znotraj zgoraj navedenega intervala med seboj ne razlikujejo po času ustalitve. Ta znaša 11 s, kot je razvidno iz slike.



Naloga 10-2

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}2}{z - 0{,}8}$$



zaprtozančno krmilimo s proporcionalnim krmilnikom, kot kaže slika. Določite, kolikšno sme biti ojačanje K krmilnika, da bo krmilni sistem stabilen !

Rešitev

Zapišemo prenosno funkcijo celotnega sistema:

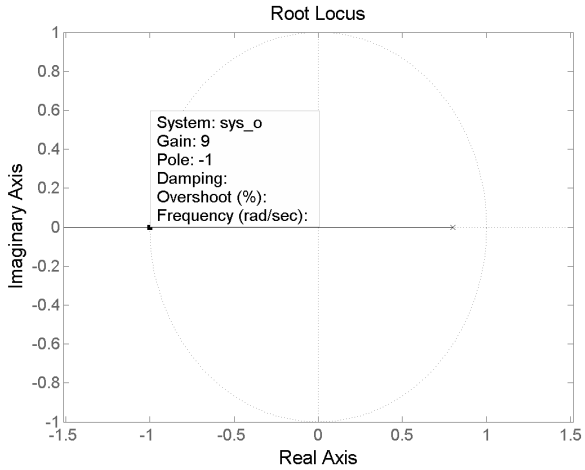
$$H_z(z) = \frac{KH_o(z)}{1 + KH_o(z)} = \frac{0{,}2K}{z - 0{,}8 + 0{,}2K}.$$

Pole sistema dobimo iz karakteristične enačbe: $1 + K_p H_{od}(z) = 0$, oz. v tem primeru $z_p = 0{,}8 - 0{,}2K$. Sistem ima en realen pol, katerega položaj je odvisen od velikosti konstante K. Sistem je stabilen, če leži njegov pol znotraj kroga enote: $|z_p| < 1$ ali $-1 < z_p < +1$. Ker je $K > 0$, je $z_p < +1$ vedno izpolnjeno. Iz $-1 < z_p$ pa dobimo:

$0{,}8 - 0{,}2K > -1$ ali $K < 9$.

Rezultat preverimo s pomočjo funkcije `rlocus`, ki je del orodjarne »Control Toolbox« .

```
» sys_o=tf(.2,[1 -.8],-1)
» rlocus(sys_o)
» axis equal
```

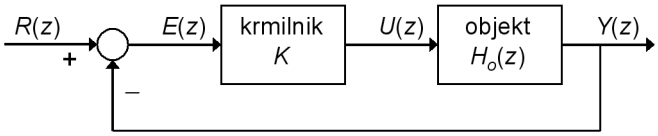


Funkcija izriše na ekran korensko krivuljo, ki predstavlja položaje pola sistema v z ravnini v odvisnosti od vrednosti parametra K. Začetek korenske krivulje (pri $K = 0$) je označen s simbolom × in predstavlja pol objekta. Z levim klikom na krivuljo se odpre okno, v katerim so podatki, povezani s konkretno vrednostjo ojačanja (»Gain:«), ki daje položaj pola v tisti točki korenske krivulje, na katero smo kliknili. S klikom na točko $z = -1$ dobimo podatek, da je tam vrednost $K = 9$, kar se sklada s prejšnjim »ročnim« izračunom.

Naloga 10-3

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}2}{z^2 - 0{,}8}$$



zaprtozančno krmilimo s

proporcionalnim krmilnikom, kot kaže slika. Določite, kolikšno sme biti ojačanje K krmilnika, da bo krmilni sistem stabilen !

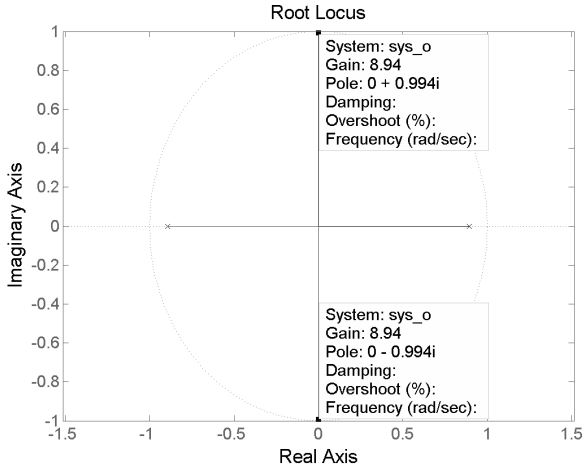
Rešitev

Zapišemo prenosno funkcijo celotnega sistema:

$$H_z(z) = \frac{KH_o(z)}{1 + KH_o(z)} = \frac{0{,}2K}{z^2 - 0{,}8 + 0{,}2K}.$$

Pole sistema dobimo iz karakteristične enačbe: $1 + KH_o(z) = 0$, ki se v tem primeru glasi $z^2 - 0{,}8 + 0{,}2K = 0$. Njeni rešitvi (korena) sta:

$z_{p1,2} = \pm\sqrt{0{,}8 - 0{,}2K}$. Sistem ima dva pola, ki sta pri $K < 4$, realna in različna. Pri $K = 4$ ima sistem dvojni pol v izhodišču. Pri $4 < K < 9$ ima sistem konjugirano kompleksna korena, ki ležita na imaginarni osi znotraj kroga enote. Sistem je torej stabilen pri $0 < K < 9$.



Rezultat preverimo s pomočjo funkcije `rlocus`.

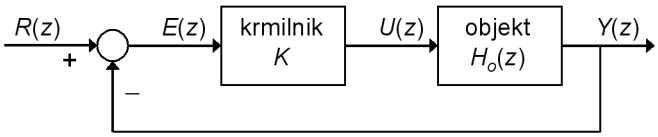
```
» sys_o=tf(.2,[1 0 -.8],-1)
» rlocus(sys_o)
» axis equal
```

Dobimo korensko krivuljo (slika na desni), ki podaja položaje polov sistema za različne vrednosti parametra K. Z levim klikom nanjo izberemo položaj enega od polov, funkcija `rlocus` pa nam izpiše vrednost parametra K, ki ustreza izbranemu polu. Na sliki vidimo, da sta pri vrednostih $K<9$ pola sistema znotraj kroga enote, zato je tedaj sistema stabilen.

Naloga 10-4

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}075(z+1)}{z^2 - 1{,}35z + 0{,}38}$$



zaprtozančno krmilimo s proporcionalnim krmilnikom, kot kaže slika. Določite ojačanje K krmilnika tako, da bo krmilni sistem izkazoval 5% prenihanje !

Rešitev

Zapišemo prenosno funkcijo celotnega sistema:

$$H_z(z) = \frac{KH_o(z)}{1 + KH_o(z)} = \frac{0{,}075K(z+1)}{z^2 - 1{,}35z + 0{,}38 + 0{,}075K(z+1)}.$$

Pole sistema dobimo iz karakteristične enačbe:

$$z^2 - (1{,}35 - 0{,}075K)z + 0{,}38 + 0{,}075K = 0.$$

Pri sistemih 2. reda je prenihanje M_p neposredno odvisno od razmernika dušenja ζ. V konkretnem primeru velja M_p = 5% in s tem:

$$\zeta = \sqrt{\frac{\left((\ln M_p)/\pi\right)^2}{1+\left((\ln M_p)/\pi\right)^2}} = 0{,}6901 .$$

Polarni koordinati polov v z ravnini označimo z ρ in ψ. Karakteristično enačbo 2. reda lahko z njima zapišemo v (splošni) obliki:

$$z^2 - (2\rho\cos\psi)z + \rho^2 = 0 .$$

Če je določen razmernik dušenja, sta polarni koordinati med seboj povezani:

iz $\ln\rho = \zeta\omega_n T$ in $\psi = \omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}$ dobimo:

$\ln\rho = \dfrac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\psi = \psi / K_\zeta$. V konkretnem primeru je K_ζ = 1,0487. Imamo skupaj tri enačbe za neznanke K, ρ in ψ. Poleg zgornje še dve, ki jih dobimo s primerjavo konkretne karakteristične enačbe s splošno:

$$2\rho\cos\psi = 1{,}35 - 0{,}075K$$

$$\rho^2 = 0{,}38 + 0{,}075K .$$

Zadnji dve enačbi seštejemo, da eliminiramo K:

$$\rho^2 + 2\rho\cos\psi = 1{,}73 .$$

Iz prve enačbe izrazimo: $\psi = K_\zeta \ln\rho$ in vstavimo v zgornjo enačbo:

$$\rho^2 + 2\rho\cos(K_\zeta \ln\rho) - 1{,}73 = 0$$

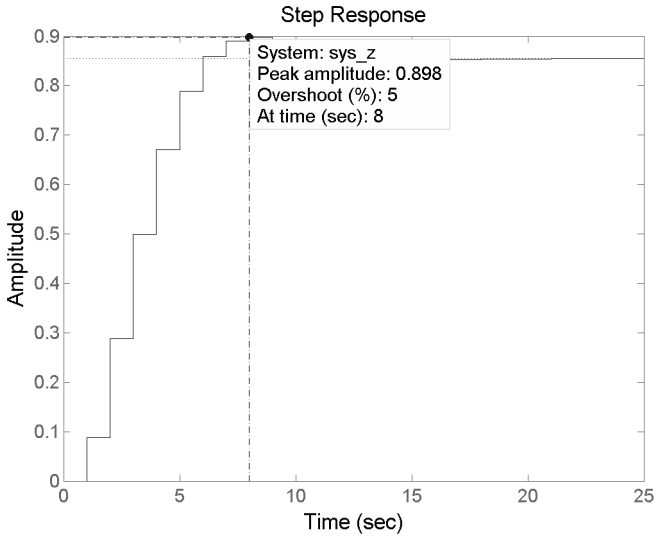
Rešitev zgornje transcendentne enačbe poiščemo s pomočjo MATLABove funkcije `fzero`, ki najde ničlo skalarne funkcije z enim argumentom. Če ne želimo enačbe zapisati v posebno datoteko, jo lahko definiramo preko funkcije `inline`, v kateri je enačba zapisana kot znakovni niz. Parameter `Kzeta` je zato potrebno pretvoriti iz številske oblike v znakovno (funkcija `num2str`). Začetni približek ocenimo na ρ_0 = 0,7. (Parameter ρ predstavlja oddaljenost pola od koordinatnega izhodišča v z ravnini. Vemo, da sta pod zahtevanimi pogoji k.k. pola znotraj kroga enote, zato izberemo $\rho_0 < 1$. Začetna vrednost ni posebej kritična.)

```
» Mp=0.05; % prenihanje v %
» mpp=(log(Mp)/pi)^2; % vmesni rezultat
» zeta=sqrt(mpp/(1+mpp)) % razmernik dušenja
» Kzeta=sqrt(1-zeta^2)/zeta % v številski obliki
» Kzetav=num2str(Kzeta,16) % v znakovni obliki
» enacba=['rho.^2+2*rho.*cos(log(rho)*' Kzetav ')-1.73']
» rho1=fzero(inline(enacba),.7)
rho1 =
    0.6843
» K1=(rho1^2-0.38)/0.075
K1 =
```

```
    1.1770
```

Rezultat je K = 1,1770. Preverimo ga s pomočjo funkcije `step`.

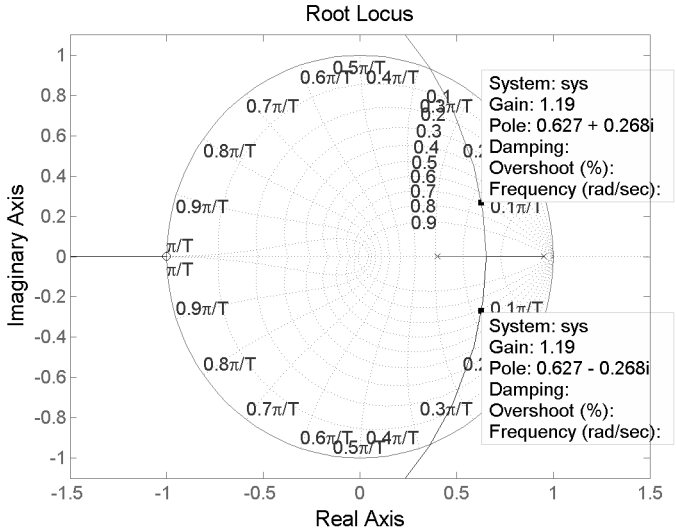
```
» No=.075*[0 1 1]; % števec PF objekta
» Do=[1 -1.35 .38]; % imenovalec PF objekta
» Nz=K1*No; % števec PF sistema
» Dz=Do+Nz; % imenovalec PF sistema
» sys_z=tf(Nz,Dz,-1)
» step(sys_z)
```



Na narisanem diagramu koračnega odziva z desnim klikom odpremo meni in izberemo `Characteristics\Peak response`. Program nariše točko, ki označuje vršno vrednost odziva. Z levim klikom nanjo se odpre okno, ki izpiše vrednost prenihanja ("Overshoot"), ki je res 5%, kot je zahtevano.

Do rezultata pridemo hitreje s pomočjo funkcije `rlocus`.

```
» No=.075*[1 1]; % števec PF objekta
» Do=[1 -1.35 .38]; % imenovalec PF objekta
» sys=tf(No,Do,-1)
» rlocus(sys)
» axis equal
» grid on; % nariše
koordinatno mrežo ωn,ζ
```

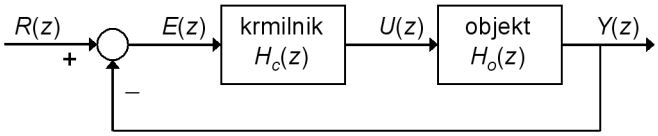


V graf korenske krivulje vrišemo koordinatno mrežo, ki prikazuje krivulje konstantnih vrednosti ω_n in ζ. Z levim klikom označimo točko na krivulji, pri kateri je vrednost $\zeta \approx 0{,}7$. Odpre se okno, ki nam poda vrednost ojačanja ("`Gain:`") . Kot vidimo na sliki je rezultat K = 1,19, kar se ujema s prejšnjim "ročnim" izračunom.

Naloga 10-5

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}25(z+1)}{z^2 - 1{,}6z + 0{,}65}$$



zaprtozančno krmilimo s PD krmilnikom, ki ima prenosno funkcijo:

$$H_c(z) = 0{,}02 + K_d \frac{z-1}{z}$$

kot kaže slika. Določite, kolikšno sme biti ojačanje K_d, da bo imel krmilni sistem samo realne pole !

Rešitev

Zapišemo prenosno funkcijo celotnega sistema:

$$H_z(z) = \frac{H_c(z)H_o(z)}{1 + H_c(z)H_o(z)} .$$

Pole sistema dobimo iz karakteristične enačbe: $1 + H_c(z)H_o(z) = 0$.

Enačbo preoblikujemo v obliko: $1 + K_d H(z) = 0$, kar nam omogoči, da dobimo rešitev s pomočjo funkcije `rlocus`. V prvem koraku vstavimo v karakteristično enačbo PF krmilnika:

$$1 + 0{,}02\,H_o(z) + \frac{K_d(z-1)}{z} H_o(z) = 0 ,$$

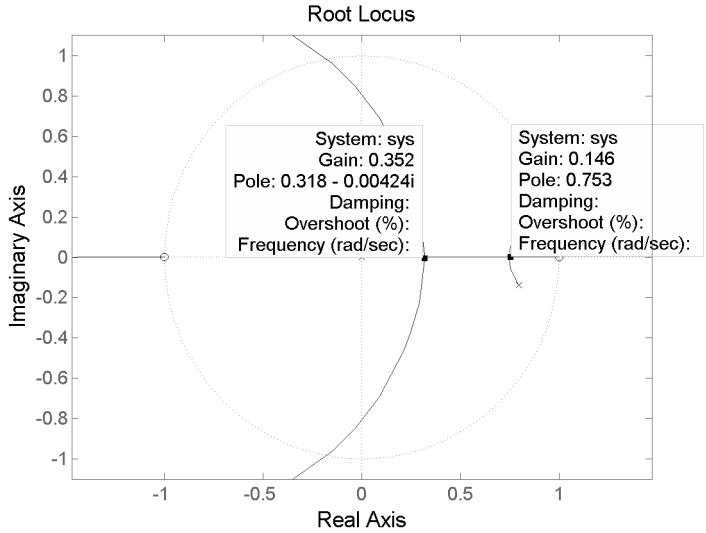
v drugem delimo karakteristično enačbo z vsoto njenih prvih dveh členov:

$$1 + K_d \frac{(z-1)H_o(z)}{z\big(1 + 0{,}02\,H_o(z)\big)} = 0 \quad \text{ali}$$

$$1 + K_d \frac{(z-1)N_o(z)}{z\big(D_o(z) + 0{,}02\,N_o(z)\big)} = 0 ,$$

kjer sta $N_o(z)$ in $D_o(z)$ števec in imenovalec PF objekta. Ulomek, ki množi konstanto K_d predstavlja iskano prenosno funkcijo $H(z)$. Z ukazi v MATLABu najprej zapišemo vektorja števca in imenovalca PF objekta in nato izračunamo števec in imenovalec PF $H(z)$. Funkcija `rlocus` nam nariše korensko krivuljo.

```
» No=.25*[0 1 1]; % števec PF objekta
» Do=[1 -1.6 .65]; % imenovalec PF objekta
» N=conv([1 -1],No); % števec PF H(z)
» D=conv([1 0],Do+.02*No); % imenovalec PF H(z)
» sys=tf(N,D,-1) % PF H(z)
» rlocus(sys)
» axis equal
```



Rezultat lahko preverimo analitično. Izračunamo polinom v imenovalcu PF sistema: $D_z(z) = D_c(z)D_o(z) + N_c(z)N_o(z)$. Karakteristična enačba je

$$D_z(z) = 200\,z^3 - (319 - 50\,K_d)z^2 + 131\,z - 50\,K_d = 0 \text{ oz.}$$

$$z^3 - (319 - 50\,K_d)/200\,z^2 + 131/200\,z - 50/200\,K_d = 0\,.$$

Iščemo pozitivne rešitve za K_d, pri katerih je so vsi trije koreni karakteristične enačbe realni in ležijo znotraj kroga enote. Če predpostavimo, da sta v mejnih primerih po dva korena enaka lahko zgornjo enačbo zapišemo kot:

$$D_z(z) = (z-a)^2(z-b) = z^3 - (2a+b)z^2 + (a^2 + 2ab)z - a^2b = 0\,.$$

S primerjavo zgornjih dveh zapisov dobimo:

$$2a + b = (319 - 50\,K_d)/200$$

$$a^2 + 2ab = 131/200$$

$$a^2b = K_d/4\,.$$

Iz zadnje enačbe in zahteve $K_d > 0$ sledi, da mora biti $b > 0$. Iz zadnje enačbe in zahteve, da so koreni znotraj kroga enote sledi zahteva: $K_d < 4$. Iz zadnje enačbe izrazimo K_d in vstavimo v prvo:

$$400\,a + 200\,b = 319 - 200\,a^2b \text{ ali}$$

$$400\,a + 200\,(1 + a^2)b = 319$$

Iz druge izrazimo b

$$b = (131/200 - a^2)/2a$$

in ga vstavimo v prvo:

$$400\,a + 200\,(1 + a^2)(131/200 - a^2)/2a = 319$$

$$800\,a^2 + 200\,(1 + a^2)(131/200 - a^2) - 638\,a = 0$$

$$-200\,a^4 + 731\,a^2 - 638\,a + 131 = 0\,.$$

Korene *a* izračunamo s pomočjo funkcije `roots`:

```
» akor=roots([-200 0 731 -638 131])
akor =
   -2.2765
    1.2119
    0.7466
    0.3180
```

Le zadnja dva sta sprejemljiva, ker sta znotraj kroga enote:

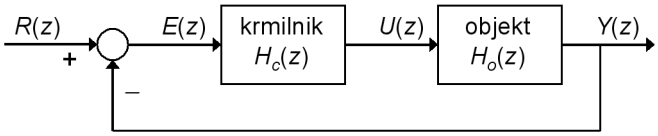
```
» inx=find(abs(akor)<1);
» akor=akor(inx);
» bkor=(131/200-akor.^2)./(2*akor)
bkor =
    0.0653
    0.8710
» Kd=4*akor.*akor.*bkor
Kd =
    0.1456
    0.3522
```

Obe dobljeni mejni rešitvi za K_d izpolnjujeta postavljene pogoje. Sprejemljive rešitve so torej na intervalu: $0{,}1456 < K_d < 0{,}3522$.

Naloga 10-6

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}05(z+0{,}95)}{z-0{,}95}$$



zaprtozančno krmilimo s PI krmilnikom, ki ima prenosno funkcijo:

$$H_c(z) = 1{,}25 + K_i \frac{z}{z-1}$$

kot kaže slika. Določite, kolikšno sme biti ojačanje K_i, da bo imel krmilni sistem prenihanje 2% !

Rešitev

Pole sistema dobimo iz karakteristične enačbe: $1 + H_c(z)H_o(z) = 0$.

Enačbo preoblikujemo v obliko: $1 + K_i H(z) = 0$, kar nam omogoči, da dobimo rešitev s pomočjo funkcije `rlocus`. V prvem koraku vstavimo v karakteristično enačbo PF krmilnika:

$$1 + 1{,}25 H_o(z) + \frac{K_i z}{z-1} H_o(z) = 0 ,$$

v drugem delimo karakteristično enačbo z vsoto njenih prvih dveh členov:

$$1 + K_i \frac{z H_o(z)}{(z-1)\left(1 + 1{,}25 H_o(z)\right)} = 0 \text{ ali}$$

$$1+K_i\frac{zN_o(z)}{(z-1)\big(D_o(z)+1{,}25\,N_o(z)\big)}=0\,,$$

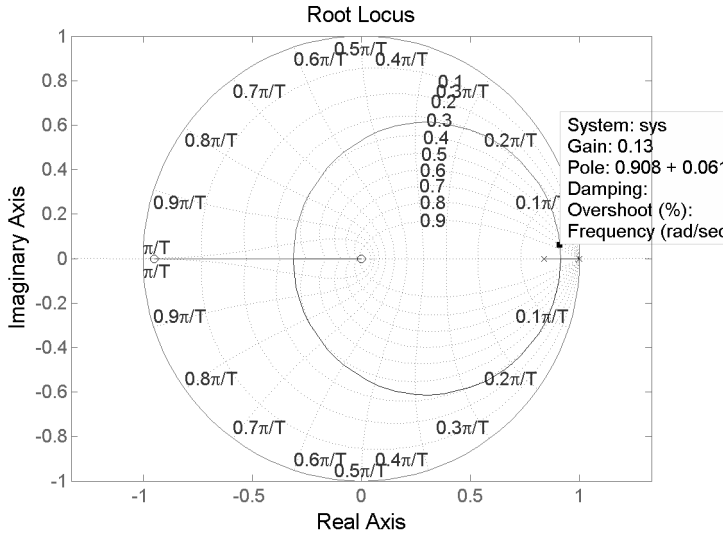
kjer sta $N_o(z)$ in $D_o(z)$ števec in imenovalec PF objekta. Ulomek, ki množi konstanto K_d predstavlja iskano prenosno funkcijo $H(z)$. Z ukazi v MATLABu najprej zapišemo vektorja števca in imenovalca PF objekta in nato izračunamo števec in imenovalec PF $H(z)$. Funkcija `rlocus` nam nariše korensko krivuljo.

```
» No=.05*[1 .95]; % števec PF objekta
» Do=[1 -0.95]; % imenovalec PF objekta
» N=conv([1 0],No); % števec PF
» D=conv([1 -1],Do+1.25*No); % imenovalec PF
» sys=tf(N,D,-1)
» rlocus(sys)
» axis equal
```

Predpostavimo, da je prenihanje M_p neposredno odvisno od razmernika dušenja ζ. V konkretnem primeru zahtevamo M_p = 2% in s tem:

$$\zeta=\sqrt{\frac{\big((\ln M_p)/\pi\big)^2}{1+\big((\ln M_p)/\pi\big)^2}}=0{,}7797\,.$$

V graf korenske krivulje vrišemo koordinatno mrežo, ki prikazuje krivulje konstantnih vrednosti ω_n in ζ. Z levim klikom označimo točko na krivulji, pri kateri je vrednost $\zeta \approx 0{,}8$. Odpre se okno, ki nam poda vrednost ojačanja ("`Gain:`") . Kot vidimo na sliki je rezultat K_i = 0,13.



Rezultat preverimo s pomočjo funkcije `prenihanje`, ki jo definiramo tako, da nam vrne prenihanje `Mpc` kot funkcijo konstante `Ki` I člena PI krmilnika. Izračunamo števec `Ns` in imenovalec `Ds` PF zaprtozančnega sistema, nato izračunamo koračni odziv sistema s pomočjo funkcije `filter`. Prenihanje izračunamo tako da poiščemo največjo vrednost koračnega odziva in od nje odštejemo stacionarno vrednost, za katero vemo, da je enaka 1, ker gre za PI krmilnik..

```
function Mpc=prenihanje(Ki)
% izračuna prenihanje Mpc v odstotkih (%)
% v odvisnosti od konstante Ki I člena PI krmilnika
% def. PF objekta
No=.05*[1 .95]; % števec PF objekta
Do=[1 -.95]; % imenovalec PF objekta
% def. PF PI krmilnika
```

```
Kp=1.25;
Nc=[Kp -Kp+Ki]; % števec PF krmilnika
Dc=[1 -1]; % imenovalec PF krmilnika
% def. PF ZZ sistema
Ns=conv(Nc,No); % števec PF ZZ sistema
Ds=conv(Dc,Do)+conv(Nc,No); % imenovalec PF ZZ sistema
% izračun koračnega odziva ZZ sistema
korak=ones(50,1);
korak(1)=0; % korak se zančne pri k=2
korodz=filter(Ns,Ds,korak);
% izračun prenihanja
Mpc=(max(korodz)-1)*100;
```

Pokličemo funkcijo `prenihanje` in kot argument vstavimo vrednost K_i = 0,13, ki smo jo dobili po zgoraj omenjenem postopku.

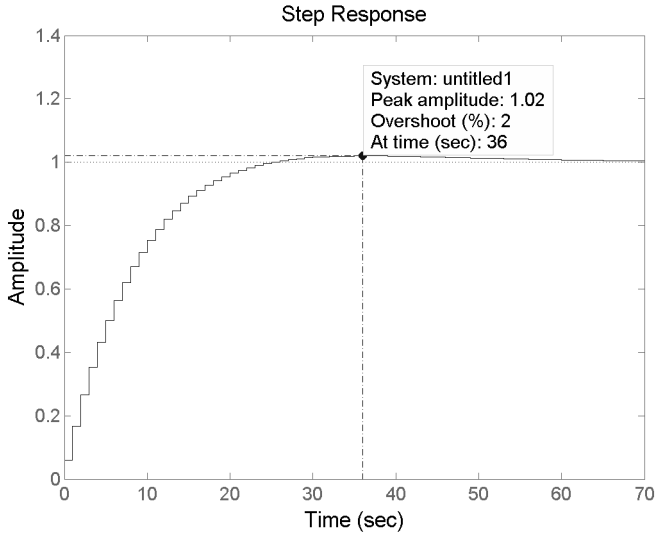
```
» prenihanje(.13)
ans =
    8.9023
```

Kot vidimo je dejansko prenihanje pri tej vrednosti precej drugačno od tistega, ki smo ga dobili na podlagi zahtevane vrednosti razmernika dušenja. Zavedati se je potrebno, da je prenihanje odvisno od položaja polov *in ničel* sistema, tako da je rezultat, ki ga dobimo, če upoštevamo le pole, le približen. Točno vrednost konstante `Ki`, pri kateri dobimo 2% prenihanje, lahko dobimo s poskušanjem, tako da vstavljamo različne vrednosti kot argumente funkcije `prenihanje` in se poskušamo postopoma približati temu, da nam vrne kot rezultat 2. Bolj elegantno to lahko rešimo s pomočjo funkcije `fzero`, ki poišče ničlo funkcije z enim argumentom. Funkcija, katere ničlo iščemo, je `prenihanje(x)-2` in jo definiramo kot znakovni niz preko funkcije `inline`.

```
» Mp='2'; % zahtevano prenihanje v %
» Kic=fzero(inline(['prenihanje(x)- ' Mp]),.13)
Kic =
    0.0796
```

Dobljena vrednost K_i = 0,0796 nam res da takšen koračni odziv sistema, da je prenihanje 2%. Rezultat lahko preverimo s pomočjo funkcije `step`.

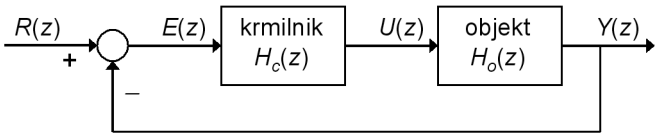
```
» No=.05*[1 .95]; % števec PF objekta
» Do=[1 -0.95]; % imenovalec PF objekta
» sys_o=tf(No,Do,-1) % PF objekta
» Kp=1.25; Ki=.0796; % konstanti PI krmilnika
» Nc=[Kp -Kp+Ki]; % števec PF krmilnika
» Dc=[1 -1]; % imenovalec PF krmilnika
» sys_c=tf(Nc,Dc,-1) % PF krmilnika
» sys=sys_o*sys_c % PF odprte zanke
» step(feedback(sys,1)) % koračni odziv sistema
```



Naloga 10-7

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}05(z+0{,}95)}{z-0{,}95}$$



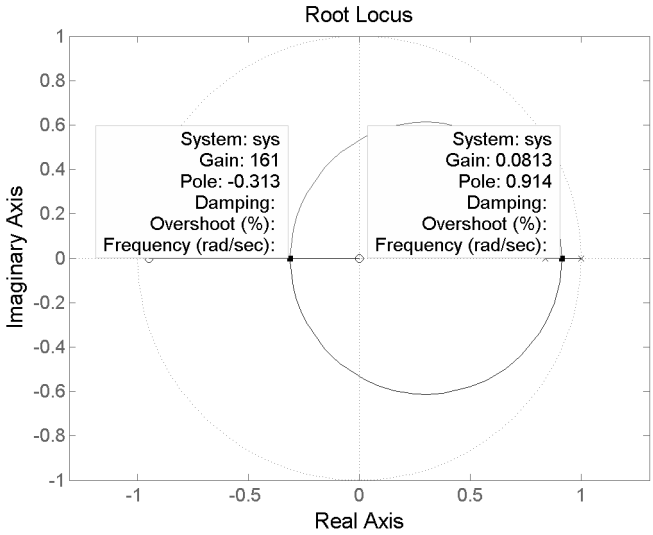
zaprtozančno krmilimo s PI krmilnikom, ki ima prenosno funkcijo:

$$H_c(z) = 1{,}25 + K_i \frac{z}{z-1}$$

kot kaže slika. Določite, kolikšno sme biti ojačanje K_i, da krmilni sistem ne bo imel konjugirano kompleksnih polov !

Rešitev

Uporabimo postopek, ki je opisan v prejšnji nalogi, da s pomočjo funkcije `rlocus` dobimo graf korenskih krivulj. Na grafu z levim klikom označimo točki, kjer se krivulji ločita od realne osi. Kot vidimo iz grafa, sta pola sta na realni osi pri zelo majhnih in zelo velikih vrednostih konstante K_i.



Krmilni sistem ne bo imel konjugirano kompleksnih polov pri

$0 < K_i < 0{,}081$ in $K_i > 161$.

Rezultat lahko preverimo analitično. Izračunamo polinom v imenovalcu PF sistema: $D_z(z) = D_c(z)D_o(z) + N_c(z)N_o(z)$, kjer sta $N_o(z)$ in $D_o(z)$ števec in imenovalec PF objekta, $N_d(z)$ in $D_d(z)$ pa števec in imenovalec PF krmilnika. Karakteristična enačba je

$$D_z(z) = 17z^2/16 - (125/64 - 50K_i/20)z + 7/64 + 19K_i/400 = 0 \text{ oz.}$$

$$z^2 - (125/68 - 4K_i/85)z + 57/68 + 19K_i/425 = 0\,.$$

Enaka realna korena dobimo iz pogoja, da je diskriminanta zgornje kvadratne enačbe enaka nič:

$$(125/68 - 4K_i/85)^2 - 4(57/68 + 19K_i/425) = 0 \text{ oz.}$$

$$K_i^2 - 1271K_i/8 + 3025/256 = 0\,.$$

Rešitvi lahko dobimo s pomočjo funkcije `roots`.

```
» roots([1 -1271/8 3025/256])
ans =
  158.8006
    0.0744
```

Krmilni sistem ne bo imel konjugirano kompleksnih polov pri

$0 < K_i < 0{,}0744$ in $K_i > 158{,}8$. Preverimo še ta rezultat z vstavljanjem konkretnih vrednosti za K_i v karakteristično enačbo. Pri tem uporabimo funkcijo `roots`.

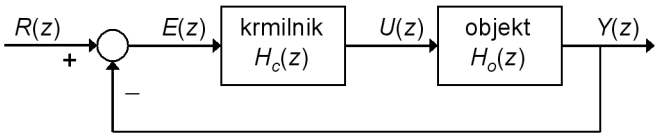
```
» Ki=.05; roots([1 -125/68+4*Ki/85 57/68+19*Ki/425])
ans =
    0.9643
    0.8716

» Ki=1; roots([1 -125/68+4*Ki/85 57/68+19*Ki/425])
ans =
   0.8956 + 0.2844i
   0.8956 - 0.2844i

» Ki=200; roots([1 -125/68+4*Ki/85 57/68+19*Ki/425])
ans =
   -5.9222
   -1.6513
```

Vidimo, da sta v navedenem območju pola res realna, izven tega območja pa konjugirano kompleksna.

Naloga 10-8

Diskretni objekt s prenosno funkcijo

$$H_o(z) = \frac{0{,}5(z+1)}{z - 0{,}9}$$



zaprtozančno krmilimo s PI krmilnikom, ki ima prenosno funkcijo:

$$H_c(z) = K_p + 0{,}2\frac{z}{z-1}$$

kot kaže slika. Določite, kolikšno sme biti ojačanje K_p, da bo znašal čas ustalitve krmilnega sistema 10 period vzorčenja !

Rešitev

Nalogo najprej rešimo aproksimativno. Iz zahtevanega časa ustalitve ocenimo položaj v *z* ravnini, kjer naj ležita pola sistema. Nato uporabimo metodo korenskih krivulj, da določimo velikost ojačanja K_p tako, da ležita sistemska pola tam, kjer smo ocenili.

Čas ustalitve T_s je pri zv. sistemu 2. reda povezan z lastno frekvenco in razmernikom dušenja:

$$\sigma = -\zeta\omega_n \le -\frac{4{,}6}{T_s},$$

kjer je σ realni del kompleksne spremenljivke *s*. Upoštevajoč zgornjo enačbo in povezavo med ravninama *s* in *z*: $z = e^{sT}$, dobimo:

$$\rho = e^{\sigma T} = e^{-4{,}6T/T_s} = e^{-0{,}46} = 0{,}63,$$

kjer je ρ oddaljenost pola v *z* ravnini od izhodišča. Zahteva, da znaša čas ustalitve 10 period vzorčenja torej ustreza zahtevi, da ležita sistemska pola v *z* ravnini na krožnici s središčem v izhodišču in radijem $\rho = 0{,}63$.

Pola sistema dobimo iz karakteristične enačbe: $1 + H_c(z)H_o(z) = 0$.

Enačbo preoblikujemo v obliko: $1 + K_p H(z) = 0$, kar nam omogoči, da dobimo rešitev s pomočjo funkcije `rlocus`. V prvem koraku vstavimo v karakteristično enačbo PF krmilnika:

$$1 + \frac{0{,}1z}{z-1}H_o(z) + K_p H_o(z) = 0,$$

v drugem delimo karakteristično enačbo z vsoto njenih prvih dveh členov:

$$1 + K_p \frac{H_o(z)}{\left(1 + 0{,}2zH_o(z)/(z-1)\right)} = 0 \text{ ali}$$

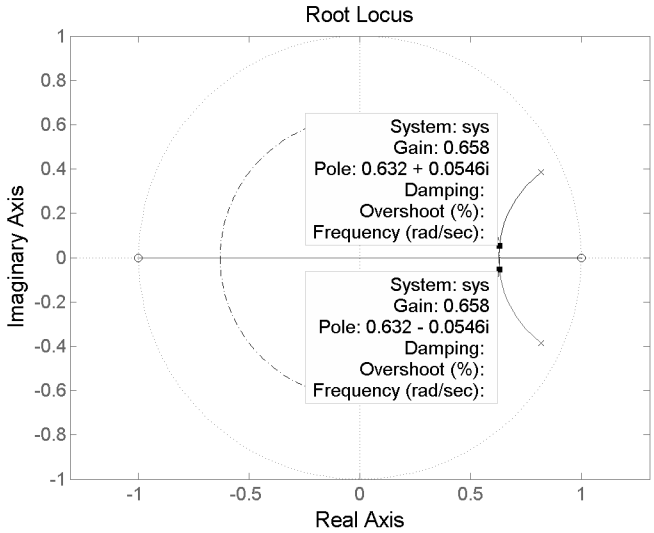
$$1 + K_p \frac{N_o(z)(z-1)}{\left(D_o(z)(z-1) + 0{,}2zN_o(z)\right)} = 0,$$

kjer sta $N_o(z)$ in $D_o(z)$ števec in imenovalec PF objekta. Ulomek, ki množi konstanto K_p predstavlja iskano prenosno funkcijo $H(z)$. Z ukazi v MATLABu najprej zapišemo vektorja števca in imenovalca PF objekta in nato izračunamo števec in imenovalec PF $H(z)$. Funkcija `rlocus` nam nariše korensko krivuljo.

```
» Nts=10; % razmerje Ts/T
» Ki=.2; % konstanta I člena krmilnika
» No=.5*[1 1]; % števec PF objekta
» Do=[1 -.9]; % imenovalec PF objekta
» N=conv([1 -1],No); % števec PF
» D=conv([1 -1],Do)+Ki*conv([1 0],No); % imenovalec PF
» sys=tf(N,D,-1)
» rlocus(sys)
» hold on
```

Na graf korenskih krivulj vrišemo še krožnico s središčem v izhodišču in radijem $\rho = 0{,}63$. Kjer se ta seka s korenskima krivuljama, je položaj polov, pri katerih je čas ustalitve krmilnega sistema 10 period vzorčenja. Krožnico narišemo s črto-pika-črto, da jo ločimo od ostalih krivulj v grafu.

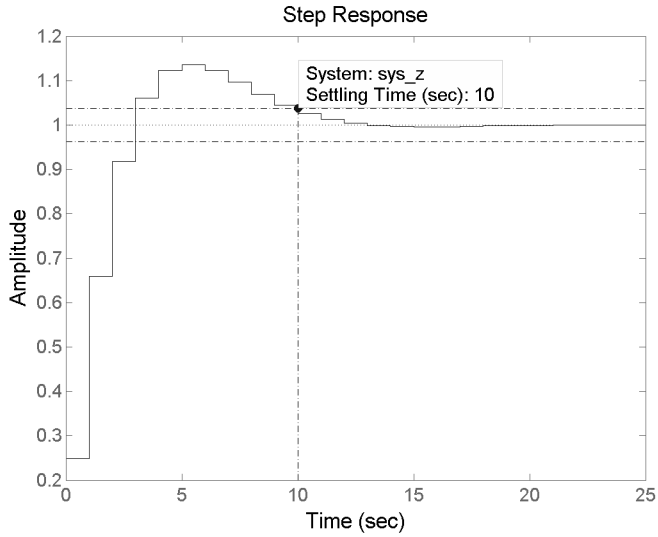
```
» rho=exp(-4.6/Nts);
» phi=[-180:+180]/180*pi;
» zrho=rho*exp(j*phi);
» plot(zrho,'k-.')
» hold off
» axis equal
```



Na grafu z levim klikom označimo točki, kjer se korenski krivulji ločita sekata krožnico z radijem 0,63. Kot vidimo znaša tam ojačanje ("Gain") $K_p = 0{,}66$.

Rezultat preverimo s pomočjo funkcije `step`.

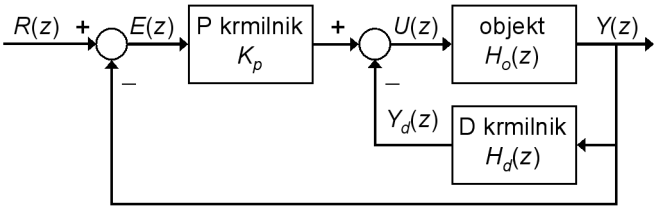
```
» Kp=.66; % konstanta P člena krmilnika
» Ki=.2; % konstanta I člena krmilnika
» No=.5*[1 1]; % števec PF objekta
» Do=[1 -.9]; % imenovalec PF objekta
» sys_o=tf(No,Do,-1) % PF objekta
» Nc=[Kp -Kp+Ki]; % števec PF krmilnika
» Dc=[1 -1]; % imenovalec PF krmilnika
» sys_c=tf(Nc,Dc,-1) % PF krmilnika
» sys=sys_o*sys_c % PF odprte zanke
» sys_z=feedback(sys,1);
» step(sys_z)
```



Kot je razvidno iz priloženega grafa, znaša dejanski čas ustalitve 10 period. Ujemanje z zahtevami je v tem primeru popolno. Vendar je potrebno poudariti, da je metoda le aproksimativna. V drugih primerih je lahko ujemanje slabše, vendar navadno za prakso dovolj dobro. Dodajmo še, da je čas ustalitve nezvezna funkcija ojačanja K_p. Če n.pr. v tem primeru K_p povečamo za 15% (na $K_p = 0{,}76$), se čas ustalitve ne spremeni.

Naloga 10-9

V diskretnem krmilnem sistemu na sliki sta podani prenosni funkciji objekta in D krmilnika:



$$H_o(z) = \frac{0{,}1(z+1)}{(z-0{,}95)(z-1)}$$

$$H_d(z) = \frac{K_d(z-1)}{z}.$$

Konstanta P krmilnika znaša K_p = 0,5. Določite, koliko sme znašati konstanta D krmilnika znaša K_d , da bo sistem stabilen.

Rešitev

Zapišemo PF sistema:

$$H_z(z) = \frac{K_p H_{od}(z)}{1 + K_p H_{od}(z)},$$

v kateri je $H_{od}(z)$ prenosna funkcija notranje krmilne zanke, ki jo tvorita objekt in D krmilnik:

$$H_{od}(z) = \frac{H_o(z)}{1 + H_o(z)H_d(z)} = \frac{N_o(z)D_d(z)}{D_o(z)D_d(z) + N_o(z)N_d(z)} = \frac{N_{od}(z)}{D_{od}(z)},$$

kjer sta $N_o(z)$ in $D_o(z)$ števec in imenovalec PF objekta, $N_d(z)$ in $D_d(z)$ pa števec in imenovalec PF D krmilnika. Karakteristično enačbo sistema:

$$1 + K_p H_{od}(z) = 0$$

zapišemo v obliki: $D_{od}(z) + K_p N_{od}(z) = 0$ ali

$$D_o(z)D_d(z) + N_o(z)N_d(z) + K_p N_o(z)D_d(z) = 0.$$

Vstavimo PF D krmilnika:

$$D_o(z)z + K_d N_o(z)(z-1) + K_p N_o(z)z = 0.$$

Delimo z vsoto prvega in tretjega člena:

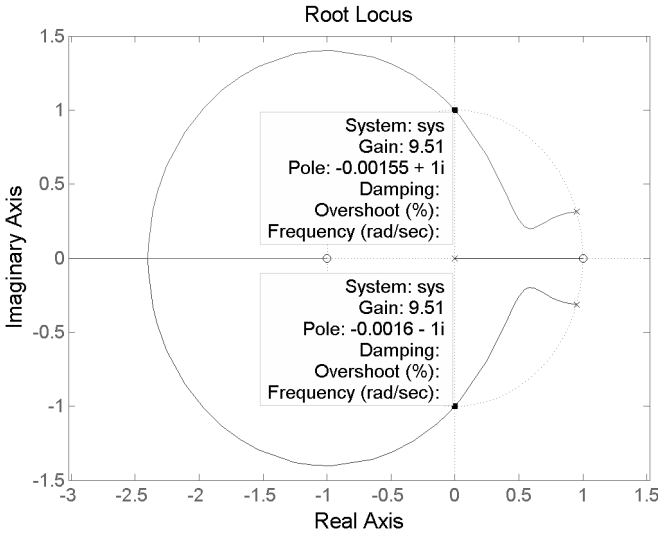
$$1 + K_d \frac{N_o(z)(z-1)}{(D_o(z) + K_p N_o(z))z} = 0.$$

Karakteristično enačbo smo s tem preoblikovali v: $1 + K_d H(z) = 0$, kar nam omogoči, da dobimo rešitev s pomočjo funkcije `rlocus`.

```
» Kp=0.5; % ojačanje P krmilnika
» No=.1*[0 1 1]; % števec PF objekta
» Do=poly([.95 1]); % imenovalec PF objekta
» N=conv([1 -1],No); % števec PF H(z)
» D=conv([1 0],Do+Kp*No); % imenovalec PF H(z)
» sys=tf(N,D,-1) % PF H(z)
» rlocus(sys)
```

```
» axis equal
```

Dobimo korensko krivuljo (slika na desni), ki podaja položaje polov sistema za različne vrednosti parametra K_d. Z levim gumbom kliknemo na sečišče korenske krivulje z enotsko krožnico, funkcija `rlocus` pa nam izpiše vrednost parametra K_d, ki ustreza izbranemu polu. Na sliki vidimo, da sta pri vrednostih $K_d < 9{,}5$ konjugirano kompleksna pola sistema znotraj kroga enote, zato je tedaj sistema stabilen.



Rezultat preverimo analitično. Zapišemo karakteristično enačbo sistema in vanjo vstavimo konkretne vrednosti sistemskih parametrov ter mejno vrednost $K_d = 9{,}5$.

$$\left(D_o(z) + (K_d + K_p)N_o(z)\right)z - K_d N_o(z) = 0 \ ,$$

$$\left((z-0{,}95)(z-1) + z + 1\right)z - 0{,}95(z+1) = 0 \ ,$$

$$z^3 - 0{,}95z^2 + z - 0{,}95 = 0$$

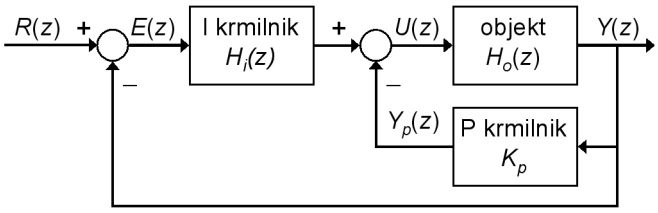
$$(z-0{,}95)z^2 + (z-0{,}95) = 0$$

$$(z^2+1)(z-0{,}95) = 0$$

Iz zadnjega zapisa karakt. enačbe vidimo, da ima sistem pri izbranih vrednostih konstant krmilnika realni pol pri 0,95 ter konj. kompl. par polov pri $\pm j$. Zaradi teh dveh polov na enotski krožnici je sistem v tem primeru mejno stabilen. S tem je potrjeno, da je mejna vrednost $K_d = 9{,}5$. Z vstavljanjem vrednosti $0 < K_d < 9{,}5$ v karakteristično enačbo lahko preverimo, da so v tem primeri poli znotraj kroga enote.

Naloga 10-10

V diskretnem krmilnem sistemu na sliki sta podani prenosni funkciji objekta in I krmilnika:



$$H_o(z) = \frac{(z+1)}{z(z-1)}$$

$$H_i(z) = 0{,}035\frac{z}{z-1} \ .$$

Določite ojačanje K_p tako, da bo čas ustalitve krmilnega sistema minimalen !

Rešitev

Približno rešitev naloge lahko dobimo s pomočjo metode korenskih krivulj. Čas ustalitve T_s je povezan z oddaljenostjo ρ polov sistema od izhodišča v z ravnini. Čas ustalitve določa pol (ali par konj. kompl. polov), ki je (sta) najbolj oddaljena od izhodišča. Manjši ρ pomeni manjši T_s. Potrebno je torej minimizirati ρ najbolj oddaljenega pola s spreminjanjem ojačanja K_p.

Zapišemo prenosno funkcijo notranje krmilne zanke, ki jo tvorita objekt in P krmilnik:

$$H_{op}(z) = \frac{H_o(z)}{1 + K_p H_o(z)} = \frac{N_o(z)}{D_o(z) + K_p N_o(z)} = \frac{N_{op}(z)}{D_{op}(z)},$$

kjer sta $N_o(z)$ in $D_o(z)$ števec in imenovalec PF objekta. Zapišemo PF sistema:

$$H_z(z) = \frac{H_i(z) H_{op}(z)}{1 + H_i(z) H_{op}(z)} = \frac{N_i(z) N_{op}(z)}{D_i(z) D_{op}(z) + N_i(z) N_{op}(z)}.$$

kjer sta $N_i(z)$ in $D_i(z)$ števec in imenovalec PF I krmilnika. Karakteristična enačba sistema je:

$$D_i(z)(D_o(z) + K_p N_o(z)) + N_i(z) N_o(z) = 0 \text{ oz.}$$

$$(z-1)(D_o(z) + K_p N_o(z)) + 0{,}035\, z N_o(z) = 0$$

$$(z-1) D_o(z) + 0{,}035\, z N_o(z) + K_p (z-1) N_o(z) = 0$$

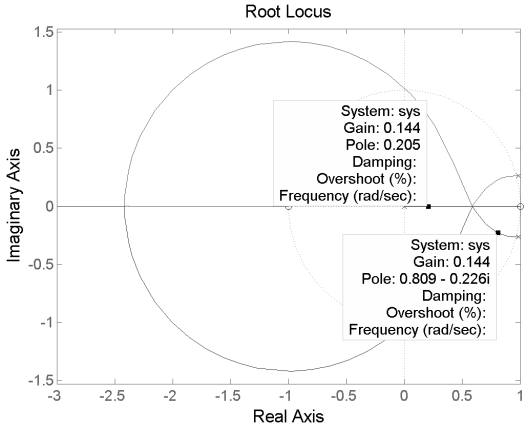
Delimo z vsoto prvih dveh členov:

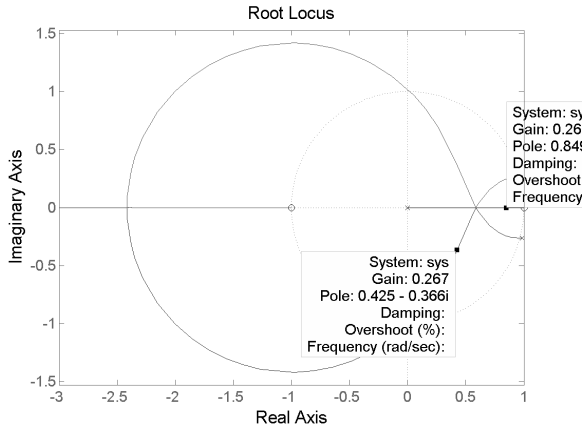
$$1 + K_p \frac{(z-1) N_o(z)}{(z-1) D_o(z) + 0{,}035\, z N_o(z)} = 0.$$

Karakteristično enačbo smo s tem preoblikovali v: $1 + K_p H(z) = 0$, kar nam omogoči, da poiščemo rešitev s pomočjo funkcije `rlocus`.

```
» Ki=0.035; % ojačanje I krmilnika
» No=[0 1 1]; % števec PF objekta
» Do=poly([0 1]); % imenovalec PF objekta
» N=conv([1 -1],No); % števec PF
» D=conv([1 -1],Do)+Ki*conv([1 0],No); % imenovalec PF
» sys=tf(N,D,-1)
» rlocus(sys)
» axis equal
```

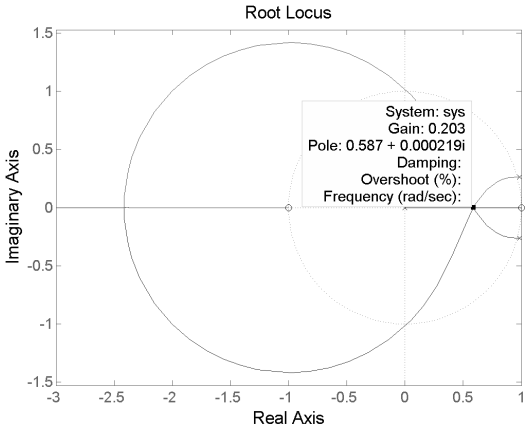
Spodnje slike prikazujejo dobljeno korensko krivuljo. Med seboj se razlikujejo po vrednosti ojačanja K_p. Sistem ima tri pole. Pri majhnih vrednostih K_p (slika zgoraj levo) je en pol realen in blizu 0, konj. kompleksna pola pa sta blizu enotske krožnice. V tem primeru določata čas ustalitve konj. kompl. pola. Pri večjih vrednostih K_p (slika zgoraj desno) je realni pol blizu 1, konj. kompleksna pola pa sta bliže koord. izhodišču. V tem primeru določata čas ustalitve realni pol. Pri K_p = 0,203 so vsi trije poli zelo blizu skupaj (morda celo v isti točki ?), tako da je tudi najbolj oddaljeni med njimi najbliže izhodišču. To je torej ojačanje, pri katerem lahko pričakujemo najkrajši čas ustalitve.

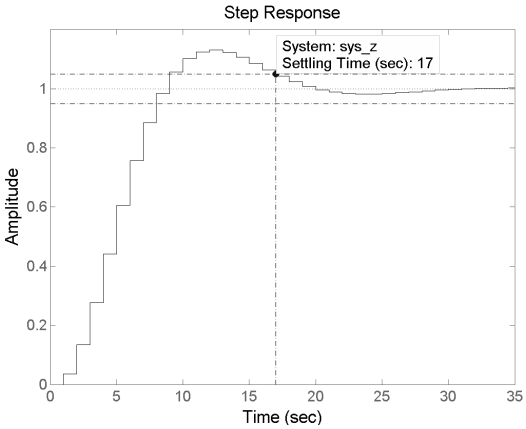


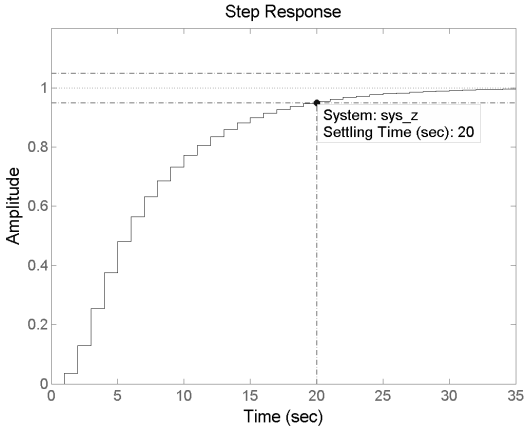


Položaji sistemskih polov pri treh vrednostih P ojačanja:

K_p = 0,144 (zgoraj levo)
K_p = 0,267 (zgoraj desno)
K_p = 0,203 (desno)

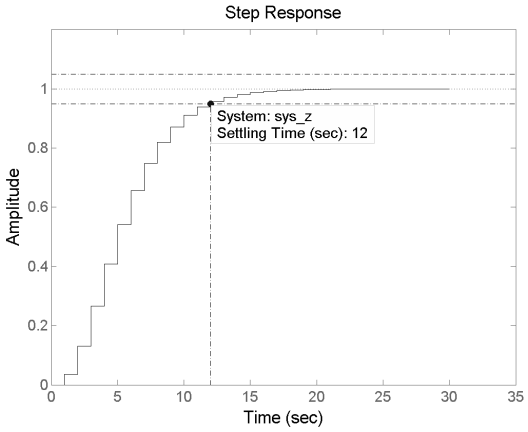






Časi ustalitve (pod predpostavko, da je perioda vzorčenja 1 s) pri treh vrednosti P ojačanja:

K_p = 0,144 (zgoraj levo)
K_p = 0,267 (zgoraj desno)
K_p = 0,203 (desno)

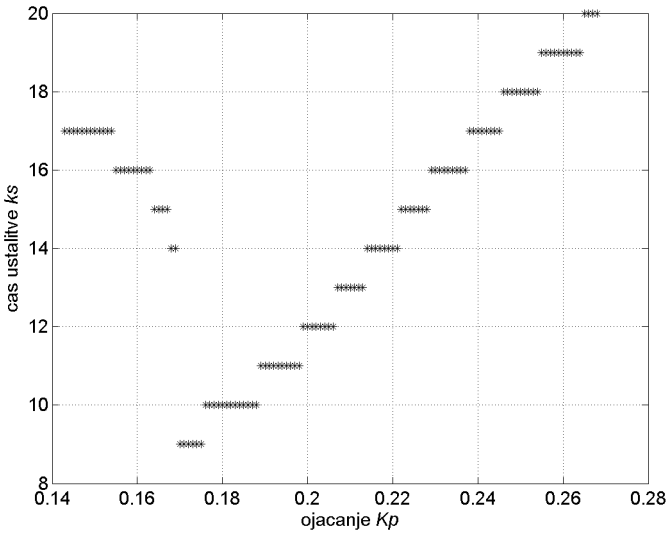


Slike, ki prikazujejo koračne odzive sistema pri treh različnih vrednostih K_p, ilustrirajo ugotovitev, da je čas ustalitve najkrajši takrat, ko so vsi poli najbližje izhodišču.

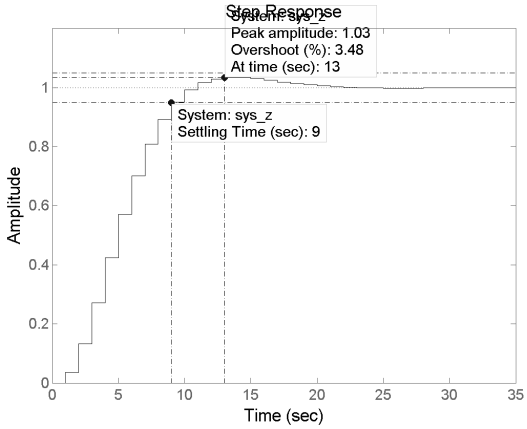
Točno rešitev dobimo tako, da izračunamo čas ustalitve pri več vrednostih ojačanja K_p in poiščemo tisto ojačanje, pri katerem nastopi najkrajši čas ustalitve. Spodnje zaporedje ukazov v MATLABu opravi ta izračun.

```
» Ki=0.035; % ojačanje I krmilnika
» Kp=[.143:.001:.268]; % ojačanja P krmilnika
» No=[0 1 1]; % števec PF objekta
» Do=poly([0 1]); % imenovalec PF objekta
» sys_o=tf(No,Do,-1);
» ks=zeros(size(Kp));
» for i=1:max(size(Kp))
»  sys_op=feedback(sys_o,Kp(i));
»  sys_i=tf(Ki*[1 0],[1 -1],-1);
»  sys_z=feedback(sys_i*sys_op,1);
»  y=step(sys_z);
»  ks(i)=max(find(abs(y-1)>.05));
» end
» figure(1);plot(Kp,ks,'*')
» grid on
» xlabel('ojacanje \itKp')
» ylabel('cas ustalitve \itks')

» mks=min(ks) % najkrajši čas ustalitve
mks =
     9
» inx=find(ks==mks);
» Kp(inx) % ojačanja Kp, kjer je čas ustalitve najkrajši
ans =
    0.1700    0.1710    0.1720    0.1730    0.1740
0.1750
```

Slika pokaže, da se čas ustalitve spreminja nezvezno (skokovito), ko spreminjamo ojačanje K_p. Najkrajši čas ustalitve (enak 9 periodam vzorčenja) je v območju $0{,}170 < K_p < 0{,}175$.

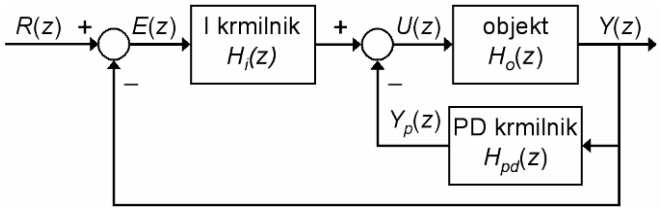


Najkrajši čas ustalitve (9 period vzorčenja) lahko dosežemo, če dopustimo, da koračni odziv sistema izkazuje prenihanje (slika desno). Če tega ne dopuščamo, potem je najkrajši čas ustalitve 12 period vzorčenja, dosežemo pa ga pri ojačanju K_p = 0,203, kot smo ugotovili s pomočjo metode korenskih krivulj. Metoda korenskih krivulj nam torej omogoča razmeroma hitro oceno ojačanja, ki zagotavlja najkrajši čas ustalitve.



Naloga 10-11

V diskretnem krmilnem sistemu na sliki so podane prenosne funkcije objekta ter obeh krmilnikov:



$$H_o(z) = \frac{(z+1)}{(z-1)^2}$$

$$H_i(z) = 0{,}005\,\frac{z}{z-1}, \qquad H_{pd}(z) = 0{,}05 + K_d\,\frac{z-1}{z}$$

Določite ojačanje K_d tako, da bo čas ustalitve najmanjši, ob tem pa krmilni sistem ne bo izkazoval prenihanja !

Rešitev

Oceno rešitve lahko najdemo po metodi korenskih krivulj. Iščemo ojačanje K_d, pri katerem bodo poli sistema blizu realne osi (majhen razmernik dušenja $\zeta \Rightarrow$ majhno prenihanje) in čim bliže izhodišču (kratek čas ustalitve).

Zapišemo prenosno funkcijo notranje krmilne zanke, ki jo tvorita objekt in PD krmilnik:

$$H_{opd}(z) = \frac{H_o(z)}{1 + H_{pd}(z)H_o(z)}$$

in nato PF sistema:

$$H_z(z) = \frac{H_i(z)H_{opd}(z)}{1 + H_i(z)H_{opd}(z)} = \frac{H_i(z)H_o(z)}{1 + \left(H_{pd}(z) + H_i(z)\right)H_o(z)}.$$

Karakteristična enačba sistema je:

$$1 + \left(H_{pd}(z) + H_i(z)\right)H_o(z) = 0 \text{ , oz.}$$

$$D_o(z) + \left(K_p + K_i\,\frac{z}{z-1} + K_d\,\frac{z-1}{z}\right)N_o(z) = 0\,,$$

kjer sta $N_o(z)$ in $D_o(z)$ števec in imenovalec PF objekta. Enačbo pomnožimo z $z(z-1)$, da odpravimo ulomke:

$$z(z-1)D_o(z)+\left(K_p z(z-1)+K_i z^2+K_d(z-1)^2\right)N_o(z)=0\,,$$

in ločimo člen, ki vsebuje ojačanje K_d

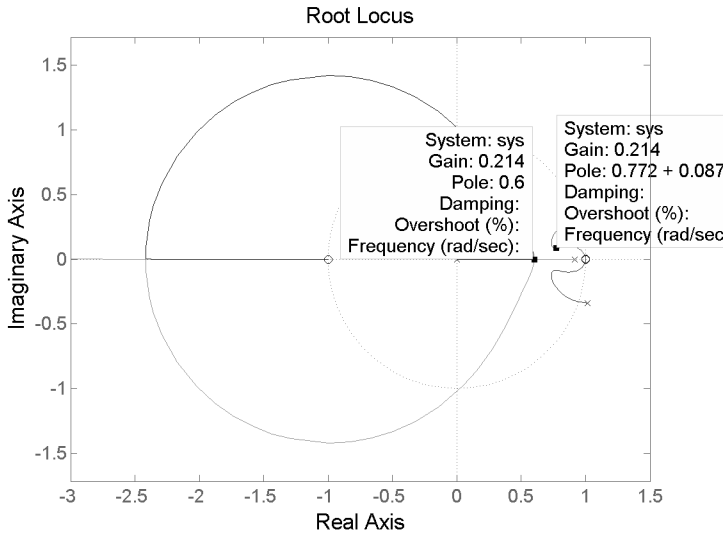
$$z(z-1)D_o(z)+\left(K_p z(z-1)+K_i z^2\right)N_o(z)+K_d(z-1)^2 N_o(z)=0$$

Nato enačbo delimo z vsoto prvih dveh členov:

$$1+K_d\frac{(z-1)^2 N_o(z)}{z(z-1)D_o(z)+\left(K_p z(z-1)+K_i z^2\right)N_o(z)}=0\,,$$

da dobimo enačbo oblike: $1+K_d H(z)=0$, ki nam omogoči, da poiščemo rešitev s pomočjo funkcije `rlocus`.

```
» Ki=0.005; % ojačanje I krmilnika
» Kp=0.05; % ojačanje P krmilnika
» No=[0 1 1]; % števec PF objekta
» Do=poly([1 1]); % imenovalec PF objekta
» N=conv([1 -2 1],No); % števec PF
» Dpi=Kp*[1 -1 0]+Ki*[1 0 0];
» D=conv([1 -1 0],Do)+conv(Dpi,No); % imenovalec PF
» sys=tf(N,D,-1)
» rlocus(sys)
» axis equal
```



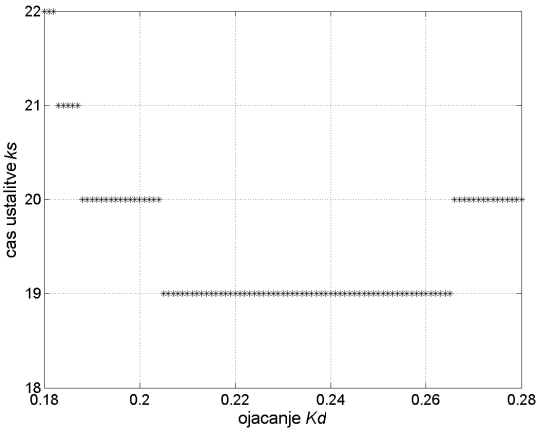
Sistem ima 4 pole. Pri ojačanjih okoli 0,214 so vsi štirje locirani blizu realne osi (majhno prenihanje) in relativno blizu izhodišču. Ojačanja v tej okolici velja podrobneje preučiti.

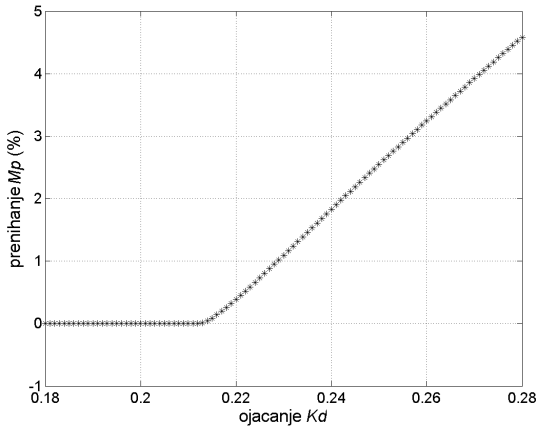
Točnejšo rešitev naloge dobimo tako, da izračunamo čas ustalitve in prenihanje pri več vrednostih ojačanja K_d v območju, ki smo ga ugotovili kot relevantno po metodi korenskih krivulj. Nato med njimi poiščemo tisto ojačanje, pri katerem nastopi najkrajši čas ustalitve in prenihanje pa je 0. Spodnje zaporedje ukazov v MATLABu opravi ta izračun z ločljivostjo 0.001.

```
» Ki=0.005; % ojačanje I krmilnika
» Kp=0.05; % ojačanje P krmilnika
» Kd=[.180:.001:.280]; % ojačanje P krmilnika
» No=[0 1 1]; % števec PF objekta
» Do=poly([1 1]); % imenovalec PF objekta
» sys_o=tf(No,Do,-1);
» sys_i=tf([Ki 0],[1 -1],-1);
```

```
» ks=zeros(size(Kd));
» Mp=ks;
» for i=1:max(size(Kd))
»   sys_pd=tf([Kp+Kd(i) -Kd(i)],[1 0],-1);
»   sys_opd=feedback(sys_o,sys_pd);
»   sys_z=feedback(sys_i*sys_opd,1);
»   y=step(sys_z,100);
»   ks(i)=max(find(abs(y-1)>.05));
»   Mp(i)=(max(y)-1)*100;
» end

» figure(1);plot(Kd,ks,'*')
» grid on
» xlabel('ojacanje \itKd')
» ylabel('cas ustalitve \itks')

» mks=min(ks)
mks =
    19
» inx=find(ks==mks);
» min(Kd(inx))
ans =
    0.2050
» max(Kd(inx))
ans =
    0.2650

» figure(2);plot(Kd,Mp,'*')
» grid on
» xlabel('ojacanje \itKd')
» ylabel('prenihanje {\itMp} (%)')

» inx1=min(find(Mp>0))-1;
» Kd(inx1)
ans =
   0.2120
```

Ukazi nam izrišejo diagrama časa ustalitve in prenihanja v odvisnosti od ojačanja K_d ter izpišejo pomembne mejne vrednosti intervalov ojačanja K_d, kjer je čas ustalitve najmanjši in sistem ne izkazuje prenihanja.





Najkrajši čas ustalitve znaša 19 period vzorčenja, dosežemo pa ga pri ojačanjih $0{,}205 < K_d < 0{,}265$. Sistem ne izkazuje prenihanja pri $K_d < 0{,}212$. Sprejemljivo ojačanje je torej na intervalu: $0{,}205 < K_d < 0{,}212$.

 © 2011 Janez Diaci

11. Sinteza diskretnih krmilnih sistemov

Naloga 11-1

Diskretni objekt ima prenosno funkcijo:

$$H_o(z) = \frac{0{,}05}{z - 0{,}95}.$$

Določite prenosno funkcijo krmilnika, s katerim bi zaprtozančno krmilili ta objekt tako, da bi sistem izpolnil naslednje zahteve: koračni odziv brez prenihanja, napaka stacionarnega stanja <1%, fazna rezerva > 45° !

Rešitev

Poudarimo, da rešitev naloge tega tipa ni enolična. Možnih rešitev je lahko več, ali pa je (v posebnih primerih) morda tudi ni. Nalogo zaključimo, ko dosežemo postavljene zahteve, ali ko pokažemo, da rešitev ne obstaja. Če so zahteve dosežene, je vsakršno nadaljnje "izboljševanje" rešitve nepotrebno.

Najprej poskusimo s P krmilnikom. Prenosna funkcija sistema je v tem primeru:

$$H_z(z) = \frac{KH_o(z)}{1 + KH_o(z)} = \frac{0{,}05K}{z - 0{,}95 + 0{,}05K}.$$

Vidimo, da sistem nima ničel, zato njegov koračni odziv določa pol v imenovalcu. Z naraščanjem ojačanja K se sistemski po pomika po realni osi v levo. Dokler je sistemski pol pozitiven, koračni odziv sistema ne izkazuje prenihanja. Trditev hitro preverimo z naslednjima ukazoma, s katerima narišemo koračni odziv sistema pri ojačanju $K = 20$ (pol je negativen: $z_p = -0{,}05$) in $K = 18$ (pol je pozitiven: $z_p = +0{,}05$):

```
» sys_o=tf(.05,[1 -.95],-1)
» step(feedback(20*sys_o,1),feedback(18*sys_o,1))
```

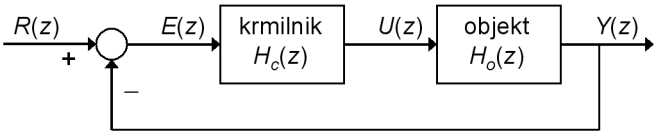
Izpolnitev zahteve glede prenihanja postavlja omejitev sprejemljivega ojačanja na:

$$K < 0{,}95 / 0{,}05 = 19.$$

Napaka stacionarnega stanja pri mejnem ojačanju $K = 19$ je:

$$e[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+KH_o(z)}\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1+19H_o(1)} = \frac{1}{20} = 5\%.$$

Iz povedanega sledi, da s P krmilnikom ni mogoče hkrati izpolniti zahtev glede napake stacionarnega stanja in prenihanja. V naslednjem koraku poskusimo s PI krmilnikom v "standardni" topologiji:



kjer je prenosna funkcija PI krmilnika:

$$H_c(z) = K_p + K_i \frac{z}{z-1}.$$

Preuredimo jo v obliko ZPK (ničla, pol, ojačanje):

$$H_c(z) = K_p + K_i \frac{z}{z-1} = \frac{(K_p + K_i)z - K_p}{z-1} = (K_p + K_i)\frac{z - K_p/(K_p + K_i)}{z-1}$$

$$H_c(z) = K_c \frac{z - z_n}{z-1},$$

kjer je: $K_c = K_p + K_i$ in $z_n = K_p/(K_p + K_i)$ oz.

$K_p = z_n K_c$ in $K_i = (1 - z_n)K_c$.

Od tod razberemo, da ima PI krmilnik fiksni pol pri $z_{pc} = 1$ in ničlo, ki jo lahko spreminjamo s spreminjanjem konstant K_p in K_i. Zaradi pola pri $z_{pc} = 1$, ki ga prinaša integrator krmilnika, velja: $\lim_{z\to 1} H_c(z) = \infty$ in zato je napaka stac. stanja sistema enaka 0:

$$e[\infty] = \lim_{z\to 1} \frac{z}{1 + H_c(z)H_o(z)} = 0.$$

S tem je a priori izpolnjena zahteva glede napake stacionarnega stanja. V nadaljevanju je potrebno izbrati konstanti K_p in K_i krmilnika tako, da sta izpolnjeni zahtevi glede prenihanja in fazne rezerve.

Za začetek izberemo ničlo krmilnika z_{nc} tako, da nevtraliziramo pol objekta pri $z_{po} = 0{,}95$. Iz tega sledi, da smo izbrali: $K_p = 0{,}95K_c$ in $K_i = 0{,}05K_c$.

Prenosna funkcija sistema je v tem primeru:

$$H_z(z) = \frac{H_c(z)H_o(z)}{1 + H_c(z)H_o(z)} = \frac{K_c \frac{z-0{,}95}{z-1} \cdot \frac{0{,}05}{z-0{,}95}}{1 + K_c \frac{z-0{,}95}{z-1} \cdot \frac{0{,}05}{z-0{,}95}} = \frac{0{,}05K_c}{z - 1 + 0{,}05K_c}.$$

Izpolnitev zahteve glede prenihanja postavlja omejitev sprejemljivega ojačanja na: $K_c < 1/0{,}05 = 20$. Preverimo še fazno rezervo. Izberemo nekaj (npr. 4) karakteristične vrednosti ojačanja K_c (npr. 0,1, 1, 10 in 20) in izračunamo fazno rezervo pri teh vrednostih.

```
» sys_o=tf(.05,[1 -.95],-1) % PF objekta
» sys_c=tf([1 -.95],[1 -1],-1) % PF krmilnika
» sys_oc=sys_o*sys_c; % PF odprte zanke

» Kc=[0.1 1.0 10 20];
» Pm=zeros(size(Kc));
» for i=1:max(size(Kc))
»     [Gm,Pm(i),Wcg,Wcp] = margin(Kc(i)*sys_oc);
» end
» Pm
Pm =
   89.8567   88.5674   75.5219   60.0000
```

Iz dobljenih vrednosti fazne rezerve povzamemo, da je zahteva glede fazne rezerve izpolnjena na celotnem intervalu $0 < K_c < 20$. Postavljene zahteve torej izpolnjuje krmilnik s PF:

$$H_c(z) = K_c \frac{z - 0{,}95}{z - 1}, \; 0 < K_c < 20 .$$

Kot vidimo je v tem primeru možnih rešitev mnogo (teoretično gledano: neskončno). Seveda obstajajo možne rešitve tudi v premeru, ko izberemo drugačne vrednosti za ničlo krmilnika.

Naloga 11-2

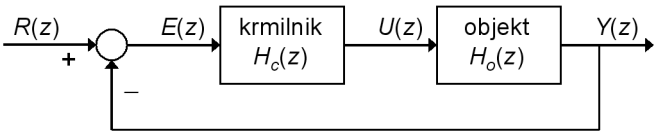
Diskretni objekt ima prenosno funkcijo:

$$H_o(z) = \frac{0{,}005(z+1)}{(z-1)^2} .$$

Določite prenosno funkcijo krmilnika, s katerim bi zaprtozančno krmilili ta objekt, da bi bila napaka stacionarnega stanja in prenihanje celotnega sistema manjša od 1%, čas ustalitve pa krajši od 10 period vzorčenja !

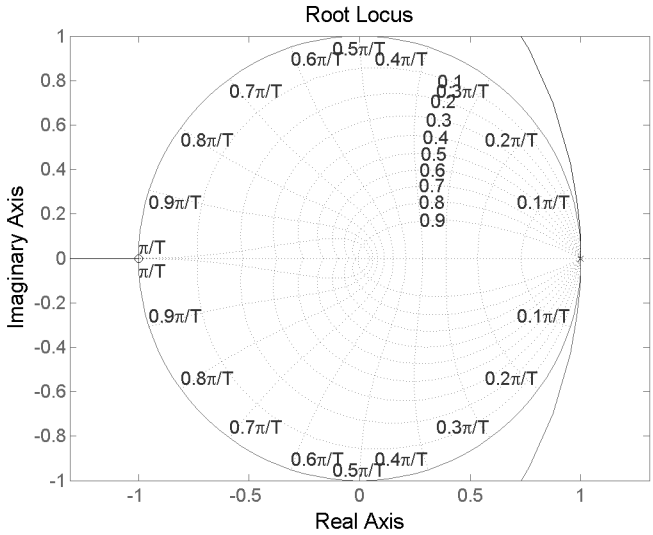
Rešitev

Za začetek privzamemo krmilno topologijo, kot jo prikazuje slika.



V prvem koraku predpostavimo, da ima krmilnik samo P člen: $H_c(z) = K_p$ in narišemo korensko krivuljo, ki prikazuje sistemske pole v odvisnosti od K_p. Smiselno je tudi, da že v tem koraku narišemo koračni odziv objekta, da si lažje predstavljamo njegovo delovanje.

```
» No=.005*[1 1];
» Do=[1 -2 1];
» sys_o=tf(No,Do,-1)
» figure(1);step(sys_o)
» figure(2);rlocus(sys_o)
» axis equal
```



Korenska krivulja pokaže, da postane sistem s P krmilnikom nestabilen pri ojačanjih $K_p > 0$. Razlog za to je dvojni pol objekta pri $z_p = 1$. Potrebna je kompenzacija. Poskusimo s krmilnikom, ki ima PF oblike:

$$H_c(z) = \frac{K(z-a)}{(z-b)},$$

kjer so a, b in K parametri, ki jih je potrebno izbrati tako, da bodo izpolnjene postavljene zahteve. Ničlo krmilnika izberemo tako, da z njo

nevtraliziramo enega od polov objekta pri $z_p = a = 1$. Drugi od njiju bo poskrbel za to, da bo izpolnjena zahteva glede napake stacionarnega stanja. Potrebno je izbrati še parametra b in K tako, da izpolnimo zahtevo glede prenihanja in časa ustalitve. Prenosna funkcija odprte zanke je v tem primeru:

$$H_{oz}(z) = H_c(z)H_o(z) = \frac{K(z-1)}{z-b} \cdot \frac{0{,}005(z+1)}{(z-1)^2} = \frac{0{,}005K(z+1)}{(z-b)(z-1)}$$

Karakteristična enačba (KE) sistema je drugega reda:

$1 + H_{oz}(z) = 0$ oz.

$(z-b)(z-1) + 0{,}005K(z+1) = 0$.

Odprta zanka ima različna realna korena: eden od njiju pripada objektu, drugi pa krmilniku. Z naraščanjem ojačanja K se sistemska pola premikata vzdolž realne osi tako, da se približujeta drug drugemu. Poglejmo, v katerem območju z ravnine sta lahko sistemska pola, da sta izpolnjeni zahtevi glede prenihanja in časa ustalitve. Omejitev prenihanja predstavlja za PF 2. reda omejitev razmernika dušenja. V konkretnem primeru velja $M_p < 1\%$ in s tem:

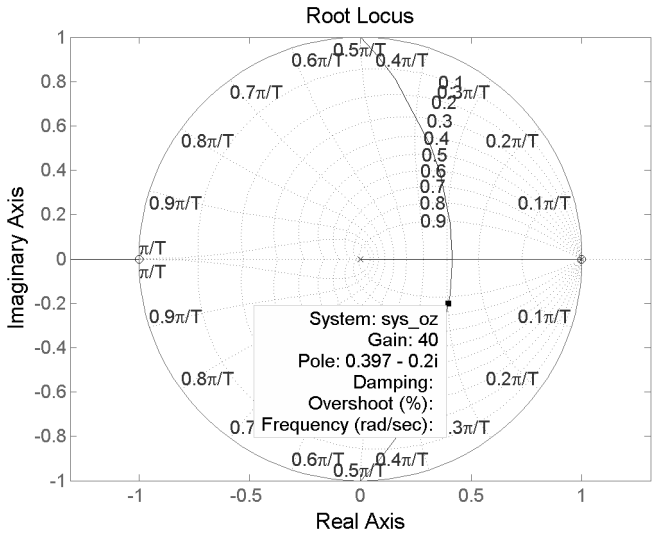
$$\zeta > \sqrt{\frac{\left((\ln M_p)/\pi\right)^2}{1+\left((\ln M_p)/\pi\right)^2}} = 0{,}8261.$$

Zahteva, da znaša čas ustalitve manj kot 10 period vzorčenja ustreza zahtevi, da ležita sistemska pola v z ravnini znotraj krožnice s središčem v izhodišču in radijem

$$\rho = e^{\sigma T} = e^{-4{,}6T/T_s} = e^{-0{,}46} = 0{,}63.$$

Parametra krmilnika b in K je potrebno določiti tako, da bosta sistemska pola ležala znotraj območja sprejemljivosti, ki ga v z ravnini omejujeta krivulji $\zeta = 0{,}83$ in $\rho = 0{,}63$. Sistemski pol, ki izvira iz pola b krmilnika, se z naraščanjem K premika po realni osi v desno. Pol b bomo zato izbrali tako, da bo v levem delu območja sprejemljivosti ali celo nekoliko levo izven njega. Pri tem je potrebno paziti na to, da ga ne postavimo preveč daleč na negativno realno os. V tem primeru se sistemska pola lahko izenačita na neg. realni osi, kar povzroči, da zahteve v zvezi s prenihanjem ne moremo izpolniti. Poskusimo n.pr. z $b = 0$. Narišemo korensko krivuljo za parameter K.

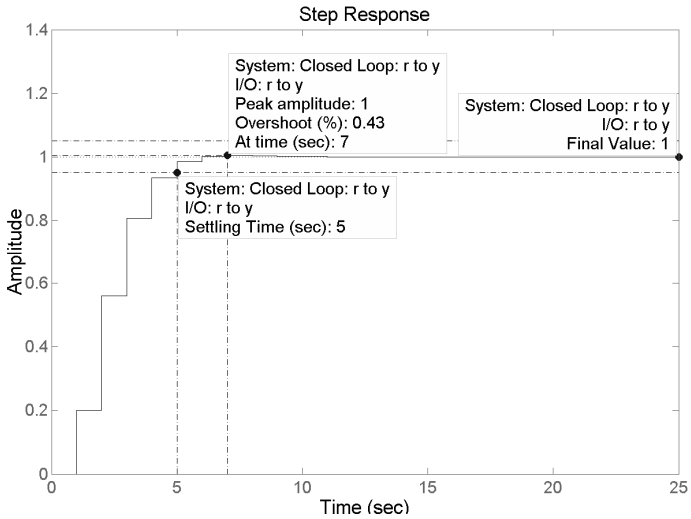
```
» sys_c=tf([1 -1],[1 0],-1);
» sys_oz=sys_c*sys_o;
» figure(2);rlocus(sys_oz)
» zgrid
» axis equal
```



Prikazana je na desni sliki. Pri majhnih ojačanjih leži sistemski pol, ki izvira iz pola objekta, še

izven območja sprejemljivosti. Približno pri $K = 29$ sta že oba pola znotraj tega območja. Pri $K = 34{,}3$ se pola izenačita, pri še večjih K sta konjugirano kompleksna. Pri $K > 41{,}1$ izstopita iz območja sprejemljivosti. S katerokoli vrednostjo znotraj $29 < K < 41{,}1$ načeloma izpolnimo postavljene pogoje. Izberemo vrednost bližje zgornji meji (n.pr. $K = 40$), ker nam da krajši čas ustalitve. Narišemo koračni odziv sistema in na njem preverimo, ali sta zahtevi res izpolnjeni.

```
» K=40;
» sys_z=feedback(K*sys_oz,1);
» figure(3);step(sys_z)
» y=step(sys_z);
» Mp=(max(y)-1)*100 % prenih. v %
Mp =
    0.4301
» ks=max(find(abs(y-
1)>.05)) % čas ustal.
ks =
     5
```



Kot vidimo iz prikazanih rezultatov, so zahteve izpolnjene. Prenosna funkcija krmilnika, ki jih izpolnjuje, je:

$$H_c(z) = \frac{40(z-1)}{z}.$$

Ta rešitev ni edina. Zahteve so postavljene dovolj široko, da dovoljujejo množico možnih rešitev.

Naloga 11-3

Diskretni objekt ima prenosno funkcijo:

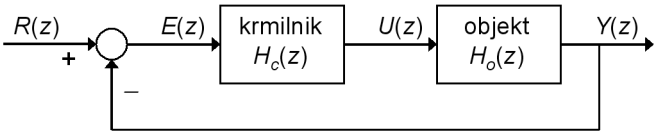
$$H_o(z) = \frac{0{,}1}{z^5(z-0{,}9)}.$$

Določite prenosno funkcijo krmilnika, s katerim bi zaprtozančno krmilili ta objekt, da bi bila napaka stacionarnega stanja in prenihanje celotnega sistema manjša od 2%, amplitudna rezerva pa vsaj 9dB ! Perioda vzorčenja je $T = 1$ s.

Rešitev

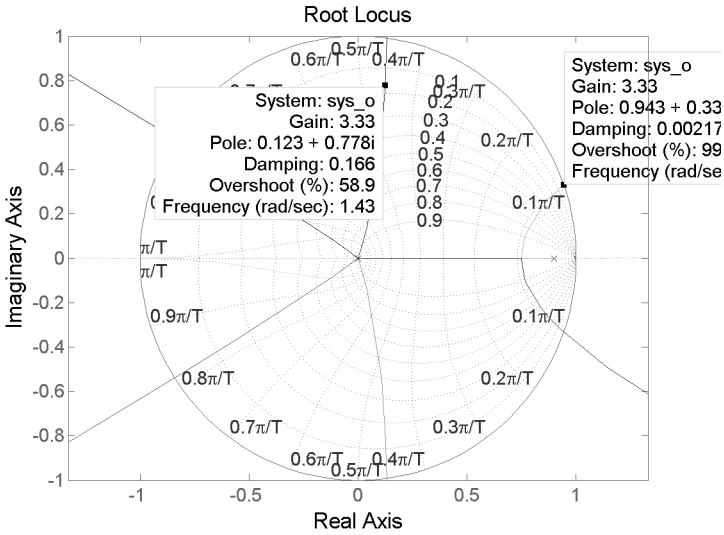
Kot vidimo iz prenosne funkcije, gre za sistem, v katerem so močno poudarjene zakasnitve (petkratni pol pri $z = 0$ pomeni, da se sistem odzove šele 5 period vzorčenja po spremembi vhodnega signala). Tak sistem je z vidika krmiljenja zahteven. Velika zakasnitev močno omeji območje dopustnih ojačanj krmilnika (zaradi potencialne nestabilnosti), kar oteži izpolnjevanje zahtev.

Za začetek privzamemo "standardno" krmilno topologijo, kot jo prikazuje slika.



V prvem koraku predpostavimo, da ima krmilnik samo P člen: $H_c(z) = K_p$ in narišemo korensko krivuljo, ki prikazuje sistemske pole v odvisnosti od K_p. Smiselno je tudi, da že v tem koraku narišemo koračni odziv objekta, da si lažje predstavljamo njegovo delovanje.

```
» T=1; % perioda vzorčenja (sek)
» sys_o=tf(.1,[1 -.9 0 0 0 0 0],T)
» figure(1);step(sys_o)
» figure(2);rlocus(sys_o)
» axis equal
```



Korenska krivulja pokaže, da postane sistem s P krmilnikom nestabilen pri ojačanjih $K_p > 3{,}3$. To je torej absolutna zgornja meja dopustnega ojačanja.

V časovnem odzivu z.z. sistema imata prevladujoč vpliv pola, ki sta najbližje z = 1. Z naraščanjem ojačanja K_p se premikata drug proti drugemu po realni osi, dokler se ne izenačita. Nato postaneta konjugirano kompleksna, se razmikata in pri $K_p \approx 3{,}3$ dosežeta enotsko krožnico, ki predstavlja mejo stabilnosti.

Napako stacionarnega stanja pri največjem dopustnem K_p izračunamo z limito:

$$e[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+K_pH_o(z)}\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1+3{,}33H_o(1)} = \frac{1}{4{,}33} = 0{,}2309$$

Iz rezultata vidimo, da s P krmilnikom ne moremo doseči zahteve na področju napake stacionarnega stanja. Poskusimo torej z PI krmilnikom, ki bo odpravil napako stacionarnega stanja:

$$H_c(z) = K_p + K_i\frac{z}{z-1} = K_c\frac{z-z_n}{z-1},$$

kjer je: $K_c = K_p + K_i$ in $z_n = K_p/(K_p + K_i)$ oz.

$K_p = z_nK_c$ in $K_i = (1-z_n)K_c$.

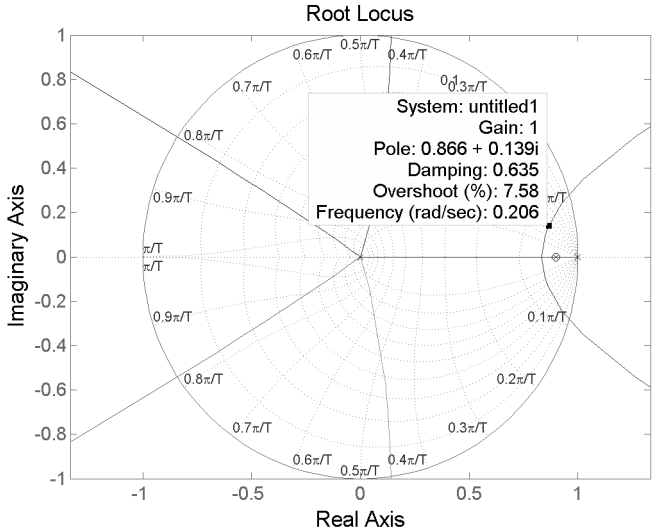
Zaradi pola pri z = 1, ki ga prinaša integrator, velja: $\lim_{z\to 1} H_c(z) = \infty$ in zato je napaka stac. stanja sistema enaka 0:

$$e[\infty] = \lim_{z \to 1} \frac{z}{1 + H_c(z) H_o(z)} = 0 .$$

S tem je a priori izpolnjena zahteva glede napake stacionarnega stanja. V nadaljevanju je potrebno izbrati konstanti K_p in K_i krmilnika tako, da sta izpolnjeni zahtevi glede prenihanja in amplitudne rezerve.

Za začetek izberemo ničlo krmilnika z_n tako, da nevtraliziramo enojni pol objekta pri z_{p1} = 0,9, ojačanje krmilnika pa naj bo K_c = 1. Iz tega sledi, da smo izbrali: K_p = 0,9 in K_i = 0,1. Izračunamo prenihanje ter fazno rezervo za ta primer. Narišemo tudi korensko krivuljo, pri kateri kot parameter spreminjamo K_c.

```
» sys_c=zpk([0.9],[1], 1.0,T) % PF PI krmilnika
» sys_oc=sys_o*sys_c; % PF odprte zanke
» sys_cl=feedback(sys_oc,1) % PF sistema
» y=step(sys_cl);
» Mp=(max(y)-1)*100 % prenihanje v %
Mp =
    7.6000

» [Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(sys_oc);
» Gm_dB = 20*log10(Gm) % amplitudna rezerva v dB
Gm_dB =
    9.0856

» figure(3);rlocus(sys_oc)
» axis equal
```



Kot vidimo iz dobljenih rezultatov, je v izbranem primeru prenihanje preveliko (M_p = 7,6% > 2%), medtem ko je amplitudna rezerva 9,1 dB sprejemljiva. Potrebne so še majhne spremembe parametrov krmilnika. Načeloma lahko spreminjamo enega ali oba. Pri odločitvi kaj in koliko spremeniti nam je lahko v pomoč korenska krivulja s K_c kot parametrom. Kot vidimo iz desnega grafa je zmanjšanje M_p mogoče doseči z zmanjšanjem K_c, vendar to vodi do zmanjšanja skupnega ojačanja odprte zanke, kar zmanjšuje amplitudno rezervo. Ker pa je ta že blizu dopustne meje, je očitno, da je potrebno hkrati spremeniti oba parametra. Izbrali bomo po 4 vrednosti vsakega od obeh parametrov, ki so razmeroma blizu zadnji rešitvi. Izračun prenihanja in amplitudne rezerve bomo potem ponovili za vseh 16 možnih kombinacij teh parametrov.

```
» Kp=[0.8 0.9 1.0 1.1];
» Ki=[0.085 0.09 0.095 .1];
» Mp=zeros(max(size(Ki)),max(size(Kp)));
» Gm_dB=Mp;
» for i=1:max(size(Ki))
```

```
»     for j=1:max(size(Kp))
»         Kc=Kp(j)+Ki(i); zn=Kp(j)/Kc;
»         sys_c=zpk([zn],[1], Kc,T);
»         sys_oc=sys_o*sys_c;
»         sys_cl=feedback(sys_oc,1)
»         y=step(sys_cl);
»         Mp(i,j)=(max(y)-1)*100; % prenihanje v %
»         [Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(sys_oc);
»         Gm_dB(i,j) = 20*log10(Gm); % ampl. rezerva v dB
»     end
» end
```

Dobljene rezultate strnemo v spodnjih tabelah. V vsaki tabeli označimo tiste vrednosti, ki ustrezajo zahtevam. Iz rezultatov vidimo, da prenihanje ustreza zahtevam pri K_i = 0,085 za vse 4 vrednosti K_p, amplitudna rezerva pa pri K_p = 0,8 in K_p = 0,9 za vse 4 vrednosti K_i. Izmed 16 kombinacij parametrov sta torej dve takšni, da ustrezata zahtevam za prenihanje in amplitudno rezervo. Načeloma lahko vzamemo katerokoli od njiju.

M_p (%)		K_p			
		0,8	*0,9*	*1*	*1,1*
K_i	*0,085*	1,36	(0,18	(0,36	0,58
	0,09	3,92	2,45	2,18	2,97
	0,095	6,48	5,04	4,69	5,35
	0,1	9,06	7,60	7,18	7,71

Gm (dB)		K_p			
		0,8	*0,9*	*1*	*1,1*
K_i	*0,085*	10,24	9,53	8,86	8,22
	0,09	10,07	9,39	8,73	8,11
	0,095	9,89	9,24	8,61	8,00
	0,1	9,71	9,09	8,47	7,88

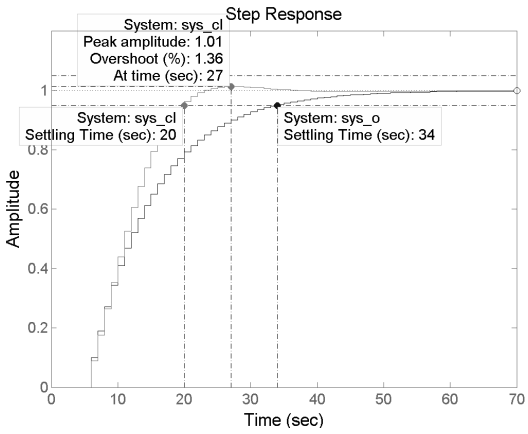
Izberemo n.pr. K_i = 0,085 in K_p = 0,8 in narišemo končno rešitev.

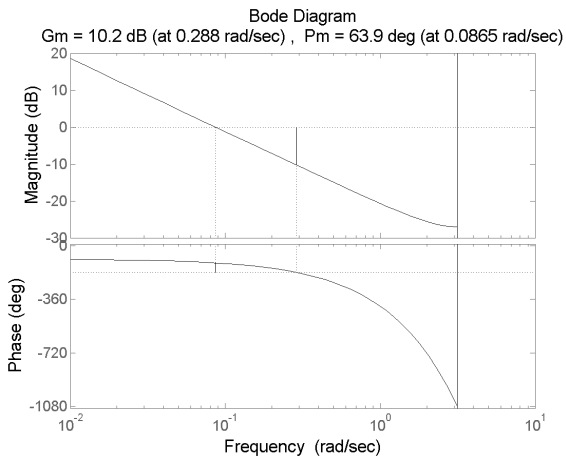
```
» Kc=Kp(1)+Ki(1);
» zn=Kp(1)/Kc;
» sys_c=zpk([zn],[1], Kc,T);
» sys_oc=sys_o*sys_c;
» sys_cl=feedback(sys_oc,1)
» figure(4);step(sys_o,sys_cl)
» figure(5);margin(sys_oc)
```

Iz grafa koračnega odziva vidimo, da so zahteve izpolnjene. Prenosna funkcija krmilnika, ki izpolnjuje zahteve je torej:

$$H_c(z) = 0{,}8 + 0{,}085\,\frac{z}{z-1}\,.$$

Z izbranim krmilnikom dosežemo poleg izpolnjenih zahtev tudi znatno krajši čas ustalitve, ki znaša za sistem 20 s, medtem ko je za objekt 34 s.





Naloga 11-4

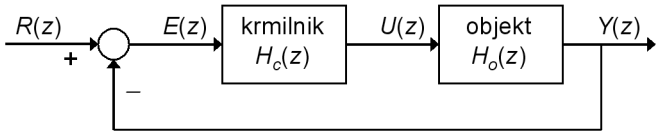
Diskretni objekt ima prenosno funkcijo:

$$H_o(z) = 0{,}8/(z^2 - 0{,}2)\,.$$

Določite prenosno funkcijo krmilnika, s katerim bi zaprtozančno krmilili ta objekt, da bi bila napaka stacionarnega stanja in prenihanje celotnega sistema manjša od 1% !

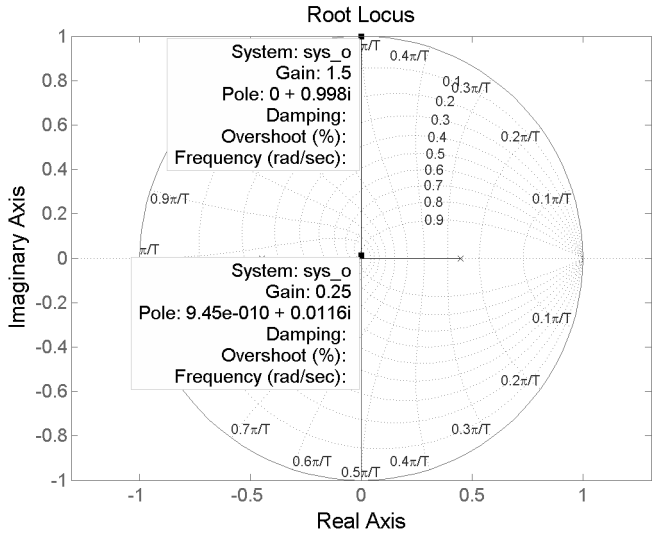
Rešitev

Privzamemo "standardno" krmilno topologijo, kot jo prikazuje slika.



V prvem koraku predpostavimo, da ima krmilnik samo P člen: $H_c(z) = K_p$ in narišemo korensko krivuljo, ki prikazuje sistemske pole v odvisnosti od K_p.

```
» No=.8; % števec PF objekta
» Do=[1 0 -.2]; % imenovalec PF objekta
» sys_o=tf(No,Do,-1)
» figure(1);step(sys_o)
» figure(2);rlocus(sys_o)
» axis equal
```



Korenska krivulja pokaže, da ima objekt realna in različna pola. Z naraščanjem K_p se sistemska pola primikata po realni osi in pri $K_p = 0{,}25$ sovpadeta v izhodišču. Z nadaljnjim naraščanjem K_p se oddaljujeta drug od drugega vzdolž imaginarne osi ter pri $K_p = 1{,}5$ dosežeta enotsko krožnico. To je torej absolutna zgornja meja dopustnega ojačanja.

Napako stacionarnega stanja pri največjem dopustnem K_p izračunamo z limito:

$$e[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+K_p H_o(z)}\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1+1{,}5H_o(1)} = \frac{1}{2{,}5} = 0{,}4$$

Iz rezultata (40% !!) vidimo, da s P krmilnikom ne moremo doseči zahteve na področju napake stacionarnega stanja. Poskusimo torej z PI krmilnikom, ki bo odpravil napako stacionarnega stanja:

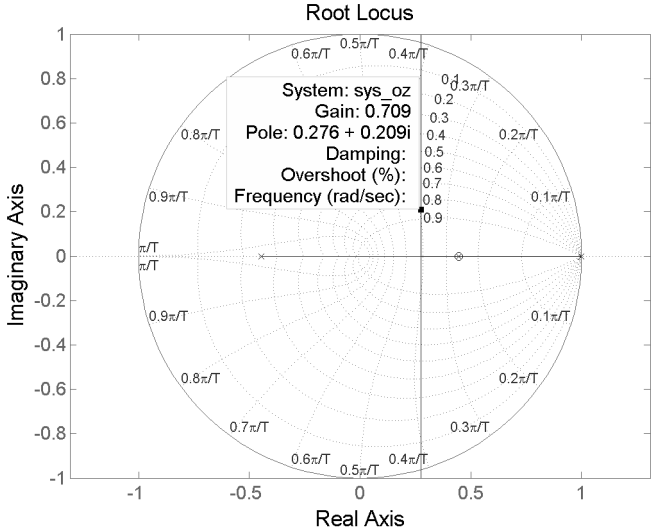
$$H_c(z) = K_p + K_i\frac{z}{z-1} = K_c\frac{z-z_n}{z-1},$$

kjer je: $K_c = K_p + K_i$ in $z_n = K_p/(K_p + K_i)$ oz.

$K_p = z_n K_c$ in $K_i = (1-z_n)K_c$.

Ničlo krmilnika z_n izberemo tako, da nevtraliziramo pol objekta pri $+\sqrt{0{,}2}$. Odprta zanka ima potem prenosno funkcijo 2. reda s poloma pri +1 in $-\sqrt{0{,}2}$. Ojačanje K_c potem poskusimo nastaviti po metodi korenskih krivulj tako, da izpolnimo zahteve glede prenihanja. Omejitev prenihanja predstavlja za PF 2. reda omejitev razmernika dušenja. V konkretnem primeru velja M_p = 1% in s tem:

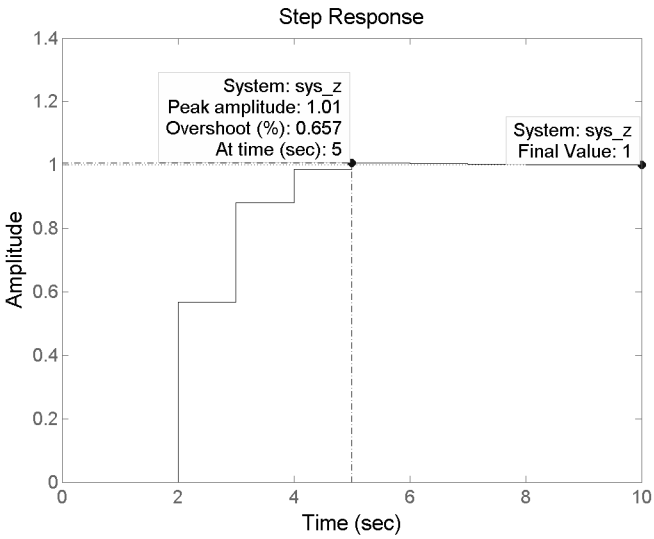
$$\zeta = \sqrt{\frac{\left((\ln M_p)/\pi\right)^2}{1+\left((\ln M_p)/\pi\right)^2}} = 0{,}8261.$$



Korenska krivulja pokaže, da se z naraščanjem K_c sistemska pola primikata po realni osi, dokler ne sovpadeta, nato pa se oddaljujeta drug od drugega vzporedno z imaginarno osjo. Z oddaljevanjem obeh sistemskih polov se zmanjšuje razmernik dušenja ζ. Ojačanje K_c izberemo tako, da sta pola znotraj med krivuljama, ki označujeta ζ = 0,8 in ζ = 0,9. V konkretnem primeru je to K_c = 0,709. Narišemo koračni odziv sistema in na njem preverimo, ali sta zahtevi res izpolnjeni.

```
» Kc=.709; % izbrano skupno ojačanje PI krmilnika
» Kp=zn*Kc % izbrano proporc. ojačanje Kp
Kp =
    0.3175
» Ki=(1-zn)*Kc % izbrano integr. ojačanje Ki
Ki =
    0.3925
» sys_z=feedback(Kc*sys_oz,1);
» figure(3); step(sys_z)
» y=step(sys_z);
» Mp=(max(y)-1)*100 % prenihanje v %
```

```
Mp =
    0.6573
```



Kot vidimo iz prikazanih rezultatov, sta zahtevi izpolnjeni. Prenosna funkcija krmilnika, ki izpolnjuje zahteve, je:

$$H_c(z) = 0{,}3175 + 0{,}3925\,\frac{z}{z-1}\,.$$

Zgornja rešitev ni edina. Zahteve so izpolnjene tudi pri manjših vrednostih K_c od te, ki smo jo izbrali, vendar je takrat čas ustalitve daljši. Zahteve so postavljene torej dovolj široko, da dovoljujejo množico možnih rešitev.

Naloga 11-5

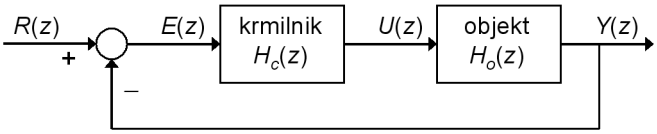
Diskretni objekt ima prenosno funkcijo:

$$H_o(z) = \frac{5{,}1z + 4{,}8}{1000\,(z^2 - 1{,}78\,z + 0{,}82)}\,.$$

Določite prenosno funkcijo krmilnika, s katerim bi zaprtozančno krmilili ta objekt, da bi bila napaka stacionarnega stanja manjša od 4% in da bi bila fazna rezerva vsaj 50°! Perioda vzorčenja je 0,1 s.

Rešitev

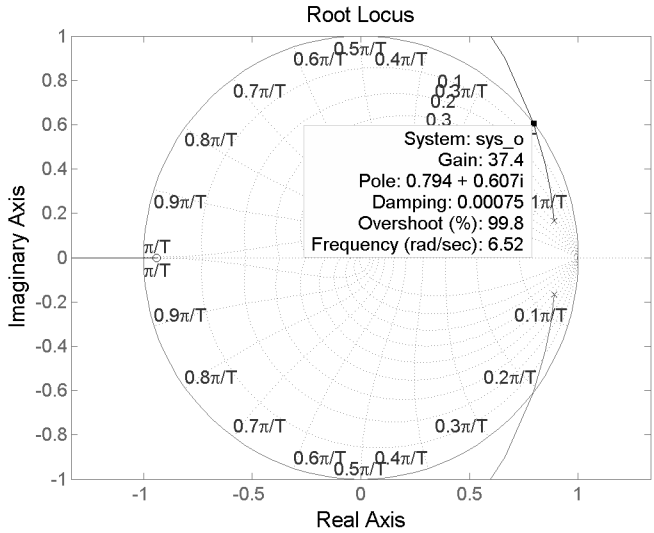
Privzamemo "standardno" krmilno topologijo, kot jo prikazuje slika.



V prvem koraku predpostavimo, da ima krmilnik samo P člen: $H_c(z) = K_p$ in narišemo korensko krivuljo, ki prikazuje sistemske pole v odvisnosti od K_p.

```
» K=1e-3; % ojačanje
» T=.1; % perioda vzorčenja (sek)
» sys_o=tf(K*[5.1 4.8],[1 -1.78 .82],T)

» figure(1);step(sys_o)
» figure(2);rlocus(sys_o)
» axis equal
```

Sistem ima konj. kompl. pola, ki se z naraščanjem ojačanja K_p razmikata in pri $K_p \approx 37{,}4$ dosežeta enotsko krožnico, ki predstavlja mejo stabilnosti. To je torej absolutna zgornja meja dopustnega ojačanja K_p .



Napako stacionarnega stanja pri največjem dopustnem K_p izračunamo z limito:

$$e[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+K_p H_o(z)}\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1+37{,}4H_o(1)} = 0{,}0975\,.$$

Iz rezultata vidimo, da s P krmilnikom ne moremo doseči zahteve na področju napake stacionarnega stanja. Tudi fazna rezerva je pri tem ojačanju nesprejemljivo majhna.

```
» Kp=37.4;
» Ho1=polyval(K*[5.1 4.8],1)./polyval([1 -1.78 .82],1);
» ess=100/(1+Kp*Ho1) % napaka stac. stanja v %
ess =
    9.7499
» [Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(Kp*sys_o);
» Pm % fazna rezerva v ločnih °
Pm =
   0.0500
```

Poskusimo najti rešitev s PI krmilnikom:

$$H_c(z) = K_p + K_i\frac{z}{z-1}$$

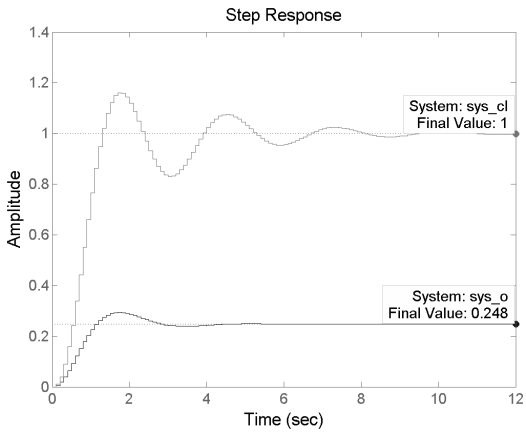
Zaradi pola pri $z = 1$, ki ga prinaša integrator, velja: $\lim_{z\to 1} H_c(z) = \infty$ in zato je napaka stac. stanja sistema enaka 0. S tem je izpolnjena zahteva v zvezi z napako stacionarnega stanja. Poiskati je le še potrebno parametra krmilnika tako, da bo fazna rezerva večja od 50°. Običajna izbira je, da je $K_p > K_i$. Vzemimo n.pr.: $K_p = 1{,}5$ in $K_i = 0{,}5$. S tem smo dali krmilniku poleg pola pri $z_p = 1$ še ničlo pri $z_p = 0{,}75$ in skupno ojačanje $K_c = 2$. Izračunamo fazno rezervo.

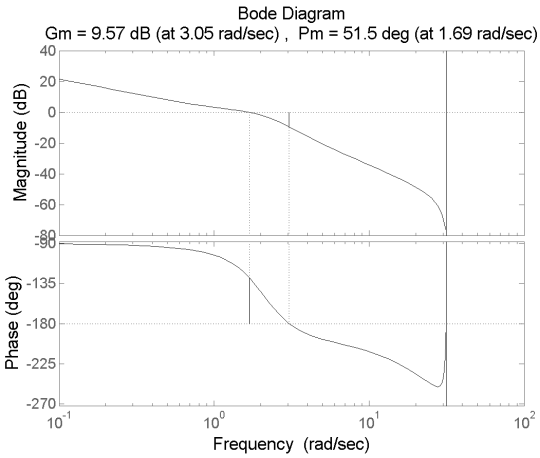
```
» Kp=1.5; Ki=0.5; % ojačanje P in I člena
» Kc=Kp+Ki;
» zn=Kp/Kc;
» sys_c=zpk([zn],[1], Kc,T);
» sys_oc=sys_o*sys_c;
```

```
» [Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(sys_oc);
» Pm % fazna rezerva v ločnih °
Pm =
   49.6970
```

Fazna rezerva je 49,7°, kar je le malo pod zahtevano vrednostjo. Popravimo K_i = 0,49 in dobimo sprejemljiv rezultat. Narišemo še koračno odziv objekta in sistema ter Bodejev diagram za odprto zanko.

```
» Kp=1.5; Ki=0.49; % ojačanje P in I člena
» Kc=Kp+Ki;
» zn=Kp/Kc;
» sys_c=zpk([zn],[1], Kc,T);
» sys_oc=sys_o*sys_c;
» sys_cl=feedback(sys_oc,1)
» figure(3);step(sys_o,sys_cl)
» figure(4);margin(sys_oc)
```





Iz zgornjih grafov vidimo, da so zahteve izpolnjene. Prenosna funkcija krmilnika, ki izpolnjuje zahteve je torej:

$$H_c(z) = 1{,}5 + 0{,}49\,\frac{z}{z-1}\,.$$

Poudarimo, da je zgornja rešitev nikakor ni edina. Postavljene zahteve so dovolj široke, da dovoljujejo množico možnih rešitev.

12. Sinteza hibridnih krmilnih sistemov

Naloga 12-1

DC motor s permanentnimi magneti je opisan z modelom, ki ga podaja naslednji sistem enačb:

$$J\frac{d\omega}{dt}+b\omega=k_t i$$

$$L\frac{di}{dt}+R_a i=u(t)-k_g\omega$$

kjer je $u(t)$ napetost, s katero krmilimo motor (vhodna spremenljivka) in $\omega(t)$ kotna hitrost gredi motorja (izhodna spremenljivka). Tabela podaja vrednosti parametrov motorja.

parameter	simbol	vrednost
vztrajnostni moment	J	$0{,}7\cdot10^{-2}$ kgm^2
koeficient dušenja	b	$1{,}12\cdot10^{-5}$ Nms/rad
momentna konstanta	k_t	0,15 Nm/A
generatorska konstanta	k_g	0,15 Vs/rad
upornost navitja	R_a	7,2 Ω
induktivnost navitja	L	$1{,}3\cdot10^{-3}$ H

Razvijte diskretni krmilnik, ki bo omogočil, da zaprtozančno krmiljeni motor doseže naslednje karakteristike:

parameter	simbol	vrednost
položajna napaka v stac. stanju	e_{ss}	< 2 %
prenihanje	M_p	< 2 %
čas ustalitve (znotraj 5% končne amplitude)	T_s	< 1 s
amplitudna rezerva	GM	>12dB
fazna rezerva	PM	>45°

Pri tem predpostavite, da ima merilni sklop, ki zajema kotno hitrost, naslednjo diskretno prenosno funkcijo:

$$H_s(z)=\frac{z+1}{2z}.$$

Aktuacijski sklop modelirate kot zadrževalnik ničtega reda.

Rešitev

Uporabimo Laplaceovo transformacijo, da zapišemo zgornji sistem v obliki:

$$(Js+b)\Omega(s)=k_t I(s)$$

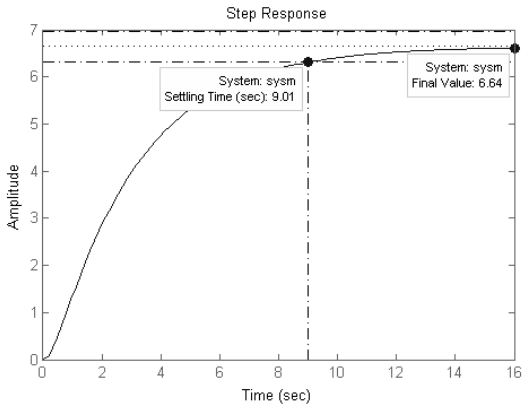
$$(Ls+R_a)I(s)=U(s)-k_g\Omega(s),$$

iz katere dobimo prenosno funkcijo motorja $H_m(s)=\Omega(s)/U(s)$:

$$H_m(s)=\frac{k_t}{(Js+b)(Ls+R_a)+k_g k_t}.$$

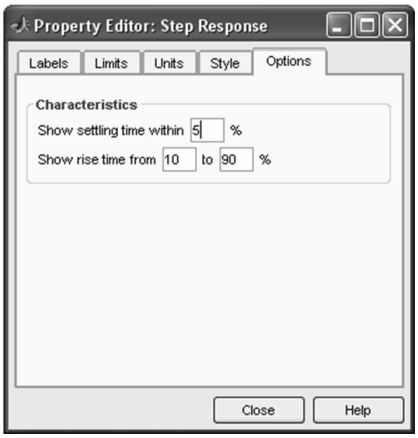
Parametre in prenosno funkcijo zapišemo v obliki naslednjega zaporedja MATALABovih ukazov.

```
» % Parametri motorja
» J0=0.7e-2;  % (kgm2) - masni vztrajnostni moment
motorja z bremenom
» B0=1.12e-5 ;   % (Nms/rad) - koeficient viskoznega
dušenja
» Kg=0.15;  % (Vs/rad) - generatorska konstanta
» Kt=Kg;     % (Nm/A)  - momentna konstanta
» Ra=7.2;   % (Ohm) - upornost navitja
» La=1.3e-3; % (Henry) - induktivnost navitja

» % Prenosna funkcija Hm(s)
» bm=[0 0 Kt]; % števec PF motorja
» am=conv([J0 B0],[La Ra])+Kt*Kg; % imenovalec PF motorja
» ram=roots(am) % poli PF motorja
ram =
   -2.8918
   -0.3469
» sysm=tf(bm,am);
```



Analiziramo koračni odziv motorja, saj se nanj nanašajo zahtevane karakteristike. Uporabimo funkcijo `step`, ki je del orodjarne »Control Toolbox«.

```
» step(sysm)
```



Funkcija je interaktivna. Z desnim klikom na graf lahko izberemo različne karakteristike, ki jih izpišemo na grafu. Tako lahko odčitamo n.pr. čas ustalitve (»Settling time«). Prvo izberemo meje, izražene v odstotkih od končne vrednosti, znotraj katerih vzamemo, da je odziv ustaljen. Z desnim klikom na diagram koračnega odziva odpremo meni, v katerem izberemo urejevalnik lastnosti (»Property«) in v njem zavihek opcij (»Options«). V okno »Show settling time within __ %« vtipkamo 5 in okno zapremo. Nato z desnim klikom na diagram koračnega odziva odpremo meni, v katerem izberemo Characteristics/Settling Time. Na grafu se pojavi točka, ki označuje čas ustalitve. S klikom na njo se ob njej pojavi napis, ki jo označuje. Ponovno z desnim klikom na diagram koračnega odziva odpremo meni, v katerem izberemo še Characteristics/Steady State. Na grafu se pojavi točka, ki označuje amplitudo po prehodu v novo stacionarno stanje. Le-to lahko izračunamo tudi s pomočjo teorema končne vrednosti iz transformiranke koračnega odziva:

$$\lim_{t\to\infty} a(t) = \lim_{s\to 0} sA(s) = \lim_{s\to 0} sH(s)/s = \frac{k_t}{bR_a + k_g k_t}.$$

V MATLABu jo dobimo iz že vnesenih podatkov z ukazom:

```
» polyval(bm,0)/polyval(am,0)
ans =
    6.6429
```

Iz grafa koračnega odziva tako razberemo naslednje podatke:

- čas ustalitve: 9,0 s,
- amplituda v stacionarnem stanju: 6,64 rad/s,
- sistem nima prenihanja.

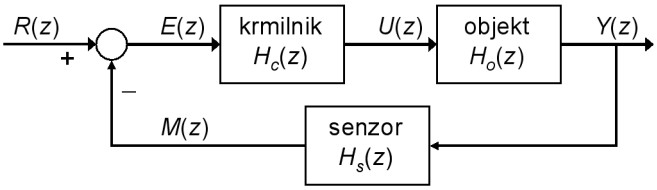
Vidimo, da karakteristike motorja brez krmilnika bistveno slabše od zahtevanih. Z zaprtozančnim krmiljenjem jih želimo izboljšati.

Najprej izberemo periodo vzorčenja T. Pri tem upoštevamo več dejavnikov: dinamične značilnosti objekta (motorja), zmogljivost uporabljenega mikrokrmilnika in njegovih perifernih enot, postavljene zahteve. Izberemo T = 20 ms, ker ocenjujemo, da je to ustrezno glede na vse omenjene dejavnike.

Nato poiščemo diskretno prenosno funkcijo objekta (motorja z aktuatorjem). Uporabimo funkcijo `c2d`, ki je del orodjarne »Control Toolbox«. Pri tem uporabimo metodo `'zoh'`, ki označuje uporabo zadrževalnika ničtega reda. Zapišemo tudi prenosno funkcijo senzorja.

```
» T=20e-3; % perioda vzorčenja (sek)
» sys_o=c2d(sysm,T,'zoh') % PF objekta
Transfer function:
0.001304 z + 0.001277
----------------------
z^2 - 1.937 z + 0.9373
Sampling time: 0.02
» sys_c=tf([1 1],[2 0],T) % PF senzorja
Transfer function:
z + 1
-----
 2 z
Sampling time: 0.02
```

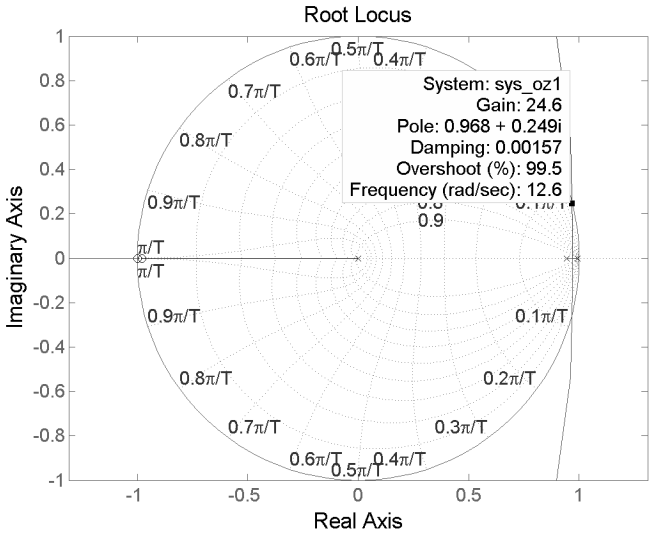
Privzamemo naslednjo topologijo krmilnega sistema.



V prvem koraku uporabimo proporcionalno krmiljenje. Uporabimo metodo korenskih krivulj, da preučimo, kako vpliva ojačanje na položaje polov prenosne funkcije zaprtozančnega sistema.

```
» sys_oz1=sys_o*sys_s
```

```
» figure(3);rlocus(sys_oz1)
» zgrid
» axis equal
```



Korenska krivulja pokaže, da ima odprta zanka tri realne in različne pole. Prevladujoč vpliv na dinamiko sistema imata pola, ki sta blizu $z = 1$. Z naraščanjem ojačanja K_p se prevladujoča sistemska pola primikata po realni osi in pri $K_p = 0{,}235$ sovpadeta. Z nadaljnjim naraščanjem K_p se oddaljujeta drug od drugega skoraj vzporedno z imaginarno osjo ter pri $K_p = 24{,}6$ dosežeta enotsko krožnico. To je torej absolutna zgornja meja dopustnega ojačanja.

Napako stacionarnega stanja pri največjem dopustnem K_p izračunamo z limito:

$$e[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+K_p H_{oz}(z)}\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1+24{,}6H_{oz}(1)} = \frac{1}{164{,}41} = 0{,}0061$$

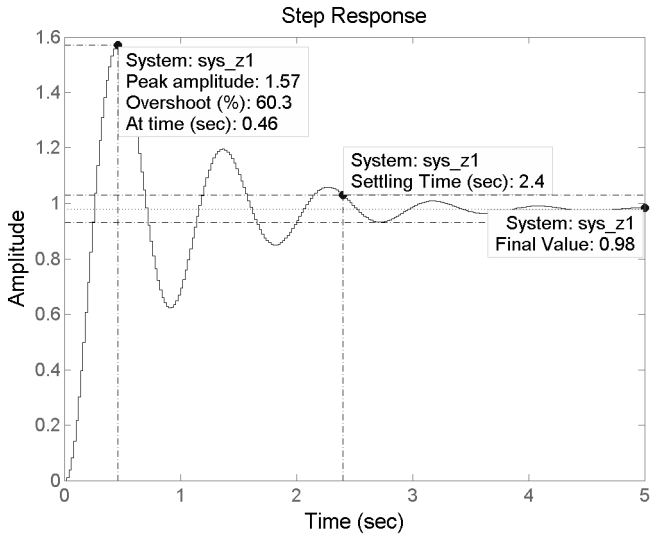
Iz rezultata (0,6%) vidimo, da je s P krmilnikom mogoče doseči zahtevo na področju napake stacionarnega stanja. Izračunamo ojačanje K_p, ki je potrebno, da dosežemo maks. dopustno napako stacionarnega stanja (2%).

$$K_p = \frac{1/e[\infty]-1}{H_{oz}(1)} = \frac{49}{6{,}6429} = 7{,}3763$$

Narišemo koračni odziv krmilnega sistema s tem ojačanjem ter izračunamo prenihanje in čas ustalitve.

```
» [Noz1,Doz1]=tfdata(sys_oz1,'v')
» Hoz1=polyval(Noz1,1)./polyval(Doz1,1)
Hoz1 =
    6.6429
» Kp1=(1/.02-1)/Hoz1
Kp1 =
    7.3763
» sys_z1=feedback(Kp1*sys_o,sys_s);
 » figure(4);step(sys_z1)
» y=step(sys_z1);
```

Rezultati pokažejo, da s P krmilnikom lahko dosežemo zahtevo glede napake stacionarnega stanja, ne pa hkrati tudi zahtev glede prenihanja in časa ustalitve. Potrebujemo kompenzacijo.



Omejitev prenihanja predstavlja za PF 2. reda omejitev razmernika dušenja. V konkretnem primeru velja $M_p < 2\%$ in s tem:

$$\zeta > \sqrt{\frac{\left((\ln M_p)/\pi\right)^2}{1+\left((\ln M_p)/\pi\right)^2}} = \quad 0{,}7797\,.$$

Zahteva, da znaša čas ustalitve manj kot 1 s (manj kot 50 period vzorčenja) ustreza zahtevi, da ležita sistemska pola v z ravnini znotraj krožnice s središčem v izhodišču in radijem

$$\rho = e^{-4{,}6T/T_s} = e^{-4{,}6/50} = 0{,}9121\,.$$

Poskusimo torej z diskretnim PID krmilnikom s PF v kaskadni obliki:

$$H_c(z) = \frac{K_c(z-z_{n1})(z-z_{n2})}{z(z-1)}\,.$$

Do tega izraza pridemo iz paralelne oblike diskretnega PID krmilnika:

$$H_c(z) = K_p + \frac{K_d(z-1)}{z} + \frac{K_i z}{z-1}\,,$$

če izraz spravimo na skupni imenovalec. Med parametri v obeh načinih zapisa obstajajo naslednje relacije:

$$K_c = K_p + K_d + K_i$$

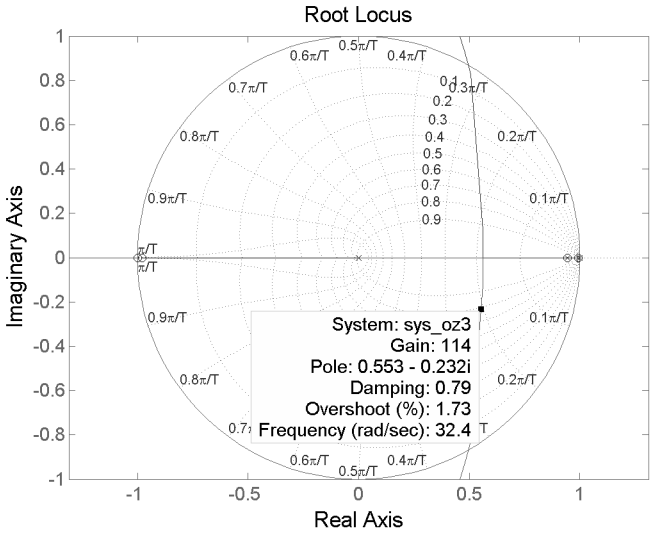
$$K_c(z_{n1}+z_{n2}) = K_p + 2K_d$$

$$K_c z_{n1} z_{n2} = K_d\,.$$

Ničli PF krmilnika izberemo tako, da z njima nevtraliziramo pola PF motorja. Namesto teh ima PF odprte zanke sedaj pol v izhodišču in drugega pri $z = 1$. Ta pol zagotovi, da je napaka stacionarnega stanja v skladu z zahtevo. Z izbiro ojačanja K_c potem poskusimo izpolniti ostale zahteve.

```
» [No,Do]=tfdata(sys_o,'v');
» sys_c=tf(Do,[1 -1 0],T) % PF krmilnika
```

```
» sys_oz3=sys_o*sys_s*sys_c
» figure(5);rlocus(sys_oz3)
» zgrid
» axis equal
```



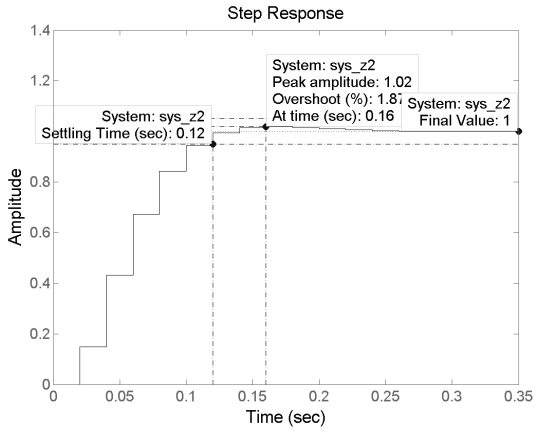
Kot vidimo iz grafa korenske krivulje dosežemo omejitev razmernika dušenja približno pri ojačanju K_c = 114. Pri tem ojačanju sta sistemska pola oddaljena od izhodišča za cca. 0,6, kar pomeni, da sta izpolnjena pogoja v zvezi s prenihanjem in časom ustalitve. Rezultat preverimo s pomočjo funkcije `step`.

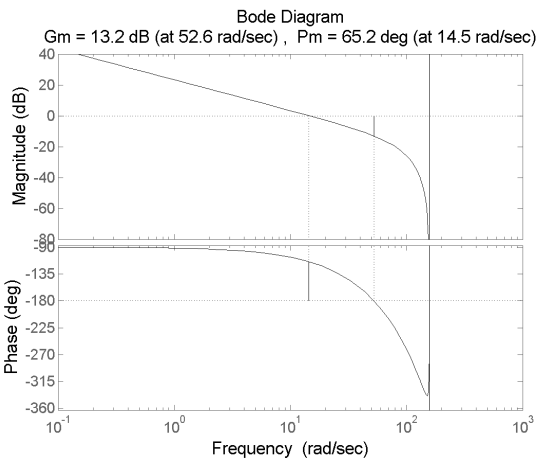
```
» Kc=114;
» sys_z2=feedback(Kc*sys_o*sys_c,sys_s);
» figure(6);step(sys_z2)
» y=step(sys_z2);
» Mp=(max(y)-1)*100 % prenihanje v %
Mp =
    1.8687
» Ts=T*max(find(abs(y-1)>.05)) % čas ustalitve
Ts =
    0.1200
```

Dobljeni rezultati potrdijo, da so izpolnjene zahteve, povezane s koračnim odzivom. Preverimo še, kako je z zahtevami v frekvenčnem področju. Uporabimo funkcijo `margin`.

```
» figure(7);margin(Kc*sys_oz3)
» [Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(Kc*sys_oz3);
» Gm=20*log10(Gm) % amplitudna rezerva v dB
Gm =
   13.1779
» Pm % fazna rezerva v ločnih °
Pm =
   65.2405
```

Kot vidimo iz rezultatov, sta tudi ti dve zahtevi izpolnjeni.





S krmilnikom:

$$H_c(z) = \frac{114(z-0{,}944)(z-0{,}993)}{z(z-1)}$$

so torej dosežene naslednje karakteristike krmilnega sistema:

parameter	simbol	vrednost
položajna napaka v stac. stanju	e_{ss}	0 %
prenihanje	M_p	1,9 %
čas ustalitve (znotraj 5% končne amplitude)	T_s	0,12 s
amplitudna rezerva	GM	13,2dB
fazna rezerva	PM	65,2°

Naloga 12-2

Delovanje glavo motorja s kapacitivnim zaznavalom zasuka opišemo z naslednjim sistemom diferencialnih enačb:

$$J\frac{d^2\varphi}{dt^2} + b\frac{d\varphi}{dt} + k\varphi = k_t i$$

$$L\frac{di}{dt} + R_a i = u(t) - k_g\frac{d\varphi}{dt}$$

$$u_s(t) = k_s\varphi$$

kjer je $u(t)$ napetost, s katero krmilimo motor (vhodna spremenljivka), $\varphi(t)$ zasuk gredi motorja, $u_s(t)$ pa napetost, ki jo daje zaznavalo zasuka (izhodna spremenljivka). Tabela podaja vrednosti parametrov motorja.

parameter	simbol	vrednost
vztrajnostni moment	J	$4{,}0\cdot10^{-6}$ kgm^2
koeficient dušenja	b	$4{,}5\cdot10^{-5}$ Nms/rad
togost torzijske vzmeti	k	0,11 Nm/rad
momentna konstanta	k_t	$6{,}3\cdot10^{-2}$ Nm/A
generatorska konstanta	k_g	$6{,}3\cdot10^{-2}$ Vs/rad
upornost navitja	R_a	14,5 Ω

induktivnost navitja	L	$6{,}0\cdot 10^{-3}$ H
občutljivost zaznavala	k_s	13,0 V/rad

Razvijte diskretni PID krmilnik, ki bo omogočil, da zaprtozančno krmiljeni motor doseže naslednje karakteristike:

parameter	simbol	vrednost
položajna napaka v stac. stanju	e_{ss}	<1%
prenihanje	M_p	<1%
čas ustalitve	T_s	<15 ms

Frekvenca vzorčenja znaša 2 kHz !

Rešitev

Uporabimo Laplaceovo transformacijo, da zapišemo zgornji sistem v obliki:

$$(Js^2 + bs + k)\Phi(s) = k_t I(s)$$

$$(Ls + R_a)I(s) = U(s) - k_g s\Phi(s),$$

iz katere dobimo prenosno funkcijo motorja s senzorjem $H_m(s) = U_s(s)/U(s)$

$$H_m(s) = \frac{k_t k_s}{(Js^2 + bs + k)(Ls + R_a) + k_g k_t s}.$$

Parametre in prenosno funkcijo zapišemo v obliki naslednjega zaporedja MATALABovih ukazov.

```
» % Parametri motorja
» J0=4.0e-6;  % (kgm2) - masni vztrajnostni moment
motorja z bremenom
» B0=4.5e-5 ; % (Nms/rad) - koeficient viskoznega dušenja
» K=0.11;     % (Nm/rad) - generatorska konstanta
» Kg=6.3e-2;  % (Vs/rad) - generatorska konstanta
» Kt=Kg;     % (Nm/A)  - momentna konstanta
» Ra=14.5;   % (Ohm) - upornost navitja
» La=6.0e-3; % (Henry) - induktivnost navitja
» Ks=13.0    % (V/rad) - občutljivost senzorja

» % Prenosna funkcija Hm(s)
» bm=[0 0 0 Kt*Ks]; % števec PF motorja
» am=conv([J0 B0 K],[La Ra])+Kt*Kg*[0 0 1 0]; %
imenovalec PF motorja
» ram=roots(am) % poli PF motorja
ram =
  1.0e+003 *
  -2.3415
  -0.0432 + 0.1628i
  -0.0432 - 0.1628i
» sysm=tf(bm,am);
```

Literatura

1. D. Matko, Diskretni regulacijski sistemi, 3.izd., FE, Ljubljana, 1991.
2. S.R. Ball, Analog Interfacing to Embedded Microprocessor Systems, Newnes (Elsevier), 2004.
3. J.H. Chow, D.K. Frederick, and N.W. Chbat, Discrete-Time Control Problems Using MATLAB, CL-Engineering, 2002.
4. R.C. Dorf and R.H. Bishop, Modern Control Systems, Addison Wesley Publishing Company, 1995.
5. G. Ellis, Control System Design Guide, Academic Press, 2004.
6. R. Firoozian, Servo Motors and Industrial Control Theory, Springer, 2008.
7. G.F. Franklin, J.D. Powell, and M.L. Workman, Digital Control of Dynamic Systems: 3rd ed., Ellis-Kagle Press, 2006.
8. P.Horowitz, W.Hill, The Art of Electronics, 2nd Ed., Cambridge Univ. Press, 1994.
9. S.T. Karris, Signals and Systems: With MATLAB Applications, Orchard Publications, 2003.
10. C.T. Kilian, Modern Control Technology, Delmar Learning, 2001.
11. B.C. Kuo, Automatic Control Systems, John Wiley & Sons, 2003.
12. I.D. Landau and G. Zito, Digital Control Systems: Design, Identification and Implementation, Springer-Verlag, 2006.
13. J. Luecke, Analog and Digital Circuits for Electronic Control System Applications: Using the TI MSP430 Microcontroller, Newnes, 2004.
14. K. Ogata, Discrete-Time Control Systems, 2nd ed., Prentice Hall (Pearson Education), 1994.
15. P. Paraskevopoulos, Modern Control Engineering, Marcel Dekker Ltd, 2001.
16. C.L.L. Phillips, H.T. Nagle, Digital Control System Analysis and Design, 3rd ed., Prentice Hall (Pearson Education), 1995.
17. M.S. Santina, A.R. Stubberud, and T.L.G.H. Hostetter, Digital Control System Design, Oxford University Press, 1994.
18. D.E. Seborg, T.F. Edgar, and D.A. Mellichamp, Process Dynamics and Control, John Wiley & Sons, 2003.
19. S.W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, 2nd Ed., California Technical Publishing, 1999.
20. A.J. Stubberud, I.J. Williams, and J.J. DiStefano, Schaum's Outline of Feedback and Control Systems, McGraw-Hill, 1994.
21. S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer, 2007.
22. T. Wescott, Applied Control Theory for Embedded Systems, Newnes (Elsevier), 2006.

Dodatek

Množenje polinomov

Vzemimo dva polinoma:

$$p_1(z) = \sum_{i=0}^{n} a_i z^i = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \ldots + a_n z^n$$

in $p_2(z) = \sum_{j=0}^{m} b_j z^j = b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + \ldots + b_m z^m$

in izračunajmo njun produkt:

$$p_1(z) p_2(z) = \sum_{i=0}^{n} a_i z^i \cdot \sum_{j=0}^{m} b_j z^j = \sum_{k=0}^{n+m} c_k z^k \ .$$

Koeficiente rezultirajočega polinoma dobimo tako, da polinoma členoma množimo in seštejemo koeficiente, ki množijo isto potenco spremenljivke z:

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0 b_0 \\ c_1 &= a_0 b_1 + a_1 b_0 \\ c_2 &= a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 \\ &\vdots \\ c_{m+n-1} &= a_{n-1} b_m + a_n b_{m-1} \\ c_{n+m} &= a_n b_m \end{aligned}$$

Če predpostavimo, da je $a_i = b_0 = 0$ za $i < 0$, potem zgornje koeficiente lahko posplošeno zapišemo s (konvolucijsko) vsoto:

$$c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} \quad k = 0, 1, 2, \cdots, n+m \ .$$

Če si predstavimo koeficiente obeh polinomov urejene v obliki vektorja, ki nam predstavlja nek diskretni signal, potem lahko zgornji izraz okrajšano zapišemo s pomočjo operatorja konvolucije * in standardno notacijo, ki jo uporabljamo za diskretne signale, kot:

$$c[k] = a[k] * b[k].$$

Če povzamemo: Vektor koeficientov polinoma, ki je produkt dveh polinomov, dobimo s konvolucijo vektorjev koeficientov obeh polinomov.

V MATLABu izvedemo zgornjo operacijo s pomočjo funkcije `conv`. Sintaksa je naslednja:

```
c=conv(a,b),
```

kjer sta a in b vektorja koeficientov obeh polinomov.

PRIMERI

Znano je, da velja: $(z+2)^2 = z^2 + 4z + 4$.

V MATLABu to izračunamo takole:

```
a=[1 2];
c=conv(a,a)
c =
   1   4   4
```

Izračunajmo še: $p(z) = (z+2)(2z+3)(3z+4)$

```
c=conv([1 2],conv([2 3],[3 4]))
c =
   6   29   46   24
```

Rezultat je torej: $p(z) = 6z^3 + 29z^2 + 46z + 24$.

Deljenje polinomov

Za katerikoli par polinomov $p_1(z)$ in $p_2(z)$ obstaja par polinomov $q(z)$ in $r(z)$ tako, da velja:

$$\frac{p_1(z)}{p_2(z)} = q(z) + \frac{r(z)}{p_2(z)}$$

pri čemer je stopnja polinoma $r(z)$ manjša od stopnje polinoma $p_2(z)$.

PRIMERI:

Polinom $p_1(z) = 6z^3 + 29z^2 + 46z + 24$ delimo s polinomom $p_2(z) = z + 2$. Postopek je podoben kot pri deljenju števil.

$$\begin{array}{l}
(6z^3 + 29z^2 + 46z + 24) \div (z+2) = 6z^2 + 17z + 12 \\
\underline{-6z^3 - 12z^2} \\
\quad 0z^3 + 17z^2 + 46z \\
\quad\quad \underline{-17z^2 - 34z} \\
\quad\quad\quad 0z^2 + 12z + 24 \\
\quad\quad\quad\quad \underline{-12z - 24} \\
\quad\quad\quad\quad\quad 0z + 0
\end{array}$$

V tem primeru se deljenje izide, tako da je ostanek $r(z) = 0$.

Poglejmo še primer, pri katerem se deljenje ne izide.

Polinom $p_1(z) = 6z^3 + 29z^2 + 46z + 24$ delimo s polinomom $p_2(z) = z^2 + 2z + 1$.

$$\begin{array}{l}
(6z^3 + 29z^2 + 46z + 24) \div (z^2 + 2z + 1) = 6z + 17 \\
\underline{-6z^3 - 12z^2 - 6z} \\
\quad 0z^3 + 17z^2 + 40z + 24 \\
\quad\quad \underline{-17z^2 - 34z - 17} \\
\quad\quad\quad 0z^2 + 6z + 7
\end{array}$$

Kot vidimo na zgornjem prikazu, je kvocient $q(z) = 6z + 17$, ostanek pa $r(z) = 6z + 7$. Rezultat je torej:

$$\frac{p_1(z)}{p_2(z)} = \frac{6z^3 + 29z^2 + 46z + 24}{z^2 + 2z + 1} = 6z + 17 + \frac{6z + 7}{z^2 + 2z + 1}.$$

V MATLABu zgornjo operacijo izvedemo s pomočjo funkcije `deconv`. Sintaksa je naslednja:

```
[q,r] = deconv(b,a),
```

kjer je `b` vektor koeficientov polinoma v števcu (dividend), `a` pa vektor koeficientov polinoma v imenovalcu (divizor). Pri tem je `q` vektor koeficientov polinoma kvocienta, `r` pa je vektor koeficientov polinoma ostanka.

PRIMERI

Prvi primer nastavimo v MATLABU z:

```
b=[6  29  46  24];
a=[1 2];
[q,r]=deconv(b,a)
```

in dobimo:

```
q =
  6  17  12
r =
  0  0  0  0
```

Drugi primer pa z:

```
b=[6  29  46  24];
a=[1 2 1];
[q,r]=deconv(b,a)
```

in dobimo:

```
q =
  6  17
r =
  0  0  6  7
```

Tabela Z transformirank

1	$f[k]$	$F(z)$
2a	$\delta[k]$	1
2b	$\delta[k–K]$	z^{-K}
3	$u[k]$	$\frac{z}{z-1}$
3a	$u[k–K]$	$\frac{z^{1-K}}{z-1}$
4	$k \cdot u[k]$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
5	$k^2 \cdot u[k]$	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$

6	$k^3 \cdot u[k]$	$\frac{z(z^2+4z+1)}{(z-1)^4}$
7	$a^{k-1} \cdot u[k-1]$	$\frac{1}{z-a}$
8	$a^k \cdot u[k]$	$\frac{z}{z-a}$
9	$ka^k \cdot u[k]$	$\frac{az}{(z-a)^2}$
10	$k^2 a^k \cdot u[k]$	$\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$
11	$\frac{k(k-1)(k-2)\ldots(k-m+1)}{a^m m!} a^k u[k]$	$\frac{z}{(z-a)^{m+1}}$
12a	$\lvert a\rvert^k \cos(bk) \cdot u[k]$	$\frac{z[z-\lvert a\rvert\cos(b)]}{z^2-[2\lvert a\rvert\cos(b)]z+\lvert a\rvert^2}$
12b	$\lvert a\rvert^k \sin(bk) \cdot u[k]$	$\frac{z\lvert a\rvert\sin(b)}{z^2-[2\lvert a\rvert\cos(b)]z+\lvert a\rvert^2}$
13a	$r\lvert a\rvert^k \cos(bk+\theta) \cdot u[k]$ kjer je: $a = \lvert a\rvert e^{jb}$	$\frac{0{,}5re^{j\theta}z}{z-a} + \frac{0{,}5re^{-j\theta}z}{z-a^*}$
13b	$r\lvert a\rvert^k \cos(bk+\theta) \cdot u[k]$	$\frac{rz[z\cos(\theta)-\lvert a\rvert\cos(b-\theta)]}{z^2-[2\lvert a\rvert\cos(b)]z+\lvert a\rvert^2}$
13c	$r\lvert a\rvert^k \cos(bk+\theta) \cdot u[k]$ kjer je: $r = \sqrt{\frac{A^2\lvert a\rvert^2+B^2-2ABc}{\lvert a\rvert^2-c^2}}$ $\tan\theta = \frac{c-B/A}{\sqrt{\lvert a\rvert^2-c^2}}$ $\cos b = \frac{-c}{\lvert a\rvert}$	$\frac{z(Az+B)}{z^2+2cz+\lvert a\rvert^2}$

Dve obliki diskretnih PID krmilnikov

Diskretni PID krmilnik lahko zapišemo s PF v kaskadni obliki:

$$H_c(z) = \frac{K_c(z-z_{n1})(z-z_{n2})}{z(z-1)}.$$

Do tega izraza pridemo iz paralelne oblike:

$$H_c(z) = K_p + \frac{K_d(z-1)}{z} + \frac{K_i z}{z-1},$$

če izraz spravimo na skupni imenovalec. Med parametri v obeh načinih zapisa obstajajo naslednje relacije:

$$K_c = K_p + K_d + K_i$$

$$K_c(z_{n1} + z_{n2}) = K_p + 2K_d$$

$$K_c z_{n1} z_{n2} = K_d \,.$$

Zadnjo enačbo množimo z 2 in jo odštejemo od druge, da dobimo izraz za K_p:

$$K_p = K_c(z_{n1} + z_{n2}) - 2K_d = K_c(z_{n1} + z_{n2}) - 2K_c z_{n1} z_{n2} = K_c(z_{n1} + z_{n2} - 2z_{n1} z_{n2})$$

K_i izračunamo nato iz prve enačbe:

$$K_i = K_c - K_d - K_p = K_c(1 - z_{n1} - z_{n2} + z_{n1} z_{n2})$$

Če povzamemo:

$$K_p = K_c(z_{n1} + z_{n2} - 2z_{n1} z_{n2}),$$
$$K_i = K_c(1 - z_{n1} - z_{n2} + z_{n1} z_{n2}),$$
$$K_d = K_c z_{n1} z_{n2} \,.$$

Ali obratno:

$$K_c = K_p + K_d + K_i \,,$$

$$z_{n1} = \frac{K_p + 2K_d + \sqrt{K_p^2 - 4K_i K_d}}{2(K_p + K_d + K_i)}$$

$$z_{n2} = \frac{K_p + 2K_d - \sqrt{K_p^2 - 4K_i K_d}}{2(K_p + K_d + K_i)}$$

 © 2011 Janez Diaci